

答案及解析

【2013-1】答案：C

【考点分析】向量积的计算方法。

【解析】解法一：直接计算 $\alpha \times \beta = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -3 & -2 & 1 \\ 1 & -4 & -5 \end{vmatrix} = 14i - 14j + 14k$ ，所以 $|\alpha \times \beta| = 14\sqrt{3}$ 。

【2013-15】答案：C

【考点分析】判定直线和平面位置关系。

【解析】易知直线： L 的方向向量为 $s = (3, -1, 2)$ ，平面的法向量 $n = (-2, 2, 1)$ 。由于 $s \times n \neq 0$ 且不成比例，所以非垂直相交。

【2014-2】答案：D

【考点分析】二次曲面的方程。

【解析】由于方程中出现了 x, y 为平方项且系数相同，故可判定为绕 z 轴的旋转面，可以由抛物线 $x^2 = z$ 或 $y^2 = z$ 绕 z 轴旋转后得到，所以为旋转抛物面。

【2014-9】答案：B

【考点分析】直线间的夹角，内积公式的逆用。

【解析】 L_1 的方向向量为 $s_1 = (1, -2, 1)$ ， L_2 的方向向量为 $s_2 = (-1, -1, 2)$ 。由内积公式知 $\cos \theta = \frac{1 \times (-1) + (-2) \times (-1) + 1 \times 2}{\sqrt{1^2 + (-2)^2 + 1^2} \cdot \sqrt{(-1)^2 + (-1)^2 + 2^2}} = \frac{1}{2}$ ， $\theta = \frac{\pi}{3}$ ，所以夹角 $\theta = \frac{\pi}{3}$ ，选 B。

【2016-4】答案：A

【考点分析】点、叉积的计算。

【解析】用 $\cos \theta, \sin \theta$ 的关系和点积，叉积定义： $\alpha \cdot \beta = |\alpha| \cdot |\beta| \cos \theta = 2 \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{4}$ ， $|\alpha \times \beta| = |\alpha| \cdot |\beta| \sin \theta = 2\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 2$ 。

【2016-8】答案：A

【考点分析】旋转曲面的方程。

【解析】关键看绕那个轴旋转，此题绕 z 轴旋转，所以 z 保持不变，将 y 替换为 $\pm \sqrt{x^2 + y^2}$ 带入即可。

【2017-3】答案：C

【考点分析】点积叉积的等价描述。

【解析】若 $\alpha \cdot \beta = 0$ ，则 $\alpha \perp \beta$ ；若 $\alpha \times \beta = 0$ ，则 $\alpha // \beta$ 。

【2017-9】答案：B

【考点分析】直线方程的求解。

【解析】找方向向量，平行于z轴的方向向量为(0,0,1)，结合点(1,-2,3)知选项B满足。

【2018-7】答案：B

【考点分析】向量的点积和模长的应用。

【解析】

$$\begin{aligned} |\alpha + \beta|^2 &= (\alpha + \beta) \cdot (\alpha + \beta) = |\alpha|^2 + 2\alpha \cdot \beta + |\beta|^2 = 1 + 4 + 2|\alpha| |\beta| \cos \theta \\ &= 5 + 2 \times 1 \times 2 \times \frac{1}{2} = 7 \end{aligned}$$

【2018-11】答案：D

【考点分析】平面间的位置关系。

【解析】关键找与平面垂直的法向量，显然yoz平面的法向量为(1,0,0)，根据一般平面 $Ax + By + Cz + D = 0$ 的法向量为(A,B,C)知只有选项D为平行，不重合是显然的。

【2019-9】答案：C

【考点分析】点积叉积的应用。

【解析】因为 $\beta // \alpha \Rightarrow \beta = \lambda \alpha \Rightarrow \alpha \cdot \beta = \lambda \alpha \cdot \alpha = \lambda(4 + 1 + 1) = 3 \Rightarrow \lambda = \frac{1}{2} \Rightarrow \beta = (1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$

所以选C。

【2019-10】答案：C

【考点分析】直线方程的几种表达方式。

【解析】垂直于xoy，说明方向向量平行于(0,0,1)^T，结合已知点(2,0,-1)用对称式方程。

【2020-9】答案：B

【考点分析】点积叉积的应用-垂直。

【解析】OZ上取单位向量(0,0,1)，由 $\lambda \alpha + \beta = (5\lambda + 3, \lambda + 2, 8\lambda + 7)$ 与(0,0,1)垂直知

$$8\lambda + 7 = 0 \Rightarrow \lambda = -\frac{7}{8}。$$

【2020-10】答案：D

【考点分析】直线方程的几种表达方式，也可以用代入法验算。

【解析】 $\overline{M_1 M_2} = (1, 1, -1)$ ，求法向量为 $n = \overline{M_1 M_2} \times (0, 0, 1) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = i - j$ ，再通

过带入点验算。

【2021-9】答案:C

【考点分析】常用的二次曲面方程。

【解析】相交曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \\ x^2 + y^2 = 2az \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \\ z^2 + 2az = a^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \\ (z+a)^2 = 2a^2 \end{cases}$

$$(z+a)^2 = 2a^2 \Rightarrow z+a = \pm\sqrt{2}a \Rightarrow z = (\sqrt{2}-1)a \text{ 或 } z = -(\sqrt{2}+1)a$$

能可多相交只有 $z = (\sqrt{2}-1)a$ 时, 此时

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = a^2 [1 - (\sqrt{2}-1)^2] = (2\sqrt{2}-2)a^2 \\ z = (\sqrt{2}-1)a \end{cases}$$

用平面截球得圆, 选 C

【2021-10】答案:B

【考点分析】判定直线和平面间的位置关系。

【解析】直线方向向量

$$\begin{aligned} s &= (1, 3, 2) \times (2, -1, -10) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 3 & 2 \\ 2 & -1 & -10 \end{vmatrix} = -28i + 14j - 7k \\ &= (-28, 14, -7) \end{aligned}$$

平行于平面法向量 $n(4, -2, 1)$, 选 B

【2022-9】答案:D

【考点分析】内积、外积的定义

【解析】

$$2\sqrt{3} = |\alpha \times \beta| = |\alpha||\beta|\sin(\alpha, \beta) = \sqrt{2} \cdot 2\sqrt{2}\sin(\alpha, \beta) \Rightarrow \sin(\alpha, \beta) = \frac{\sqrt{3}}{2}, \cos(\alpha, \beta) = \pm\frac{1}{2},$$

$$\alpha \cdot \beta = |\alpha||\beta|\cos(\alpha, \beta) = \sqrt{2} \cdot 2\sqrt{2} \cdot \left(\pm\frac{1}{2}\right) = \pm 2, \text{ D 正确。}$$

【2022-10】答案:D

【考点分析】平面方程的特征

【解析】平面方程一般式为 $Ax + By + Cz + D = 0$, 其中 $B = 0$, 说明平面平行于 oy 轴, $D \neq 0$, 说明平面不过原点, 也就不经过 oy 轴。D 正确。

【2022 补-9】答案:A

【考点分析】外积的定义和性质

$$\text{【解析】用行列式的对角线法计算外积, 由外积定义得 } i \times j = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0i + 0j + k = k,$$

再由外积的性质 $a \times a = 0$, 知 $i \times j \times k = k \times k = 0$, 选 A。

【2022 补-10】答案:B

【考点分析】平面方程的特征

【解析】平行于 xOz 坐标面的平面方程一定是 $y = D$, 将点 $(0,1,0)$ 带入方程, 得 $D = 1$ 即 $y = 1$, 选 B。

【2023-9】答案:D

【考点分析】向量积的模

【解析】根据向量积的定义, $|\alpha \times \beta| = |\alpha||\beta|\sin(\alpha, \beta)$, 选 D。

【2023-10】答案:B

【考点分析】数量积的性质

【解析】直线的方向向量为 $s = (1, 0, -3)$, oy 轴的单位向量为 $j = (0, 1, 0)$, $s \cdot j = 0$, 说明直线与 oy 轴垂直, 而原点坐标 $(0, 0, 0)$ 满足直线方程, 说明直线过原点, 选 B。

【2024-9】答案:A

【考点分析】向量的线性运算

【解析】向量 α 的方向与向量 $-\beta = (-1, 2, -2)$ 同向, 所以向量 α 的三个分量符号为 (负号, 正号, 负号), 选 A。

【2024-10】答案:C

【考点分析】空间直线的位置关系

【解析】 $\cos\theta = \frac{|s_1 \cdot s_2|}{\sqrt{s_1} \cdot \sqrt{s_2}} = \frac{|1 \times 2 + (-4) \cdot (-2) + 1 \times (-1)|}{\sqrt{1+16+1} \cdot \sqrt{4+4+1}} = \frac{9}{3\sqrt{2} \cdot 3} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \theta = \frac{\pi}{4}$, 选 C。

答案及解析

【2013-2】答案: C

【考点分析】 $\frac{0}{0}$ 型洛必达法则。【解析】由题意可知, 该极限为 $\frac{0}{0}$ 型。当 $x=1$ 时, $2x^2+ax+b=0$, 可得 $a+b=-2$ 。

应试技巧: 时间有限, 可采用验算法进行判断。将四个选项的 a 与 b , 代入 $a+b=-2$, 可得出选项(C)符合题意。

由洛必达法则知 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2+ax+b}{x^2+x-2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{4x+a}{2x+1} = \frac{4+a}{3} = 1 \Rightarrow a = -1$

【2013-3】答案: A

【考点分析】参数方程确定的函数的导数。

【解析】 $\frac{dy}{dx} = \frac{-\sin t dt}{\cos t dt} = -\tan t$ 。

【2013-6】答案: C

【考点分析】连续性和可导性的关系和判断。

【解析】考虑左右极限可判断是连续的, 再考虑左右导数可以得到:

$f'_+(1) = (4x-1)'_{x=1} = 4$, 而 $f'_-(1) = (3x^2)'_{x=1} = 6$ 显然不可导。

【2013-7】答案: C

【考点分析】极值可疑点为驻点(导数为零的点)和导数不存在的点。

【解析】易求 $y' = -1 \cdot x^{\frac{2}{3}} + (5-x) \frac{2}{3} x^{-\frac{1}{3}} = \frac{5(2-x)}{3x^{\frac{1}{3}}}$, 所以 $x=0$ 和 $x=2$ 为极值可疑点。

【2013-11】答案: D

【考点分析】隐函数的偏导数。

【解析】这道题考查隐函数的求导公式, 令 $F(x, y, z) = xz - xy + \ln(xyz)$, 则

$$F_x = z - y + \frac{yz}{xyz} = z - y + \frac{1}{x}, F_y = -x + \frac{xz}{xyz} = -x + \frac{1}{y}, F_z = x + \frac{xy}{xyz} = x + \frac{1}{z},$$

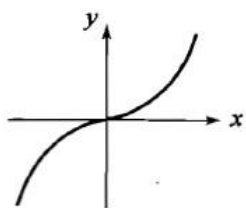
$$\text{所以 } \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = \frac{z(xy-1)}{y(xz+1)}。$$

【2013-13】答案: C

【考点分析】函数奇偶性与单调性、凹凸性的性质与判定。

【解析】解法一: 函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上是奇函数, 结合图象性质, 由于在 $(-\infty, 0)$ 内有 $f'(x) > 0, f''(x) < 0, f(x)$ 单调增加, 其图形为凸的; 故在 $(0, +\infty)$ 内, $f(x)$ 应单调递增, 且

图形为凹的, 所以有 $f'(x) > 0, f''(x) > 0$ 。



解法二: 奇函数的导函数为偶函数, 反之也对, 所以 $f'(x)$ 为偶函数, $f''(x)$ 奇函数, 再用奇偶性结合图象可得结果。

【2013-18】答案: B

【考点分析】多元函数的求导法则。

【解析】 $z = f(x, y), \begin{cases} x = x \\ y = \varphi(x) \end{cases}$, 则 $\frac{dz}{dx} = \frac{\partial f}{\partial x} \cdot 1 + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{d\varphi}{dx}$ 。

【2014-1】答案: A

【考点分析】两个重要极限中 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$ 或者 $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$ 的变形, 只要记住形式为 1^∞ 就不会错了。

【解析】 $\lim_{x \rightarrow 0} (1-x)^{\frac{k}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ [1 + (-x)]^{\frac{1}{-x}} \right\}^{-k} = e^{-k} = 2 \Rightarrow k = -\ln 2$

【2014-3】答案: B

【考点分析】间断点的分类。

【解析】按照定义 $\lim_{x \rightarrow 0^-} \arctan \frac{1}{x} = -\frac{\pi}{2}, \lim_{x \rightarrow 0^+} \arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}$, 左右极限存在但不相等, 为跳跃间断点。

【2014-5】答案: B

【考点分析】求导法则。

【解析】使用微分, 所以 $\frac{d(\ln x)}{d\sqrt{x}} = \frac{\frac{1}{x}dx}{\frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}dx} = \frac{2}{\sqrt{x}}$ 。

【2014-8】答案: C

【考点分析】极值点的判断。

【解析】对于可导函数(图像上各点切线斜率存在), 图像是光滑的, 极值点切线必是水平的, 即极值点切线斜率为 0, 极值点导数为 0。在导数为 0 的点的两侧若函数单调性一致, 则此点不是极值点, 如 $y = x^3$ 在 $x = 0$ 处导数为 0, 但在原点两侧函数都是单调递增, $x = 0$ 不是极值点。

【2014-15】答案：B

【考点分析】隐函数的微分法。

【解析】 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 4z$, $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{2x}{2z-4}$, $\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{2y}{2z-4}$, 所以

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy = \frac{x}{2-z} dx + \frac{y}{2-z} dy = \frac{1}{2-z} (xdx + ydy)。$$

【2014-18】答案：A

【考点分析】求偏导、高阶偏导。

【解析】 $\frac{\partial z}{\partial x} = e^{xe^y} (xe^y)' = e^{xe^y+y}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = (e^{xe^y+y})' = e^{xe^y+2y}$ 。

【2016-1】答案：B

【考点分析】洛必达法则。

【解析】选项 A 不是 0/0 型, 选项 C,D 都不满足求导后极限存在, 特别是选项 C 分子求导

后为 $2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}$, 当 $x \rightarrow 0$ 时极限不存在。

【2016-2】答案：C

【考点分析】参数方程求导公式

【解析】 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=1} = \frac{\frac{2t}{1+t^2} dt}{\left(1 - \frac{1}{1+t^2}\right) dt} \bigg|_{t=1} = \frac{2}{t} \bigg|_{t=1} = 2。$

【2016-5】答案：A

【考点分析】连续的定义。

【解析】 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续必定保证左右极限存在、相等且等于 $f(x_0)$, 反之少一个条件就会对应不同的间断点, 所以为必要条件而非充分的。

【2016-9】答案：D

【考点分析】二元函数可微的充分条件与必要条件。

【解析】可微只能说明连续和偏导数存在, 不能保证偏导数再连续。偏导数存在且连续可以推出可微, 选项 D 搞混了这些关系。

【2016-11】答案：B

【考点分析】基本求导法则。

【解析】令 $f'(x) = [x(x^2 - 3x + 2)]' = (x^3 - 3x^2 + 2x)' = 3x^2 - 6x + 2 = 0$, 有 2 个不相等实根。

【2016-13】答案：C

【考点分析】极值存在的必要条件。

【解析】函数 $f(x)$ 在开区间 (a, b) 内可微即可导，若 (a, b) 内有极值点 x_0 ，则 $f'(x_0) = 0$ ，与 $f'(x) \neq 0$ 矛盾，所以必无极值点。

【2016-18】答案：D

【考点分析】多元函数的偏导数及复合函数求导法则。

【解析】将 x 看成常数，两边同时对 y 求导数得

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{d\left(\frac{3^{xy}}{x}\right)}{dy} + \frac{d(xF(u))}{dy} = \frac{1}{x} 3^{xy} \ln 3 \cdot x + xF'(u) \frac{1}{x} = 3^{xy} \ln 3 + F'(u)。$$

或者用隐函数求导公式，令 $H = z - \frac{3^{xy}}{x} - xF(u)$ ，则 $\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{H_y}{H_z}$ 。

【2017-1】答案：C

【考点分析】函数连续的定义和判断。

【解析】显然只要考虑1点处的极限，由洛必达法则 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x \ln x}{1-x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x + x \cdot \frac{1}{x}}{-1} = -1 = \alpha$ 。

【2017-2】答案：A

【考点分析】函数的基本性质-有界性、周期性和单调性的判断

【解析】正弦函数都是有界的，应该熟悉 $y = \sin \frac{1}{x}$ 的函数图像。

【2017-6】答案：D

【考点分析】隐函数的求导。

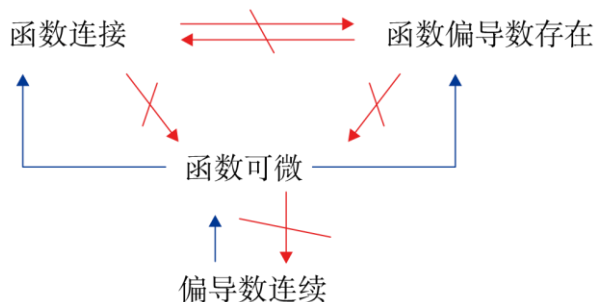
【解析】用隐函数求导方法：令 $F(x, y) = e^y + xy - e$ ，则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = -\frac{F_x}{F_y} \Big|_{x=0} = -\frac{y}{e^y+x} \Big|_{x=0} = -\frac{1}{e}$ ，这里注意当 $x = 0$ 时， $y = 1$ 。或者用两边同时取微分的方法： $d(e^y + xy) = d(e) = 0$ ，

即： $e^y dy + dx \cdot y + x \cdot dy = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{y}{e^y+x}$ 再带入数值即可求出。

【2017-8】答案：D

【考点分析】二元函数偏导和连续的关系。

【解析】课上总结的二元函数关系图，第一行表明没有关系。



【2017-11】答案：B

【考点分析】最值求解。

【解析】用代入法很容易验证最小值为-1。

【2017-14】答案：A

【考点分析】拐点的求解—计算二阶导数。

【解析】 $f'(x) = e^{-x} - xe^{-x}, f''(x) = -e^{-x} - (e^{-x} - xe^{-x}) = e^{-x}(x - 2)$, 令 $f''(x) = 0 \Rightarrow x = 2, f(2) = 2e^{-2}$ 。

【2017-18】答案：B

【考点分析】二元函数的高阶偏导数。

【解析】 $\frac{\partial z}{\partial x} = y\varphi'\left(\frac{x}{y}\right) \times \frac{1}{y} = \varphi'\left(\frac{x}{y}\right), \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \varphi''\left(\frac{x}{y}\right) \times \left(-\frac{x}{y^2}\right)$ 。

【2018-1】答案：B

【考点分析】第一个重要极限。

【解析】因为 A、C、D 选项都是第一个重要极限, 都正确, B 选项 $|\sin x| \leq 1, \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} = 0$ 有界变量乘以无穷小等于无穷小。

【2018-2】答案：D

【考点分析】函数奇偶性判断, 偶函数要满足 $h(-x) = h(x)$, 奇函数要满足 $h(-x) = -h(x)$

【解析】逐个检验, ABC 都是偶函数, 选项 D 为 $g(g(-x)) = g(-g(x)) = -g(g(x))$ 。

【2018-3】答案：C

【考点分析】导数的几种等价定义。

【解析】“ $\frac{0}{0}$ ”型极限问题, 用洛必达法则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{xf(x_0) - x_0f(x)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x_0) - x_0f'(x)}{1} = f(x_0) - x_0f'(x_0)$$

【2018-6】答案：D

【考点分析】一元函数驻点的定义——导数为零的点。

【解析】按题意 $f'(1) = 0$ 即 $4 + a = 0 \Rightarrow a = -4$ 。

【2018-9】答案：C

【考点分析】函数单调性的判断以及求导公式的变形。

【解析】因为 $(f(x)g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x) > 0$ ，说明 $f(x)g(x)$ 在区间 (a, b) 内单调递增，所以 $f(x)g(x) > f(a)g(a)$ 。

【2018-12】答案：A

【考点分析】二元函数可微、连续与偏导数的关系。

【解析】可微则一阶偏导数存在，反之不成立。

【2018-18】答案：D

【考点分析】二元函数的高阶导函数。

【解析】 $\frac{\partial z}{\partial y} = f'(x^2y)x^2, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x}(\frac{\partial z}{\partial y}) = f''(x^2y)2xy \cdot x^2 + f'(x^2y)2x$ 。

【2019-1】答案：D

【考点分析】用左右极限判别。

【解析】按定义若 $x \rightarrow 0^-, \frac{1}{x} \rightarrow -\infty, e^{\frac{1}{x}} \rightarrow 0, \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{3+e^{\frac{1}{x}}}{1-e^{\frac{1}{x}}} = 3$ 。先做变量替换再用洛必达法则，
有 $x \rightarrow 0^+, \frac{1}{x} \rightarrow +\infty, \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3+e^{\frac{1}{x}}}{1-e^{\frac{1}{x}}} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{3+e^t}{1-e^{2t}} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{e^t}{-2e^{2t}} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{-2e^t} = 0$ 。

【2019-2】答案：C

【考点分析】一元函数可微、可导和连续的关系。

【解析】一元函数可微与可导等价，可导必连续，连续未必可导。

【2019-3】答案：B

【考点分析】无穷小的比较。

【解析】用定义计算极限，分子有理化得： $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1-x^2}-\sqrt{1+x^2}}{x^k} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{1-x^2}-\sqrt{1+x^2})(\sqrt{1-x^2}+\sqrt{1+x^2})}{x^k(\sqrt{1-x^2}+\sqrt{1+x^2})}$
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2x^2}{2x^k} = \text{常数} \Rightarrow k = 2$ 。

【2019-4】答案：D

【考点分析】复合函数的导数。

【解析】 $y' = \frac{\cos x}{\sin x} = \cot x, y'' = -\csc^2 x = -\frac{1}{\sin^2 x}$ 。

【2019-5】答案：B

【考点分析】中值定理的表述和理解。

【解析】罗尔中值定理，拉格朗日中值定理的条件很相似，闭区间连续，开区间可导，结论都是至少存在一点满足结论。

【2019-6】答案：B

【考点分析】极值点的判断。

【解析】由导函数的图像可知：函数 $f(x)$ 有三个驻点 x_1, x_2, x_3 和一个导数不存在的点0，具体分析 x_1 点和原点处：左侧导数小于0（单减），右侧导数大于0（单增），所以这两个点为极小值点； x_2 点和 x_3 点处：左侧导数大于0（单增），右侧导数小于0（单减），所以这两个点为极大值点，所以选B。

【2019-15】答案：B

【考点分析】二元函数驻点和极值点的判断。

【解析】显然 $f_x = y, f_y = x$ 且过原点(0,0)，所以(0,0)为驻点，而 $f_{xx} = 0 = f_{yy} = A = C, f_{xy} = 1 = f_{yx} = B$ ，根据二元极值点的判断方法， $AC - B^2 = -1 < 0$ 说明不是极值点。

【2019-17】答案：C

【考点分析】多元函数的全微分，复合函数求导公式的使用。

【解析】因为 $dz = z_x dx + z_y dy$ ，对 $z = \left(\frac{y}{x}\right)^x = e^{x \ln\left(\frac{y}{x}\right)}$ ，则 $z_x = e^{x \ln\left(\frac{y}{x}\right)} \left(\ln \frac{y}{x} - 1\right)$ ， $z_y = e^{x \ln\left(\frac{y}{x}\right)} \frac{x}{y}$ ，将 $x = 1, y = 2$ 带入得 $z_x(1,2) = 2(\ln 2 - 1)$ ， $z_y(1,2) = 1$ ，所以 $dz = 2(\ln 2 - 1)dx + dy$ 。

【2020-1】答案：C

【考点分析】极限的判断。

【解析】按定义若 $x \rightarrow +\infty, \frac{1}{2+x} \rightarrow 0$ ， $x \cos$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内震荡， $\arctan x \rightarrow \frac{\pi}{2}, e^{3x} - 1 \rightarrow +\infty$ 。

【2020-2】答案：B

【考点分析】斜率的计算和几何意义。

【解析】 $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x) = \infty$ ，说明切线的斜率为 ∞ ，即 $\tan \theta = \infty$ ，角度为 $\frac{\pi}{2}$ ，说明垂直于 x 轴。

【2020-3】答案：D

【考点分析】一元隐函数的微分和求导。

【解析】按照隐函数的求导方法令 $F(x, y) = \sin y + e^x - xy^2$, 则 $\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}$ 。

【2020-4】答案: C

【考点分析】复合函数的导数求解。

【解析】 $\frac{dy}{dx} = f'(e^x)e^x, \frac{d^2y}{dx^2} = [f'(e^x)e^x]' = f''(e^x)e^{2x} + f'(e^x)e^x$ 。

【2020-5】答案: B

【考点分析】中值定理的表述和理解, 关键处理不可导处的情况。

【解析】选项 A, $(\sqrt[3]{x^2})' = \frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}} = \frac{2}{3}\frac{1}{\sqrt[3]{x}}$, 显然 $x=0$ 处不可导。选项 B 满足。选项 C, $|x|$ 在 $x=0$ 处不可导, 选项 D, $\frac{1}{x}$ 已经在 $x=0$ 处不可导。

【2020-6】答案: C

【考点分析】拐点的计算-求导法则的使用。

【解析】令 $f''(x) = 12x^2 + 24x = 0$, 可疑点为 $x=0, x=-2$ 。对 $x=0$, 当 $x<0, f''(x)<0, x>0, f''(x)>0$, 所以为拐点, 同样的方式判断出 $x=2$ 也是拐点。

【2020-11】答案: C

【考点分析】斜率与导数的关系。

【解析】斜率为 $2x$, 说明 $y' = 2x$, 再结合过点 $(1, 2)$ 只有选项 C 满足。

【2020-14】答案: B

【考点分析】全微分的计算—求导法则的使用。

【解析】 $dz = \frac{\partial z}{\partial x}dx + \frac{\partial z}{\partial y}dy, \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{1}{x^2}e^{xy} + \frac{1}{x}e^{xy}y$, 带入 $x=1, y=-1$ 得 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,-1)} = -2e^{-1}$, 用排除法。

【2020-17】答案: D

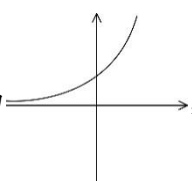
【考点分析】多元函数的全微分, 复合函数求导公式的使用。

【解析】先求一阶偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x} = 2yf(xy)f'(xy)$, 再求二阶偏导数

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = 2y^2 \{ [f'(xy)]^2 + f(xy)f''(xy) \}。$$

【2021-1】答案: B

【考点分析】极限的判断。

【解析】因为 $y = e^t$ 图像为 , 即当 $t \rightarrow -\infty$ 时, $e^t \rightarrow 0$ 。

【2021-2】答案: A

【考点分析】无穷小的比较和 $\frac{0}{0}$ 型洛必达法则的运用。

【解析】常用结论 $1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$, 当 $x \rightarrow 0$ 时, $1 - \cos 2x \sim \frac{1}{2}(2x)^2 = 2x^2$ 。

【2021-3】答案: C

【考点分析】可导的判定。

【解析】因为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = f'(0) = 1$, 所以 $x = 0$ 处可导。

【2021-4】答案: C

【考点分析】复合函数的求导法则。

【解析】令 $\frac{1}{x} = t$, 则 $f(t) = \frac{1}{1+t}$, 即 $f'(x) = -\frac{1}{(1+x)^2}$ 。

【2021-5】答案: B

【考点分析】拐点的计算-求导法则的使用。

【解析】设 $f(x) = x^3 + x - 1$, 因为 $f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$, 所以函数 $f(x)$ 单调递增。而 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, 所以函数 $f(x)$ 图像必然经过一次 x 轴, 所以 $x^3 + x - 1 = 0$ 必有一个实根。

【2021-6】答案: C

【考点分析】极值存在的必要条件。

【解析】极值的结论, 极值点是驻点或不可导点, 所以选 C。

【2021-13】答案: B

【考点分析】二元函数的导函数。

【解析】用偏导数的定义

$$f'(0,1) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x + 0, 1) - f(0,1)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin(\Delta x^2)}{\Delta x}}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin(\Delta x^2)}{\Delta x^2} = 1。$$

【2021-16】答案: C

【考点分析】求偏导、高阶偏导。

【解析】 $\frac{\partial z}{\partial x} = yx^{y-1}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial(yx^{y-1})}{\partial y} = x^{y-1} + y \ln x \cdot x^{y-1} = x^{y-1}(1 + y \ln x)$

【2022-1】答案:D

【考点分析】左右极限、极限的运算、无穷小的运算性质

【解析】A 选项应该为 $x \rightarrow 0^+$, B 选项应改为 $x \rightarrow 0^-$, C 选项结果应为有界变量, 所以 D 正确。

【2022-2】答案:D

【考点分析】多项式“ $\frac{\infty}{\infty}$ ”型求极限用“抓大头”的方法

【解析】 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2+1}{x+1} - ax - b = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(1-a)x^2 - (a+b)x + 1-b}{x+1} = \infty$, 说明最高次项一定在分子上, 所以 $a \neq 1$, b 为任意常数, D 正确。

【2022-3】答案:C

【考点分析】根据导数的几何意义求切线和法线

【解析】 $y' = 2x$, $k = 2 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = -1$, 即 $\tan \theta = -1$, $\theta = \frac{3\pi}{4}$ 。所以 D 正确。

【2022-4】答案:B

【考点分析】复合函数求导法、高阶导数

【解析】 $y' = \frac{2x}{1+x^2}$, $y'' = \left(\frac{2x}{1+x^2}\right)' = \frac{2(1+x^2) - 2x \cdot 2x}{(1+x^2)^2} = \frac{2(1-x^2)}{(1+x^2)^2}$ 。

【2022-5】答案:A

【考点分析】拉格朗日中值定理

【解析】当 $x = 1$ 时 $\ln 1 = 0$, B、C 选项没有意义, 当 $x = 2$ 时, D 选项没有意义, 所以 A 正确。

【2022-6】答案:C

【考点分析】一元函数的极值和最值

【解析】 $f(x) = \frac{x^2-2x-2}{x+1} = \frac{x^2+x-3x-3+1}{x+1} = x-3 + (x+1)^{-1}$, $f'(x) = 1 - \frac{1}{(x+1)^2}$, 令 $f'(x) = 0$, 得 $x = 0$, $f''(x) = \frac{2}{(x+1)^3}$, $f''(0) = 2 > 0$, 所以 $x = 0$ 为极小值点, $f(0) = -2$ 为极小值。C 正确。

【2022-11】答案:D

【考点分析】多元函数微分学概念间的关系

【解析】利用多元函数微分学概念之间的关系可知，D 正确。

【2022-13】答案:C

【考点分析】一阶线性微分方程的解、导数的几何意义

【解析】直线的斜率是 2，所以 $y' = 2x = 2$ ， $x = 1$ ，代入直线得 $y = 1$ ，将坐标点(1,1)代入四个选项验证，发现 C 正确。

【2022-18】答案:D

【考点分析】二元函数的高阶导数

【解析】 $\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{x} f'(xy)x = f'(xy)$ ， $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) = y f''(xy)$ 。D 正确。

【2022 补-1】答案:C

【考点分析】第二个重要极限

【解析】 $\lim_{x \rightarrow 0} (1 - kx)^{\frac{2}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} (1 - kx)^{\frac{-1}{kx}(-2k)} = e^{-2k} = 2 = e^{\ln 2}$ ，则有 $-2k = \ln 2$ ， $k = -\frac{1}{2} \ln 2$ ，选 C。

【2022 补-2】答案:B

【考点分析】等价无穷小替换

【解析】根据等价无穷小的定义， $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a \sin^2 x}{\tan \frac{x^2}{3}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax^2}{\frac{x^2}{3}} = 3a = 1$ ， $a = \frac{1}{3}$ ，选 B。

【2022 补-3】答案:D

【考点分析】复合函数求导法

【解析】 $\frac{d}{dx} f\left(\frac{1}{x^2}\right) = f'\left(\frac{1}{x^2}\right) \cdot (-2)x^{-3} = \frac{1}{x}$ ，即 $f'\left(\frac{1}{x^2}\right) = -\frac{1}{2} \frac{1}{x^{-2}}$ ，得 $f'(x) = \frac{-1}{2x}$ 。 $f(x) = \int \frac{-1}{2x} dx = -\frac{1}{2} \ln|x| + C$ ，将 $f(1) = 1$ 代入，得 $C = 1$ ，即 $f(x) = -\frac{1}{2} \ln|x| + 1$ ，选 D。

【2022 补-4】答案:C

【考点分析】复合函数求导法、高阶导数

【解析】 $y = f[g'(x)] = f[\cos x] = e^{\cos x}$ ， $\frac{dy}{dx} = e^{\cos x}(-\sin x)$ ， $\frac{d^2 y}{dx^2} = e^{\cos x}(-\sin x)(-\sin x) + e^{\cos x}(-\cos x) = e^{\cos x}(\sin^2 x - \cos x)$ ，选 C。

【2022 补-5】答案:B

【考点分析】渐近线

【解析】根据渐近线的定义

如果 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \infty$ 或 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \infty$, 那么 $x = x_0$ 就是 $y = f(x)$ 的一条铅直渐近线。

如果 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b$ 或 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b$, 那么 $y = b$ 就是 $y = f(x)$ 的一条水平渐近线。

由于 $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{\frac{-1}{x^2}} = e^0 = 1$, 所以渐近线为 $y = 1$, 选 B。

【2022 补-6】答案:D

【考点分析】曲线的凹凸性的判定

【解析】寻找拐点的前提条件是, 函数是连续的, 所以 $x = x_0$ 一定是 $f(x)$ 的连续点, 选 D。

【2022 补-12】答案:B

【考点分析】多元函数概念间的关系



偏导数存在的充分条件, 所以可微则两个偏导数存在, 选 B。

【2022 补-17】答案:D

【考点分析】二元函数的高阶偏导数

【解析】 $\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial u} \cdot 0 + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot x = \frac{\partial f}{\partial v} \cdot x$, $\frac{\partial^2 z}{x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial v} \cdot x \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial v} \right) x + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot \frac{\partial}{\partial x} (x)$
 $= \left(\frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} \cdot 1 + \frac{\partial^2 f}{\partial v \partial v} \cdot y \right) x + \frac{\partial f}{\partial v} = \frac{\partial f}{\partial v} + x \left(\frac{\partial^2 f}{\partial v \partial u} + y \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} \right)$, 选 D。

【2023-1】答案:B

【考点分析】等价无穷小替换, 无穷小的比较

【解析】 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$, 选 B。

【2023-2】答案:D

【考点分析】间断点的分类

【解析】 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin(x-1)}{x^2-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin(x-1)}{(x+1)(x-1)} = \frac{1}{2}$, $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sin(x-1)}{x^2-1} = \infty$, 选 D。

【2023-3】答案:C

【考点分析】反函数的导数

【解析】根据反函数导数的倒数关系 $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}}$ 可知, $g'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$, 选 C。

【2023-4】答案:B

【考点分析】四则运算的导数, 复合函数求导法

【解析】

$$dy = y' dx = [f'(\ln x) \frac{1}{x} e^{f(x)} + f(\ln x) e^{f(x)} f'(x)] dx = e^{f(x)} [\frac{1}{x} f'(\ln x) + f'(x) f(\ln x)] dx, \text{ 选 B.}$$

【2023-5】答案:C

【考点分析】函数的奇偶性, 函数的极值点

【解析】根据偶函数 $f(x)$ 具有二阶连续导数可知 $f'(0) = 0$, $f''(0) \neq 0$ 说明函数在 $x = 0$ 处是有凹凸性的, 所以在 $x = 0$ 处一定有极值, 选 C。

【2023-6】答案:C

【考点分析】罗尔定理

【解析】 $y' = x^2 - 1$, $y'(\xi) = \xi^2 - 1 = 0$, $\xi = \pm 1$, 而 $\xi = -1 \notin [0, \sqrt{3}]$, 所以 $\xi = 1$, 选 C。

【2023-11】答案:C

【考点分析】二元函数的高阶偏导数

【解析】 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{1+(\frac{x}{y})^2} \cdot \frac{1}{y} = y(x^2 + y^2)^{-1}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = y[-(x^2 + y^2)^{-2} 2x] = -\frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2}$, 选 C。

【2023-17】答案:C

【考点分析】二元函数的偏导数

【解析】 $\frac{\partial z}{\partial x} = yf(\frac{y}{x}) + xyf'(\frac{y}{x}) \frac{-y}{x^2}$, $\frac{\partial z}{\partial y} = xf(\frac{y}{x}) + xyf'(\frac{y}{x}) \frac{1}{x}$,

$$x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = x[yf(\frac{y}{x}) + xyf'(\frac{y}{x}) \frac{-y}{x^2}] + y[xf(\frac{y}{x}) + xyf'(\frac{y}{x}) \frac{1}{x}] = 2xyf(\frac{y}{x}), \text{ 选 C.}$$

【2024-1】答案:A

【考点分析】等价无穷小替换、无穷小的运算性质

【解析】 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\sin x + x^2 \sin \frac{1}{x}}{(1+x)^x \ln(1-x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\sin x + x^2 \sin \frac{1}{x}}{-x} = -\lim_{x \rightarrow 0} [\frac{2\sin x}{x} + x \sin \frac{1}{x}] = -2$, 选 A。

【2024-2】答案:C

【考点分析】函数的连续性

【解析】函数 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 处连续当且仅当 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$ 。

$$\text{即 } f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{1-x}}{1 - \sqrt[3]{1-x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1-x)^{\frac{1}{2}} - 1}{(1-x)^{\frac{1}{3}} - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{-1}{2}x}{\frac{-1}{3}x} = \frac{3}{2}, \text{ 选 C.}$$

【2024-3】答案:D

【考点分析】导数的概念

【解析】 $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-3x + \alpha(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} [-3 + \frac{\alpha(x)}{x}] = -3$, 选 D。

【2024-4】答案:B

【考点分析】高阶导数

【解析】 $\frac{dy}{dx} = f'[x + \varphi(x)][1 + \varphi'(x)]$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = f''[x + \varphi(x)][1 + \varphi'(x)][1 + \varphi'(x)] + f'[x + \varphi(x)]\varphi''(x)$$

$= f''[x + \varphi(x)][1 + \varphi'(x)]^2 + f'[x + \varphi(x)]\varphi''(x)$, 选 B。

【2024-5】答案:C

【考点分析】极值点与驻点、不可导点的关系

【解析】导数为零的点即为驻点。当某一点是驻点时,可能产生极值,根据该点两侧的单调性,左增右减是极大值,左减右增是极小值,所以驻点是产生极值的必要条件,选 C。

【2024-6】答案:C

【考点分析】一元函数的凹凸区间与拐点

【解析】 $y' = e^{-\frac{x^2}{2}} \cdot (-x)$, $y'' = e^{-\frac{x^2}{2}} \cdot (-x)(-x) + e^{-\frac{x^2}{2}} \cdot (-1) = e^{-\frac{x^2}{2}} \cdot (x^2 - 1)$, 令

$y'' = 0 \Rightarrow x = \pm 1$ 。当 $x > 1$ 时, $y'' > 0$, 曲线是凹的, 选 C。

【2024-11】答案:D

【考点分析】多元函数微分学概念间的关系

【解析】偏导数连续是函数可微的充分条件。偏导数连续的充分条件为偏导数的极限值等于

偏导数值, 即 $\lim_{x \rightarrow 0} [f'_x(x, 0) - f'_x(0, 0)] = 0$, 且 $\lim_{y \rightarrow 0} [f'_y(0, y) - f'_y(0, 0)] = 0$, 选 D。

【2024-18】答案:C

【考点分析】隐函数的偏导数

【解析】设 $F = x + y + z - e^{-(x+y+z)}$, $F_x = 1 - e^{-(x+y+z)}(-1) = 1 + e^{-(x+y+z)}$,

同理 $F_y = F_z = 1 + e^{-(x+y+z)}$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{1 + e^{-(x+y+z)}}{1 + e^{-(x+y+z)}} = -1, \text{ 同理 } \frac{\partial z}{\partial y} = -1; \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial(-1)}{\partial x} = 0, \text{ 同理 } \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial(-1)}{\partial y} = 0, \text{ 同理 } \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = 0, \text{ 选 C。}$$

答案及解析

【2013-4】答案：B**【考点分析】**不定积分的性质，注意常数C。**【解析】**选项(A) $\int f(x)dx = F(x) + C$ ，选项(C) $\int f'(x)dx = f(x) + C$ ，选项(D)

$$(\int f(x)dx)' = f(x)。$$

【2013-5】答案：A**【考点分析】**不定积分的定义。**【解析】**举例说明，比方说函数 $f(x) = x^2$ ，其原函数为 $\frac{1}{3}x^3 + C$ ，C的选取得到不同的原函数。**【2013-8】答案：C****【考点分析】**反常积分的敛散性判定。**【解析】**选项A: $\int_0^{+\infty} e^{-x}dx = -\int_0^{+\infty} e^{-x}d(-x) = -e^{-x}|_0^{+\infty} = 1$;

$$\text{选项 B, } \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^2}dx = \arctan x|_0^{+\infty} = \frac{\pi}{2};$$

$$\begin{aligned} \text{选项 C, } \int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{x}dx &= \int_0^1 \frac{\ln x}{x}dx + \int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x}dx = \int_0^1 \ln x d(\ln x) + \int_1^{+\infty} \ln x d(\ln x) \\ &= \frac{1}{2}(\ln x)^2 \Big|_0^1 + \frac{1}{2}(\ln x)^2 \Big|_1^{+\infty} = +\infty \end{aligned}$$

(注意 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x} = \infty$, $x = 0$ 为无穷间断点。)

$$\text{选项 D: } \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx = \arcsin x|_0^1 = \frac{\pi}{2}。$$

【2013-9】答案：D**【考点分析】**二重积分变换积分顺序。**【解析】**积分区域为(画图更清晰)

$$D: 0 \leq y \leq 1, y \leq x \leq \sqrt{y}, \text{ 变换为 } y = x \Rightarrow x = y; y = x^2 \Rightarrow x = \sqrt{y},$$

$$\text{所以交换后为 } \int_0^1 dy \int_y^{\sqrt{y}} f(x, y)dx$$

【2013-16】答案：D**【考点分析】**第一类曲线积分的计算。**【解析】**根据题意可知，直线L的方程为 $y = x - 1$ ，

$$\int_L (y-x)ds = \int_0^1 (x-1-x)\sqrt{1^2+1^2}dx = -\sqrt{2}。$$

【2014-4】答案：C

【考点分析】变上限函数积分的导数。 $\frac{d}{dx} \left(\int_{v(x)}^{u(x)} f(t) dt \right) = f[u(x)]u'(x) - f[v(x)]v'(x)$ 。

【解析】 $\frac{d}{dx} \int_{2x}^0 e^{-t^2} dt = -e^{-(2x)^2} (2x)' = -2e^{-4x^2}$ 。

【2014-6】答案：D

【考点分析】不定积分的计算。

【解析】 $\int \frac{x^2}{\sqrt[3]{1+x^3}} dx = \frac{1}{3} \int \frac{d(1+x^3)}{\sqrt[3]{1+x^3}} = \frac{1}{3} \times \frac{1}{1-\frac{1}{3}} (1+x^3)^{1-\frac{1}{3}} + C = \frac{1}{2} (1+x^3)^{\frac{2}{3}} + C$ 。

【2014-11】答案：C

【考点分析】定积分的应用—求旋转体的体积。

【解析】按照公式 $y = \pm \sqrt{4x} (0 \leq x \leq 3)$ 绕 x 轴旋转一周的体积为

$$V = \int_0^3 \pi (f(x))^2 dx = \int_0^3 \pi (4x) dx。$$

【2014-14】答案：B

【考点分析】第二类曲线积分公式。

【解析】 $\int_L \frac{1}{x-y} dx + y dy = \int_0^2 \frac{1}{x-(x-2)} dx + \int_0^2 (x-2) d(x-2) = -1$ 。

【2014-16】答案：A

【考点分析】二重积分的几何意义。

【解析】画出图形，得到为 $1/8$ 圆。

【2016-6】答案：B

【考点分析】变上限积分求导和基本求导公式。

【解析】由变上限积分求导公式

$$\text{得: } f(x)|_{x=\frac{\pi}{2}} = \left(\int_0^x f(t) dt \right)' \Big|_{x=\frac{\pi}{2}} = \left(\frac{\cos x}{x} \right)' \Big|_{x=\frac{\pi}{2}} = \frac{-x \sin x - \cos x}{x^2} \Big|_{x=\frac{\pi}{2}} = -\frac{2}{\pi}。$$

【2016-7】答案：D

【考点分析】基本积分法则。

【解析】由题目条件得 $(\sec^2 x)' = f(x)$ 或者写为 $d(\sec^2 x) = f(x) dx$ ，带入后由分部积分法得 $\int x f(x) dx = \int x d(\sec^2 x) = x \sec^2 x - \int \sec^2 x dx = x \sec^2 x - \tan x + C$ ，或者可以用带入门法求导验证。

【2016-10】答案：A

【考点分析】基本积分公式。

【解析】 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{A}{1+x^2} dx = A \arctan x|_{-\infty}^{+\infty} = A\pi = 1 \Rightarrow A = \frac{1}{\pi}$ 。

【2016-15】答案：B

【考点分析】二重积分的计算。

【解析】被积区域为阴影部分，由于被积函数有 x^2 ，所以看成X-型，

$$\iint_D x^2 y dx dy = \int_0^1 x^2 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} y dy = \frac{1}{2} \int_0^1 x^2 (1-x^2) dx = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} x^3 - \frac{1}{5} x^5 \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{15}。$$

或者用极坐标替换 $\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}, dx dy \rightarrow r dr d\theta, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq r \leq 1$ 带入得 $\iint_D x^2 y dx dy =$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^1 (r \cos \theta)^2 r \sin \theta dr d\theta = - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta d(\cos \theta) \int_0^1 r^4 dr = \left(-\frac{1}{3} \cos^3 \theta \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \right) \times \left(\frac{1}{5} r^5 \Big|_0^1 \right) =$$

$$\frac{1}{15}$$

【2016-16】答案：C

【考点分析】第二类曲线积分，注意方向和积分区间。

【解析】 $\int_L x dx + y dy = \int_1^0 x dx + x^2 d(x^2) = \int_1^0 (x + 2x^3) dx = \left(\frac{1}{2} x^2 + \frac{2}{4} x^4 \right) \Big|_1^0 = -1。$

【2017-5】答案：D

【考点分析】变上（下）限积分的求导。

【解析】按公式有 $f'(1) = [0 - \sqrt{5+x^2}]_{x=1} = -\sqrt{6}。$

【2017-7】答案：B

【考点分析】不定积分的计算方法。

【解析】根据 $\int f(x) dx = \ln x + C$ 两边求导求出 $f(x) = \frac{1}{x}$ ，带入所求式子得

$$\int \cos x f(\cos x) dx = \int \cos x \times \frac{1}{\cos x} dx = x + C$$

【2017-10】答案：C

【考点分析】定积分的第一类换元积分法计算。

【解析】看不清楚的可以用变量替换的方式简化表示式。

$$\int_{\frac{1}{\pi}}^{\frac{2}{\pi}} \frac{\sin \frac{1}{x}}{x^2} dx = - \int_{\frac{1}{\pi}}^{\frac{2}{\pi}} \sin \frac{1}{x} d\left(\frac{1}{x}\right) = \cos \frac{1}{x} \Big|_{\frac{1}{\pi}}^{\frac{2}{\pi}} = -\cos \pi = 1。$$

【2017-12】答案：B

【考点分析】坐标曲线的积分。

【解析】上半椭圆对应 θ 从 π 到0，

$$\int_L y^2 dx = \int_{\pi}^0 (b \sin \theta)^2 a \sin \theta d\theta = ab^2 \int_{\pi}^0 (1 - \cos^2 \theta) d\cos \theta = \frac{4}{3} ab^2。$$

【2017-16】答案：D

【考点分析】二重积分的化简与求解。

【解析】用极坐标求解较为方便，令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, (0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi)$ ，注意

$$dxdy \rightarrow r dr d\theta, \text{ 则: } \iint_D \frac{dxdy}{1+x^2+y^2} = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \frac{r}{1+r^2} dr = 2\pi \times \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{d(1+r^2)}{1+r^2} = \pi \ln(1+r^2)|_0^1 = \pi \ln 2。$$

【2018-4】答案：A

【考点分析】变上限积分的求导问题。

【解析】这里上下限都是关于 x 的复合函数，

$$\frac{d}{dx} \int_{\varphi(x^2)}^{\varphi(x)} e^{t^2} dt = e^{[\varphi(x)]^2} \varphi'(x) - e^{[\varphi(x^2)]^2} \varphi'(x^2) 2x。$$

【2018-5】答案：B

【考点分析】积分原函数的定义。

$$\text{【解析】} \int x f(1-x^2) dx = -\frac{1}{2} \int f(1-x^2) d(1-x^2) = -\frac{1}{2} F(1-x^2) + C。$$

【2018-10】答案：B

【考点分析】定积分的应用-平面图形的面积。

【解析】注意把 y 看成变量会方便积分，这样的话被积函数就是反函数 $x = e^y$ ，用面积公式

$$\text{为 } S = \int_{\ln a}^{\ln b} e^y dy = e^y \Big|_{\ln a}^{\ln b} = b - a。$$

如果看成 x 为变量的积分需要增补一部分面

【2018-15】答案：C

【考点分析】对弧长的曲线积分。

【解析】由题设知道积分线段为 $x + y = 1, (0 \leq x \leq 1)$ ，可以将 x 看成变量则 $\int_L \cos(x +$

$$y) ds = \int_0^1 \cos 1 \sqrt{1^2 + (-1)^2} dx = \sqrt{2} \cos 1。$$

【2018-16】答案：B

【考点分析】二重积分的化简计算。

【解析】积分区域为正方形，对 x, y 的积分顺序不影响结果， $\iint_D (x^2 + y^2) dx dy = \int_{-1}^1 dy \int_{-1}^1 (x^2 + y^2) dx = \int_{-1}^1 \left(2y^2 + \frac{2}{3}\right) dy = \frac{8}{3}$ 。

【2019-7】答案：A

【考点分析】不定积分的计算。

【解析】可以用变量替换，或者直接计算

$$\int \frac{x}{\sin^2(x^2+1)} dx = \frac{1}{2} \int \frac{1}{\sin^2(x^2+1)} d(x^2+1) = -\frac{1}{2} \cot(x^2+1) + C。$$

【2019-8】答案：D

【考点分析】反常积分的计算，这里是无界函数的反常积分，按照瑕点将区间分开。

【解析】显然当 $x = -1$ 为瑕点，

$$\int_{-2}^2 \frac{1}{(1+x)^2} dx = \int_{-2}^{-1} \frac{1}{(1+x)^2} d(1+x) + \int_{-1}^2 \frac{1}{(1+x)^2} d(1+x) = \left[-\frac{1}{1+x}\right]_{-2}^{-1} + \left[-\frac{1}{1+x}\right]_{-1}^2 = \infty。$$

【2019-12】答案：A

【考点分析】二重积分的意义和求解。

【解析】当被积函数为1时，二重积分大小等于积分区域的面积。显然在 xoy 平面中，积分闭区域的面积为 $\frac{1}{2} \times 1 \times 2 = 1$ 。

【2019-14】答案：B

【考点分析】坐标曲线积分的计算。

【解析】坐标曲线的积分通常转化为参数方程的形式求解，因为曲线是圆，引入参数 θ ，令

$$\begin{cases} x = \cos \theta \\ y = \sin \theta \end{cases} (0 \leq \theta \leq 2\pi), \text{ 注意为逆时针, 所以 } \theta \text{ 从 } 0 \text{ 到 } 2\pi, \text{ 用公式得}$$

$$\int_L \frac{y dx - x dy}{x^2 + y^2} = \int_0^{2\pi} \sin \theta d \cos \theta - \cos \theta d \sin \theta = - \int_0^{2\pi} (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) d \theta = -2\pi。$$

【2020-7】答案：B

【考点分析】不定积分的计算-分部积分法。

【解析】 $f(x) = (1 + \sin x)' = \cos x, \int x f'(x) dx = \int x df(x) = x f(x) - \int f(x) dx = x \cos x - (1 + \sin x) + C$

【2020-8】答案：A

【考点分析】定积分的应用-旋转体的体积。

【解析】注意此处绕 x 轴旋转，由体积公式 $V = \pi \int_0^1 (x^3)^2 dx = \frac{\pi}{7}$ 。

【2020-12】答案：D

【考点分析】二重积分的意义和极坐标化简。

【解析】令 $x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta$ 则 $dxdy = \rho d\theta d\rho$ ，圆的方程化简为 $\rho(\rho - 2\sin \theta) = 0$ ，则

$$\rho = 2\sin \theta, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}, \iint_D x dx dy = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \int_0^{2\sin \theta} \rho \cos \theta \rho d\rho d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos \theta \int_0^{2\sin \theta} \rho^2 d\rho.$$

【2020-15】答案：A

【考点分析】第二类曲线方程的计算—参数方程。

【解析】易知直线 L 的方程为 $y = 2x, 0 \leq x \leq 1$ ，带入 $\int_L -y dx + x dy = \int_0^1 -2x dx +$

$$d(2x) = \int_0^1 0 dx = 0$$

【2021-7】答案：B

【考点分析】不定积分的性质。

【解析】 $\int f(x) dx = \int g'(x) dx$ ，两边求导得 $f(x) = g'(x)$ 。

【2021-8】答案：C

【考点分析】定积分的计算。

【解析】 $\int_{-1}^1 (x^3 + |x|) e^{x^2} dx = 0 + \int_{-1}^1 |x| e^{x^2} dx = 2 \int_0^1 x e^{x^2} dx = \int_0^1 d e^{x^2} = e^{x^2} \Big|_0^1 = e - 1$

【2021-11】答案：C

【考点分析】定积分的性质和计算。

【解析】 $f(x)$ 满足 $f(x) = f'(x)$ 除去D，余下的代入验算，得C。

【2021-14】答案：B

【考点分析】二重积分的计算。

【解析】令 $\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$ ，则 $0 \leq r \leq 1, -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, x^2 + y^2 = r^2, dxdy \rightarrow r dy d\theta$ ，则

$$\iint_D f(\sqrt{x^2 + y^2}) dxdy = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 f(r) r dr = \pi \int_0^1 r f(r) dr, \text{选 B.}$$

【2021-15】答案：D

【考点分析】第二类曲线方程的计算—参数方程。

【解析】 L 是圆 $x^2 + y^2 = -2x$ ，用参数方程 $x^2 + 2x + 1 + y^2 = 1, \begin{cases} x + 1 = \cos \theta \\ y = \sin \theta \end{cases} 0 \leq \theta \leq 2\pi,$

代入得 $\int_L (x-y)dx + (x+y)dy = \int_0^{2\pi} [(\cos\theta - 1 - \sin\theta)(-\sin\theta)d\theta + (\cos\theta - 1 + \sin\theta)\cos\theta d\theta] = \int_0^{2\pi} (1 + \sin\theta - \cos\theta)d\theta = 2\pi$ 。

【2022-7】答案:D

【考点分析】一元函数可微与可导的关系、不定积分的概念

【解析】假设 $f(x) = x^2$ 、 $g(x) = x^2 + 1$ ，满足 $f'(x) = g'(x)$ ，经过验证发现 D 正确。

【2022-8】答案:B

【考点分析】第一类换元积分法

【解析】 $\int_0^1 \frac{x^3}{\sqrt{1+x^2}} dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt{1+x^2}} dx^2 = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{(1+x^2)-1}{\sqrt{1+x^2}} dx^2 = \frac{1}{2} \int_0^1 \left(\sqrt{1+x^2} - \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \right) d(1+x^2) = \left[\frac{1}{3}(1+x^2)^{\frac{3}{2}} + (1+x^2)^{\frac{1}{2}} \right] \Big|_0^1 = \frac{1}{3}(2-\sqrt{2})$ ，B 正确。

【2022-12】答案:B

【考点分析】极坐标系下的二重积分

【解析】圆域为单位圆， $D: \begin{cases} 0 \leq \theta \leq 2\pi \\ 0 \leq r \leq 1 \end{cases}$ ，

$\iint_D x dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r \cos\theta r dr = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^2 \cos\theta dr$ ，B 正确。

【2022-16】答案:C

【考点分析】对坐标的曲线积分

【解析】直线 $L: y = -x + a$ ， $x: a \rightarrow 0$ ， $\int_L x dy = -\int_a^0 x dx = \frac{1}{2} x^2 \Big|_0^a = \frac{a^2}{2}$ 。C 正确。

【2022 补-7】答案:B

【考点分析】对称区间上被积函数的奇偶性

【解析】 $\int_{-\pi}^{\pi} |\sin x| dx = 2 \int_0^{\pi} \sin x dx = 2 \cos x \Big|_{\pi}^0 = 4$ ，选 B。

【2022 补-8】答案:D

【考点分析】不定积分的概念与性质

【解析】根据原函数和导数的关系，因为 $F'(x) = e^{-x}$ ，所以 $F(x) = \int e^{-x} dx = -e^{-x}$ ， $\int dF(2x) = F(2x) + C = -e^{-2x} + C$ ，选 D。

【2022 补-14】答案:B

【考点分析】极坐标系下的二重积分

【解析】积分区域为单位圆， $D: \begin{cases} 0 \leq \theta \leq 2\pi \\ 0 \leq r \leq 1 \end{cases}$,

$$\iint_D (x^2 + y^2)^2 dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^4 r dr = 2\pi \cdot \frac{1}{6} \cdot r^6 \Big|_0^1 = \frac{\pi}{3}, \text{ 选 B.}$$

【2022 补-15】答案:A

【考点分析】对弧长的曲线积分

【解析】 $\int_L (x^2 + y^2) ds = \int_0^{2\pi} a^2 \sqrt{(x')^2 + (y')^2} dt = \int_0^{2\pi} a^2 a dt = 2\pi a^3$, 选 A。

【2023-7】答案:A

【考点分析】原函数的概念

【解析】 $[\ln(\cos 2x)]' = k \cdot \frac{1}{\cos 2x} \cdot [-\sin(2x)] \cdot 2 = -2k \tan 2x = \tan 2x$, 所以 $k = -\frac{1}{2}$, 选 A。

【2023-8】答案:A

【考点分析】定积分的性质 (估值定理)

【解析】当 $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 时, 单调递减, 所以 $\frac{1}{3+2\cos x}$ 在区间 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上的最大值为 $\frac{1}{3}$, 最小值为 $\frac{1}{5}$ 。

$$\frac{1}{5}(\frac{\pi}{2} - 0) \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{3+2\cos^2 x} dx \leq \frac{1}{3}(\frac{\pi}{2} - 0) \Rightarrow \frac{\pi}{10} \leq I \leq \frac{\pi}{6}, \text{ 选 A.}$$

【2023-12】答案:D

【考点分析】极坐标系下的二重积分

【解析】 $D: \begin{cases} 0 \leq \theta \leq 2\pi \\ 0 \leq r \leq 1 \end{cases}$, $\iint_D e^{-(x^2+y^2)} dx dy$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 e^{-r^2} r dr = 2\pi \cdot \frac{-1}{2} \int_0^1 e^{-r^2} d(-r^2) = -\pi e^{-r^2} \Big|_0^1 = \pi(1 - e^{-1}), \text{ 选 D.}$$

【2023-14】答案:C

【考点分析】对坐标的曲线积分

【解析】 $L: y = \sqrt{x}, x: 1 \rightarrow 0$, $\int_L \frac{1}{y} dx + dy = \int_1^0 \frac{1}{\sqrt{x}} dx + d\sqrt{x} = 2x^{\frac{1}{2}} \Big|_1^0 + \sqrt{x} \Big|_1^0 = -3$, 选 C。

【2024-7】答案:A

【考点分析】原函数与不定积分

【解析】 $f(x) = (x^2 e^{-2x} + C)' = 2x e^{-2x} + x^2 e^{-2x}(-2) = 2x(1-x)e^{-2x}$, 选 A。

【2024-8】答案:B

【考点分析】第一类换元积分法

【解析】 $\int_0^{\ln 2} e^x \sqrt{e^x - 1} dx = \int_0^{\ln 2} (e^x - 1)^{\frac{1}{2}} d(e^x - 1) = \frac{2}{3} (e^x - 1)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^{\ln 2} = \frac{2}{3}$, 选 B。

【2024-14】 答案:C

【考点分析】 对弧长的曲线积分

【解析】 右半圆周 L 的参数方程为 $\begin{cases} x = \cos \theta \\ y = \sin \theta \end{cases}, -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$

$$\int_L x^2 ds = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta \cdot \sqrt{(-\sin \theta)^2 + (\cos \theta)^2} d\theta = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 + \cos 2\theta}{2} d\theta = \left(\theta + \frac{\sin 2\theta}{2} \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{2}, \text{ 选 C。}$$

【2024-15】 答案:D

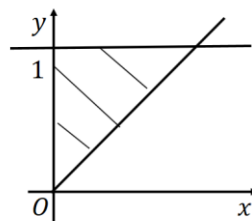
【考点分析】 交换二重积分的积分次序

【解析】 积分区域 $D: \begin{cases} 0 \leq x \leq 1 \\ x \leq y \leq 1 \end{cases}$ 为 X -型, 其图像如图所示,

交换积分次序, 积分区域 $D: \begin{cases} 0 \leq x \leq y \\ 0 \leq y \leq 1 \end{cases}$ 为 Y -型,

$$\int_0^1 dx \int_x^1 e^{y^2} dy = \int_0^1 dy \int_0^y e^{y^2} dx = \int_0^1 e^{y^2} y dy =$$

$$\frac{1}{2} \int_0^1 e^{y^2} dy^2 = \frac{1}{2} e^{y^2} \Big|_0^1 = \frac{1}{2} (e - 1), \text{ 选 D。}$$



答案及解析

【2013-12】答案：A

【考点分析】正项级数收敛的条件。

【解析】教材中的定理，正项级数收敛的等价描述。

【2013-17】答案：D

【考点分析】幂级数的收敛半径。

【解析】用公式依次求收敛半径 $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$ 。

【2014-7】答案：B

【考点分析】数列的单调性和增减性。

【解析】 $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ 是常见数列，可以证明递增且收敛。在 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$ 中取 $x = n$ ，知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$

【2014-12】答案：A

【考点分析】 p -级数的收敛性，以及交错级数的收敛性。

【解析】Leibnitz 判别法知交错级数当 $p > 1$ 时收敛，取绝对值后得到 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{p-1}}$ ，由 p -数的结论知当 $p-1 > 1$ 即 $p > 2$ 时收敛，当 $p-1 \leq 1$ ，即 $p \leq 2$ 时发散。

【2014-17】答案：C

【考点分析】幂级数的收敛半径公式。

【解析】令 $t = 2x + 1$ ，级数变为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{n}$ ，收敛半径为 $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n}}{\frac{1}{n+1}} = 1$ ，当 $t = 1$ 时，级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ ，发散，当 $t = -1$ 时，级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ ，此级数条件收敛，因此级数的收敛域为 $-1 \leq t < 1$ ，故原级数的收敛域为 $-1 \leq 2x + 1 < 1 \Rightarrow -1 \leq x < 0$ 。

【2016-14】答案：D

【考点分析】绝对收敛与条件收敛。

【解析】选项 A, B 取绝对值后是 p -级数且都是 $p \leq 1$ ，都发散，选项 C 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{1+n^2} = 1 \neq 0$ ，

故不收敛。选项 D， $\left| \frac{\sin \frac{3}{2}n}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}$ ，由于 $\sum \frac{1}{n^2}$ 收敛，由比较判别法知原级数绝对收敛。

【2016-17】答案：A

【考点分析】 幂级数的和函数。

【解析】 由于 $\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, |x| < 1$, 所以 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^n} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{x}{2}\right)^n = \frac{1}{1-(-\frac{x}{2})} = \frac{2}{x+2}$ 。

【2017-13】答案：D

【考点分析】 条件收敛、绝对收敛的判断和莱布尼茨法则。

【解析】 根据交错级数的莱布尼茨法则，选项 D 满足。

【2017-17】答案：C

【考点分析】 常用函数的幂级数展开及求和。

【解析】 因为 $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ 。

【2018-13】答案：C

【考点分析】 一般级数的敛散性判断。

【解析】 级数收敛的必要条件是一般项的极限为 0，很显然选项 C 的极限为 1/4。

【2018-17】答案：C

【考点分析】 函数的麦克劳林展开形式。

【解析】 函数 $f(x) = a^x = e^{x \ln a} = e^{x \ln a} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x \ln a)^n}{n!}$ 在通项中带入 $n = 0, 1, 2$ 即为前 3 项。

【2019-16】答案：D

【考点分析】 p -级数，交错级数的绝对收敛与条件收敛的判断。

【解析】 先看 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^n \frac{1}{n^p} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ ，当 $p > 1$ 时原级数绝对收敛，当 $0 < p \leq 1$ 时不绝对收敛，但是用莱布尼茨法则知原交错级数收敛，即条件收敛。

【2019-18】答案：A

【考点分析】 幂级数收敛域的求解，需要注意端点处单独判断。

【解析】 根据公式计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = 1$ ，当 $x = \pm 1$ 时，都是交错级数，用莱布尼茨法则判断都收敛。

【2020-16】答案：B

【考点分析】 常用级数， p -级数，交错级数的收敛发散的判断。

【解析】 选项 A, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{3n^4+1} \sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3n^2}$ ，收敛。选项 B, $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n(n-1)}} \sim \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{2}{3}}}$ 发散。

选项 C, 交错级数, 用莱布尼茨判别法收敛, 选项 D, 等比级数, 收敛。

【2020-18】答案: C

【考点分析】 幂级数收敛域的判断。

【解析】 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x+2)^n$ 在 $x=0$ 处收敛, 说明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n 2^n$ 收敛; $x=-4$ 发散, 说明 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(-2)^n$ 发散, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛区域为 $(-2, 2]$ 。那么 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x-1)^n$ 的收敛域满足 $-2 < x-1 \leq 2$, 即 $-1 < x \leq 3$ 。

【2021-17】答案: D

【考点分析】 常用级数, p -级数, 交错级数的收敛发散的判断。

【解析】 排除法, 选项 A $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{8^n}{7^n} \neq 0$, 发散; 选项 B $\sum_{n=1}^{\infty} n \sin \frac{1}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin \frac{1}{n}}{\frac{1}{n}} \neq 0$, 发散;

选项 C, p -级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$, $\frac{1}{2} < 1$, 发散; 只有选项 D 满足题意。

【2021-18】答案: D

【考点分析】 常用函数的幂级数展开及求和。

【解析】 代入验算最快, $\sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = 1 + 2 \times \frac{1}{2} + 3 \times \frac{1}{4} + 4 \times \frac{1}{8} + \dots > 3$, 只有 D 满足。

【2022-14】答案: A

【考点分析】 交错级数审敛法、条件收敛与绝对收敛、 p -级数

【解析】 A 选项条件收敛, B 选项 $p = \frac{3}{2} > 1$ 绝对收敛, C 选项发散, D 选项 $p = 3 > 1$ 绝对收敛, A 正确。

【2022-17】答案: B

【考点分析】 幂级数的收敛半径与收敛区间

【解析】 $3 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n+1}}$, $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{na_n}{(n+1)a_{n+1}} = 3$, 所以 $-3 < x-1 < 3 \Rightarrow -2 < x < 4$,

B 正确。

【2022 补-16】答案: A

【考点分析】 常数项级数收敛的充要条件、数列收敛的必要条件

【解析】 常数项级数收敛当且仅当部分和数列收敛, 即 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛 $\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 存在。数列收敛的必要条件为: 收敛数列一定有界。选 A。

【2022 补-18】答案:C

【考点分析】傅里叶级数的收敛定理(狄利克雷充分条件)

【解析】狄利克雷充分条件: 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数, 如果它满足:

(1) 在一个周期内连续或只有有限个第一类间断点;

(2) 在一个周期内至多只有有限个极值点,

那么 $f(x)$ 的傅里叶级数收敛, 并且

当 x 是 $f(x)$ 的连续点时, 级数收敛于 $f(x)$;

当 x 是 $f(x)$ 的间断点时, 级数收敛于 $\frac{f(x^-)+f(x^+)}{2}$;

本题中 $f(x)$ 显然符合狄利克雷充分条件, $T=2\pi, S(6\pi)=S(0)$ 。而 $x=0 \in (-\pi, \pi]$, 为第一

类间断点, 故 $S(6\pi)=S(0)=\frac{f(0^-)+f(0^+)}{2}=\frac{1+2}{2}=\frac{3}{2}$, 选 C。

【2023-15】答案:B

【考点分析】正项级数的敛散性

【解析】当 $a=1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+a^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2}$, 发散, 选 B。

【2023-18】答案:B

【考点分析】幂级数的和函数

【解析】 $\sum_{n=1}^{\infty} (2n-1)x^{n-1} = 2\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} - \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} = 2\sum_{n=1}^{\infty} (x^n)' - \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} = 2(\sum_{n=1}^{\infty} x^n)' - \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} = 2(\frac{x}{1-x})' - \frac{1}{1-x} = 2 \cdot \frac{1-x+x}{(1-x)^2} - \frac{1}{1-x} = \frac{1+x}{(1-x)^2} 1$, 选 B。

【2024-13】答案:B

【考点分析】常数项级数的敛散性

【解析】 $\sum_{n=1}^{\infty} (\frac{10}{n(n+1)} - \frac{10}{3^n}) = 10\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} - 10\sum_{n=1}^{\infty} (\frac{1}{3})^n$, 发现 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} (\frac{1}{3})^n$ 都是收敛的。对于 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} [(1 - \frac{1}{2}) + (\frac{1}{2} - \frac{1}{3}) + (\frac{1}{3} - \frac{1}{4}) + (\frac{1}{4} - \frac{1}{5}) + \dots + (\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1})] = \lim_{n \rightarrow \infty} [(1 - \frac{1}{n+1})] = 1$ 。 $\sum_{n=1}^{\infty} (\frac{1}{3})^n = \frac{\frac{1}{3}}{1-\frac{1}{3}} = \frac{1}{2}$ 。 $\sum_{n=1}^{\infty} (\frac{10}{n(n+1)} - \frac{10}{3^n}) = 10\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} - 10\sum_{n=1}^{\infty} (\frac{1}{3})^n = 10 \times 1 - 10 \times \frac{1}{2} = 5$, 选 B。

【2024-17】答案:C

【考点分析】幂级数的收敛域

【解析】当 $x=-2$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{(-1)^n}{n} = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散。当 $x=0$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n}$ 收敛,

所以收敛域为 $(-2, 0]$, 选 C。

答案及解析

【2013-10】答案：B

【考点分析】可分离变量微分方程的求解。

【解析】分离变量为：

$$x \frac{dy}{dx} = y \ln y, \frac{1}{y \ln y} dy = \frac{1}{x} dx, \ln \ln y = \ln x + \ln c, \ln y = cx, y = e^{cx}, \text{代入初值得 } y = e^x$$

【2013-14】答案：A

【考点分析】二阶常系数线性齐次方程的解结构。

【解析】特征方程为 $r^2 - 3r + 2 = 0$, $r_1 = 1, r_2 = 2$. $f(x) = xe^x$, $\lambda = 1$ 为对应齐次方程的单根，故特解形式为 $x(Ax + B) \cdot e^x$

【2014-10】答案：A

【考点分析】一阶线性微分方程。

【解析】令 $C=0$ ，求导带入验证更简单，或者按照公式求解。

【2014-13】答案：D

【考点分析】二阶奇次线性方程组结构。

【解析】少了一个解， $C_1 e^{-x+C_2} = (C_1 e^{C_2}) e^{-x} = C e^{-x}$ 只找到了一个解。

【2016-3】答案：C

【考点分析】微分方程的判断。

【解析】显然不是二阶微分方程，无法分离出变量而且 xy 与 y^3 不齐次，排除 D,A,B。变形后得到 $\frac{dx}{dy} = yx + y^3 \Rightarrow \frac{dx}{dy} + (-y)x = y^3$ ，是 $x = x(y)$ 关于变量 y 的一阶线性微分方程。

【2016-12】答案：D

【考点分析】二阶齐次微分方程解的结构。

【解析】对应特征方程 $r^2 - 2r + 1 = 0$ 有重根 $x_{1,2} = 1$ ，所以两个线性无关解为 $C_1 e^x, C_2 x e^x$ 。

【2017-4】答案：B

【考点分析】一阶齐次线性微分方程解的结构。

【解析】可以用公式一般齐次微分方程 $y' + p(x)y = 0$ 的通解为 $y = C e^{-\int p(x)dx}$ ，这里 $p(x) = -1$ ，即 $y = C e^{-\int -dx} = C e^x$ ，用初值条件确定 $C = 2$ 。或者用带入逐个验算，选项的求导还是容易的，推荐使用。

【2017-15】答案：C

【考点分析】二阶非齐次线性微分方程的求解。

【解析】直接带入验证，满足方程的就是特解，选项 C 满足。

【2018-8】答案：B

【考点分析】高阶微分方程的求解方法-逐次积分。

【解析】 $y' = \int \sin x dx = -\cos x + C_1 \Rightarrow y = \int (-\cos x + C_1) dx = -\sin x + C_1 x + C_2$ 。

【2018-14】答案：B

【考点分析】二阶常系数齐次微分方程解的结构问题。

【解析】由通解结构知-1, 4 是特征方程的根，分别写出选项对应的特征方程，只有 B 满足。

【2019-11】答案：D

【考点分析】可分离变量的微分方程的求解。

【解析】按照可分离变量的过程将 x, y 分别分离开来，再积分。这里可以先用排除法将不满足 $x = 1, y = 1$ 的去掉，显然 A, B 不满足。对选项 C, D 用全微分法验证即可，比方说选项 C，两边同时微分得到 $y \ln x dx + x \ln y dy = 0$ ，不满足，易于验证 D 满足。

【2019-13】答案：D

【考点分析】微分方程组解的判定。

【解析】通解指解中所含独立的任意常数的个数与方程的阶数相同，特解指不含任意常数的解，特别需要注意通解不一定是方程的全部解。带入 $y = C_1 C_2 e^{-x}$ (C_1, C_2 是任意常数) 显然满足方程，所以是解，这里 $C_1 C_2$ 其实相当于一个任意变量，所以不是通解也不是特解。

【2020-13】答案：C

【考点分析】非齐次微分方程组解的结构。

【解析】非齐次的解=特解+齐次的解。

【2021-12】答案:D

【考点分析】二阶非齐次线性微分方程的求解。

【解析】代入验算最方便，选 D

【2022-15】答案:C

【考点分析】二阶齐次线性微分方程的解

【解析】特征方程为 $r^2 - 2r + 2 = 0$ ，特征根为 $r_{1,2} = 1 \pm i$ ，可知 $\alpha = 1, \beta = 1$ ，所以通解为 $y = e^x (A \cos x + B \sin x)$ ，当 $A = 0, B = 1$ 时，有特解 $y = e^x \sin x$ ，所以 C 正确。

【2022 补-11】答案:B

【考点分析】积分上限函数的导数、一阶非齐次线性微分方程的解

【解析】方程两边对 x 求导得 $y' = e^x + y$, 整理得 $y' - y = e^x$, 可知 $P(x) = -1, Q(x) = e^x$, 所以通解为 $y = e^{-\int P(x)dx} [\int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx + C] = e^{\int dx} [\int e^x e^{-\int dx} dx + C]$
$$= e^x [\int e^x e^{-x} dx + C] = e^x [x + C]$$

方程隐含条件 $y|_{x=0} = 1$, 带入通解得 $C = 1$ 。即 $y = e^x(x+1)$, 选 B。

【2022 补-13】答案:C

【考点分析】二阶线性微分方程解的结构、二阶非齐次线性微分方程的解

【解析】特征方程为 $r^2 - r - 2 = 0$, 特征根为 $r_1 = 2, r_2 = -1$, 而 $\lambda = 1$ 不是特征根, 所以 $k = 0$, 特解形式为 $y^* = x^0 a e^x = a e^x$, 将 y^* 带入原方程可得 $a = -\frac{3}{2}$, 所以通解为 $y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-x} - \frac{3}{2} e^x$ 。只有选项 C 符合通解形式, 选 C。

【2023-13】答案:D

【考点分析】微分方程的解

【解析】 $dy - 2xdx = 0 \Rightarrow y' = 2x$, 将四个选项分别求导检验发现 D 正确, 选 D。

【2023-16】答案:C

【考点分析】二阶常系数齐次线性微分方程的通解

【解析】根据通解公式可知, 特征根为 $r = -2$, 特征方程为 $r^2 + 4r + 4 = 0$, 所以对应微分方程为 $y'' + 4y' + 4y = 0$ 等, 选 C。

【2024-12】答案:A

【考点分析】分离变量法求微分方程的解

【解析】将初始条件 $y(1) = 1$ 带入四个选项验证。 $\arctan 1 + \arctan 1 = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$, 选 A。

【2024-16】答案:B

【考点分析】二阶常系数非齐次线性微分方程的通解

【解析】将选项带入微分方程检验。对于选项 B,

左边 $= -1 + C_1 e^x$, 右边 $= x + (-x - 1 + C_1 e^x) = -1 + C_1 e^x$, 左边=右边, 选 B。

答案及解析

【2013-19】答案: C

【考点分析】向量组极大无关组的判定。

【解析】2 个向量线性无关则不成比例,依次排除后只有 C 满足。或用初等变换的方法如下:

$$\begin{pmatrix} 3 & & & 3 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & -\frac{1}{3} & & -2 & \\ -5 & & & 3 & 1 & 6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 3 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & -\frac{1}{3} & -2 \\ 0 & 5 & \frac{5}{3} & 10 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 3 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & -\frac{1}{3} & -2 \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} & 2 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 3 & 1 & 6 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} & 2 \end{pmatrix}$$

【2013-20】答案: B

【考点分析】方程组解的判定。

【解析】方程的个数小于未知量的个数,说明系数矩阵 A 的秩 $<$ 未知量的个数,只能判定齐次线性方程组 $Ax = 0$ 必有非零解,而非齐次 $Ax = b$ 有无解需知道 $r(A|b)$ 与 $r(A)$ 的关系。

【2013-21】答案: A

【考点分析】矩阵相似的性质。

【解析】相似矩阵的特征值相同,所以 $tr(A) = tr(B)$, 则 $1 + 4 + 5 = \lambda + 2 + 2, \lambda = 6$

【2014-19】答案: A

【考点分析】行列式的性质,伴随矩阵与逆矩阵的行列式性质。

【解析】 $A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^* \Rightarrow A^* = |A| A^{-1}$,

$$|2A^* B^{-1}| = |2|A|A^{-1}B^{-1}| = |-A^{-1}B^{-1}| = (-1)^3 |A|^{-1} |B|^{-1} = 1$$

【2014-20】答案: C

【考点分析】正定、负定矩阵及对应二次型的判定。

【解析】选项 A,B 可以很容易举出反例,注意 C 中主对角线的元素都是 0,选项 D 没有将系数除以 2。

【2014-21】答案: C

【考点分析】非齐次线性方程组解的结构问题。

【解析】由于秩 A 为 $n-2$, 所以对应齐次线性方程组的基础解系含有 2 个解向量。因为 a_1, a_2, a_3 线性无关, 所以 $a_2 - a_1, a_2 - a_3$ 必线性无关, 选项 C 满足要求。

【2016-19】答案：B

【考点分析】向量组的线性相关性判断。

【解析】令 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} 6 & 4 & 4 \\ t & 2 & 1 \\ 7 & 2 & 0 \end{pmatrix}$, $r(A) < 3$, 一般需要用初等行变换变成阶梯形矩

阵, 但此处 A 是方阵, 所以

$$|A| = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} 6 & 4 & 4 \\ t & 2 & 1 \\ 7 & 2 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 6-4t & -4 & 0 \\ t & 2 & 1 \\ 7 & 2 & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 6-4t & -4 \\ 7 & 2 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow t = 5.$$

【2016-20】答案：C

【考点分析】矩阵的秩的等价定义。

【解析】矩阵的行秩与列秩相等, 都等于矩阵的秩。如果 $r(A) = r$, 说明矩阵 A 至少有一个 r 阶子式不为零, 所有 (大于等于) $r+1$ 阶子式都为零。特别当 A 是 n 阶方阵时, $r(A) < n$, 其 n 阶子式即行列式必为零, 第 19 题就用了这个性质求解的。

【2016-21】答案：B

【考点分析】特征值的性质及行列式的计算。

【解析】根据迹公式知 $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 5 + (-4) + a \Rightarrow a - \lambda_3 = 3$, 再由 $|A| = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \Rightarrow 3\lambda_3 + 2a = 16$, 易求出 $\lambda_3 = 2, a = 5$ 。

【2017-19】答案：C

【考点分析】矩阵逆的计算。

【解析】用初等变换或者直接带入验算。

【2017-20】答案：D

【考点分析】齐次线性方程组解的结构。

【解析】 $Ax = 0$ 有非零解 $\Leftrightarrow r(A) <$ 未知量的个数。因为 A 是 $m \times n$ 阶的, 所以未知量个数为 n , 所以要求 $r(A) < n$, 将 A 看成列向量组, 则列向量组必线性相关, 等价描述为选项 D。

【2017-21】答案：A

【考点分析】实对称矩阵特征向量的性质。

【解析】实对称矩阵不同特征值的特征向量必正交, 这里不知道具体矩阵 A , 只能用正交性排除, 也就是和 ξ_2, ξ_3 正交, 选项 A 满足, 其他都不符合。

【2018-19】答案：D

【考点分析】行列式的性质和计算。

【解析】提系数出来一定要考虑矩阵的阶数, $|-2A^TB^{-1}| = (-2)^3|A^T||B^{-1}| = -8|A| \times \frac{1}{|B|} = 4$ 。

【2018-20】答案: B

【考点分析】齐次线性方程组有非零解的等价描述-三阶行列式的计算。

【解析】 $Ax = 0$ 有非零解 $\Leftrightarrow |A| = 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow (a-1)^2(a+2) = 0$ 。

【2018-21】答案: C

【考点分析】二次型的惯性定理。

【解析】可以用特征值法, 易于计算 $f(\lambda) = \lambda(\lambda^2 - 4\lambda + 2)$, 两个正特征值, 另一个为零, 所以标准型中应该有2个正系数平方项, 只有C满足。或者用配方法, 还原为二次型

$f = x_1^2 - 2x_1x_2 + 3x_2^2 = (x_1 - x_2)^2 + 2x_2^2$, 变量替换后得 $f = y_1^2 + 2y_2^2$ 。

【2019-19】答案: B

【考点分析】伴随矩阵行列式的计算。

【解析】 $AA^* = A^*A = |A|E$, 同时取行列式得 $|A^*| = |A|^{n-1}$ 。

【2019-20】答案: B

【考点分析】实对称矩阵特征向量的定义以及特征值的性质。

【解析】 $|A| = \lambda_1\lambda_2 = -1$, 说明另一个特征值为-1, 排除A, 再根据实对称矩阵不同特征值正交的特点, 排除C,D。

【2019-21】答案: C

【考点分析】二次型的矩阵表达形式。

【解析】此二次型的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & t & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, 其秩为2, 故不满秩, 从而行列式为0, 即

$|A| = 3(t-1) = 0, t = 1$ 。

【2020-19】答案: B

【考点分析】矩阵的初等变换和行列式的计算。

【解析】交换行或者列一次, 行列式改变一次符号。那么 $|A| = -|B|$, 题目条件 $|A| \neq |B|$ 说明 $|A| \neq 0$ 。

【2020-20】答案: A

【考点分析】矩阵相似的性质。

【解析】相似矩阵有相同的特征值，则 $|A| = |B| = 0$ ，计算三阶行列式知道

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & x & 1 \\ x & 1 & y \\ 1 & y & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & x & 1 \\ 0 & 1-x^2 & y-x \\ 0 & y-x & 0 \end{vmatrix} = -(y-x)^2 = 0, \text{即 } x = y. \text{ 排除 B,D. 相似矩阵具有}$$

相同的秩，即 $r(A) = r(B) = 2$ 。分别带入 A,D 知当 $x = y = 1$ 时 $r(A) = 1$ ，不满足。

【2020-21】答案：B

【考点分析】线性相关的判断。

【解析】因为 (a_1, a_2, a_3) 是方阵，则 a_1, a_2, a_3 线性相关 $\Leftrightarrow |a_1, a_2, a_3| = 0$ ，计算 $|a_1, a_2, a_3| =$

$$\begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & -1 \\ 1 & -1 & a \end{vmatrix} = a(a^2 - 1) - (a + 1) + (-1 - a) = 0, \text{解方程知 } a = -1, 2.$$

【2021-19】答案:A

【考点分析】矩阵的性质和计算。

【解析】 $(A - 2I)^{-1}(A^2 - 4I) = (A - 2I)^{-1}(A - 2I)(A + 2I) = A + 2I$

【2021-20】答案:A

【考点分析】矩阵的特征向量和计算。

【解析】由题知A可对角化， $|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda & 0 & -1 \\ -x & \lambda - 1 & -y \\ -1 & 0 & \lambda \end{vmatrix}$ ，按第二列展开 $(\lambda - 1)[\lambda^2 - 1] =$

$(\lambda - 1)^2(\lambda + 1)$ ，所以必有两个线性无关特征向量，即 $3 - r(I - A) = 2$ ， $r(I - A) = 1$ ，

$$(I - A) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -x & 0 & -y \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -x - y \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, -x - y = 0, \text{即选 A.}$$

【2021-21】答案:B

【考点分析】方程组解的判定。

【解析】找3个线性无关的向量即可，选B。

【2022-19】答案:B

【考点分析】矩阵的乘法、逆矩阵的概念

【解析】 $ABXC = D \Rightarrow A^{-1}ABXCC^{-1} = A^{-1}DC^{-1} \Rightarrow BX = A^{-1}DC^{-1}$
 $\Rightarrow B^{-1}BX = B^{-1}A^{-1}DC^{-1} \Rightarrow X = B^{-1}A^{-1}DC^{-1}$ ，B 正确。

【2022-20】答案:C

【考点分析】齐次线性方程组解的结构

【解析】 $r(A)$ 表示方程组中有效方程的个数， n 表示未知量的个数， $n - r(A)$ 表示自由未知

量的个数，也就是基础解系中所含解向量的个数。

【2022-21】答案:A

【考点分析】特征值的计算、二次型的标准型

【解析】合同矩阵具有相同的特征值，即合同矩阵有相同的标准型。所以求矩阵 B 的特征

值即可。 $|\lambda E - B| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & -2 \\ 0 & -2 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda - 2)(\lambda + 2) = 0$ ，解得矩阵 B 的特征值分

别为1、2、-2，A正确。

【2022 补-19】答案:B

【考点分析】极大线性无关组

【解析】对向量组进行初等行变换，变成行最简型。 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 \\ -1 & 3 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 7 & 2 \\ 4 & 2 & 14 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 3 & 3 & 0 \\ 0 & 7 & 7 & 0 \\ 0 & 14 & 14 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

发现 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 3$ ，在每个台阶上取一列有两种方案，故极大线性无关组为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 或 $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ ，选B。

【2022 补-20】答案:D

【考点分析】二次型的秩

【解析】此二次型的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ ，恰好为行阶梯型矩阵，有四个非零行，

故 $r(f) = r(A) = 4$ ，选D。

【2022 补-21】答案:A

【考点分析】相似矩阵的性质

【解析】根据相似矩阵的性质：相似矩阵有相同的行列式；相似矩阵有相同的特征值；相似矩阵有相同的迹，可知矩阵 B 的主对角线上三个元素必然是1,2,3。

不妨假设 $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ ，则行列式 $|2B - I| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{vmatrix} = 15$ ，选A。

【2023-19】答案:C

【考点分析】矩阵的性质，行列式的值

【解析】设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$,

$$|A - 2B| = \left| \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right| = \left| \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \right| = 3, \text{ 选 C.}$$

【2023-20】答案:B

【考点分析】矩阵的秩

【解析】设 $A_{4 \times 3} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 所以

$r(AB) = 2$, 选 B。

【2023-21】答案:B

【考点分析】向量组的线性相关性, 极大线性无关组

【解析】根据 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 线性相关, 那么 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 必然线性相关, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的极大线性无关组, 所以 α_4 可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示。而 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 可知 α_1, α_2 线性无关, 所以 α_1, α_2 是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 的极大线性无关组, 所以 α_4 可以由 α_1, α_2 线性表示。 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关则 α_3 不可以由 α_1, α_2 线性表示, 自然也就不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 线性表示, 选 B。

【2024-19】答案:A

【考点分析】方阵的行列式、伴随矩阵的性质

【解析】 $A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^* \Rightarrow A^* = |A| A^{-1} = a A^{-1}, |A A^*| = |A a A^{-1}| = a^n |E| = a^n$, 选 A。

【2024-20】答案:C

【考点分析】向量组的线性相关性

【解析】 $|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 3 & a \end{vmatrix} = 2a + 0 + 9 - (-3) - 6 - 0 = 2a + 6$, 向量组 $|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3|$

线性无关当且仅当 $|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| \neq 0$, 即 $2a + 6 \neq 0 \Rightarrow a \neq -3$, 选 C。

【2024-21】答案:D

【考点分析】相似矩阵的性质

【解析】相似矩阵有相同的行列式，即 $\begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & a & 2 \\ 0 & 2 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & b \end{vmatrix} \Rightarrow 6a - 8 = 2b$ ，相似矩阵有

相同的迹，即 $2 + a + 3 = 1 + 2 + b \Rightarrow 2 + a = b$ ，联立方程组 $\begin{cases} 6a - 8 = 2b \\ 2 + a = b \end{cases} \Rightarrow a = 3, b = 5$ ，

选 D。

答案及解析

【2013-22】 答案： C

【考点分析】 并事件的概率及独立性的应用。

【解析】

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= P(A) + P(B) - P(AB) = P(A) + P(B) - P(A)P(B) = 0.4 + 0.5 - 0.4 \times 0.5 \\ &= 0.9 - 0.2 = 0.7 \end{aligned}$$

【2013-23】 答案： B

【考点分析】 连续性分布函数的性质。

【解析】 一般分布函数满足 (1) 单调不减, (2) 右连续, (3) 取值在 $[0, 1]$ 之间, (4) 趋于 $-\infty$ 是取值为 0, 趋于 ∞ 时取值为 1。但连续性随机变量分布函数满足连续性, 按此条件逐一排查。

【2013-24】 答案： D

【考点分析】 参数的矩估算。

【解析】 由于 $E(X) = 0$, $\sigma^2 = D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = E(X^2)$, 所以 σ^2 是随机变量 X 的二阶原点矩。

【2014-22】 答案： B

【考点分析】 不相容和条件概率的定义。

【解析】 由于 A, B 不相容, $AB = \Phi$ 则, $p(A | B) = \frac{p(AB)}{p(B)} = 0$ 。

【2014-23】 答案： A

【考点分析】 二维随机变量概率密度的定义及其函数的数学期望。

【解析】 由密度函数的定义知 $\int_0^1 dx \int_0^x f(x, y) dy = \int_0^1 dx \int_0^x k dy = 1 \Rightarrow k = 2$

所以 $E(XY) = \int_0^1 dx \int_0^x xyf(x, y) dy = \int_0^1 x dx \int_0^x 2y dy = \frac{1}{4}$ 。

【2014-24】 答案： B

【考点分析】 常见的三种抽样分布的相关结论。

【解析】 记 $S_1^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=0}^n (X_i - \bar{X})^2$, $S_2^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=0}^n (Y_i - \bar{Y})^2$, 则

$\frac{(n-1)S_1^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$, $\frac{(n-1)S_2^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$, 所以 $\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2} \sim F(n-1, n-1)$ 。

【2016-22】答案：A

【考点分析】条件概率与独立性。

【解析】 $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = 0.8 = P(A) \Rightarrow P(AB) = P(A)P(B) \Rightarrow A, B$ 相互独立。其他选项的结论都无法判断出来。

【2016-23】答案：D

【考点分析】古典概型与离散型随机变量的期望计算。

【解析】画出概率分布图为

X	0	1	2
p_k	$\frac{C_5^3}{C_7^3} = \frac{2}{7}$	$\frac{C_2^1 C_5^2}{C_7^3} = \frac{4}{7}$	$\frac{C_2^2 C_5^1}{C_7^3} = \frac{1}{7}$

按照定义， $E(X) = 0 \cdot \frac{2}{7} + 1 \cdot \frac{4}{7} + 2 \cdot \frac{1}{7} = \frac{6}{7}$ 。

【2016-24】答案：B

【考点分析】无偏估计。

【解析】 $D(X) = E(X^2) - E(X)^2 \Rightarrow E(X^2) = \sigma^2$ ，所以 σ^2 是总体的二阶原点矩。

根据定理： k 阶样本矩 $A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$ 是 k 阶总体矩 $\mu_k = E(X^k)$ 的无偏估计。

而题中 $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 为2阶样本矩，而 σ^2 是总体的二阶原点矩，所以 $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 是 σ^2 的无偏估计。正确答案B。

【2017-22】答案：B

【考点分析】事件之间的运算。

【解析】用集合运算关系知 $\overline{A \cup B \cup C} = \bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}$ ，因为有 $\bar{A}$ 所以与 A 互斥，其他都不满足。

【2017-23】答案：A

【考点分析】二维随机变量密度函数的性质。

【解析】作为密度函数要求满足非负性和

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1 \Rightarrow \int_0^{+\infty} e^{by} dy \int_0^{+\infty} e^{-2ax} dx = -\frac{1}{2ab} e^{by} \Big|_0^{+\infty} \cdot e^{-2ax} \Big|_0^{+\infty} = 1, \text{ 显然}$$

要求 $e^{+\infty \cdot b} = 0 \Rightarrow b < 0$ ，同理 $a > 0$ 且 $-\frac{1}{2ab} = 1$ 。

【2017-24】答案：B

【考点分析】估计量的无偏性判断。

【解析】无偏估计说明 $E(\hat{\theta}) = \theta$, 而 $D(\hat{\theta}) > 0 \Rightarrow E((\hat{\theta})^2) - (E(\hat{\theta}))^2 = E((\hat{\theta})^2) - \theta^2 > 0$, 即: $E((\hat{\theta})^2) \neq \theta^2$, 选 B。因为 $\hat{\theta}$ 是 θ 的估计量, 所以 D 不对。

【2018-22】答案: C

【考点分析】用独立性计算并事件的概率。

【解析】显然 $P(A) = 0.6, P(B) = 0.5$, 则 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = P(A) + P(B) - P(A)P(B) = 0.8$ 。

【2018-23】答案: B

【考点分析】分布函数与密度函数的关系, 随机变量期望的计算。

【解析】将 $F(x)$ 求导得到密度函数 $f(x) = \begin{cases} 3x^2, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 则 $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_0^1 3x^3 dx$ 。

【2018-24】答案: C

【解析】 $\frac{1}{6} + \frac{1}{9} + \frac{1}{18} + \frac{1}{3} + \alpha + \beta = 1 \Rightarrow \alpha + \beta = \frac{1}{3}$,

$X \setminus Y$	1	2	3	$P(X = i)$
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{6} + \frac{1}{9} + \frac{1}{18} = \frac{1}{3}$
2	$\frac{1}{3}$	α	β	$\frac{2}{3}$
$P(Y = j)$	$\frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$	1

独立性要求 $P(X = i)P(Y = j) = P(X = i, Y = j)$, 从上图要检测每个位置都满足要求。比方说, $\frac{1}{9} = \frac{1}{3} \times \frac{1}{3}$, 所以 $\frac{1}{9} + \alpha = \frac{1}{3}$, 所以 $\alpha = \frac{2}{9}$, 则 $\beta = \frac{1}{9}$, 或者 $\frac{1}{18} = \frac{1}{3} \times \frac{1}{6}$, $\frac{1}{18} + \beta = \frac{1}{6}$, 得 $\beta = \frac{1}{9}$ 。

【2019-22】答案: B

【考点分析】条件概率公式。

【解析】由 $P(B | A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{1}{6} \Rightarrow P(AB) = \frac{1}{6}P(A) = \frac{1}{18}P(A | B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{2}{9}$ 。

【2019-23】答案: A

【考点分析】联合概率分布性质。

【解析】因为随机变量取所有值的概率总和为 1，即 $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} + a = 1 \Rightarrow a = \frac{1}{3}$ ，

所以选 A

【2019-24】答案：C

【考点分析】矩估算方法。

【解析】若 X 服从均匀分布，根据均匀分布的期望列等式

$$E(X) = \bar{X} \Rightarrow \frac{1+\theta}{2} = \bar{X} \Rightarrow \hat{\theta} = 2\bar{X} - 1。$$

【2020-22】答案：D

【考点分析】条件概率和并事件的计算。

【解析】

$$\text{由 } P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{1}{3} \Rightarrow P(AB) = \frac{1}{3}P(A) = \frac{1}{12}, P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{1}{2} \Rightarrow P(B) = \frac{1}{6},$$

$$\text{则 } P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = \frac{1}{3}。$$

【2020-23】答案：A

【考点分析】方差的性质和计算。

【解析】因为 X 、 Y 相互独立，所以 $D(2X - Y) = D(2X) + D(Y) = 4D(X) + D(Y) = 7$ 。

【2020-24】答案：D

【考点分析】正态分布的可加性。

【解析】因为 X 、 Y 相互独立， $X + Y$ 仍为正态分布， $E(X + Y) = E(X) + E(Y) = \mu_1 + \mu_2$ ，

$D(X + Y) = D(X) + D(Y) = \sigma_1^2 + \sigma_2^2$ ，选项 D 就是满足期望和方差。

【2021-22】答案：B

【考点分析】并事件的概率及独立性的应用。

【解析】条件概率，就在白球和黄球中选 1 个是黄球概率为 $\frac{3}{8}$ 。

【2021-23】答案：C

【考点分析】方差和数学期望的性质和计算。

【解析】 X 服从泊松分布，即 $X \sim P(\lambda)$ ， $D(X) = E(X) = \lambda$ ，所以选 C。

【2021-24】答案：D

【考点分析】正态总体的样本均值与样本方差。

【解析】样本方差 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum (X_i - \bar{X})^2$, 有结论 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$, 选 D。

【2022-22】答案:B

【考点分析】条件概率

【解析】 $P(A) = \frac{1}{2}, P(\bar{A}) = \frac{1}{2}, P(AB) = P(A)P(B|A) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{10} = \frac{1}{20}, P(\bar{A}B) = P(\bar{A})P(B|\bar{A}) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{20} = \frac{1}{40}, P(B) = P(AB) + P(\bar{A}B) = \frac{1}{20} + \frac{1}{40} = \frac{3}{40}$ 。B 正确。

【2022-23】答案:C

【考点分析】期望和方差的性质

【解析】随机变量 X 与 Y 相互独立, 根据关系 $D(X) = E(X^2) - (E(X))^2$ 可得, $E((X+Y)^2) = D(X+Y) + (E(X+Y))^2 = D(X) + D(Y) + (E(X) + E(Y))^2 = 1 + 1 + (0+0)^2 = 2$, C 正确。

【2022-24】答案:A

【考点分析】二维随机变量的概率、平面直角坐标系下的二重积分

【解析】随机变量 (X, Y) 服从 G 上的均匀分布, 则概率密度函数 $f(x, y)$ 为常数。平面区域为 $\begin{cases} 0 \leq x \leq 1 \\ x^2 \leq y \leq x \end{cases}$, $1 = \int_0^1 dx \int_{x^2}^x f(x, y) dy = f(x, y) \int_0^1 (x - x^2) dx = f(x, y) \left(\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{3}x^3 \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{6}f(x, y)$, 所以 $f(x, y) = 6$, A 正确。

【2022 补-22】答案:C

【考点分析】事件的运算律、条件概率

【解析】根据 $B \subset A$, 可知 $AB = B, P(B) = P(AB) = P(A) \cdot P(B|A) = 0.8 \times 0.6 = 0.48$, 选 C。

【2022 补-23】答案:B

【考点分析】二维随机变量的概率

【解析】根据二维随机变量的概率 $\iint_D f(x, y) dx dy = 1$, 知 $1 = \iint_D C e^{-(x+y)} dx dy = C \int_0^\infty e^{-x} dx \int_0^\infty e^{-y} dy = C(-e^{-x})|_0^\infty \cdot (-e^{-y})|_0^\infty = C$, 即 $C = 1$, 选 B。

【2022 补-24】答案:B

【考点分析】期望和方差的性质、协方差与相关系数

【解析】根据相关系数计算公式:

$$\rho_{xy} = \frac{Cov(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = \frac{E(XY) - E(X)E(Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = \frac{E(XY) - 1 \times 2}{\sqrt{1}\sqrt{4}} = 0.6, E(XY) = 3.2,$$

$$\begin{aligned}
E[(2X - Y + 1)^2] &= E[4X^2 + Y^2 - 4XY + 4X - 2Y + 1] \\
&= 4E[X^2] + E[Y^2] - 4E[XY] + 4E[X] - 2E[Y] + 1 \\
&= 4[D(X) + E^2(X)] + [D(Y) + E^2(Y)] - 4 \times 3.2 + 4 \times 1 - 2 \times 2 + 1 \\
&= 4[1 + 1] + [4 + 4] - 11.8 = 4.2, \text{ 选 B.}
\end{aligned}$$

【2023-22】答案:C

【考点分析】古典概型

【解析】从六个球中取三个球，取法总数为 $C_6^3 = \frac{6 \times 5 \times 4}{3 \times 2 \times 1} = 20$ 种，取 2 个红球，1 个黄球的取法总数为 $C_4^2 C_2^1 = \frac{4 \times 3}{2 \times 1} \cdot 2 = 12$ 种， $\frac{C_4^2 C_2^1}{C_6^3} = \frac{3}{5}$ 据，选 C。

【2023-23】答案:B

【考点分析】随机变量函数的期望

【解析】 $E(X^2) = (-1)^2 \times 0.4 + (0)^2 \times 0.3 + (1)^2 \times 0.2 + (2)^2 \times 0.1 = 1$ ，选 B。

【2023-24】答案:C

【考点分析】二维随机变量的概率

$$\begin{aligned}
\text{【解析】 } 1 &= \iint_D f(x, y) dx dy = \int_0^{+\infty} dy \int_0^{+\infty} a x e^{-(x^2+y)} dx \\
&= -\frac{a}{2} \int_0^{+\infty} dy \int_0^{+\infty} e^{-(x^2+y)} d[-(x^2+y)] = -\frac{a}{2} \int_0^{+\infty} e^{-(x^2+y)} \Big|_0^{+\infty} dy = \frac{a}{2} \int_0^{+\infty} e^{-y} dy \\
&= -\frac{a}{2} e^{-y} \Big|_0^{+\infty} = \frac{a}{2}, \text{ 所以 } a = 2, \text{ 选 C.}
\end{aligned}$$

【2024-22】答案:C

【考点分析】随机事件的概率及其性质

【解析】

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A)P(B) = \frac{1}{3} + P(B) - \frac{1}{3}P(B) = \frac{1}{3} + \frac{2}{3}P(B) = \frac{1}{2}, P(B) = \frac{1}{4}, \text{ 选 C.}$$

【2024-23】答案:B

【考点分析】期望、方差的性质

$$\text{【解析】 } 2 = E\left(\frac{X^2}{2} - 1\right) = \frac{1}{2}E(X^2) - 1 \Rightarrow E(X^2) = 6, \frac{1}{2} = D\left(\frac{X}{2} - 1\right) = \frac{1}{4}D(X) \Rightarrow D(X) = 2$$

根据 $D(X) = E(X^2) - E^2(X) \Rightarrow E(X) = \sqrt{E(X^2) - D(X)} = \sqrt{6 - 2} = 2$ ，选 B。

【2024-24】答案:A

【考点分析】连续型随机变量的边缘概率密度函数

【解析】 $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy = \int_0^x 4x^2 dy = 4x^2 y|_0^x = 4x^3$, 选 A。



答案及解析

【2013-25】答案：B

【考点分析】气体平均动能与平均平动动能理解。

【解析】由气体平均平动动能 $\bar{\epsilon}_{kt} = \frac{3}{2}KT$ 公式可知，温度相同，气体平均平动动能相同，根据分子总平均动能公式 $\epsilon = \frac{i}{2}KT$ 可知，分子总平均动能与自由度有关，氢气是双原子分子，而氦气是单原子分子， i 是自由度，氢气 i 为 5，氦气 i 为 3，因此分子的平均动能不同。

【2013-26】答案：C

【考点分析】最概然速率概念，概念理解。

【解析】最概然速率是指 $f(v)$ 曲线峰值对应的速率。由 $f(v)$ 的物理意义可知，在此速率附近，单位速率间隔内的分子百分数最大。

【2013-27】答案：A

【考点分析】热力学第一定律对理想气体等值过程的应用——等压过程。

【解析】由等压过程内能变化公式 $\Delta E = \frac{m}{M}C_V(T_2 - T_1)$ ，

对外做功公式 $A = \int_{V_1}^{V_2} p dV = p(V_2 - V_1) = \frac{m}{M}R(T_2 - T_1)$ 可知膨胀，所以气体对外做功 W 为正，而内能改变量为 $\frac{m}{M}nR(T_2 - T_1)/2$ (i 是自由度，是常量) 所以内能改变量为正，也就是说内能增大，温度升高。

【2013-28】答案：A

【考点分析】等温变化公式与气体状态方程理解掌握。

【解析】等温变化公式 $Q_T = \Delta E + A = \frac{m}{M}RT \ln \frac{V_2}{V_1} = \frac{m}{M}RT \ln \frac{P_1}{P_2}$ 与气体状态方程 $PV = \frac{m}{M}RT$ 。

【2014-25】答案：A

【考点分析】理想气体状态方程与内能公式。

【解析】 $E = (i/2)nRT = (i/2)PV$ ；氢气是双原子分子，而氦气是单原子分子，其中 n 是摩尔数， i 是自由度，氢气 i 为 5，氦气 i 为 3，压强相同，体积相同，内能之比 5:3。

【2014-26】答案：B

【考点分析】考查麦克斯韦速率函数概念，概念理解。

【解析】速率分布函数 $f(v) = \lim_{\Delta v \rightarrow 0} \frac{\Delta N}{N_0 \Delta v} = \frac{dN}{N_0 dv}$ ；物理意义：分子速率在 v 附近单位速率区

间内的分子数占总分子数的百分比。

【2014-27】答案：B

【考点分析】考查热力学第一定律对理想气体等值过程的应用——等压过程。

【解析】由热力学第一定律对理想气体等值过程的应用——等压过程公式 $A = \int_{V_1}^{V_2} p dV =$

$p(V_2 - V_1) = \frac{m}{M} R(T_2 - T_1)$ 可知, $W = P\Delta V = 1R\Delta T$, 因此 $\Delta T = W/R$ 。

【2014-28】答案：D

【考点分析】热力学第一定律与气体内能公式。

【解析】理想气体的等温膨胀气体的内能不变, 所吸收的热量等于对外所做的功。

【2016-25】答案：B

【考点分析】理想气体温度与平均平动动能的关系

【解析】 $\bar{\epsilon}_{O_2} = \frac{1}{2} m_{O_2} \overline{v_{O_2}^2}$, $\bar{\epsilon}_O = \frac{1}{2} m_O \overline{v_{O_2}^2}$, 当热力学温度提高一倍时, $\frac{\bar{\epsilon}_O}{\bar{\epsilon}_{O_2}} = 2$, 而 $\frac{m_O}{m_{O_2}} = \frac{1}{2}$, 将

上述两式相比可得 $\frac{\overline{v_O}}{\overline{v_{O_2}}} = 2$, 故选 B。

【2016-26】答案：B

【考点分析】分子的平均自由程和平均碰撞频率

【解析】分子的平均自由程为 $\bar{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n}$, 平均碰撞频率为 $\bar{Z} = \sqrt{2}\pi d^2 n \bar{v}$, 对于一密闭容器

内的气体, 其分子数密度 n 不随温度发生变化, 始终保持恒定; 而当温度降为原来的 $\frac{1}{4}$ 倍时,

根据 $\bar{\epsilon} = \frac{3}{2} kT$, 可知分子的平均速度 $\bar{v} = \frac{1}{2} \bar{v}_0$, 与此同时, 分子的有效直径 d 保持不变, 所以

$\bar{\lambda} = \bar{\lambda}_0$, $\bar{Z} = \frac{1}{2} \bar{Z}_0$, 故选 B。

【2016-27】答案：B

【考点分析】理想气体的状态方程

【解析】设理想气体的初始压强、体积和温度分别为 P_0 、 V_0 和 T_0 , 当气体变到状态 1 时, 根

据理想气体的状态方程有 $\frac{P_0 V_0}{T_0} = \frac{P_1 V_1}{T_1}$, 而 $T_0 = T_1$, 则有 $P_1 = \frac{P_0 V_0}{V_1}$; 当气体从初始状态变到状态

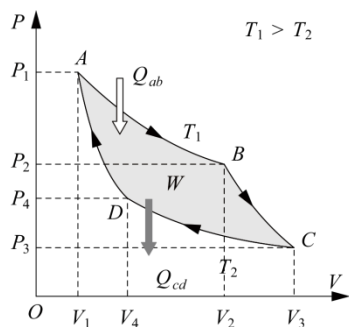
2 时, 同理有 $\frac{P_0 V_0}{T_0} = \frac{P_2 V_2}{T_2}$, 可得 $P_2 = \frac{P_0 V_0}{V_2} \cdot \frac{T_2}{T_0}$; 由于状态 1 和状态 2 末的体积相同 $V_1 = V_2$, 而

气体从初始状态变到状态 2 时要对外做功, 气体温度要下降, 即有 $T_2 < T_0$, 所以有 $P_2 < P_1$, 故选 B。

【2016-28】答案：C

【考点分析】卡诺循环

【解析】卡诺循环的过程如下图所示



在这样一个循环过程中： $A \rightarrow B$ 为等温膨胀， $B \rightarrow C$ 为绝热膨胀， $C \rightarrow D$ 为等温压缩， $D \rightarrow A$ 为绝热压缩。从 $B \rightarrow C$ 过程，根据热力学第一定律有： $0 = W_1 + \Delta E_1$ ；而从 $D \rightarrow A$ ，同理可得： $0 = W_2 + \Delta E_2$ 。 $\Delta E_1 = \nu \frac{i}{2} R(T_2 - T_1)$ ， $\Delta E_2 = \nu \frac{i}{2} R(T_2 - T_1)$ ， $\Delta E_2 = \nu \frac{i}{2} R(T_1 - T_2)$ ，所以可知 $\Delta E_1 = -\Delta E_2$ ， $W_2 = -W_1$ ，故选C。

【2017-25】答案：D

【考点分析】理想气体状态方程

【解析】理想气体状态方程 $PV = \frac{M}{\mu} RT$ ，因为 $V_1 = V_2$ ， $T_1 = T_2$ ， $M_1 = M_2$ ，所以 $\frac{\mu_1}{\mu_2} = \frac{P_2}{P_1}$

【2017-26】答案：C

【考点分析】平均碰撞频率公式、平均速率公式和理想气体状态方程

【解析】气体分子的平均碰撞频率： $\bar{Z} = \sqrt{2} n \pi d^2 \bar{v}$ ，已知 $\bar{v} = 1.6 \sqrt{\frac{RT}{M}}$ ， $p = nkT$ ，则： $\bar{Z} = \sqrt{2} n \pi d^2 \bar{v}$ ，已知 $\bar{v} = 1.6 \sqrt{\frac{RT}{M}}$ ， $p = nkT$ ，则： $\bar{Z} = \sqrt{2} \frac{p}{kT} \pi d^2 \cdot 1.6 \sqrt{\frac{RT}{M}} \propto \frac{1}{\sqrt{T}}$

【2017-27】答案：C

【考点分析】热力学第一定律和绝热过程

【解析】热力学第一定律： $Q = W + \Delta E$ 绝热过程做功等于内能增量的负值，即： $\Delta E = -W = -500J$

【2017-28】答案：A

【解析】热力学第二定律与可逆过程。开尔文表述的是关于热功转换过程中的不可逆性，克劳修斯表述则指出热传导过程中的不可逆性。

【2018-25】答案：C

【考点分析】能量按自由度均分定理和气体分子的平动自由度

【解析】根据能量均分定理和气体分子的平动自由度，平均动能公式 $\bar{w} = \frac{3}{2}KT$ ，气体分子的平均平动动能只与温度有关。

【2018-26】答案：B

【考点分析】分子的平均自由程

【解析】根据分子的平均自由程公式，平均自由程和分子数密度 n 相关， $n=N/V$ ，对于 1mol 氦气，其气体分子总数等于阿伏伽德罗常数，也就是说 N 是定值，所以自由程只决定于体积 V 。

【2018-27】答案：C

【考点分析】热力学第一定律和热力学第二定律

【解析】本题目理想气体和单一热源接触做等温膨胀，温度没有发生变化，即内能不变，因此吸收的热量全部用来对外做功，符合热力学第一定律。热力学第二定律(开尔文表述)是：不可能从单一热源吸收热量，使之完全变成功，而不引起其他变化，题目中气体体积变化，没有违反“不引起其他变化”的表述，所以不违反热力学第二定律。

【2018-28】答案：D

【考点分析】理想气体内能

【解析】理想气体内能只和温度相关，题目中两个平衡状态的温度相等，表示内能相等。

【2019-25】答案：B

【考点分析】温度的意义

【解析】气体分子的平均平动动能 $W=3/2KT$ 只与温度有关。温度越高，分子平均平动动能越大，所以温度是气体分子平均平动动能的量度。从某种意义上讲，温度反映了系统内部分子无规则热运动的剧烈程度，这是温度的微观本质。同时，温度和压强一样，也是大量分子热运动的集体表现，也具有统计意义。对个别分子或少量分子而言，评论它们的温度是没有意义的。所以(1)、(2)、(3)都正确，即答案 B 是正确的。

【2019-26】答案：C

【考点分析】麦克斯韦速率分布函数

【解析】最概然速率是系统中任何分子最有可能具有的速率， $v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}} = \sqrt{\frac{2RT}{M}}$ ，平均速率是速率分布的数学期望值： $\langle v \rangle = \int_0^\infty v f(v) dv = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}$ ；方均根速率是速率的平方的

平均值的平方根： $v_{\text{rms}} = (\int_0^\infty v^2 f(v) dv)^{1/2} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$ ，三者比较可知选 C。

【2019-27】答案：A

【考点分析】热力学第一定律

【解析】绝热膨胀，体系与外界没有热量交换， $Q=0$ ，向真空膨胀，体系对外不做功， $W=0$ ；根据热力学第一定律，内能变化 $U=Q+W$ ，所以内能不变，由于内能只与温度有关，所以温度不变，膨胀后体积增大，由 $pV=nRT$ ， n, T 不变， V 增大，则 p 减小，即压强减小。

【2019-28】答案：D

【考点分析】卡诺循环

【解析】热机效率，最简单的方法就是看图中上下两条等温线的距离，距离越大，温差越大，效率就越高，所以 A 错，由于两个循环包围的面积相等，所以 $A=Q_1-Q_2$ 相等，即 D 正确。

【2019-29】答案：C

【考点分析】摩尔热容

【解析】定压摩尔热容 $(i+2)/2$ ，定容摩尔热容 $i/2$ ，刚性双原子分子 $i=5$ ，所以答案选 C： $7/5$ 。

【2020-25】答案：A

【考点分析】最概然速率，方均根速率

【解析】最概然速率： $v_p = \sqrt{2kT/\mu}$ ；方均根速率： $v_{\text{rms}} = \sqrt{3kT/\mu}$ ， μ 为摩尔质量， T 为理想气体温度。两者形式上几乎完全一致，比较一下可知，两者与温度成正比，且都带根号， $2T_2=3T_1$ ，得 $T_2:T_1=3:2$ 。

【2020-26】答案：C

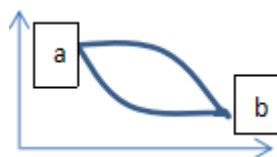
【考点分析】理想气体状态方程

【解析】理想气体状态方程： $PV = nRT$ ，当 P 相等时，体积与温度成正比，所以膨胀后 V 增大， T 升高，体积膨胀做正功。选 C

【2020-27】答案：A

【考点分析】热力学第一定律

【解析】



内能是状态参量，与过程无关，对同一温度，内能的变化 $\Delta E=0$ ，由于功是过程参量，走

不同的路径，做功不同。例如，图中的 PV 图，从 a 到 b，可以走上面曲线膨胀，从 b 到 a 走下面曲线压缩，做功是相反的，但内能不变。选 A。

【2020-28】答案：D

【考点分析】平均速率

【解析】根据平均速率 $v = 1.6\sqrt{kT/\mu}$ 的计算公式，平均速率与质量/摩尔质量成反比，氧气与氢气的摩尔质量之比为 32: 2，平均速率之比为根号下 1: 16，即：1: 4。

【2020-29】答案：A

【考点分析】热效率

【解析】卡诺热机效率： $\eta = 1 - T_{\text{低温}}/T_{\text{高温}}$ ，注意公式中的 T 均为绝对温度，则有 $40\% = 1 - 300/T_{\text{高温}}$ ，

解得 $T_{\text{高温}} = 500\text{K}$ ，如果用摄氏温度计算，会得到错误答案 B。

【2021-25】答案:A

【考点分析】理想气体状态参数。

解析：

标准大气概念考察，在标准状态下，即压强 $P_0 = 1\text{atm}$ ，温度 $T = 273.15\text{K}$ 。一摩尔任何理想气体的体积均为 22.4L/mol 。

【2021-26】答案:B

【考点分析】分子的平均自由程和平均碰撞频率。

【解析】分子的平均自由程为 $\bar{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n}$ ，平均碰撞频率为 $\bar{Z} = \sqrt{2}\pi d^2 n \bar{v}$ ，等温膨胀过程内

能不变，分子平均平动动能不变，体积增大，压强降低，n 变小，因此 $\bar{\lambda}$ 变大， $\bar{Z}$ 变小。

【2021-27】答案:B

【考点分析】理想气体内能、功。

【解析】等容过程吸热全部转换为系统内能的增量，做功为零，因此选 B。

【2021-28】答案:B

【考点分析】卡诺循环。

【解析】

在这样一个循环过程中：A → B 为等温膨胀，B → C 为绝热膨胀，C → D 为等温压缩，D → A 为绝热压缩。从 B → C 过程，根据热力学第一定律有： $0 = W_1 + \Delta E_1$ ；而从 D → A，同理可得： $0 = W_2 + \Delta E_2$ 。 $\Delta E_1 = \nu \frac{i}{2} R(T_2 - T_1)$ ， $\Delta E_2 = \nu \frac{i}{2} R(T_1 - T_2)$ ，所以可知 $\Delta E_1 = -\Delta E_2$ ， $W_2 = -W_1$ ，面积相等。

【2021-29】答案:A

【考点分析】热效率。

【解析】 $\eta = \frac{W_{\text{净}}}{Q_1} = \frac{Q_1 - |Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1}$ ， Q_1 为循环过程中吸收热量的总合； Q_2 为循环过程中放出热量的总合（取绝对值）。

【2022-25】答案:C

【考点分析】单位换算。

【解析】 $1\text{L} = 10^{-3}\text{m}^3$ 是以千进制换算。

【2022-26】答案:A

【考点分析】考查分子平均平动动能、平均动能、平均速率和内能。

【解析】对于选项 B 和 D，两种气体自由度不同，则平均动能和内能不相等。选项 C 平均速率 $\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} \approx 1.60 \sqrt{\frac{RT}{M}}$ ，其中 M 不同。

【2022-27】答案:D

【考点分析】考查热力学第一定律及气体做功的问题。

【解析】等压膨胀，则气体对外做正功 $W > 0$ 。根据热力学第一定律等压过程公式，气体吸收的热量 $Q_p = \Delta E + W = \frac{m}{M} \times \frac{i}{2} R(T_2 - T_1) + \frac{m}{M} R(T_2 - T_1) = \frac{m}{M} (\frac{i}{2} + 1) R(T_2 - T_1)$ ，
则 $\frac{W}{Q} = \frac{\frac{m}{M} R(T_2 - T_1)}{\frac{m}{M} (\frac{i}{2} + 1) R(T_2 - T_1)} = \frac{1}{\frac{i}{2} + 1} = \frac{2}{7}$ 。

【2022-28】答案:C

【考点分析】考查卡诺循环。

【解析】卡诺循环的热机效率为 $\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$ ，则 $\frac{Q_2}{Q_1} = \frac{T_2}{T_1} = \frac{1}{n}$ 。

【2022-29】答案:B

【考点分析】考查理想气体状态方程公式。

【解析】根据理想气体状态方程公式 $pV = \frac{m}{M} RT$ 得，其中 V、m、T 相同，则 $\frac{p(H_2)}{p(O_2)} = \frac{\frac{1}{M(H_2)}}{\frac{1}{M(O_2)}} =$

$$\frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{32}} = 16。$$

【2022 补-25】答案:D

【考点分析】分子平均速率公式和理想气体状态方程。

【解析】根据 $\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} \approx 1.60 \sqrt{\frac{RT}{M}}$ 可知, 当平均速率提高为原来的 2 倍时, 温度提高为原来的 4 倍。再根据理想气体状态方程 $\frac{pV}{T} = \text{恒量}$ 可知, 封闭容器体积不变, 当温度提高为原来的 4 倍时, 压强也要提高为原来的 4 倍。

【2022 补-26】答案:B

【考点分析】理想气体的压强和温度的统计解释。

【解析】根据温度的统计解释。理想气体分子的平均平动动能与温度的关系式为

$$\bar{\omega} = \frac{3}{2} kT$$

其中, $\bar{\omega}$ —分子的平均平动动能。当分子平均平动动能相同时, 则温度相同。再根据压强的统计解释 $p = \frac{2}{3} n \bar{\omega}$ 可知, 分子数密度 n 不同, 则压强 p 不同。

【2022 补-27】答案:D

【考点分析】功、热量和内能的定义。

【解析】在热学中, 功 W 和热量 Q 均与所经历的过程有关; 内能 E 只与系统的起始状态和终了状态有关, 与系统经历的过程无关。因此, 正确答案为 D。

【2022 补-28】答案:D

【考点分析】净功的定义。

【解析】在 $p-V$ 图上, 净功=循环过程曲线所包围的面积 $= (4-1) \times 10^{-3} \times (4-1) \times 10^5 = 900\text{J}$ 。

【2022 补-29】答案:A

【考点分析】理想气体状态方程。

【解析】将 $pV = \frac{m}{M} RT$ 变换成 $M = \frac{m}{pV} RT$, 其中 m —气体质量; M —气体摩尔质量; R —摩尔气体常量。根据题意可得: ($m_{\text{瓶}}$ 为瓶子质量)

$$\begin{cases} M = \frac{(M_1 - m_{\text{瓶}})}{P_1 V} RT \\ M = \frac{(M_2 - m_{\text{瓶}})}{P_2 V} RT \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} P_1 VM = M_1 RT - m_{\text{瓶}} RT & \text{①} \\ P_2 VM = M_2 RT - m_{\text{瓶}} RT & \text{②} \end{cases}$$

由①-②可得 $M = \frac{RT}{V} \frac{M_1 - M_2}{P_1 - P_2}$, A 正确。

【2023-25】答案:C

【考点分析】理想气体的状态参量

【解析】在标准状态下，理想气体的压强和温度分别为 $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ ， 273.15 K 。

【2023-26】答案:A

【考点分析】理想气体的平均自由程。

【解析】一个气体分子在连续两次碰撞间可能经历的各段自由程的平均值叫作平均自由程。

$$\bar{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{2} \pi d^2 n}$$

其中， n 为单位体积中的分子数； d 为分子的有效直径。

【2023-27】答案:B

【考点分析】理想气体在状态方程的灵活应用。

【解析】理想气体的三个状态参量 p 、 V 、 T 之间的关系即理想气体状态方程表达式之一为：

$$p = nkT$$

其中 n 为单位体积内的分子数，称为分子数密度， $n = \frac{N}{V}$ ，其中 N 为气体总分子数， k 为玻尔兹曼常数。题目中所述气体温度保持不变， n 减小，气体分子数不变的情况下体积必然增加，因此该过程为等温膨胀过程。

【2023-28】答案:D

【考点分析】热力学第一定律。

【解析】热力学第一定律的数学表达式为： $Q = (E_2 - E_1) + W$ 。

其中， $E_2 - E_1 = \frac{m}{M} \frac{i}{2} (T_2 - T_1)$ ， $W = \frac{m}{M} R (T_2 - T_1)$

等压膨胀过程中： $Q_p = \Delta E + W = \frac{m}{M} \left(\frac{i}{2} + 1 \right) R (T_2 - T_1)$

等体升温过程中： $Q_v = \Delta E = \frac{m}{M} \frac{i}{2} R (T_2 - T_1)$

因此 $\frac{Q_p}{Q_v} = \frac{\frac{i}{2} + 1}{\frac{i}{2}}$ 对于单原子分子， $i=3$ ，因此 $\frac{Q_p}{Q_v} = \frac{5}{3}$

【2023-29】答案:D

【考点分析】理想气体的平均平动动能。

【解析】理想气体的平均平动动能为 $\frac{3}{2} kT$ ，其中 k 为玻尔兹曼常数，由于氦气和氮气的分子的平均平动动能相同，因此两者温度相同。氦气 He 原子量为 4，氮气 N_2 原子量为 28，因此在单位体积内分子数相同的情况下，氮气的质量密度大。

【2024-25】答案:C

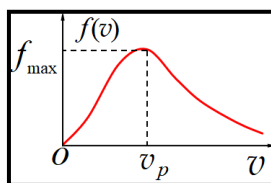
【考点分析】平均平动动能和平均动能公式

【解析】平均动能 $\bar{\varepsilon} = \frac{i}{2}kT$, T 相同, 自由度 i 不同; 平均平动动能 $\bar{\varepsilon} = \frac{3}{2}kT$, T 相同。所以, 选 C。

【2024-26】答案:D

【考点分析】速率分布函数的物理意义

【解析】速率分布函数的物理意义: 图形面积表示分子的速率在间隔 $v \sim v + \Delta v$ 内的概率, 也表示在该间隔内的分子数占总分子数的百分率。而平均速率是指所有分子速率的算术平均值; 方均根速率是指一定量气体的分子速率平均值的二次方的平方根; 最概然速率 (v_p) 是指 $f(v)$ 曲线极大值处相对应的速率值, 如下图所示。



【2024-27】答案:A

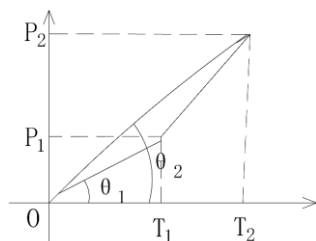
【考点分析】平均碰撞频率和平均自由程

【解析】平均碰撞频率 $\bar{Z} = \sqrt{2}\pi d^2 n \bar{v}$, $\bar{v} = 1.60 \sqrt{\frac{RT}{M}}$ 当 T 下降时 $\bar{v}$ 下降, 则 $\bar{Z}$ 下降。平均自由程 $\bar{\lambda} = \frac{\bar{v}}{\bar{Z}} = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p} = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n}$, 保持不变。

【2024-28】答案:C

【考点分析】理想气体状态方程

【解析】根据理想气体状态方程 $\frac{pV}{T} = \text{恒量}$ 可知, 在平衡态 a 和平衡态 b 中 $\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2}$, 而 $\frac{p_1}{T_1} = \tan \theta_1$ 、 $\frac{p_2}{T_2} = \tan \theta_2$, 从图中可以看出 $\tan \theta_1 < \tan \theta_2$, 所以 $V_1 > V_2$, 故为压缩过程。



【2024-29】答案:D

【考点分析】循环过程和净功

【解析】净功=循环曲线所包围的面积, 所以选 D。

答案及解析

【2013-29】答案：D

【考点分析】波动方程的理解掌握。

【解析】由 $y = A \cos \left[2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right) + \varphi \right]$ 可知, $A=0.02$, $\lambda=0.5$ 。

【2013-30】答案：A

【考点分析】波的能量概念理解。

【解析】质元动能和势能及总能量按照相同的规律变化着,三者同时达到最大值,同时达到最小值(即零)。

注:波的能量和振动能量的区别:

①波传播过程中任一体积元的动能和势能随时间同相变化,它们同时达到最大,同时达到最小;谐振系统的动能和势能相位差 $\frac{\pi}{2}$, 动能达到最大时,势能最小为零,势能达到最大时,动能最小为零。

②波的传播过程中任一体积元的总能量随时间做周期性的变化;而谐振系统的总能量是一恒量。

【2013-31】答案：A

【考点分析】驻波特性。

【解析】驻波中,两个相邻波腹或波节之间的距离均为 $\frac{\lambda}{2}$ 。

注:驻波的特征:没有振动状态(即位相)的传播;波线上各点在振动时,波形驻定不动,因而没有能量的传播。其中那些振幅为零,即始终静止不动的点称为波节,那些振幅最大的点称为波腹,其余各点以不同的振幅在各自的平衡位置附近振动。相邻两波节之间各质点的振动是同位相的;而一个波节两侧的各质点的振动是反位相的。相邻两波节(或波腹)间的距离等于半波长。

【2014-29】答案：A

【考点分析】波动方程的运用。

【解析】由题可知 $\lambda=5$, $T=1/10$; 将 $t=0.25s$ 带入可知波峰位置在 $(2.5-x/5)=0, 1, 2, 3, 4$, 离原点最近点符合 $(2.5-x/5)=2$, 因此 $x=\pm 2.5m$ 。

【2014-30】答案：C

【解析】质元动能和势能及总能量按照相同的规律变化着,三者同时达到最大值,同时达到最小值(即零)。体积元中的总能量随时间做周期性变化,说明任一体积元都在不断的吸收和放出能量,它们是传播能量的机构。因此,波的传播过程是能量传播的一种形式。

注:波的能量和振动能量的区别

①波传播过程中任一体积元的动能和势能随时间同相变化，它们同时达到最大，同时达到最小；谐振系统的动能和势能相位差 $\pi/2$ ，动能达到最大时，势能最小为零，势能达到最大时，动能最小为零。

②波的传播过程中任一体积元的总能量随时间做周期性的变化；而谐振系统的总能量是一恒量。

【2014-31】答案：C

【考点分析】声波的基本特征，概念题。

【解析】如果波源在弹性介质中所激起的纵波的频率,在 20Hz 到 20000Hz 之间,就能引起人的听觉。在这频率范围内的振动称为声振动,由声振动所激起的纵波称为声波。

【2016-29】答案：C

【考点分析】波的能量

【解析】单位体积中媒介的机械能即为能量密度，所以选 C。

【2016-30】答案：B

【考点分析】波的干涉

【解析】对于波的干涉，当 $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 - 2\pi \frac{r_2 - r_1}{\lambda} = \pm 2k\pi, k = 0, 1, 2, \dots$ 则 $A = A_1 + A_2$ ；

当 $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 - 2\pi \frac{r_2 - r_1}{\lambda} = \pm(2k + 1)\pi, k = 0, 1, 2, \dots$ 则 $A = |A_1 - A_2|$ 。在本题中有 $\varphi_2 - \varphi_1 = \pi$ 和 $r_1 = r_2$ ，所以位于中垂线上各点合振幅为 0，故选 B。

【2016-31】答案：D

【考点分析】平面简谐波波函数

【解析】由 $y = 2 \times 10^{-2} \cos 2\pi \left(10t - \frac{x}{5} \right)$ (SI)，可得在 $x = -2.5\text{m}$ 处质点的振动方程为 $y = 2 \times 10^{-2} \cos 2\pi(10t + 0.5)$ ，在 $t = 0.25\text{s}$ 时，质点的振幅为 $y = 2 \times 10^{-2}\text{m}$ ，即质点位于振幅最大处，所以它的动能最小，势能最小，故选 D。

【2017-29】答案：B

【考点分析】平面简谐波的标准波动方程

【解析】此题考查波动方程基本关系。 $y = A \cos(Bt - Cx) = A \cos B \left(t - \frac{x}{B/C} \right) u = \frac{B}{C}, T = \frac{2\pi}{\omega} =$

$$\frac{2\pi}{B} \lambda = u \cdot T = \frac{B}{C} \cdot \frac{2\pi}{B} = \frac{2\pi}{C}$$

【2017-30】答案：B

【考点分析】平面简谐波质元的运动

【解析】波长 λ 反映的是波在空间上的周期性。

【2017-31】答案：B

【参考答案】B

【考点分析】平面简谐波的波动方程

【解析】由描述波动的基本物理量之间的关系得：

$$\frac{\lambda}{3} = \frac{2\pi}{\pi/6}, \lambda = 36, u = \frac{\lambda}{T} = \frac{36}{4} = 9$$

【2018-29】答案：C

【考点分析】平面简谐波的波动方程

【解析】将题目中所给已知条件带入平面简谐波的波动方程，可得振动位移为 $y = 0.01 \times \cos 10\pi \times (25 \times 0.1 - 2) = 0.01 \cos 5\pi = -0.01\text{m}$ 。

【2018-30】答案：A

【考点分析】平面简谐波的特征量

【解析】波动方程中得出 $w = 50\pi$ ，根据周期公式 $T = \frac{2\pi}{w}$ 得出周期为 0.04s，振幅根据表达式判断为 0.02m。

【2018-31】答案：D

【考点分析】波的能量

【解析】当质元处在平衡位置时，质元的动能和势能及总能量均达到最大值；当质元在最大位移时，质元的动能和势能及总能量均为零，势能大小和形变量平方成正比，势能最大的地方形变量也就最大。

【2019-30】答案：A

【考点分析】波动方程

【解析】波动方程化简 $y = 0.05 \cos(10\pi t - 4\pi x) = 0.05 \cos 10\pi(t - x/(10/4))$ ，即波速 $v = 2.5\text{m/s}$ ，角频率 $= 10\pi$ ，根据周期公式 $T = \frac{2\pi}{\omega}$ 得出周期为 0.02s，波长为 $0.02 \times 2.5 = 0.5\text{m}$ 。

【2019-31】答案：A

【考点分析】多普勒效应

【解析】当火车鸣笛驶近我们时，接受到的声音波长变短，根据 $v = \lambda f$ ，接受到声音的频率变高，故音调变高，当火车鸣笛远离我们时，接受到的声音波长变长，接受到声音的频率变

低，故音调变低，综上所述，音调先变高再变低。

【2019-32】答案：D

【考点分析】波的强度

【解析】声强是声波的平均能流密度.单位时间内通过垂直于传播方向单位面积的声波能量.声强与频率的平方,振幅的平方成正比。

其他条件不变时，波的强度正比于振幅的平方，因此使振幅增加一倍，则其强度增加为4倍。

【2019-33】答案：C

【考点分析】驻波方程

【解析】 $y = y_1 + y_2 = A \cos\left(2\pi t - 2\pi \cdot \frac{x}{\lambda}\right) + A \cos\left(2\pi t + 2\pi \frac{x}{\lambda}\right) [w = 2\pi v]$

$$= 2A \cdot \cos \frac{2\pi x}{\lambda} \cdot \cos \omega t \quad [\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cdot \cos \frac{\alpha - \beta}{2}]$$

在波腹处： $\cos \frac{2\pi x}{\lambda}$ 的绝对值即为振幅，其值=1 则 $\left| 2A \cdot \cos \frac{2\pi x}{\lambda} \right| = 2A$

【2020-30】答案：B

【考点分析】波动方程。

【解析】可参考正弦与余弦转换公式， $\sin(\pi/2 - x) = \cos(x)$ ，余弦函数为偶函数。

【2020-31】答案：A

【考点分析】波动方程。

【解析】 $T = 1/V = 1/2000s$, 波速=波长/周期=波长*频率= $0.2 * 2000 = 400m \cdot s^{-1}$

【2020-32】答案：D

【考点分析】波的振动。

【解析】两列波叠加，合成波振幅为： $\sqrt{4A^2 + A^2 + 2 * 2A * A \cos \Delta \varphi}$ ，其中 $\cos \Delta \varphi$ 取值-1~1，故答案选D。

【2020-33】答案：A

【考点分析】波的能量。

【解析】质点的动能和势能及总能量按照相同的规律变化，三者同时达到最大值，同时达到最小值。平衡位置，质点的动能、势能及总能量最大，最大点，质点的动能、势能及总能量为零。A与B点都在远离平衡位置，因此弹性势能在减小，动能减小。

【2021-30】答案:C

【考点分析】平面简谐波波动方程。

【解析】根据简谐波一般式 $y = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \varphi \right]$ ，有 $y = A \cos(Bt - Cx) = A \cos B \left(t - \frac{x}{B/C} \right)$ ，因此， $u = \frac{B}{C}$ ， $\omega = B$ ， $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{B}$ ， $\lambda = uT = \frac{B}{C} \cdot \frac{2\pi}{B} = \frac{2\pi}{C}$ 。

【2021-31】答案:B

【考点分析】波的能量。

【解析】质元动能和势能及总能量按照相同的规律变化着，三者同时达到最大值，同时达到最小值（即零）。

	E	$E_{\text{动}}$	$E_{\text{势}}$
靠近平衡位置	↗	↗	↗
平衡位置	最大	最大	最大
远离平衡位置	↘	↘	↘
最大位移	0	0	0

【2021-32】答案:B

【考点分析】波的振动。

【解析】波程差 $\delta = r_2 - r_1 = \begin{cases} k\lambda \cdots \cdots \cdots \text{相长干涉} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} \cdots \cdots \text{相长干涉} \end{cases}$

【2021-33】答案:C

【考点分析】多普勒效应。

【解析】观察者接受到的频率 $\nu = \frac{u+u_B}{u-u_S} \nu_0 = \frac{u_{\text{波}}+u_{\text{观察者}}}{u_{\text{波}}-u_{\text{波源}}} \nu_{\text{波源}} = \frac{u_{\text{波}}-\frac{1}{2}u_{\text{波}}}{u_{\text{波}}} \nu_0 = \frac{1}{2} \nu_0$ ，声波波源相

对媒质不动 $u_{\text{波源}} = 0$ ，观察者远离波源运动 $u_{\text{观察者}} = -\frac{1}{2}u_{\text{波}}$ 。

【2022-30】答案: C

【考点分析】考查波动方程。

【解析】根据波动方程 $y = A \cos \left[2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right) + \varphi_0 \right]$ 得 ① $A = 0.05$ ；② $\frac{2\pi}{T} = \pi \Rightarrow T = 2$ ，

所以频率 $\nu = \frac{1}{T} = \frac{1}{2}$ ；③ $\frac{2\pi}{\lambda} = 2\pi \Rightarrow \lambda = 1$ ，所以波速 $u = \frac{\lambda}{T} = \frac{1}{2}$ 。

【2022-31】答案: D

【考点分析】考查波动性质。

【解析】速度是矢量，根据“上坡下，下坡上”六字来判断，A、B、D 三点均在上坡，因此

质点向下振动，速度小于零；C 点在下坡，因此质点向上振动，速度大于零。

【2022-32】答案: A

【考点分析】考查声速。

【解析】空气中的声速为 $340\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$ ，这是常识性问题。

【2022-33】答案: B

【考点分析】考查波的能量。

【解析】在波传播过程中，对任一体积元来说，动能 ΔE_k 和势能 W_p 均是相等的，则总机械能 $W = W_p + \Delta E_k = 2\Delta E_k$ 。

【2022 补-30】答案: B

【考点分析】波长的定义。

【解析】波长 (λ) 的定义是指波线上振动状态完全相同的相邻两点 (或相位差为 2π 的两点) 之间的距离，因此，正确答案为 B。

【2022 补-31】答案: A

【考点分析】波动方程。

【解析】波动方程的表达式为 $y = A\cos[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi_0]$ ，其中 A —振幅，单位为 m 。

【2022 补-32】答案: A

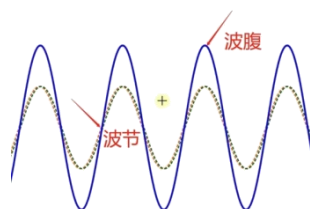
【考点分析】波动能量。

【解析】在波动学中，平衡位置处质元动能与势能同时达到最大值，最大位移处质元的动能与势能同时达到最小值。因此，当势能和动能最大时，弹性形变和振动速度也最大，正确答案为 A。

【2022 补-33】答案: D

【考点分析】驻波。

【解析】根据驻波的定义可知形成驻波需要两个条件：一是两列相干波振幅相同；二是在同一直线上沿相反方向传播。其中，振幅最大的点称为波腹，如图所示。



已知 $x = 0$ 处为波腹，则两波在 $x = 0$ 处相位相同。因此，正确答案为 D。

【2023-30】答案: C

【考点分析】简谐波的表达式。

【解析】简谐波的表达式为：

$$y = A\cos(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda}x + \varphi)$$

结合题目中给出的表达式： $y = 0.1\cos(3\pi t - \pi x + \pi)$

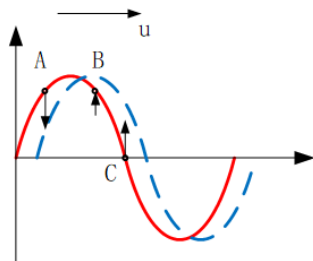
可以看出：振幅为 0.1m；波长为 2m，相距 λ 的两点相位相差 2π ，相距 $1/4$ 波长的两点间相位差为 $\pi/2$ 。

由 $\lambda = uT = u \frac{2\pi}{\omega} \xRightarrow{\text{可知}} u = \frac{\omega\lambda}{2\pi} = 3\text{m/s}$ 。

【2023-31】答案:A

【考点分析】机械波的传播。

【解析】根据波的传播方向可知 ABC 各点的振动方向



【2023-32】答案:A

【考点分析】波动能量。

【解析】在波动学中，波的能量由动能和势能共同决定，且动能与势能相等。因此能能量最大时动能和势能都达到最大值，相应的速度和弹性形变也为最大值，正确答案为 A。

【2023-33】答案:B

【考点分析】波动能量。

【解析】波的平均能量密度为 $\bar{\omega} = \frac{1}{2}\rho A^2 \omega^2$ ，波的平均能量密度与振幅的平方成正比，与频率的平方成正比。

【2024-30】答案:A

【考点分析】波的特征量

【解析】波长的定义为波线上振动状态完全相同的相邻两点（或相位差为 2π 的两点）之间

的距离。 $x_1 - x_2 = \frac{3\lambda}{4} - \frac{\lambda}{4} = \frac{\lambda}{2}$ 差半波长，则速度及运动状态恰好相反。所以，选 A。

【2024-31】答案:D

【考点分析】波动能量

【解析】在波动中，动能和势能是同相位的，即同时达到最大值、同时达到最小值。在平衡位置时（ $y = 0$ ），动能与势能同时达到最大值；在最大位移时（ $y = A$ ），动能与势能同时达到最小值。

【2024-32】答案:C

【考点分析】波的干涉

【解析】根据波的干涉有关内容可知, 两分振动在 P 点的相位差

$$\Delta \varphi = \varphi_{02} - \varphi_{01} - \frac{2\pi(r_2 - r_1)}{\lambda} = -\frac{\pi}{2} - \frac{2\pi}{2} \times \frac{\lambda}{4} = -\pi$$

所以, 选 C。

【2024-33】答案:A

【考点分析】相干波的定义

【解析】频率相同, 振动方向相同, 相位差恒定的两列波叫相干波。

答案及解析

【2013-32】答案：A

【考点分析】马吕斯定律应用。

【解析】由于 $\alpha + \beta = 90^\circ$ ，因此 $I_2 = I_0 \cos^2 \alpha \cos^2 \beta = \frac{1}{4} (I_0 \sin^2 2\alpha)$ ；因此当 $\alpha = \beta = 45^\circ$ ；出射光线强度最大。

【2013-33】答案：B

【考点分析】光的性质。

【解析】光干涉与衍射说明了光的波动性。

【2013-34】答案：B

【考点分析】迈克尔逊干涉公式应用。

【解析】当迈克尔逊干涉当条纹移动 N 条，则可动反射镜 M 移动的距离为： $x = N \cdot \frac{\lambda}{2}$ ，得：

$$0.62 \times 10^6 = 2300 \times \frac{\lambda}{2}, \lambda = 539\text{nm}。$$

【2013-35】答案：D

【考点分析】单缝夫琅禾费衍射实验暗条纹形成条件公式应用。

【解析】夫琅禾费衍射暗条纹形成条件： $a \sin \theta = \pm 2k \cdot \frac{\lambda}{2}$ ，第三级暗纹 $\delta = 3\lambda = 6 \times \frac{\lambda}{2}$

【2013-36】答案：B

【考点分析】明条纹劈尖膜厚度计算公式应用。

【解析】明条纹劈尖膜厚度计算公式为 $e = \frac{2k-1}{4n} \lambda$ 。

$$\text{第五级明条纹劈尖膜厚度 } e_5 = \frac{2k-1}{4n} \lambda = \frac{2 \times 5 - 1}{4n} \lambda = \frac{9}{4n} \lambda$$

$$\text{第三级明条纹劈尖膜厚度 } e_3 = \frac{2 \times 3 - 1}{4n} \lambda = \frac{5}{4n} \lambda$$

$$\text{薄膜厚度差为：} e_5 - e_3 = \frac{9}{4n} \lambda - \frac{5}{4n} \lambda = \frac{\lambda}{n}。$$

【2014-32】答案：C

【考点分析】杨氏双缝干涉公式理解。

【解析】由杨氏双缝干涉公式 $\delta = n(r_2 - r_1) = n\Delta x = k\lambda$ 得 $\Delta X' = \Delta X / n = 1\text{mm}$

注：杨氏双缝干涉推论若把整个实验装置置于折射率为 n 的介质中，条纹间距减小，干涉条

纹变密。

【2014-33】答案：A

【考点分析】光波性质，概念题。

【解析】光波（可见光）通常指波长在 400~760nm。

【2014-34】答案：B

【考点分析】考查马吕斯定律。

【解析】由马吕斯定律 $I = I_0 \cos^2 \alpha$ 得 $I_0 = I / (1/2) = 2I$ 。

【2014-35】答案：D

【考点分析】单缝夫琅禾费衍射。

【解析】由单缝夫琅禾费衍射中央明纹宽度公式 $\Delta x_0 = 2 \frac{f\lambda}{a}$ ，得： $\Delta X = 2\lambda f/a = 4000000\text{nm}$ 。

【2014-36】答案：A

【考点分析】光栅缺级的条件。

【解析】因为 $a=b$ ，所以光栅间距是 $d=2a$ ，根据夫琅禾费多缝衍射缺级原理知道所有的 $2k$ 级 ($k=1,2,3,4$) 缺级，所以，干涉条纹只有 0 级，1 级，3 级，-1 级，-3 级五条明纹，所以 0 级边上的是 1 级和 3 级，或者是 -1 级和 -3 级。

【2016-32】答案：D

【考点分析】光的折射和光的偏振

【解析】设入射角为 i_0 时折射角为 r_0 ，根据折射定律和布儒斯特定律可知：

$n_1 \sin i_0 = n_2 \sin r_0$ 和 $\tan i_0 = n_2/n_1$ ， n_1 和 n_2 分别为入射光和折射光所在媒质的折射率，从而可得 $\sin r_0 = \cos i_0$ ，即有 $r_0 + i_0 = 90^\circ$ ，故选 D。

【2016-33】答案：B

【考点分析】光的偏振和马吕斯定律

【解析】自然光 I_0 透过第一个偏振片后，其光强为 $\frac{1}{2}I_0$ ，然后通过第二个偏振片，其光强变

为 $\frac{1}{2}I_0 \cos^2 \left(\frac{\pi}{4} \right) = \frac{1}{4}I_0$ ，故选 B。

【2016-34】答案：A

【考点分析】单缝衍射

【解析】在单缝衍射过程中，中央明条纹的宽度为 $l_0 = 2\frac{\lambda}{a}f$ ，故选 A。

【2016-35】答案：C

【考点分析】光的衍射

【解析】根据瑞利判据，人眼睛的最小分辨角为 $\theta = 1.22\frac{\lambda}{D} = 1.22 \times \frac{550 \times 10^{-9}}{3 \times 10^{-3}} = 2.24 \times 10^{-4} \text{rad}$ ，故选 C。

【2016-36】答案：C

【考点分析】光栅衍射

【解析】当所有偶数级次的主级大都恰好在每透光栅衍射的暗波方向上时，说明偶数级缺级，那么光栅常数是缝宽的两部，即 $d = 2a$ ，而 $d = a + b$ ，所以 $a = b$ ，故选 C。

【2017-32】答案：B

【考点分析】光的干涉。

【解析】光的干涉，光程差变化为半波长的奇数倍时，原明纹处变为暗条纹。

【2017-33】答案：C

【考点分析】马吕斯定律。

【解析】马吕斯定律。 $I = I_0 \cos^2 \alpha$ 光强为 I_0 的自然光通过第一个偏振片，光强为入射光强的一半，通过第二个偏振片，光强为 $I = \frac{I_0}{2} \cos^2 \alpha$ ，则： $\frac{I_1}{I_2} = \frac{\frac{I_0}{2} \cos^2 \alpha_1}{\frac{I_0}{2} \cos^2 \alpha_2} = \frac{\cos^2 \alpha_1}{\cos^2 \alpha_2}$

【2017-34】答案：D

【考点分析】衍射光栅。

【解析】光栅公式 $d \sin \theta = k\lambda$ ，对同级条纹，光栅常数小，衍射角大，选光栅常数小的。

【2017-35】答案：B

【考点分析】光的干涉

【解析】由双缝干涉条纹间距公式计算： $\Delta x = \frac{D}{d} \lambda = \frac{3000}{2} \times 600 \times 10^{-6} = 0.9 \text{mm}$

【2017-36】答案：D

【考点分析】折射定律和布儒斯特定律。

【解析】由布儒斯特定律，折射角为 30° 时，入射角为 60° ， $\tan 60^\circ = \frac{n_2}{n_1} = \sqrt{3}$

【2018-32】答案：A

【考点分析】双缝干涉

【解析】空气中双缝干涉的光程差 $\delta = r_2 - r_1$ ，决定明纹的条件为光程差 $\delta = \pm k\lambda$ ， $k=0,1,2$ ， $k=0$ 时为中央明纹， $\delta = 0$ ，两缝各覆盖一块厚度为 D ，折射率分别为 n_1 和 n_2 ($n_2 > n_1$) 的透明薄片后 $\delta = 0 + d(n_2 - n_1)$ 。

【2018-33】答案：D

【考点分析】等厚干涉

【解析】牛顿环为等厚干涉，等厚干涉条纹级次 (k 的值) 和厚度是相对应的，远离之前接触点对应的条纹级次小，离接触点远的位置条纹级次大，在透镜远离平面玻璃的过程中，原来接触点位置对应的厚度增加，干涉条纹级次增加，相当于原来外侧位置对应的级次向中心移动，看到的图像就是条纹向中心收缩。

【2018-34】答案：C

【考点分析】相位差和光程差

【解析】根据相位差和光程差的关系 $\Delta\phi = 2\pi \frac{1}{\lambda}$ ，式中 λ 为光所在的实际介质中的波长，介质中波长和真空波长关系为 $n = \frac{\lambda}{\lambda'}$ 相位差为 3π 代入即可得答案。

【2018-35】答案：A

【考点分析】光的干涉

【解析】根据亮纹公式 (加强) $2nh = (2k+1)\lambda/2$ ，其中 $k=0, 1, 2, 3$ ，计算得出 $k=2$ 时波长在可见光范围波长为 480nm 。

【2018-36】答案：B

【考点分析】光的干涉

【解析】根据公式 $\theta = \lambda/2n_1$ 可得 $n = \lambda/2n_1\theta$ ，代入已知条件计算得到 $n=1.53$ 。

【2019-34】答案：B

【考点分析】薄膜干涉

【解析】两个表面的反射都有半波损，结果不用考虑半波损， $2 \times n_2 \times e = 500/2$ ，所以 $e = 500/(4 \times n_2) = 90.6\text{nm}$ 。

【2019-35】答案：C

【考点分析】单缝衍射

【解析】本题属于考查单缝衍射的基本概念,半波带法,相邻两个半波带对应的光程差为 $\lambda/2$,减弱抵消,剩下一个半波带形成明纹。

【2019-36】答案: B

【考点分析】双缝干涉及偏振

【解析】自然光经过偏振片后变为偏振光,光的强度减弱.单色光经过偏振片后仍然能产生干涉现象,由于波长不变,干涉条纹的间距不变.故 B 正确, A、C、D 错误。

【2020-34】答案: B

【考点分析】光的干涉。

【解析】条纹间距 $\Delta x = \lambda \frac{D}{d}$, 只与波长、双缝间距,平板到屏幕距离有关,所以间距不变,板向上移动,条纹向上移动。

【2020-35】答案: C

【考点分析】薄膜干涉。

【解析】本题薄膜反射有一个半波损失, $2ne + \lambda/2 = k\lambda$, 代入 $k=1$, 得 $\lambda=1702\text{nm}$, 不是可见光, 代入 $k=2$, 得 $\lambda=566\text{nm}$ 。

【2020-36】答案: C

【考点分析】光的偏振。

【解析】 $I = I_0 \times 1/2 \times (\cos 30^\circ)^2 \times (\cos 60^\circ)^2 = 3I_0/32$, 故答案选 C。

【2021-34】答案: B

【考点分析】光的性质。

【解析】光通过不同的媒质时, 其频率 ν 保持不变, 光速 u 和波长 λ 发生变化; 单色光在真空中的速度 c , 在媒质中的速度 u , 媒质对真空的折射率 n , 则 $u = c/n$, 单色光在真空中的波长 λ , 在媒质中的波长 $\lambda' = \lambda/n$, 得出如下结论, 光通过较密的媒质($n > 1$)时, 光速变小, 波长变短。

【2021-35】答案: A

【考点分析】单缝衍射。

【解析】菲涅尔把光束按半个波长为一束光对光束进行划分, 相邻的两束光相差半个波长, 相位差为 π , 相邻的两束光叠加减弱为 0。

【2021-36】答案: B

【考点分析】光栅衍射。

【解析】因为 $a=b$, 所以光栅间距是 $d=3a$, 根据夫琅禾费多缝衍射缺级原理知道所有的 $3k$ 级 ($k=1,2,3,4,$) 缺级。

【2022-34】答案:C

【考点分析】考查劈尖干涉。

【解析】在劈尖干涉中, 相邻两明(暗)纹之间的距离 $l = \frac{\lambda}{2n\sin\theta}$, 在上面的平玻璃慢慢地向上平移的过程中 θ 保持不变, 所以条纹间隔不变。

【2022-35】答案:C

【考点分析】考查单缝衍射。

【解析】菲涅尔半波带的面积都近似相等。

【2022-36】答案:C

【考点分析】考查马吕斯定律。

【解析】根据马吕斯定律 $I = I_0 \cos^2 \alpha$ 得, 通过第一个偏振片后光强 $I_1 = I_0 \cos^2 \alpha$, 通过第二个偏振片后光强 $I = I_1 \cos^2 \left(\frac{\pi}{2} - \alpha \right) = I_0 \cos^2 \alpha \sin^2 \alpha = \frac{1}{4} I_0 \sin^2 (2\alpha)$ 。

【2022 补-34】答案:D

【考点分析】光的性质。

【解析】光通过不同的媒质时, 其频率 ν 保持不变, 光速 u 和波长 λ 发生变化。假定单色光在真空中的速度为 c , 媒质的折射率为 n , 则在媒质中的速度 $u = c/n$ 。假定单色光在真空中的波长 λ , 在媒质中的波长 $\lambda' = \lambda/n$ 。因此, 通过折射率不同的两种媒质时, 光速 u 和波长 λ 的大小与媒质的折射率有关。

【2022 补-35】答案:C

【考点分析】光的干涉。

【解析】增透膜有利于减少反射, 利用的就是反射光干涉相消。

【2022 补-36】答案:D

【考点分析】光的衍射。

【解析】在单缝衍射中, 出射光是平行光, 移动单缝位置不改变出射光线的衍射角, 而平行光经过透镜汇聚在屏幕上的位置只与焦距和衍射角有关。因此, 正确答案为 D。

【2023-34】答案:C

【考点分析】双缝干涉。

【解析】明纹中心位置: $x = k\lambda \frac{D}{d}$ $k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$

10 级明纹所处位置分别: $x_1 = 10\lambda \frac{D}{d} = 10 \times 550 \times 10^{-9} \frac{2}{-4} = 0.055\text{m}$

$$x_2 = (-10)\lambda \frac{D}{d} = -10 \times 550 \times 10^{-9} \frac{2}{2 \times 10^{-4}} = -0.055\text{m}$$

因此，两条 10 级明纹的中心间距为 0.11m。

【2023-35】答案:C

【考点分析】偏振光。

【解析】自然光通过偏振片后光强减半。 P_1 、 P_2 的偏振化方向相互平行光强不变，因此选 C。

【2023-36】答案:B

【考点分析】光的衍射。

【解析】在单缝衍射中，光程差 $BC = a \times \sin\varphi = \pm k\lambda$ 时，条纹是暗条纹。因此第一个暗纹对应光程差为 λ 。

【2024-34】答案:B

【考点分析】牛顿环（波的干涉）

【解析】形成明暗纹的条件为

$$\delta = 2ne + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda & k = 1, 2, 3, \dots \text{明环} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & k = 0, 1, 2, \dots \text{暗环} \end{cases}$$

从中央向外数第 4 个暗环则 $k = 4$ ，将其代入得

$$2ne + \frac{\lambda}{2} = (2 \times 4 + 1)\frac{\lambda}{2} \Rightarrow e = \frac{4\lambda}{2n} = \frac{4 \times 600}{2} = 1200\text{nm}$$

所以，选 B。

【2024-35】答案:D

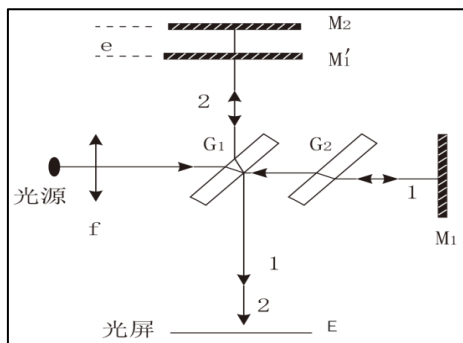
【考点分析】惠更斯-菲涅尔原理内容

【解析】惠更斯原理可以说明波的衍射现象，菲涅尔用波的叠加与干涉充实了惠更斯原理。菲涅尔在惠更斯原理的基础上进一步假定，从同一波面上所发出的子波，经传播而在空间某点相遇时，也可相互叠加而产生干涉现象。经过这样发展了的惠更斯原理，称为惠更斯-菲涅尔原理。

【2024-36】答案:D

【考点分析】迈克尔逊干涉仪

【解析】根据迈克尔逊干涉仪原理可知，一支光路在空气中碰到平面镜后，要再次经过这个地方，来回走两次，如下图所示。所以，原来的光程是 $2d$ 。当放入透明薄片后，现在这个地方折射率变成了 n ，同样的道理，现在走的光程是 $2nd$ 。因此，光程改变量为 $\Delta\delta = 2nd - 2d = 2(n-1)d = \lambda$ ，所以 $d = \frac{\lambda}{2(n-1)}$ 。



答案及解析

【2013-37】答案：A

【考点分析】原子轨道。

【解析】每一组 n 、 l 、 m 值对应一个确定的波函数 $\Psi(n, l, m)$ ，即一个原子轨道，该题中对应的是 4d 轨道的一个伸展方向。

【2013-38】答案：B

【考点分析】杂化轨道与分子空间构型。

【解析】根据 lewis 结构式的书写，P 原子需采取 sp^3 杂化，产生 3 个等性的杂化轨道和一个不等性的杂化轨道。3 个等性的杂化轨道分别与 Cl 原子形成 σ 键，另有一个不等性的杂化轨道被一对未成键的电子占据，分子呈三角锥形（一个轨道被孤对电子占据），如 NH_3 、 PCl_3 等。

【2014-37】答案：A

【考点分析】电负性周期律。

【解析】元素电负性呈周期性变化，同一周期从左到右电负性增加，同一主族从上到下电负性逐渐减小。F 的电负性最大。

【2014-38】答案：D

【考点分析】离子的极化。

【解析】阴离子相同时考虑阳离子对阴离子的极化力。阳离子半径越小、所带的电荷数越多极化力越强。从 A 到 D 阳离子半径逐渐减小，电荷数逐渐增加，因此极化力以 Si 最大，极化作用的增强使离子键过渡到共价键，离子晶体过渡到分子晶体。选项 D 正确。

【2016-37】答案：D

【考点分析】原子轨道能级。

【解析】同一电子层即 n 值相同。在 n 值相同的某层中，随着 l 值的增大，能级逐渐升高， $l=0$ 时是 s 轨道； $l=1$ 时是 p 轨道； $l=2$ 时是 d 轨道； $l=3$ 时是 f 轨道，即 n 值相同的情况下， l 值从 0 到 3，能级依次增大，即 $f > d > p > s$ 。

【2016-38】答案：D

【考点分析】极性分子与非极性分子的判断，分子间力的种类与分子极性的关系。

【解析】根据分子结构判断 CO 是极性分子， N_2 是非极性分子。

极性分子与非极性分子之间存在色散力和诱导力；

极性分子之间存在色散力、取向力和诱导力；

非极性分子之间只有色散力。

【2017-37】答案：D

【考点分析】核外电子排布。

【解析】该元素原子的电子排布应为 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$ ，在同一亚层的等价轨道上分布电子时，电子将尽可能分布在不同的等价轨道。

【2017-38】答案：C

【考点分析】晶体的结构与性质。

【解析】NaCl 离子晶体，冰是分子晶体，SiC 是原子晶体，Cu 是金属晶体。

【2018-37】答案：C

【考点分析】电子排布与周期律

【解析】该元素原子的电子排布应为 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$ ，第四周期、第 IIA 族。

【2018-38】答案：A

【考点分析】离子间作用力—离子极化

【解析】电荷越多、半径越小极化力越强， Li^+ 半径最小，极化力最大。

【2019-37】答案：D

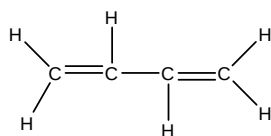
【考点分析】元素周期律。

【解析】根据元素周期律，第一电离能同一主族从上向下逐渐减小。

【2019-38】答案：B

【考点分析】价键理论。

【解析】单键都是 σ 键，双键中有一个是 σ 键，另一个是 π 键。



因此，该化合物中有 9 个 σ 键，2 个 π 键。

【2019-39】答案：D

【考点分析】离子极化。

【解析】阳离子极化能力取决于离子半径和所带电荷，半径越小，电荷越多极化能力越强。

【2020-37】答案：C

【考点分析】核外电子排布。

【解析】每层的轨道数是 n^2 ，每个轨道最多容纳 2 个电子，由此可得出每个电子层最多容纳 $2n^2$ 个电子。

【2020-38】答案: A

【考点分析】分子间力与氢键。

【解析】氢键是 H-X 键中的 H 原子与电负性原子 N O F 之间的作用力。

【2021-37】答案:A

【考点分析】原子性质周期律。

【解析】电离能是气态原子失去电子变为气态阳离子所需要的能量, 衡量的是失电子能力, 即金属性。电子亲和能是一个基态的气态原子得到一个电子形成气态阴离子所释放的能量, 衡量的是得电子能力, 即非金属性。电负性综合考虑了电离能和电子亲和能, 衡量元素得失电子的能力, 即可以衡量金属性和非金属性。

【2021-38】答案:A

【考点分析】分子间力及分子极性的判断。

【解析】

$\left\{ \begin{array}{l} \text{取向力: 极+极} \\ \text{诱导力: 极+极、极+非极} \\ \text{色散力: 一切分子间} \\ \text{极性分子间: 三力均有} \\ \text{极+非极间: 色+诱} \\ \text{非极间: 色} \end{array} \right.$	只有非极性分子之间只存在色散力。
---	------------------

H₂、He、O₂、CO₂是非极性分子; SO₂、HBr、CO 是极性分子。

极性分子的判断依据: 正负电荷中心不重合在同一点上, 偶极矩 $\mu \neq 0$

A₂结构的分子都是非极性分子; AB 结构的分子都是极性分子; AB₂结构的分子要分析立体结构: CO₂是直线形, 正负电荷中心重合, 是非极性分子; SO₂、H₂O 是 V 形, 正负电荷中心不重合, 是极性分子。

【2022-37】答案:B

【考点分析】考查原子轨道能量。

【解析】在多电子原子中, 轨道能量由主量子 n 和角量子数 l 决定。

【2022-38】答案:A

【考点分析】考查化学键分类及其成键特点。

【解析】共价键以原子轨道重叠成键, 头对头重叠成 σ 键, 肩并肩重叠成 π 键。

【2022 补-37】答案:C

【考点分析】量子数的表达

【解析】磁量子数 m 描述原子轨道在空间的伸展方向。

【2022 补-38】答案:B

【考点分析】离子电子构型

【解析】Ca 元素是主族元素,第 20 号元素,失去两个电子得到 Ca^{2+} 后,其核外电子达到惰性元素的稳定结构, $1\text{S}^2 2\text{S}^2 2\text{p}^6 3\text{S}^2 3\text{p}^6$ 。离子的电子构型依据离子的外层电子判断,即外层 $3\text{S}^2 3\text{p}^6$,为 8 电子构型。

【2023-37】答案:B

【考点分析】考查 4 个量子数的意义。

【解析】主量子数 n 描述轨道离核的远近,角量子数 l 描述轨道形状,磁量子数 m 描述轨道在空间的伸展方向,自旋量子数 m_s 描述电子的自旋方向。

【2023-38】答案:A

【考点分析】考查分子立体结构与分子极性

【解析】选项 B、C、D 分别为平面三角型、直线型、直线型结构,正负电荷中心重合,偶极矩为 0,为非极性分子。选项 A 的中心原子 N 是 sp^3 杂化,分子为三角锥型结构(类似 NH_3),极性分子,偶极矩不为零。

【2024-37】答案:D

【考点分析】量子数表达的意义

【解析】D 选项 m_s 取值为 $\pm 1/2$,表示电子的两种自旋方向。

【2024-38】答案:B

【考点分析】分子极性的判断

【解析】B 选项,中心原子硼是缺电子原子,其结构与 BF_3 类似,平面三角形、非极性。

答案及解析

【2013-41】答案：C

【考点分析】催化剂对反应速率的影响。

【解析】催化剂可以加快反应速率，是因为降低了反应的活化能。

【2013-42】答案：C

【考点分析】平衡的移动。

【解析】依据平衡移动吕·查德里原理，对于有气态物质参加的化学平衡体系，要使平衡向气体分子总数减少的方向移动，需增加总压力。

$\Delta_r H_m^\ominus < 0$ 反应是放热反应。降温，平衡向放热反应方向移动，所以应该选 C。

【2014-40】答案：D

【考点分析】多重平衡规则。

【解析】根据化学平衡的多重平衡规则。反应 3 = 反应 1 - 反应 2， $K_3^\ominus = K_1^\ominus / K_2^\ominus$

反应 3 = 反应 1 + 反应 2 $K_3^\ominus = K_1^\ominus * K_2^\ominus$ ；反应 3 = m 反应 1 $K_3^\ominus = (K_1^\ominus)^m$ 。

【2014-43】答案：A

【考点分析】反应方向的判定。

【解析】依据 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ ， $\Delta G < 0$ 时反应自发进行。

因为 $\Delta_r H_m^\ominus < 0$ ， $\Delta_r S_m^\ominus < 0$ ，所以随着温度 T 的升高， ΔG 将由 < 0 逐渐过渡到 > 0 。

所以低温自发，高温不易自发。

【2016-40】答案：B

【考点分析】平衡常数的定义及特点。

【解析】题目中列出的都是平衡常数，平衡常数的特点是与温度有关，与浓度、压力、催化剂无关。

【2016-43】答案：A

【考点分析】反应自发进行的判断依据。化学反应方向的判据。

【解析】根据吉布斯-亥姆霍茨公式： $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$

对 $\Delta S > 0$ 的反应，不管温度高低， ΔG 总小于 0，反应能自发进行。

对 $\Delta H > 0$ ， $\Delta S < 0$ 的反应，不管温度高低， ΔG 总大于 0，反应都不能自发进行。当 $\Delta H < 0$ ， $\Delta S < 0$ 时，低温趋向 $\Delta G < 0$ ，正向自发，高温趋向 $\Delta G > 0$ ，正向非自发。

【2017-41】答案：B

【考点分析】化学平衡的移动。

【解析】影响化学平衡的外部因素：浓度、温度、压力等，加入催化剂，平衡不移动；对于方程式两边分子总数相等的反应，由于体系总压力的改变，同等程度地改变反应物和生成物的分压，平衡不发生移动。

在恒压条件下，降低温度时，平衡向放热反应的方向移动，放热 $\Delta H < 0$ ，平衡常数增大。

【2017-43】答案：B

【考点分析】化学反应的熵变。

【解析】 $\Delta_r S_m^\ominus = cS_m^\ominus(C) - [aS_m^\ominus(A) + bS_m^\ominus(B)]$

而 $S(s) < S(l) < S(g)$ ，生成物氯化钠的标准摩尔熵小于反应物的标准摩尔熵，所以 $\Delta_r S_m^\ominus$ 小于 0，熵减小。

【2018-40】答案：A

【考点分析】化学平衡常数的计算

【解析】 $2A(g) + B(g) \leftrightarrow 2C(g)$

始态分压/kPa 300 300 0

平衡分压/kPa 300-100 300-100/2 100

$$K^\ominus = \frac{[p_c/p^\ominus]^2}{[p_a/p^\ominus]^2 \times [p_b/p^\ominus]^1} = 0.1, \quad p^\ominus = 100 \text{ kPa}。$$

【2018-43】答案：C

【考点分析】标准摩尔生成焓 $\Delta_f H_m^{p^\ominus}$

【解析】 $\Delta_f H_m^{p^\ominus}$ 标准摩尔生成焓：标准状态下，由最稳定纯态单质生成单位物质量的某物质的焓变。

【2019-41】答案：A

【考点分析】反应自发性和焓变、熵变之间的关系。

【解析】放热并且熵增加的反应，高温自发。

【2020-41】答案：D

【考点分析】标准摩尔焓变的定义。

【解析】 $\Delta_f H_m^{p^\ominus}$ 是标准摩尔生成焓，是在标准状态下，由最稳定纯态单质生成单位物质量的某物质的焓变。

标准状态是指气态物质 ($p^\ominus = 100 \text{ kPa}$ ，具有理想气体性质的纯气体)；固体、液体 ($p^\ominus$ 下的纯液体、纯固体) 的状态。反应生成了 2 份 $\text{H}_2\text{O}(l)$ ，则 $\Delta_f H_m^{p^\ominus}$ 为 $-286 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

【2020-42】答案: B

【考点分析】平衡常数的计算。

【解析】 $K^{\ominus} = \left[\frac{p(\text{NO}_2)}{p^{\ominus}} \right]^2 / \frac{p(\text{N}_2\text{O}_4)}{p^{\ominus}}$, 将 $p(\text{N}_2\text{O}_4) = p(\text{NO}_2) = 100\text{kPa}$ 代入, 得到 $K^{\ominus} = 1$,

$K^{\ominus} = 0.1132$ 大于平衡态时的 $K^{\ominus}$, 反应逆向进行。

【2021-41】答案: C

【考点分析】化学反应标准摩尔焓变 $\Delta_r H_m^{\ominus}$ 的计算。

【解析】 $\Delta_r H_m^{\ominus} = \sum n \Delta_f H_m^{\ominus}(\text{产物}) - \sum m \Delta_f H_m^{\ominus}(\text{反应物}) = 2 \times \Delta_f H_m^{\ominus}(\text{HCl}) - \Delta_f H_m^{\ominus}(\text{H}_2) - \Delta_f H_m^{\ominus}(\text{Cl}_2) = 2 \times (-92) - 0 - 0 = -184\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

【2021-42】答案: C

【考点分析】平衡常数的特点。

【解析】任何可逆反应, 不管反应始态如何, 在一定温度下达到平衡时, 各产物浓度幂的乘积与各反应物浓度幂的乘积的比值为常数, 称为平衡常数, 用 K 表示。

对于指定反应, 各有其特定的平衡常数值。平衡常数与温度、计量系数有关, 与反应方程式的书写有关, 不随浓度和压力而变。

如题, 温度不变的情况下, 平衡的移动、压力的变化均不会改变平衡常数。

【2022-40】答案: B

【考点分析】考查熵的意义。

【解析】熵 S 描述体系的混乱度。体系的混乱度越大, 熵值也就越大。反应方程式左侧有气体, 右侧无气体, 混乱度减小, 所以反应的熵变小于零。

【2022-41】答案: C

【考点分析】考查平衡的移动。

【解析】方程式左右两边气体的 n 值相等, 改变压强, 平衡不移动。

【2022 补-41】答案: C

【考点分析】催化剂对平衡、反应速率的影响

【解析】催化剂不会影响平衡的移动, 即不会影响转化率。催化剂缩短到达平衡的时间。

【2022 补-42】答案: D

【考点分析】平衡移动

【解析】对于有气体参加的反应, 反应方程式两边气体物质的 $\Delta n = 0$, 当体系体积压缩后, 气体物质 B 和 C 的浓度同比例改变, 体积压缩前后平衡不移动, B 物质和 C 物质浓度均变为原来的 2 倍。

【2023-41】答案:D

【考点分析】反应速率、速率常数及其影响因素

【解析】A 选项质量作用定律仅适用于基元反应。B 选项速率常数与反应温度和反应物种类有关,但与反应物浓度无关。C 选项活化能越大,代表反应所需克服的能垒越高,反应速率越慢。

【2023-42】答案:B

【考点分析】平衡状态的定义和特点

【解析】平衡状态下,反应物与产物组成不随时间而变,即各物质浓度不变而不是浓度相等;正逆反应速率相等而非都为零,正逆反应活化能通常不相等,但不为零。

【2024-41】答案:C

【考点分析】反应速率常数的特点

【解析】反应速率常数的单位与反应级数有关。反应级数改变,量纲相应改变。

【2024-42】答案:D

【考点分析】化学反应平衡常数 $K^\ominus$ 的特点

【解析】化学反应平衡常数与温度有关,与反应物浓度、压力无关,与温度有关。

答案及解析

【2013-40】答案: B

【考点分析】同离子效应。

【解析】同离子效应: 若电解质溶液中, 加入含有相同离子的易溶强电解质, 使弱电解质解离度降低的现象。

对于沉淀平衡 $\text{BaSO}_4 \rightleftharpoons \text{Ba}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$ 向体系中加入 BaCl_2 , 使 Ba^{2+} 的浓度升高, 平衡向左移动, 所以 SO_4^{2-} 浓度随着降低。

【2014-39】答案: A

【考点分析】溶液浓度的计算。

【解析】物质质量浓度指 1 升溶液中含有的溶质的物质的量。

硫酸物质的量 = $100\text{ml} \times 1.84\text{g/ml} \times 98\% / 98$ (硫酸分子量) = 1.84mol

物质质量浓度 = $1.84\text{mol} / 0.1\text{L} = 18.4\text{mol/L}$

【2016-39】答案: B

【考点分析】弱碱解离平衡的书写及溶液 pH 值的计算。

【解析】 $K_b^\ominus(\text{NH}_3) = \frac{[\text{NH}_4^+][\text{OH}^-]}{[\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}]}$ 由氨水溶液电离平衡式

$\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_4^+ + \text{OH}^-$ 得电离平衡常数计算式: 又因 $[\text{NH}_4^+] = [\text{OH}^-]$, 所以将上式变形得:

$$[\text{OH}^-] = \sqrt{K_b^\ominus(\text{NH}_3) \cdot [\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}]} = \sqrt{1.8 \times 10^{-5} \times 0.10} = 1.34 \times 10^{-3} \text{mol/L},$$

$$\text{pOH} = -\lg[\text{OH}^-] = 2.87, \text{pH} = 14 - \text{pOH} = 11.13,$$

【2017-39】答案: A

【考点分析】弱电解质的解离平衡。

【解析】解离度 α = 已解离的浓度 / 初始浓度;

解离常数, 具有一般平衡常数的特征, 与浓度无关, 与温度有关。

D 选项已知 $C_1 = 0.1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 稀释后 $C_2 = 0.05\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 设平衡时 H_3O^+ 浓度为 x , 根据方

程: $\text{CH}_3\text{COOH}(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+(\text{aq}) + \text{CH}_3\text{COO}^-(\text{aq})$

$$K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]} = \frac{x \times x}{c - x}$$

由于 K_a 较小, $c - x \approx c$, $x = \sqrt{K_a \times c} = [\text{H}^+]$, 稀释后氢离子浓度减小, pH 值增大。

【2017-40】答案: A

【考点分析】盐类的水解, 缓冲溶液。

【解析】 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 和 HCl 等体积混合的到 NH_4Cl ，强酸弱碱盐的水解反应实际是其阳离子 $[\text{NH}_4^+]$ 发生水解，使溶液呈酸性。

利用近似计算公式 $[\text{H}^+] = \sqrt{K_a \times c_{\text{盐}}}$ ，由于 $[\text{NH}_4^+] - \text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 是共轭酸碱对，已知

$K_b^a(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O})$ 根据 K_a （共轭酸） $\times K_b$ （共轭碱） $= K_w$ 可计算出 $[\text{NH}_4^+]$ 的 K_a ，则：

$$[\text{H}^+] = \sqrt{\frac{K_w}{K_b} \times c_{\text{盐}}}$$

【2018-39】答案：A

【考点分析】盐类的水解

【解析】 NH_4Cl 是强酸弱碱盐，水解溶液呈酸性； NaCl 溶液呈中性； HOAc 是弱酸， NaOAc 是弱酸强碱盐，水解溶液呈碱性； H_3PO_4 是中强酸，水解溶液呈碱性；虽然 H_3PO_4 比 HOAc 酸性强，但磷酸有三个可电离的氢，第三电离度非常小，磷酸钠水解主要对应第三电离，水解程度大，PH高。

【2019-40】答案：C

【考点分析】溶液pH、氢氧根浓度、氢离子浓度相关的计算。

【解析】 $-\log c(\text{OH}^-) = \text{pOH} = 14 - \text{pH}$ ，

$\text{pH} = 2$ ，则 $\text{pOH} = 12$ ， $c(\text{OH}^-) = 10^{-12} \text{mol/L}$ ；

$\text{pH} = 4$ ，则 $\text{pOH} = 10$ ， $c(\text{OH}^-) = 10^{-10} \text{mol/L}$ 。

【2019-42】答案：B

【考点分析】盐的水解。

【解析】 NaCl 是强酸强碱盐，显中性； Na_2CO_3 是强碱弱酸盐，显碱性；剩余两个都是强酸弱碱盐，显酸性。

【2020-39】答案：C

【考点分析】溶液浓度的计算。

【解析】摩尔浓度 $C = \frac{112 \times 10^{-3}}{56 \times 0.1} = 0.02 \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$

【2020-40】答案：D

【考点分析】溶液pH、盐类水解、缓冲溶液相关的计算。

【解析】 $\text{NaOAc} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HOAc} + \text{OH}^-$

$$K_b^\ominus(\text{OAc}^-) = K_w / K_a^\ominus(\text{HOAc}) = \frac{c(\text{HOAc})c(\text{OH}^-)}{c(\text{OAc}^-)}$$

$$C[\text{OH}^-] = \sqrt{\frac{0.1 \times 10^{-14}}{1.8 \times 10^{-5}}} = 7.45 \times 10^{-6} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$\text{pH} = 14 - \text{pOH} = 8.87$$

【2021-39】答案:B

【考点分析】平衡的移动。

【解析】BaSO₄饱和溶液中存在沉淀的溶解平衡



根据平衡移动原理, [SO₄²⁻] 增加, 平衡逆向移动, [Ba²⁺] 降低。

【2021-40】答案:B

【考点分析】缓冲溶液 PH 的计算。

【解析】此题组成缓冲溶液的成分是弱碱及其盐, 所以我们套用公式:

$$\text{POH} = \text{PK}_b^\ominus - \lg \frac{C_{\text{碱}}}{C_{\text{盐}}} = -\lg(1.8 \times 10^{-5}) - \lg\left(\frac{0.1}{0.1}\right) = 4.74$$

$$\text{PH} = 14 - \text{POH} = 14 - 4.74 = 9.26$$

【2022-39】答案:C

【考点分析】考查弱碱的解离平衡及同离子效应。

【解析】NH₃·H₂O 解离平衡如下:



根据同离子效应, 加入 NaOH 使平衡向左移动, 其解离度减小。

【2022 补-39】答案:D

【考点分析】稀溶液依数性

【解析】稀溶液中加入非挥发性溶质后, 溶剂的凝固点下降, 这与溶液中溶质的本性无关, 仅与溶液中溶质的粒子数有关, 称为稀溶液的依数性。D 选项溶液中粒子数多。

【2022 补-40】答案:B

【考点分析】一元弱酸平衡常数计算

【解析】一元弱酸解离平衡: $\text{HA}(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+(\text{aq}) + \text{A}^-(\text{aq})$

根据题意: PH=3, 即 $[\text{H}^+] = [\text{A}^-] = 1.0 \times 10^{-3}$, 将其代入平衡常数计算公式可求。

$$K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{A}^-]}{C_0(\text{HA}) - [\text{H}_3\text{O}^+]} \approx \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{A}^-]}{C_0(\text{HA})}$$

【2023-39】答案:A

【考点分析】考查缓冲溶液的组成

【解析】缓冲溶液由弱酸及其盐、或弱碱及其盐、或多元弱酸不同酸度的盐组成。根据题意, 选项 A 中部分 HOAc 与 NaOH 反应后生成 NaAc, 生成的 NaAc 与部分未参与反应的 HOAc 共同组成弱酸-弱酸盐缓冲溶液。B 选项 HOAc 与 NaOH 完全反应生成 NaAc。C 选项反应后的物质是 NaAc 与 NaOH 是强碱与盐。D 选项反应后物质是盐酸与 NH₄Cl 是强酸与盐。

【2023-40】答案:B

【考点分析】考查同离子效应

【解析】酸的解离方程: $\text{HAc}(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + (\text{aq}) + \text{Ac}^-(\text{aq})$

根据同离子效应或平衡移动原理, 增加某一种产物的量, 可以使平衡向左移动。如题, 向溶液中加入 NaOAc 固体, 即增加了 Ac^- 的浓度, 平衡向左移动, 使 H^+ 浓度减小, PH 值增大。

【2024-39】答案:C

【考点分析】电解质的溶解

【解析】2012 年的真题原题。电解质的溶解既包括物理变化过程又包括化学变化过程, 溶解时粒子的扩散过程是物理变化过程, 电离产生的离子与水分子结合成水合离子的过程是化学变化过程。

【2024-40】答案:C

【考点分析】分步沉淀

【解析】当两种物质的溶度积常数不同时, 会先后生成沉淀。

答案及解析

【2013-39】答案：C

【考点分析】利用标准电极电势图计算某电对的标准电极电势。

【解析】 $\text{Fe}^{3+} \xrightarrow[1e]{0.771} \text{Fe}^{2+} \xrightarrow[2e]{-0.44} \text{Fe}$ ，依据标准电极电势的计算公式：

$$E^\ominus(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}) = \frac{(1 \times 0.771 + 2 \times (-0.44))}{3} = -0.036\text{V}$$

【2013-43】答案：A

【考点分析】浓度对电极电势的影响。

【解析】负极半反应是 $\text{Ag} + \text{Cl}^- - e = \text{AgCl}$

$$E_{\text{AgCl}/\text{Ag}} = E_{\text{AgCl}/\text{Ag}}^\ominus + \frac{0.059}{1} \log \frac{1}{[\text{Cl}^-]}$$

随着 NaCl 的加入， $[\text{Cl}^-]$ 增加， $E_{\text{AgCl}/\text{Ag}}$ 减小。

原电池的电动势 $E = E_{(+)} - E_{(-)}$ ，所以原电池电动势增加。

【2014-41】答案：B

【考点分析】形成难溶电解质沉淀对电极电势的影响。

【解析】未通入硫化氢前，铜半电池的反应是正极反应 $\text{Cu}^{2+} + 2e = \text{Cu}$

$$E_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}} = E_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}}^\ominus + \frac{0.059}{2} \lg [\text{Cu}^{2+}]$$

通入硫化氢之后， Cu^{2+} 与 H_2S 生成 CuS 沉淀， Cu^{2+} 浓

度减小。氧化型物质形成难溶电解质沉淀时，标准电极电势减小，即 $E_{\text{CuS}/\text{Cu}}^\ominus < E_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}}^\ominus$ ，即

$E_{(+)}$ 减小，因原电池的电动势 $E = E_{(+)} - E_{(-)}$ ，所以原电池电动势减小。

【2014-42】答案：A

【考点分析】电解氧化还原半反应的书写，电极电势的应用。

【解析】电解时阴极上总是发生还原反应。 NaCl 水溶液中存在的离子有 Na^+ 、 H^+ 、 Cl^- 、 OH^- ，电解反应发生时溶液中可以发生还原反应的离子有 Na^+ 和 H^+ ：

依据它们的标准电极电势， $E_{\text{H}^+/\text{H}_2}^\ominus = 0 > E_{\text{Na}^+/\text{Na}}^\ominus = -2.71$ ， H^+ 比 Na^+ 更易被还原。所以阴

极反应是 $2\text{H}^+ + 2e = \text{H}_2 \uparrow$

【2016-41】答案：D

【考点分析】半反应的书写与电极电势的计算（能斯特方程）。

【解析】根据电对写出半反应，可发现仅有答案 D 的电极电势与 H^+ 浓度有关

A 半反应为 $\text{Zn}^{2+} \rightarrow \text{Zn}$

B 半反应为 $\text{Br}_2 \rightarrow \text{Br}^-$

C 半反应为 $\text{AgI} \rightarrow \text{Ag} + \text{I}^-$

D 半反应为 $\text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+ \rightarrow \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O}$

$$E_{\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}} = E^\ominus_{\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}} + \frac{0.059}{5} \lg \frac{[\text{MnO}_4^-][\text{H}^+]^8}{[\text{Mn}^{2+}]}$$

【2016-42】答案：B

【考点分析】电解池阳极反应的判断。

【解析】电解时阳极上总是发生氧化反应。 Na_2SO_4 水溶液中存在的离子有 Na^+ 、 H^+ 、 SO_4^{2-} 、 OH^- 。电解反应发生时溶液中可以发生氧化反应(化合价可以升高的)的离子只有 OH^- ，电解后生成氧气。

【2017-42】答案：D

【考点分析】电极电势的应用

【解析】判断原电池的正负极：E 大的做正极，小的做负极。

【2018-41】答案：B

【考点分析】氧化还原反应方程式的配平

【解析】离子-电子法：得电子总数=失电子总数

- 把氧化还原反应分解成两个半反应：氧化半反应和还原半反应；
- 配平每个半反应，使电荷平衡，物质平衡；
- 求出电子得失的最小公倍数，并在相应的物质前写上相应的系数；
- 两个半反应相加，消去两边多余的物质。

【2018-42】答案：C

【考点分析】电极电势的应用

【解析】比较氧化剂和还原剂的相对强弱： $E^\ominus$ 值越小，电对中的还原态物质越易失去电子，是越强的还原剂； $E^\ominus$ 值越大，电对中的氧化态物质是越强的氧化剂。

【2019-43】答案：C

【考点分析】氧化还原电对的电极电势以及能斯特方程的应用。

【解析】电对 $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ 对应的半反应 $\text{Fe}^{3+} + \text{e} = \text{Fe}^{2+}$ 中无 H^+ 参与，故该电对的电极电势不受溶液 pH 的影响；

电对 $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$ 对应的半反应 $\text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+ + 7\text{e} = \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O}$ 中有 H^+ 参与，并且氢离子与氧化态 MnO_4^- 在一侧，故该电对的电极电势随溶液 pH 的降低而变大。

【2020-43】答案：B

【考点分析】氧化还原电对的电极电势以及能斯特方程的应用。

【解析】根据电极电势能斯特方程

$$E = E^{\ominus} + \frac{0.059}{n} \lg \frac{\left(\text{氧化态} / c^{\ominus} \right)^a}{\left(\text{还原态} / c^{\ominus} \right)^b}$$

Zn^{2+} 浓度增加, 电极电势增加; 原电池电动势 $E = E(+)-E(-)$, 锌电极为负极, 锌电极电势增加, 导致原电池电势变小。

【2021-43】答案:B

【考点分析】 原电池电动势的计算; 沉淀溶解平衡。

【解析】 原电池电极半反应书写:

(-) 负极: 发生氧化反应, 化合价升高。 $\text{Fe} - 2\text{e} \rightarrow \text{Fe}^{2+}$

(+) 正极: 发生还原反应, 化合价降低。 $2\text{Fe}^{3+} + 2\text{e} \rightarrow 2\text{Fe}^{2+}$

原电池电动势计算:

$$E = E_+ - E_- = E^{\ominus}(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) + \frac{0.059}{2} \lg \frac{[\text{Fe}^{3+}]^2}{[\text{Fe}^{2+}]^2} - \left\{ E^{\ominus}(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) + \frac{0.059}{2} \lg [\text{Fe}^{2+}] \right\}$$

未加 NaOH 之前, $[\text{Fe}^{2+}] = 1$ $[\text{Fe}^{3+}] = 1$, 此时原电池电动势:

$$\begin{aligned} E_1 &= E_+ - E_- = E^{\ominus}(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) + \frac{0.059}{2} \lg 1 - E^{\ominus}(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) - \frac{0.059}{2} \lg 1 \\ &= E^{\ominus}(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) - E^{\ominus}(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) \end{aligned}$$

加入 NaOH 之后, 离子浓度发生变化, 依据 $\text{Fe}(\text{OH})_2$ 和 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 的沉淀溶解平衡:

$$K_{\text{sp}}^{\ominus}(\text{Fe}(\text{OH})_2) = [\text{Fe}^{2+}] \times [\text{OH}^-]^2 = [\text{Fe}^{2+}] \times 1^2 = 4.87 \times 10^{-17}$$

$$K_{\text{sp}}^{\ominus}(\text{Fe}(\text{OH})_3) = [\text{Fe}^{3+}] \times [\text{OH}^-]^3 = [\text{Fe}^{3+}] \times 1^3 = 2.79 \times 10^{-39}$$

此时 $[\text{Fe}^{2+}] = 4.87 \times 10^{-17}$ $[\text{Fe}^{3+}] = 2.79 \times 10^{-39}$ 代入, 原电池电动势:

$$\begin{aligned} E_2 &= E_+ - E_- = E^{\ominus}(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) - E^{\ominus}(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) + \frac{0.059}{2} \lg (3 \times 10^{-45}) \\ &\quad - \frac{0.059}{2} \lg (4.87 \times 10^{-17}) \end{aligned}$$

$\therefore E_2 < E_1$ 。

【2022-42】答案:B

【考点分析】 考查弱电解质对电极电势的影响。

【解析】 能够解离产生 H^+ 的物质的解离常数越小, 其相应电对的标准电极电势值越小。 $K_W^{\ominus}(\text{H}_2\text{O}) = 1.0 \times 10^{-14}$ 最小, 所以其电极电势最小。

【2022-43】答案:D

【考点分析】 考查氧化数的判断。

【解析】 K: +1 价, O: -2 价, KMnO_4 总化合价为 0, 则 Mn 为 +7 价。

【2022 补-43】答案:B

【考点分析】能斯特方程与非标电极电势计算

【解析】根据能斯特方程, 代入下式可得 $[Cu^{2+}] < 1\text{mol/L}$

$$E^\ominus(Cu^{2+}/Cu) = E^\theta(Cu^{2+}/Cu) + \frac{0.059}{2} \lg[Cu^{2+}]$$

【2023-43】答案:B

【考点分析】非标电极电势计算

【解析】电极半反应 $\text{ClO}_3^- + 6\text{H}^+ \rightarrow \text{Cl}^- + 3\text{H}_2\text{O}$ 根据非标电极电势计算公式:

$$E_{\text{氧化态/还原态}} = E_{\text{氧化态/还原态}}^\ominus + \frac{0.059}{n} \lg \frac{[\text{氧化态}]^{\text{化学计量数}}}{[\text{还原态}]^{\text{化学计量数}}}$$

$$E(\text{ClO}_3^-/\text{Cl}^-) = E^\ominus(\text{ClO}_3^-/\text{Cl}^-) + 0.059/6 \times \lg[\text{H}^+]^6 \text{ 根据题意 } \lg[\text{H}^+]^6 < 0$$

$\text{PH} = -\lg[\text{H}^+]$ 所以 $\text{PH} > 0$ 。

【2024-43】答案:D

【考点分析】电极电势的影响因素

【解析】电极电势与温度有关, D 选项错误。

答案及解析

【2013-44】答案：C

【考点分析】烯烃的加成反应、烷烃的取代反应。

【解析】 $\text{CH}_2 = \text{CH}_2$ 通入浓盐酸中发生加成反应得到的是氯乙烷；乙烷与氯气混合可发生取代反应，得到多种取代物的混合物；乙烯与氯气可发生加成反应，得纯净的 1,2-二氯乙烷；乙烯与卤化氢气体混合可发生加成反应，得氯乙烷。

【2013-45】答案：D

【考点分析】有机物按官能团分类。

【解析】含有羟基（-OH）的有机物是醇类，但有一种情况例外，-OH 直接连接在苯环上的是酚类。

$\text{C}_4\text{H}_9\text{OH}$ 明显是醇类。甘油，别名丙三醇，属于醇类。 $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{OH}$ ，OH 并没有连接在苯环上，而是连接在 $-\text{CH}_2-$ 上，所以是醇类。 $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$ 是苯酚，OH 直接连接在苯环上，所以不是醇类。

【2013-46】答案：C

【考点分析】加聚反应。

【解析】 $\text{H}_2\text{C} = \text{O}$ 聚合时 $\text{C}=\text{O}$ 双键打开，聚合成 $[-\text{CH}_2 - \text{O}-]_n$ 选项 A 没有不饱和键不能聚合。

【2014-44】答案：C

【考点分析】杂化方式的判定及复杂有机分子的立体构型分析。

【解析】苯乙烯结构式是 $\text{C}_6\text{H}_5 - \text{CH} = \text{CH}_2$ 中的每个 C 原子均采取 sp^2 杂化，平面三角形，所以苯乙烯所有的原子（16 个）均在同一个平面上。

中心原子杂化方式的判定：把 lewis 结构式中的每一对孤电子对，每一个单键、每组多重键都看做一个电子域，电子域的个数 = 杂化轨道的数目。苯环上的 6 个 C 原子均有 3 个电子域，因此苯环上的每个 C 都采取 sp^2 杂化，致使苯环上的 C 与 H 呈平面型。 $-\text{CH} = \text{CH}_2$ 中的 2 个 C 原子也是各有 3 个电子域，也采取 sp^2 杂化，呈平面型。

【2014-45】答案：A

【考点分析】有机化合物的官能团反应。

【解析】A 中 $\text{C}=\text{C}$ 双键发生加成反应和氧化反应， $-\text{COOH}$ 发生酯化反应；

B 中 $\text{C}=\text{C}$ 双键发生加成反应和氧化反应， COOC_2H_5 已经是羧酸乙酯，不能再发生酯化反应；

C 与 D 中的 -OH 羟基可以发生酯化反应和氧化反应，因所有键都处于饱和状态，不能发生加成反应。

【2014-46】答案：C

【考点分析】化学键、有机物的分类。

【解析】含有 C-C C-H C=N 共价键，是共价化合物。含 C 元素，以炭作为骨架的物质通常属于有机物，()_n 表示有聚合，是高分子化合物。

【2016-44】答案：C

【考点分析】有机物命名规则。

【解析】根据有机化合物命名原则，选择此烷烃分子结构中最长的碳链为主链，将主链作为母体，支链作为取代基，并使取代基位次最小。

A 应为 2-甲基丁烷 B 应为 3-甲基戊烷 D 应为 2, 4-二甲基己烷

【2016-45】答案：B

【考点分析】有机物特征官能团的识别与官能团反应，

【解析】经分析苯甲酸中含苯环和羧基，山梨酸中含烯键和羧基。

醇可与二者发生酯化反应，氢氧化钠可与二者发生酸碱中和反应，溴水与山梨酸发生加成反应，但不能与苯甲酸发生反应。

【2016-46】答案：C

【考点分析】高聚物的物理特性。

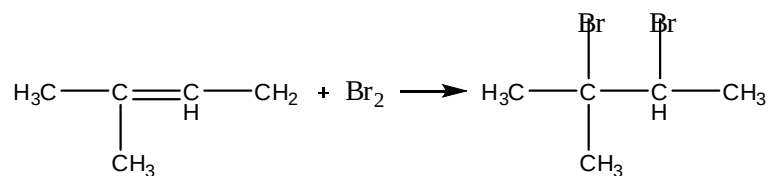
【解析】线型结构的高分子化合物能溶于适当的有机溶剂，受热时会软化、熔融，加工成各种形状，冷后固化，具有热塑性，可反复加热。

体型结构的高分子化合物，具有热固性，一旦成型后不溶于有机溶剂，加热也不再软化、熔融，只能一次加热成型。

【2017-44】答案：D

【考点分析】有机物的典型反应。

【解析】



【2017-45】答案：D

【考点分析】有机化合物的特点、分类。

【解析】同系物是分子结构相似、分子组成相差若干个CH₂的有机化合物。

【2017-46】答案：B

【考点分析】有机化合物的分类。

【解析】只含 C、H 两种元素的有机物是烃，烃分子中的氢原子被官能团取代的有机物为烃的衍生物。

【2018-44】答案：D

【考点分析】有机物的典型反应

【解析】银镜反应，用于鉴别醛，甲酸甲酯 HCOOCH_3 ，乙酸乙酯 $\text{CH}_3\text{COOCH}_3$ ，乙酸乙酯中没有醛基。

【2018-45】答案：B

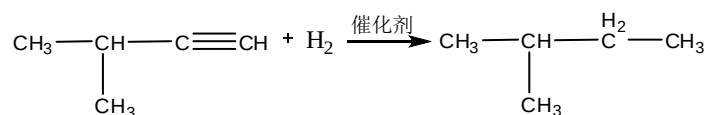
【考点分析】高分子化合物的分类。

【解析】蔗糖，橡胶和纤维素分别来源于天然产物，如甘蔗、橡胶树、木材或者秸秆等，而塑料则是人工合成的高分子材料。

【2018-46】答案：B

【考点分析】有机物的命名，有机物的典型反应。

【解析】不饱和烃加氢后的产物是 2-甲基丁烷，是一个带支链的分子，而选项 A、C 和 D 都是直链分子，无论怎么加氢都不会使它们变成带支链的产物，通过排除法就可以选出答案。另外 3-甲基-1-丁炔和产物 2-甲基丁烷分子结构上唯一的区别就是多了个三键，因此可以通过加氢实现转化。



【2019-44】答案：C

【考点分析】有机化合物的结构。

【解析】分子式为 C_5H_{12} 各种异构体有

1. $\begin{array}{ccccccc} & 1 & & 2 & & 3 & & 2 & & 1 \\ \text{H}_3\text{C} & - & \text{CH}_2 & - & \text{CH}_2 & - & \text{CH}_2 & - & \text{CH}_3 \end{array}$, 2 个甲基，有 3 种一氯代物

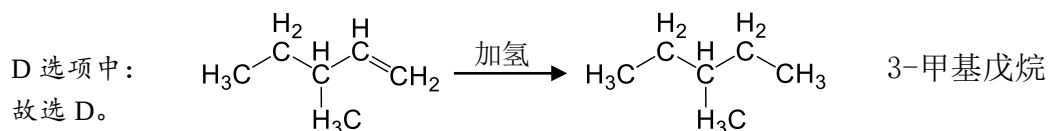
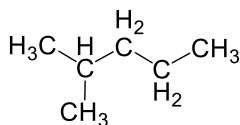
2. $\begin{array}{ccccccc} & 1 & & 2 & & 3 & & 4 \\ \text{H}_3\text{C} & - & \text{CH} & - & \text{CH}_2 & - & \text{CH}_3 \\ & & | & & & & \\ & & \text{CH}_3 & & & & \\ & & 1 & & & & \end{array}$, 3 个甲基，有 4 种一氯代物

3. $\begin{array}{c} 1 \\ \text{CH}_3 \\ | \\ \text{H}_3\text{C} - \text{C} - \text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_3 \\ 1 \end{array}$, 4 个甲基，有 1 种一氯代物

【2019-45】答案：D

【考点分析】有机化合物的结构及加氢反应。

【解析】2-甲基戊烷的结构式如下图所示，



【2019-46】答案：C

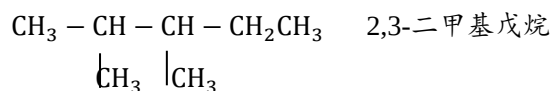
【考点分析】醇的氧化反应、醛的概念。

【解析】只有和端基 C 原子直接相连的羟基才可以被氧化成醛基。

【2020-44】答案：B

【考点分析】有机化合物的结构及命名。

【解析】结构式可写成



【2020-45】答案：D

【考点分析】有机化合物的分类。

【解析】OH 直接连接在苯环上是酚类化合物。

【2020-46】答案：D

【考点分析】高分子化合物。

【解析】缩聚反应是一种或多种单体结合，通常失去一个小分子（如水、氨、卤化氢和醇等），生成高聚物的反应，而能够发生缩聚反应的单体必须带有两个活性基团，A 不正确。该高聚物是丙烯酸甲酯通过加聚反应得到的聚丙烯酸甲酯。

【2021-44】答案：A

【考点分析】有机物官能团反应。

【解析】能使溴水褪色的本质是由于不饱和键（即双键和三键）与溴发生加成反应。

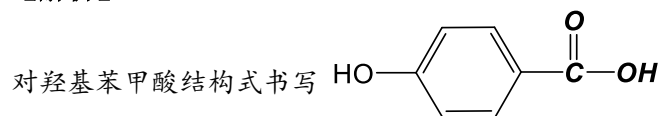
1-己烯、2-己烯、1-己炔均含有不饱和键，可以使溴水褪色。

己烷、苯不能使溴水褪色。值得注意的是苯，虽然存在不饱和键，但是其大 π 结构使其难以发生加成反应。

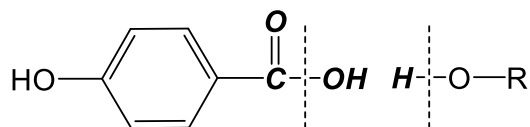
【2021-45】答案：C

【考点分析】有机物结构式的书写及酯化反应。

【解析】



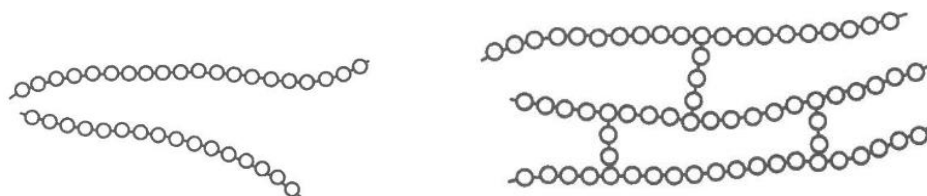
与醇形成酯：只能是其羧基与另一分子的醇羟基反应，脱去一分子水，形成酯。



【2021-46】答案:B

【考点分析】聚氯乙烯的结构，聚合反应的分类,聚合物基本概念。

【解析】线型与体型高分子结构的区别：



加聚反应：含有碳碳重键的有机化合物分子中的 π 键打开，通过加成结合在一起。

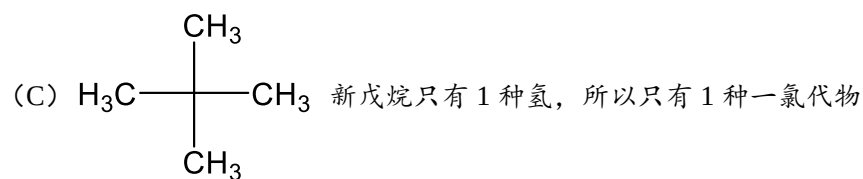
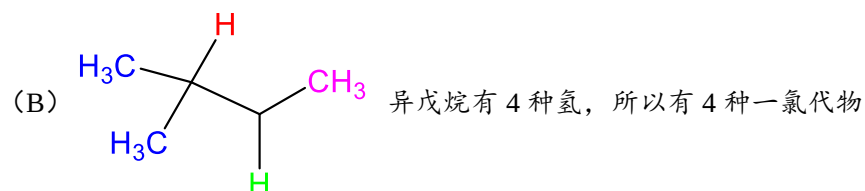
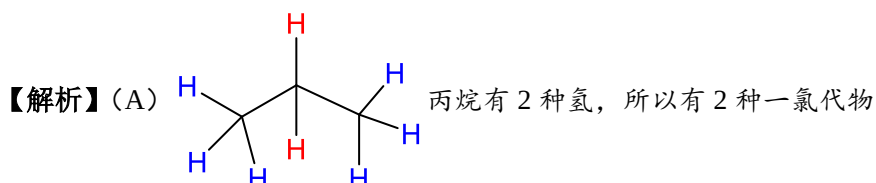
缩聚反应：一种或多种单体结合，通常会失去小分子（如水、氨、卤化氢等）。

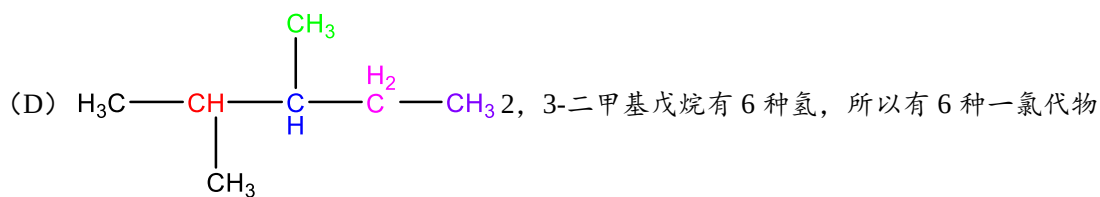
链节：组成高聚物的结构单元

单体：对加聚反应，单体的判断通常采用双键还原法。

【2022-44】答案:A

【考点分析】考查有机物结构式书写及不同种氢的识别。





【2022-45】答案:C

【考点分析】考查有机物特征反应。

【解析】(A) 与氧气发生反应, 加氧, 属于氧化反应。

(B) Br 取代了苯环上的氢, 是苯环上的取代反应。

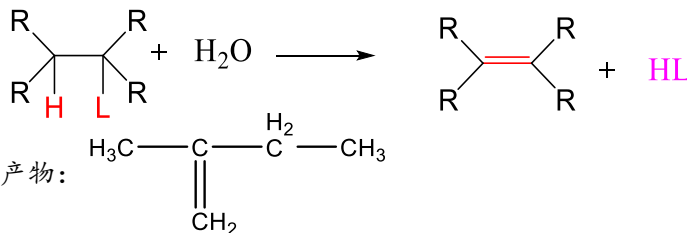
(C) 双键加成反应。

(D) 氯取代了乙烷上的氢, 是取代反应。

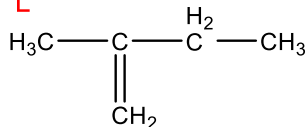
【2022-46】答案:B

【考点分析】考查有机物消除反应。

【解析】发生消除反应时, C-Cl 键和其邻位 C 上的 C-H 键同时断裂, 生成 C=C, 反应通式为:



(A) 消除反应产物:



(B) 有两种邻位 C 上的氢可消除, 所以有两种消除反应产物:



(C) 消除反应产物: $\text{H}_3\text{C}-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$

(D) 消除反应产物: $\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}_2$

【2022 补-44】答案:D

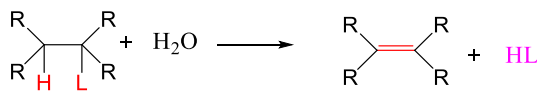
【考点分析】有机物特征官能团反应

【解析】D 选项不正确, 甲苯结构中 与苯环直接相连的碳上有氢, 可以被氧化为苯甲酸, 而苯由于本身具有非常稳定的大 π 结构, 苯环不易被氧化, 不能使 KMnO_4 酸性溶液褪色。A 选项二者都是有机物可以燃烧; B 选项苯环易取代难加成, 均可以在苯环上发生取代反应; C 选项含有苯环, 均属于芳烃。

【2022 补-45】答案:A

【考点分析】有机反应类型

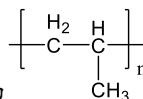
【解析】消除反应的必要条件是卤素直接相连的碳的邻位碳上有氢，只有选项 A 符合这个条件，可以发生消除反应，其余的均只能发生取代，即水解反应。消除反应通式如下：



【2022 补-46】答案:C

【考点分析】聚合反应原理与产物结构

【解析】根据加聚反应的规律，不含双键的部分扭到两侧，将丙烯分子中的-CH₃ 扭到主链

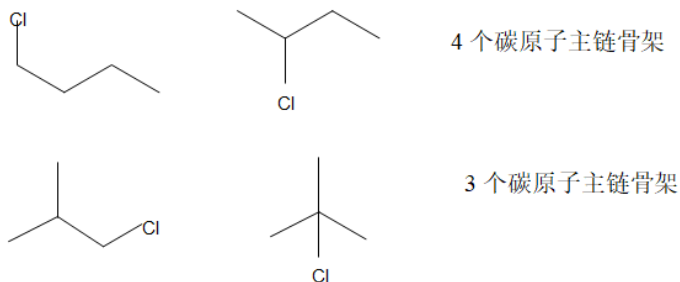


的一边，剩余的含有双键的部分打开手拉手成高分子链，即

【2023-44】答案:A

【考点分析】同分异构体

【解析】根据题意不饱和度为零，可以排除不饱和键和环状结构。骨架书写步骤：从最长的主链开始写，依次减小主链碳原子数，减小的碳原子数作为支链，改变支链位次。取代基书写：在骨架的基础上，依次改变取代基位次，排除等效位次。



【2023-45】答案:D

【考点分析】烯烃构成与双键官能团特征反应

【解析】烯烃是一类含有碳碳双键的碳氢化合物。

A 选项，分子中所有原子在同一平面的烃不一定是烯烃，如苯是平面分子，属于芳香烃。B

选项，烯烃是含有碳碳双键的碳氢化合物，但含有碳碳双键的有机物中如果含有碳氢以外的其他原子，则不一定是烯烃（例如含有碳碳双键的醛、酮类有机物）。

C 选项，能使溴水褪色的物质不一定是双键，也可以是三键。

D 选项分子式为C₄H₈的烃，不饱和度为 1，可以是链状烯烃或环烷烃，根据题意，呈链状烃，则一定是烯烃。

【2023-46】答案:D

【考点分析】有机物官能团酚羟基的识别

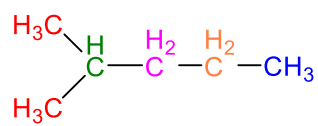
【解析】根据酚的定义，酚羟基-OH 直接与苯环 C 相连，仅有 D 选项符合题意，其余选项均为醇类。

【2024-44】答案:D

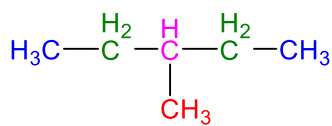
【考点分析】 甲基的识别与异构体判断

【解析】 甲基识读： —CH_3 A 和 D 选项有 3 个甲基，B 选项 4 个甲基，C 选项 2 个甲基。

A 选项可以生成 5 种一氯代物，D 选项结构对称，生成 4 种一氯代物。



(有 5 种氢)



(有 4 种氢)

【2024-45】答案:B

【考点分析】 官能团特征反应，加成与氧化

【解析】 只有 B 选项没有不饱和键，不能发生加成反应。且 B 选项只有一个官能团，其与题目中的不同基团相矛盾。

【2024-46】答案:C

【考点分析】 聚合物种类

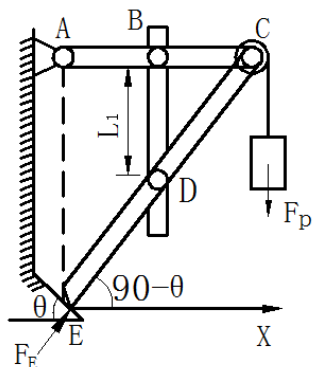
【解析】 现代三大高分子合成材料：合成纤维、塑料、合成橡胶。

答案及解析

【2013-47】答案：B

【考点分析】约束反力的特点。

【解析】经下图分析，E 处为光滑面约束，约束反力方向垂直于光滑面。



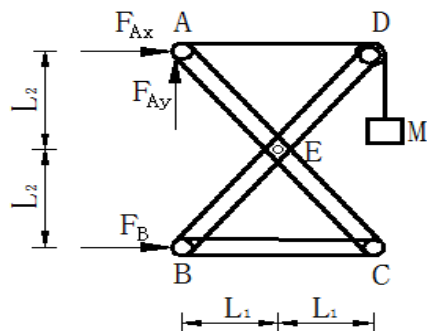
【2013-48】答案：A

【考点分析】力对点之矩，合力矩定理。

【解析】利用合力矩定理，合力矩等于各分力矩之和。主动力为集中力 F ，和均布荷载 q ， F 和均布荷载合力的作用线均过 O 点，两个分力矩都等于零，则合力矩也为零。

【2013-49】答案：A

【考点分析】受力分析图，静力平衡条件。



【解析】以整体为研究对象，进行受力分析，A 为固定铰约束反力为一对正交力，B 为可动铰约束反力垂直于支撑面，根据静力平衡条件知，A 处约束反力 $F_{Ay} = G$ ($\uparrow$)， F_{Ax} 与 F_B 大小相等方向相反，力偶矩顺时针。答案选 A。

【2013-50】答案：A

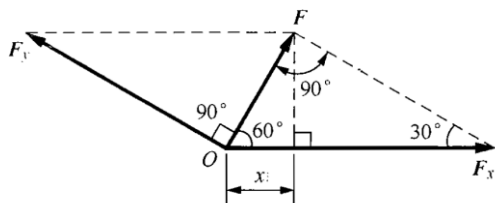
【考点分析】自锁条件。

【解析】满足自锁条件 $\varphi_m > \alpha$ 。

【2014-47】答案：A

【考点分析】力的投影、分力的区别。

【解析】同 2010 年 47 题。按平行四边形法则,把力 F 沿 x 、 y 轴方向分解,得到两分力 F_x 、 F_y 如图所示,



其中 X 为力 F 在 x 轴上的投影。由 $X = 50\text{N}$ 、 $F = 100\text{N}$ 可知 F 力与 x 轴夹角为 60° , 由 $F = 100\text{N}$ 、 $F_x = 200\text{N}$ 可知 F 与 y 轴垂直, 因此力 F 在 y 轴上的投影为 0。

【2014-48】答案: D

【考点分析】平面力系的简化。

【解析】由主矢主矩的定义知, 主矢为四个力的合力, 主矩为四个力对 O 点的力矩之和; 则主矢 $F_R = 0$, 主矩 $M_O = M_{O1} + M_{O2} + M_{O3} + M_{O4} + M_1 + M_2$, 其中 F_1 、 F_4 作用线过点 O , 则附加力偶矩为 0, 则 $M_O = 2Fa$ 。

【2014-49】答案: B

【考点分析】约束、约束反力, 静力平衡方程。

【解析】以整体为研究对象, 受力如图, 列静力平衡方程

$$F_{Ax} = 0, \sum M_B = F_{Ay}L + F_P \left(\frac{L}{2} + r \right) = 0 \text{ 得答案 B。}$$

【2014-50】答案: A

【考点分析】零杆的判别。

【解析】零杆的判断: 一点受三个力作用, 若其中有两个力共线, 则第三个不共线的力为零, 即一铰链连接三个杆, 若其中两个杆共线, 则第三个不共线的杆则为零杆。以铰 D 为研究对象, 可知杆 1 为零杆。

【2016-47】答案: A

【考点分析】二力构件及其特点。

【解析】 AC 杆为 2 力杆, 力作用线沿着 AC 杆件方向。

【2016-48】答案: A

【考点分析】力对点之矩的计算。

【解析】 $-10 \times 2 \times 1 + 20 = 0$ 。

【2016-49】答案：C

【考点分析】静力学平衡方程及应用。

【解析】向下的分布载荷和向上的分布载荷简化集中力后构成一对力偶，力的大小为 qa ，力臂为 a ，力偶矩为 $qa \cdot a$ ，在 A 和 B 处的两个力也构成一对力偶，与分布载荷构成的力偶反向，其力臂为 $2a$ ，约束力为 $\frac{1}{2}qa$ 。

【2016-50】答案：A

【考点分析】考虑摩擦的平衡问题。

【解析】沿斜面向上的推力为： $F \cdot \cos \alpha = \frac{4}{5}F$ ：

重物沿斜面的下滑力为： $G \cdot \sin \alpha = \frac{3}{5}F$

则沿斜面向上的主动力为： $\frac{4}{5}F - \frac{3}{5}F = \frac{1}{5}F$

物块对斜面的压力为： $F \cdot \sin \alpha + G \cdot \cos \alpha = \frac{7}{5}F$ ，最大静摩擦力为： $\frac{7}{5}F \cdot 0.2 = \frac{1.4}{5}F$

$\frac{1}{5}F < \frac{1.4}{5}F$ ，故物块静止。

【2017-47】答案：D

【考点分析】光滑面约束及其特点。

【解析】销钉 C 处为光滑接触约束，约束力应垂直于 AB 光滑直槽，由于 F_p 的作用，直槽的左上侧与销钉接触，故其约束力的作用线与 x 轴正向所成的夹角为 150° 。

【2017-48】答案：C

【考点分析】合力偶矩定理。

【解析】根据力系简化结果分析，分力首尾相连组成自行封闭的力多边形，则简化后的主矢为零，而 F_1 与 F_2 、 F_3 与 F_4 分别组成逆时针转向的力偶，合成后为一合力偶。

【2017-49】答案：A

【考点分析】静力学平衡方程及应用。

【解析】以圆柱体为研究对象，沿 1、2 接触点的法线方向有约束力 F_{N1} 和 F_{N2} ，受力如解图

所示。对圆柱体 F_{N2} 方向的平衡方程： $\sum F_2 = 0, F_{N2} - P \cos 45^\circ = 0; F_{N2} = \frac{\sqrt{2}}{2}(P - F)$

【2017-50】答案：B

【考点分析】摩擦力及其方向的判定。

【解析】在重力作用下，杆 A 端有向左侧滑动的趋势，故 B 处摩擦力应沿杆指向右上方向。

【2018-47】答案：B

【考点分析】力在直角坐标轴上的投影。

【解析】由题可知， $F_x = F \cos \alpha = F$ ，则 $\alpha = 0$ ，即力 F 与 x 轴平行，但与 x 轴共面的任一轴与 x 轴之间的夹角 β 不确定，故 $F \cos \beta$ 也不一定。

【2018-48】答案：A

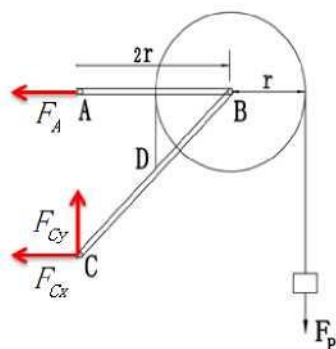
【考点分析】主矢、主矩的计算。

【解析】根据力向一点平移定理，力 F_1 平移到 O 点得到力 F_1 和一个力偶 $M_1 = M_0(F_1) = 10 \times 2a$ （顺时针）；力 F_3 平移到 O 点得到力 F_3 和一个力偶 $M_3 = M_0(F_3) = 10 \times a$ （逆时针），故主矢为 $F_R = F_1 + F_2 + F_3 = 30\text{N}$ （方向铅垂向上），主矩为 $M_0 = M_1 + M_0(F_1) - M_2 - M_0(F_3) = 10 + 20a - 10 - 10a = 10a = 10\text{Nm}$ （顺时针）。

【2018-49】答案：D

【考点分析】静力学平衡方程的应用。

【解析】以整体作为研究对象，其受力图如下：



$$\sum M_C(F_i) = 0 \quad F_A \times 2r - F_P \times 3r = 0 \quad \text{得：} F_A = \frac{3}{2}F_P$$

【2018-50】答案：D

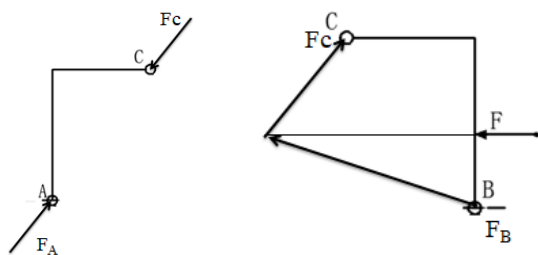
【考点分析】零杆的判断及应用。

【解析】由图可知节点 C 为“T”型节点，故 BC 杆为零杆，即 $F_{BC} = 0$ 。

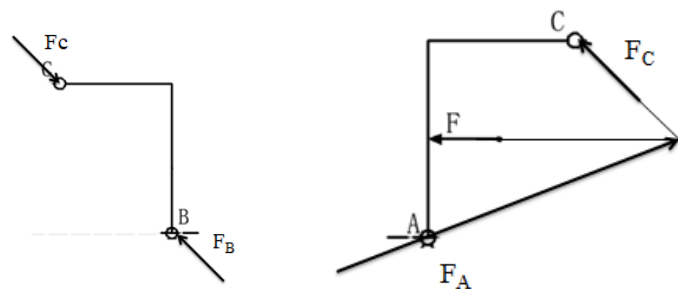
【2019-47】答案：B

【考点分析】约束及约束力。

【解析】 F 作用在右边构件时， AC 为二力构件， C 处约束力沿 AC 方向，各约束力方向如下图所示：



而 F 作用在左边构件时, BC 为二力构件, C 处约束力沿 BC 方向, 故 C 处约束力发生改变, 各约束力方向如下图所示:



故 F 沿其作用线移至构件 AC 上, 则 A 、 B 、 C 处约束力的大小均改变。

【2019-48】答案: A

【考点分析】 主矩。

【解析】 由图可知力 F_1 过 A 点, 故向 A 点简化的力偶为 0, 故主动力系向 A 点简化的主矩为 $M = 4\text{N} \cdot \text{m}$ 。

【2019-49】答案: B

【考点分析】 力偶及力偶矩。

【解析】 $\sum M_A = 0$ 即: $M_A - F_P \times \left(\frac{a}{2} + r\right) = 0$ 得: $M_A = F_P \times \left(\frac{a}{2} + r\right)$ (逆时针)。

【2019-50】答案: A

【考点分析】 物体系统的平衡。

【解析】 根据 T 型节点和 L 型节点可确定零杆数为 3 根。

【2020-47】答案: D

【考点分析】 光滑面约束及其特点。

【解析】 销钉 C 处为光滑接触约束, 约束力应垂直于 AB 光滑直槽, 由于 F_P 的作用, 直槽的左上侧与销钉接触, 故其约束力的作用线与 x 轴正向所成的夹角为 150° 。

【2020-48】答案: A

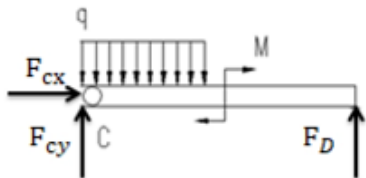
【考点分析】 力系像一点简化的力矩。

【解析】因为力 F 通过 B 点，所以 $M_B = M = \frac{1}{2}Fa = 3750\text{N} \cdot \text{cm}$

【2020-49】答案：B

【考点分析】平衡方程求约束力。

【解析】取 CD 杆为研究对象，假设 D 处的力竖直向上，



$$M_C = 0, -qL \times \frac{L}{2} - M + F_D \times 2L = 0, \text{ 解得 } F_D = 15\text{KN}。$$

【2020-50】答案：D

【考点分析】临界平衡状态的判断。

【解析】重力和水平力合力的夹角与水平方向成 45° 度，这个角度和摩擦角相等，因此物块处于临界平衡状态。

【2021-47】答案:C

【考点分析】平面力系平衡方程的应用条件

【解析】平面力系二矩式方程中，两个矩式方程的矩心连线不能与投影轴垂直；三矩式方程中，三个方程的矩心连线不能为同一条直线。

【2021-48】答案:C

【考点分析】主矢、主矩计算，平面力系简化结果分析

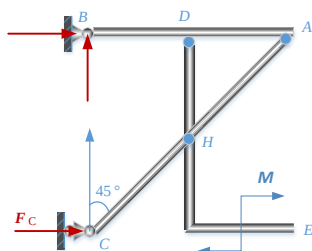
【解析】该力系力多边形封闭，说明力系主矢为零，力系对点 A 的主矩不为零，当一个力系主矢为零，主矩不为零时，力系简化结果为力偶。

【2021-49】答案:D

【考点分析】物体的受力分析、平面力系平衡方程的应用

$$\text{【解析】 } M_B = M = \frac{1}{2}Fa = 3750\text{N} \cdot \text{cm}$$

1、对整体进行受力分析；



2、根据题目所求，建立对点 B 的矩式平衡方程： $\sum M_B = 0 F_C BC - M = 0$

解得： $F_C = \frac{M}{BC} = \frac{1\text{kN}\cdot\text{m}}{1\text{m}} = 1\text{kN}$ 。

【2021-50】答案:D

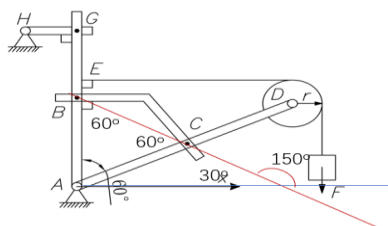
【考点分析】桁架零杆的判断

【解析】对于桁架问题，可以先判断零杆，以减少求解的量。由节点 I 的受力形式（一个节点连接三个杆，其中两杆在同一条直线上）可以判断杆 DI 为零杆。再观察节点 D，其上连接四个杆，其中 DI 内力为零，杆 CD 和 DE 在同一条直线上，可判断杆 DH 内力为零。

【2022-47】答案:D

【考点分析】约束及约束反力

【解析】



BC 为二力杆，则 B 处约束力如图所示。因 $AB=BC$ ，可知直角三角形 ABD 中， $\angle ABC$ 为 60° ，则该约束力作用线与 x 轴正向间夹角为 150° 。

【2022-48】答案:D

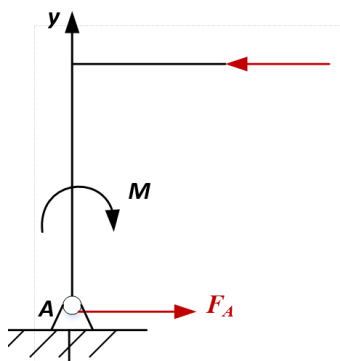
【考点分析】力矩的计算

【解析】均布载荷的合力通过点 1，其矩为零，则合力矩 $\sum M_1 = -FR = -100 \times 5\text{N} \cdot \text{cm} = -500\text{N} \cdot \text{cm}$ 。

【2022-49】答案:B

【考点分析】力系的平衡

【解析】

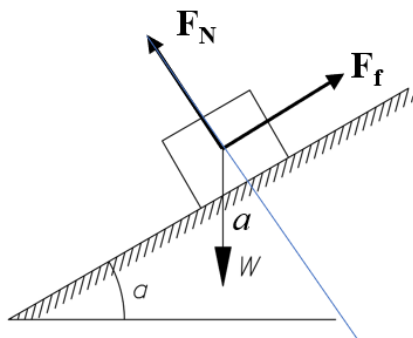


系统受主动力之和为零，则约束反力沿水平线方位。考虑 AC 的平衡，可知 $F_A = \frac{M}{2a}$ ，Y 方向不受力。

【2022-50】答案:A

【考点分析】摩擦角，库伦定理

【解析】



由于 $\varphi_m < a$ ，因此物块处于滑动状态。则有 $F_N = W \cos a$ ， $\tan \varphi_m = u$ ， $F_f = u F_N = \tan \varphi_m W \cos a = 60 \tan \varphi_m \cos a$ 。

【2022 补-47】答案:C

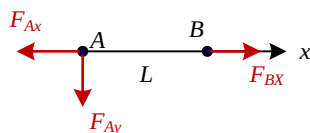
【考点分析】平衡方程的独立条件

【解析】三矩式方程中，三个矩心不能在同一条直线上；二矩式方程中，两个矩心的连线不能与投影方程的投影轴垂直，因此，符合条件的选项为 C。

【2022 补-48】答案:D

【考点分析】力系简化结果的分析

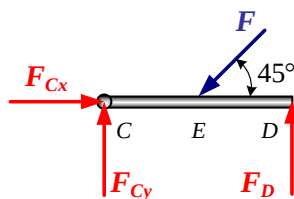
【解析】由题干可知，平面力系只在 A、B 两点受力，可将 A、B 两点上的力分别分解为 x、y 两个方向，由于 $\sum F_x = 0$ ， $M_A = 0$ ， $\sum M_B(F) \neq 0$ 可知，力系的主矢 $F_R \neq 0$ ，且对 B 点的主矩 $\sum M_B(F) \neq 0$ ，因此推断，答案为 D。可能的受力情况如下图所示



【2022 补-49】答案:D

【考点分析】静平衡系统求解约束反力

【解析】



研究 CD，受力分析，列平衡方程： $\sum M_C = 0 - F \sin 45^\circ \times 0.5L + F_D L = 0$

解得： $F_D = \frac{\sqrt{2}}{4} F = 0.35kN$

【2022 补-50】答案:D

【考点分析】桁架 零杆

【解析】根据图的对称性观察左半边即可。先观察特殊节点 C，可知杆 2 为零杆，再观察节点 D，可知杆 3 为零杆。根据对称性可知，杆 1 为零杆，内力为零

【2023-47】答案:D

【考点分析】约束及约束反力

【解析】E 处约束力垂直于 CD，又有 $AE - EC = AC$ ，则 E 处约束力与 x 轴成 30° 夹角。

【2023-48】答案:B

【考点分析】平面力系的简化

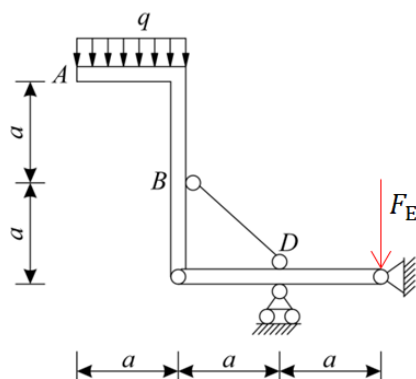
【解析】该力系的主矢不为零，对 A 点的主矩不为零，所以向 A 简化的结果是一个力和一个力偶，即题目选项中的主矢和主矩 (B)。

【2023-49】答案:A

【考点分析】平面力系的平衡

【解析】 $\sum M_D = 0 \quad qa \times \frac{3a}{2} = F_E \times a$

解得： $F_E = \frac{3}{2} qa$



【2023-50】答案:C

【考点分析】含摩擦物体的平衡问题

【解析】主动力 W 与接触面法线的夹角 30° 大于摩擦角 $\arctan(0.4) = 21^\circ$, 因此处于滑动状态。

【2024-47】答案:A

【考点分析】静力学基本概念

【解析】加减平衡力系公理只适用于刚体, 而不适用于变形体。

【2024-48】答案:B

【考点分析】力系的简化

【解析】本题主矢和对 O 点主矩都不为零, 因此简化结果是一个力和一力偶。

【2024-49】答案:C

【考点分析】刚体的平衡

【解析】设 FD 方向水平向左, 对 E 点取矩, $\sum M_E = 0$, 即 $F_D * r \cos \alpha - F_P * r \sin \alpha = 0$, 解

出 $F_D = \frac{F_P \sin \alpha}{\cos \alpha}$, $F_D = \frac{\sqrt{2}}{2} F_P = \frac{1}{\sqrt{2}} F_P$, 答案为 C。

【2024-50】答案:B

【考点分析】零杆的判断

【解析】零杆判断方法如下:①看两杆节点上没有荷载, 不在同一条直线上的两杆节点上若没有荷载作用, 两杆均为零杆;②对称桁架在对称荷载作用下, 对称轴上的 K 形结点若无荷载, 则该结点上的两根斜杆为零杆;③无荷载的三杆结点, 若两杆在一直线上, 则第三杆为零杆;④对称桁架在反对称荷载作用下, 与对称轴重合或者垂直相交的杆件为零杆;⑤不共线的两杆结点, 若荷载沿一杆作用, 则另一杆为零杆。综上, 图中杆 1、杆 2 和最下面斜着的斜杆是零杆, 故选 B。

答案及解析

【2013-51】 答案： C

【考点分析】 运动方程和轨迹方程的关系。

【解析】 $x = t, y = 2t^2$ 消 t , 可得轨迹方程。

【2013-52】 答案： B

【考点分析】 点的运动方程、速度、加速度之间关系。

【解析】 $t=0$ 时 $v = v_0$ 。 $a_x = \frac{d^2x}{dt^2} = -v_0\alpha^2 \cos \alpha t$, $a_y = \frac{d^2y}{dt^2} = -v_0\alpha^2 \sin \alpha t - g$, $t=0$ 时,

$a_x = 0, a_y = -g$, 则 $a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = g$, 故答案选 B。

【2013-53】 答案： D

【考点分析】 转动刚体上点的速度。

【解析】 A、B 两点的速度相同, $v_A = R_1\omega_1 = v_B = R_2\omega_2$, 则有 $\frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{R_2}{R_1}$

【2014-51】 答案： A

【考点分析】 点的运动方程, 直角坐标法。

【解析】 相遇时坐标相同, 即 $x_A = x_B, y_A = y_B$, 解方程得答案 A。

【2014-52】 答案： C

【考点分析】 平动刚体的性质。

【解析】 在任一瞬时, 平动刚体内各点的速度加速度都相同。

【2014-53】 答案： A

【考点分析】 转动刚体速度、角速度, 加速度关系。

【解析】 图示瞬时加速度为 $a = a_\tau = l\varepsilon$, 可知 $a_n = l\omega^2 = 0$, 则 $\omega = 0, \varepsilon = \frac{a}{l}$ 。

【2016-51】 答案： B

【考点分析】 点的自然法求位移、速度和加速度。

【解析】 $s(4) = 3 \times 4^3 + 4 + 2 = 198\text{m}$

$$V = \frac{dS}{dt} = 9t^2 + 1 = 9 \times 4^2 + 1 = 145\text{m/s}$$

$$a = a_\tau = \frac{d^2s}{dt^2} = 18t = 18 \times 4 = 72\text{m/s}^2$$

【2016-52】 答案： D

【考点分析】点的自然法求加速度。

【解析】 $a_{\tau} = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2s}{dt^2} = 6\text{m/s}^2$ 。

【2016-53】答案：B

【解析】该瞬时 A 点的切向加速度 $a_{\tau} = asin\alpha$ ，法向加速度 $a_n = acos\alpha$ 。

又： $a_n = R\omega^2, a_{\tau} = R\varepsilon$ ，题中 $R = l$

所以： $\omega = \sqrt{\frac{acos\alpha}{l}} \quad \varepsilon = \frac{asin\alpha}{l}$

【2017-51】答案：A

【考点分析】点自然法。

【解析】因为速度 $v = \frac{dx}{dt}$ ，积分得： $\int_5^x dx = \int_0^t (20t + 5)dt, x - 5 = 10t^2 + 5t$

【2017-52】答案：C

【考点分析】定轴转动角速度、角加速度与全加速度之间的关系计算。

【解析】根据定轴转动刚体上一点加速度与转动角速度、角加速度的关系： $a_n = \omega^2 l, a_r = \alpha l$ ，

而题中 $a_n = a = \omega^2 l$ ，所以 $\omega = \sqrt{\frac{a}{l}}, a_r = 0 = \alpha l$ ，所以 $\alpha = 0$ 。

【2017-53】答案：D

【考点分析】平移与定轴转动的联系与区别。

【解析】绳子上的 A 只有直线加速度。轮子上的 B 点既有切向加速度又有法向加速度。C、D 两点加速度相同。

【2018-51】答案：C

【考点分析】速度和加速度定义。

【解析】 $v = \frac{ds}{dt} = 4t^3 - 9t^2 + 4t = 4 \times 2^3 - 9 \times 2^2 + 4 \times 2 = 4\text{m/s}$

$a_{\tau} = \frac{dv}{dt} = 12t^2 - 18t + 4 = 12 \times 2^2 - 18 \times 2 + 4 = 16\text{m/s}$

【2018-52】答案：B

【考点分析】法向加速度的计算公式。

【解析】 $a_n = \frac{v^2}{\rho} = \frac{15^2}{5} = 45\text{m/s}^2$

【2018-53】答案：C

【考点分析】平移的特征，定轴转动的速度、切向和法向加速度的计算。

【解析】由图可知 O_1A 绕 O_1 点作定轴转动、 O_2B 绕 O_2 点作定轴转动、物块 ABCD 作平移运动，故 M 点的速度、切向和法向加速度与 A 点完全相同，则： $v_M = v_A = r\omega$ ； $\alpha_M^n = \alpha^n A = r\omega^2$ ； $\alpha_M^t = \alpha_A^t = r\alpha$ 。

【2019-51】答案：A

【考点分析】速度和加速度。

【解析】 $v_t = v_0 + at = 10a = 5\text{m/s}$ 得： $a = 0.5\text{m/s}^2$ $s = \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2} \times 0.5 \times 10^2 = 25\text{m}$

【2019-52】答案：B

【考点分析】速度和切向加速度。

【解析】 $w = \frac{d\varphi}{dt} = 4 - 6t$ $\varepsilon = \frac{dw}{dt} = -6\text{rad/s}^2$

$v = wR = (4 - 6t) \times 0.5 = (4 - 6 \times 1) \times 0.5 = -1\text{m/s}$

$a_r = R\varepsilon = 0.5 \times (-6\text{rad/s}^2) = -3\text{m/s}^2$

【2019-53】答案：D

【考点分析】速度和加速度。

【解析】 $v_A = rw, a_A = a_{An} = rw^2$ 则：

v_A 在水平方向的分量为 $v_{BC} = rwsin\theta = rwsinwt$

a_A 在水平方向的分量为 $a_{BC} = rw^2cos\theta = rw^2coswt$

【2020-51】答案：C

【考点分析】运动轨迹方程的求解。

【解析】轨迹方程与时间 t 无关，根据已知的动点运动方程 $x = t^2$ ，可得 $t = \sqrt{x}$ ，再把 $t = \sqrt{x}$ 代入到 $y = 2t^2$ 中，求得其轨迹方程为 $y - 2x^2 = 0$

【2020-52】答案：C

【考点分析】点的运动方程、速度、加速度之间关系。同 2013 年 52 题。

【解析】分别对运动方程 x 和 y 求时间 t 的一阶导数，x 导数为 $-v_0\alpha sin\alpha t$ ，y 导数为 $v_0\alpha cos\alpha t - gt$ ，再令 $t=0$ ，所以 $v = v_0\alpha$

【2020-53】答案：A

【考点分析】定轴转动的速度、角速度、角加速度、切向加速度、法向加速度之间的关系。

【解析】 $v_A = r\omega$ ，所以 $\omega = \frac{v_A}{r} = \frac{20}{0.05} = 400\text{rad/s}$

因为 A 点和 B 点的角速度相同, 所以 $v_B = R\omega = 0.075 \times 400 = 30\text{m/s}$ 。

A 点切向加速度与 B 点切向加速度成正比, 因此有 $a_t = \frac{a_t^A}{r} R = \frac{6}{50} \times 75 = 9\text{m/s}^2$

【2021-51】答案:A

【考点分析】点的运动学, 运动方程、速度、加速度, 位移与路程。

【解析】点实际经过的长度, 不会为负, 因此答案只能在 A、B 两个答案中产生。

1、当 $t=0$ 时, $x=2$, 即初始时, 点的坐标为 2m 。

2、由运动方程、速度和加速度之间的关系可得:

$v = \dot{x} = 3t^2 - 12$, $a = \dot{v} = 6t$, 加速度的方向不变, 即当 $t=2\text{s}$ 时, 点的速度会为零;

当 $t=2\text{s}$ 时, $x_1 = 2^3 - 12 \times 2 + 2 = -14$

当 $t=3\text{s}$ 时, $x_2 = 3^3 - 12 \times 3 + 2 = -7$

所以路程 $s = 2 + |x_1| + |x_2 - x_1| = 2 + 14 + 7 = 23$ 。

【2021-52】答案:C

【考点分析】平移刚体的运动特点、定轴转动刚体上点的速度和法向加速度。

【解析】该考题是刚体基本运动的综合题。由平行四边形机构可知, 杆 AB 做平移。平移刚体上任意一点的速度和加速度在同一时刻分别相等, 因此计算与点 M 同在同一个杆 AB 上的点 A 的速度和法向加速度即可。有:

AB 平移, 所以 $v_M = v_A = \omega \cdot O_1A = \omega \cdot r$, $a_M^n = a_A^n \cdot O_1A = \omega^2 \cdot r$ 。

【2021-53】答案:A

【考点分析】定轴转动上点的速度和切向加速度。

【解析】由定轴转动刚体上点的速度和加速度计算方法可得:

$$v_B = v_A = \omega \cdot OB = 2 \times 50 = 100\text{cm/s}$$

$$a_B^t = \varepsilon \cdot OB = 5 \times 50 = 250\text{cm/s}^2$$

【2022-51】答案:A

【考点分析】点的运动速度和加速度的关系

【解析】 $t=2\text{s}$, $v = t^2 - 20 = -16\text{m/s}$, $a=2t=4\text{m/s}^2$ 。

【2022-52】答案:B

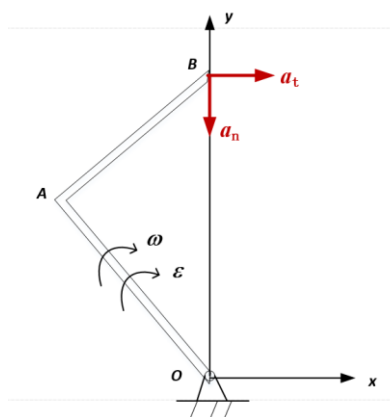
【考点分析】点的圆周运动法向加速度的计算

【解析】 $a_n = \frac{v^2}{\rho}$, 即, $120\text{m/s}^2 = \frac{80^2\text{m}^2/\text{s}^2}{\rho}$ 可得: $\rho = \frac{80^2}{120}\text{m} = 53.3\text{m}$ 。

【2022-53】答案:D

【考点分析】绕定轴转动刚体上点的加速度

【解析】



由题意可知， $OB=50\text{m}$ ，则有 $a_x = a_t = \varepsilon \times OB = 1 \times 50\text{cm/s}^2 = 50\text{cm/s}^2$ ， $a_y = -a_n = -\omega^2 OB = -2^2 \times 50\text{cm/s}^2 = -200\text{cm/s}^2$ 。

【2022 补-51】答案:B

【考点分析】点的运动方程、速度方程

【解析】

1、由速度 $v = t^2 - 20$ 可知 $t = \sqrt{20} = 4.47\text{s}$ 时点的速度为零，因此 $t=3\text{s}$ 时，速度方向没改变；

2、由速度方程积分可得点的运动方程： $y = \frac{1}{3}t^3 - 20t + C$ ，由已知条件： $t=0$ 时， $y=-15\text{m}$ ，可

知 $C=-15$ 。即： $y = \frac{1}{3}t^3 - 20t - 15$ ；则：当 $t=3\text{s}$ 时， $y_2 = 9 - 20 \times 3 - 15 = -66\text{m}$ 。

【2022 补-52】答案:B

【考点分析】点的速度与加速度

【解析】 $a = \frac{dv}{dt} = 20\text{m/s}^2$ 。

【2022 补-53】答案:A

【考点分析】绕定轴转动刚体上点的速度与加速度

【解析】 $v_B = \omega \cdot OB = 2 \times 50 = 100\text{cm/s}$ ； $a_B^n = \omega^2 \cdot OB = 4 \times 50 = 200\text{cm/s}^2$ 。

【2023-51】答案:D

【考点分析】点的运动方程、速度

【解析】 $x = \int v = \int (t^2 - 20) = \frac{1}{3}t^3 - 20t + C$ ，将 $t=0$ 时， $x = -15\text{m}$ 带入，可得 $C = -15$ ，

则运动方程为 $x = \frac{1}{3}t^3 - 20t - 15$ 。

【2023-52】答案:B

【考点分析】绕定轴转动刚体上点的速度和加速度

【解析】摆杆的角速度 $\omega = \dot{\varphi} = \frac{2\pi}{T} \varphi_0 \sin(\frac{2\pi}{T}t)$ ，由题图可知，当摆第一次经过平衡位置时， $\cos(\frac{2\pi}{T}t) = 0$ ，可知 $t = \frac{T}{4}$ ，此时角速度 $\omega = \frac{2\pi}{T} \varphi_0 \sin(\frac{2\pi T}{4}) = \frac{2\pi}{T} \varphi_0$ ，角加速度 $\varepsilon = 0$ 。则有重心的速度 $v = \omega l = \frac{2\pi}{T} \varphi_0 l$ ，重心的加速度 $a_n = \omega^2 l = (\frac{2\pi}{T} \varphi_0)^2 l$ 。

【2023-53】答案:D

【考点分析】绕定轴转动刚体上点的运动方程、速度

【解析】重物 A 和 B 的绳索与滑轮接触点的速度相同，由题意可知 $R=2r$ ，由此可知 $v_A = 2v_B$ ，由 $v = \dot{s}$ 可知， $S_A = 2S_B$ ，则 $S_B = 40t^2$ 。

【2024-51】答案:A

【考点分析】点的运动学

【解析】 $t=0$ 时， $a = 12t + 20 = 12 \times 0 + 20 = 20 \text{m/s}^2$ ，故选 A。

【2024-52】答案:A

【考点分析】点的运动学

【解析】 $s = 3t^2$ ，所以 $V = 6t = 6 \times 2 = 12 \text{m/s}$ ，所以点在 2s 末的法向加速度 $a_n = v\alpha_n = \frac{v^2}{R} = \frac{12^2}{3} = 48 \text{m/s}^2$ ，答案是 A。

【2024-53】答案:C

【考点分析】刚体的基本运动

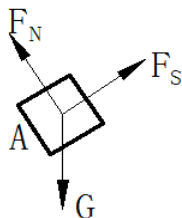
【解析】因 A 点和 M 点同速度和切向加速度，所以 $v_M = v_A = r\omega$ ， $a_M^{\tau} = a_A^{\tau} = r\varepsilon$ ，故选 C。

答案及解析

【2013-54】答案：C

【考点分析】牛顿第二定律。

【解析】

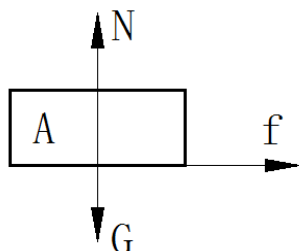


利用牛顿第二定律，以 A 为研究对象，画受力图，列动力学方程， $ma = \sum F$ ，解析法求合力 $\sum F$ ，合力方向向右，则 $\begin{cases} F_s \sin \theta + F_N \cos \theta = mg \\ F_s \cos \theta - F_N \sin \theta = ma \end{cases}$ 其中 $F_s = \mu F_N$ ，解方程得答案 C。

【2013-55】答案：C

【考点分析】考察做功概念的理解。

【解析】摩擦力与运动方向相同做正功，反之负功。先对 A 受力分析，画受力图，A 在摩擦力 f 的作用下运动，与运动方向相同，则此题答案选 C。



【2013-56】答案：D

【考点分析】动能定理。

【解析】本题同 2010 年第 56 题。

根据题意有 $E_2 - E_1 = W_{12}$ ，其中 $E_1 = 0$ ， $E_2 = \frac{1}{2} J_B \omega^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{m}{3} \cdot (2l)^2 \omega^2 = \frac{2}{3} ml^2 \omega^2$ ， $W_{12} = mgl$ 。

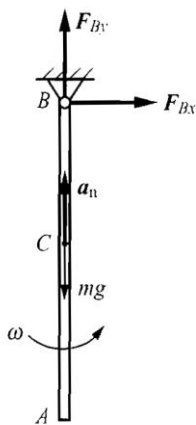
动能定理 $E_2 - E_1 = W_{12}$ ，得到 $\frac{2}{3} ml^2 \omega^2 = mgl$ ，即 $\omega^2 = \frac{3g}{2l}$ ， $\omega = \sqrt{\frac{3g}{2l}}$ 为一常数。AB 杆角加速

度 $\varepsilon = \frac{d\omega}{dt} = 0$ 。

由此可求出此时 AB 杆质心 C 的切向加速度 α_t 和法向加速度 α_n 。

$$\alpha_t = l\varepsilon = 0, \quad \alpha_n = l\omega^2 = l \cdot \frac{3g}{2l} = \frac{3}{2}g。$$

此时 AB 杆的受力图和加速度 $\alpha = \alpha_n$ 方向如图所示：



由 $\sum F_y = m\alpha_n$, 得 $F_{By} - mg = m\alpha_n = \frac{3}{2}mg$, $F_{By} = \frac{5}{2}mg$;

由 $\sum F_x = m\alpha_\tau = 0$, 得 $F_{Bx} = 0$ 。

注：转动惯量：等截面均质细杆，长为 l ，质量为 m ，以其质心为轴的转动惯量为 $\frac{m}{12}l^2$ ；以其一端为轴的转动惯量为 $\frac{1}{3}ml^2$ 。

【2013-57】答案：A

【考点分析】 惯性力主矢、主矩公式。

【解析】 同 2011 年 57 题。质心 C 的 $a_{cn} = \frac{d}{2}\omega^2$, $a_{c\tau} = \frac{d}{2}\varepsilon = 0$ 则 $a_c = a_{cn} = \frac{d}{2}\omega^2$, 故惯性

力主矢 $F_{RI} = m\frac{d}{2}\omega^2$, 主矩 $M_{IO} = I\varepsilon = 0$, 答案选 A。

【2013-58】答案：D

【考点分析】 频率，共振条件。

【解析】 基础的自振频率 $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{2 \times 10^6}{110}} = 134.8 \text{ rad/s}$, 基础频率与机器频率相同时发生共振，故选 D。

【2014-54】答案：C

【考点分析】 牛顿第二定律。

【解析】 利用牛顿第二定律， $ma_n = \sum F_x$, M 受到的外力有重力、绳子的拉力，二者在水平方向的合力为 $mg \tan \theta$, 则 $a_n = g \tan \theta$ 。

【2014-55】答案：D

【考点分析】 质点系动量的计算。

【解析】 系统质心 $v_c = 0$, 则系统动量为零。

【2014-56】答案：C

【考点分析】动能定理。

【解析】应用动能定理。初始动能 $T_0 = 0$ ，转到 90° 时， $T = \frac{1}{2}J_O\omega^2 = \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{2}mR^2 + mR^2\right)\omega^2 = \frac{3}{4}mR^2\omega^2$ ，重力做功 $W_G = mgR$ ，

根据动能定理 $\frac{3}{4}mR^2\omega^2 = mgR$ 得答案 C。

【2014-57】答案：A

【考点分析】达朗贝尔原理。

【解析】质点的惯性力等于合外力。

【2014-58】答案：A

【考点分析】频率的计算。

【解析】 $\frac{\omega}{\omega_0} = \frac{40}{\sqrt{\frac{k}{m}}} = 1.27$ ，得答案 A。

【2016-54】答案：A

【考点分析】降落物体的重力与阻力平衡。

【解析】 $mg = KV^2$ 得： $V = \sqrt{\frac{mg}{k}}$

【2016-55】答案：C

【考点分析】弹性力做功。

【解析】

$$W_{12} = \frac{k}{2}(\delta_1^2 - \delta_2^2) = \frac{1960}{2} \times (6^2 - 4^2) = 1.96J$$

$$W_{32} = \frac{k}{2}(\delta_1^2 - \delta_2^2) = \frac{1960}{2} \times (2^2 - 4^2) = -1.176J$$

【2016-56】答案：B

【考点分析】动量矩守恒定律。

【解析】根据动量矩守恒。

初始时刻： $L_0 = I\omega$

小球到达 B 点时： $L_0 = (I + mR^2)\omega_1$

得： $\omega_1 = \frac{I\omega}{(I+mR^2)}$

【2016-57】答案：C

【考点分析】惯性力的简化——惯性力主矢和主矩。

【解析】O 点为圆心，切向加速度和法向加速度均为 0，故 $F_{RO} = -Ma_O = 0$

$$M_{IO} = -I_O \varepsilon = -\frac{mr^2}{2} \varepsilon$$

【2016-58】答案：B

【考点分析】自由振动圆频率公式。

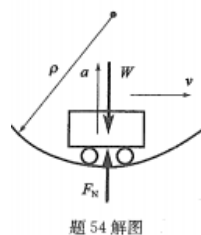
【解析】 $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} = 30 = \sqrt{\frac{k}{5}}$ 得： $k = 4500 \text{ N/m}$ 。

【2017-54】答案：D

【考点分析】牛顿第二定律及其应用。

【解析】汽车运动到洼地底部时加速度的大小为 $a = a_n = \frac{v^2}{\rho}$ ，

其运动及受力如解图所示，按照牛顿第二定律，在铅垂



题 54 解图

方向有 $ma = F_N - W$, F_N 为地面给汽车的合约束，力 $F_N = \frac{W}{g} \cdot \frac{v^2}{\rho} + W = \frac{2800}{10} \times \frac{10^2}{5} + 2800 = 8400 \text{ N}$ 。

【2017-55】答案：A

【考点分析】动量、动能计算公式。

【解析】根据动量的公式： $p = mv_c$ ，则圆轮质心速度为零，动量为零，故系统的动量只有物块的 $\frac{W}{g} \cdot v$ ；又根据动能的公式：圆轮的动能为 $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} mR^2 \omega^2 = \frac{1}{4} mR^2 \left(\frac{v}{R}\right)^2 = \frac{1}{4} mv^2$ ，物块的动

能为 $\frac{1}{2} \cdot \frac{W}{g} v^2$ 两者相加为 $\frac{1}{2} \cdot \frac{v^2}{g} \left(\frac{1}{2} mg + W\right)$

【2017-57】答案：D

【考点分析】惯性力主矢和惯性力主矩的计算。

【解析】根据定轴转动刚体惯性力系的简化结果分析，匀角速度转动 ($\alpha = 0$) 刚体的惯性力主矢和主矩的大小分别为： $F_1 = ma_c = \frac{1}{2} ml\omega^2$, $M_{IO} = J_{O\alpha} = 0$

【2017-58】答案：C

【考点分析】固有频率。

【解析】单摆运动的固有频率公式： $\omega = \sqrt{\frac{g}{l}}$

【2018-54】答案：C

【考点分析】动静法、摩擦力和向心力的计算及应用。

【解析】设速度为 v , 则向心加速度为: $a_n = \frac{v^2}{r}$ 向心力为 $F = ma_n = m \frac{v^2}{r}$:

物块的摩擦力为: $F_s = \mu mg$ 要使物块不产生滑动, 则: $F_x = F$, 即: $\mu mg = m \frac{v^2}{r}$

得: $v = \sqrt{\mu gr}$ 。

【2018-55】答案: C

【考点分析】外力做功。

【解析】 $W = F \cdot S$ 由题意, 重力与位移不在同一方向, 故重力做功为 0;

摩擦力做功: $W = 0.3 \times 10 \times 4 = 12 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。摩擦力做负功, $W = -12$ 。

【2018-56】答案: C

【考点分析】动量矩定理的应用。

【解析】设滑轮的转动惯量为 J_z , 角速度为 ω , 则:

对于 1 图:

动量矩为: $L_z = J_z \omega$, 外力对转轴的矩为: $M_z = 1 \times r = r$

根据动量矩定理: $\frac{dL_z}{dt} = J_z \alpha_1 = M_z = r$ 即: $\alpha_1 = \frac{r}{J_z}$

对于 2 图:

动量矩为: $L_z = J_z \omega + m_2 \omega r^2 + m_3 \omega r^2$ 外力对转轴的矩为: $M_z = 2 \times r - 1 \times r = r$

根据动量矩定理:

$$\frac{dL_z}{dt} = (J_z + m_2 r^2 + m_3 r^2) \alpha_2 = M_z = r \quad \alpha_2 = \frac{r}{J_z + m_2 r^2 + m_3 r^2}$$

对于 3 图:

动量矩为: $L_z = J_z \omega + m_3 \omega r^2$ 外力对转轴的矩为: $M_z = 1 \times r = r$

根据动量矩定理: $\frac{dL_z}{dt} = (J_z + m_3 r^2) \alpha_3 = M_z = r$

即: $\alpha_3 = \frac{r}{J_z + m_3 r^2}$ 故: $\alpha_1 > \alpha_3 > \alpha_2$ 。

【2018-57】答案: C

【考点分析】惯性力主矢、主矩及动静法的应用。

【解析】OA 杆对 O 轴的转动惯量为 $J_0 = \frac{mL^2}{12} + m \times \left(\frac{L}{2}\right)^2 = \frac{mL^2}{3}$, 设图示水平位置静止释放

瞬间 OA 杆的角速度为 ω , 则 OA 杆对 O 轴的动量矩为: $L_O = J_0 \omega = \frac{mL^2}{3} \omega$

则根据动量矩定理: $\frac{dL_O}{dt} = \frac{mL^2}{3} \alpha = mg \frac{L}{2}$ 得: $\alpha = \frac{3g}{2L}$ 。设 OA 杆的形心为 C, 取 OA 杆为研

究对象, 画出其受力图如下: 其中惯性力主矢 $F_1 = ma_c = ma_{cr} = m \frac{L}{2} \alpha = \frac{3mg}{4}$ (a_c 为质心 C

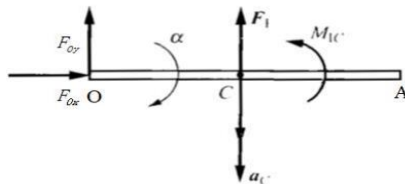
点的全加速度, a_{cr} 为质心 C 的

切向加速度, 因为 $a_{cn} = \frac{L}{2}\omega^2 = 0$, 方向与 a_c 相反, 即向上, 惯性力主矩

$M_{IC} = J_C\alpha$ 与 α 相反, J_C 为均质细杆 AB 对 C 点的转动惯量。

故轴承 O 施加于杆 OA 的附加动反力 (动反力是指由惯性力主矢所引起的约

束力, 静反力是指由主动力 mg 所引起的约束力) 为 $\frac{3mg}{4}$ 向下。



【2018-58】答案: D

【考点分析】自由振动的固有圆频率公式。

【解析】图 (A) 的固有圆频率: $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$

图 (B) 的固有圆频率: $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{2m}}$

【2019-54】答案: C

【考点分析】牛顿定律。

【解析】取货物为研究对象, 其受到的力为重力 W 、地板对货物的支撑力 F , 货物的加速度

为 a (假设向下为正): 根据动静法可知: $W - F = ma = \frac{W}{g}a$

当电梯加速下降时: $a > 0, W - F_1 = \frac{W}{g}a > 0$, 即: $W > F_1$,

当电梯匀速下降时: $a = 0, W - F_2 = \frac{W}{g}a = 0$, 即: $W = F_2$

当电梯减速下降时: $a < 0, W - F_3 = \frac{W}{g}a < 0$, 即: $W < F_3$

故: $F_1 < F_2 < F_3$

【2019-55】答案: D

【考点分析】转动惯量、动量矩。

【解析】此题关键是要求出均质圆盘对转轴 O 的转动惯量 J_0 。

$$J_0 = J_C + mR^2 = \frac{1}{2}mR^2 + mR^2 = \frac{3}{2}mR^2$$

则其对 O 轴的动量矩 $L_0 = J_0\omega = \frac{3}{2}mR^2\omega$ 。

【2019-56】答案: B

【考点分析】动能定理。

【解析】根据动能定理： $T_2 - T_1 = \frac{1}{2}J_0\omega_2^2 - \frac{1}{2}J_0\omega_1^2 = mg(R - R\cos\theta)$

则： $\frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{2}mR^2 + mR^2\right)\omega_2^2 - 0 = mg(R - R\cos\theta)$

所以： $\omega = \sqrt{\frac{4g(1-\cos\theta)}{3R}}$ 。

【2019-57】答案：A

【考点分析】惯性力。

【解析】 $F_I = -ma$ ，惯性力主矢方向总是与加速度方向相反。

【2019-58】答案：D

【考点分析】共振。

【解析】当简谐干扰力的频率与系统的固有频率相等时，即共振时的振幅最大。

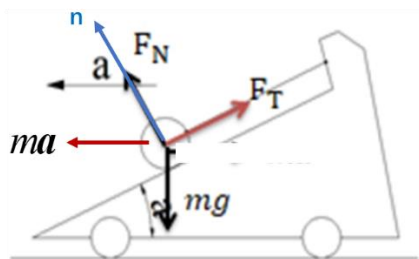
$\omega_1 = \sqrt{\frac{k}{m}} = 6\text{rad/s}$, $\omega_2 = \sqrt{\frac{k}{m+1}} = 5.86\text{rad/s}$

联立可解得： $m = 20.68\text{kg}$ $k = 744.53\text{N/m}$

【2020-54】答案：B

【考点分析】动静法及其应用。

【解析】以小球为研究对象，重力竖直向下，斜面约束力垂直于斜面向上 F_N ，绳子拉力沿着绳子向上 F_T ，由牛顿第二定律可得： $ma = mg + F_N + F_T$ ，向 n 方向投影，可得



$n: masin\alpha = F_N - mgcos\alpha$ ，解得 $F_N = mgcos\alpha + masin\alpha$ 。

【2020-55】答案：C

【考点分析】力及其做功。

【解析】拉力 F 做功为 $M_F = 70 \times 6 = 420\text{N} \cdot \text{m}$

重力做功为 $M_G = -5 \times 9.8 \times 6 \times \sin 30^\circ = -147\text{N} \cdot \text{m}$

光滑斜面约束力不做功，所以所有力做功之和为 $M = M_F + M_G = 273\text{N} \cdot \text{m}$

【2020-56】答案：B

【考点分析】动量矩定理及其应用。

【解析】假设圆轮质量为 m ，A 轮角加速度为 α_1 ，B 轮角加速度为 α_2 ，根据动量矩定理，图

(A) $\frac{1}{2}mR^2\alpha_1 = PR$ ，图 (B) $\frac{1}{2}mR^2\alpha_2 + \frac{P}{g}R^2\alpha_2 = PR$ ，可得 $\alpha_1 > \alpha_2$ ，所以 $F_A > F_B$ 。

【2020-57】答案：A

【考点分析】惯性力的求法。

【解析】 $F_R = -ma = -4 \times 3.3 = -13.2\text{N}$ （惯性力方向与加速度方向相反，故向上）。

【2020-58】答案：C

【考点分析】共振的条件及其应用。

【解析】激振力频率为 50，系统的弹簧为并联，刚度为 $k = k_1 + k_2 = 3 \times 10^5 \text{N/m}$ ，因此

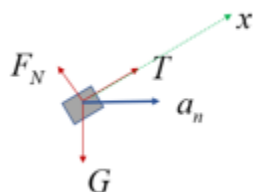
若共振时系统频率要等于激振力频率，即 $\omega = 50 = \sqrt{\frac{3 \times 10^5}{m}}$ ，则有 $m = \frac{3 \times 10^5}{50^2} = 120\text{kg}$ 。

【2021-54】答案：A

【考点分析】质点动力学。

【解析】从该题所给的条件可知，该题为质点动力学的问题。

- 1、受力分析，如果所示；
- 2、运动分析：质点做匀速圆周运动，其法向加速度的方向和大小如图所示；
- 3、建立动力学方程（牛顿第二定律），向 x 方向（绳索）投影：



牛顿第二定律： $ma = \sum F$

$$x: ma_n \cos 30^\circ = T - G \sin 30^\circ$$

$$a_n = \omega^2 l \cos 30^\circ, m = \frac{G}{g} = 1\text{kg}$$

$$m\omega^2 l \cos 30^\circ \cos 30^\circ = T - mg \sin 30^\circ$$

$$T = m\omega^2 l \cos 30^\circ \cos 30^\circ + mg \sin 30^\circ = 1 \times 2^2 \times 2 \times \frac{3}{4} + 10 \times 0.5 = 11。$$

【2021-55】答案：B

【考点分析】质点系动量的计算。

【解析】质点系的动量可以由其质量与质点系质心速度的乘积获得，杆 OA 做定轴转动，质

心 C 做匀速圆周运动, 可知其速度为 $v_c = 0.5l\sin\alpha$, 则有动量 $P = mv_c = m\omega \frac{l}{2} \sin\alpha$ 。

【2021-56】答案:B

【考点分析】动力学基本定理 (动量定理、动量矩定理、动能定理)。

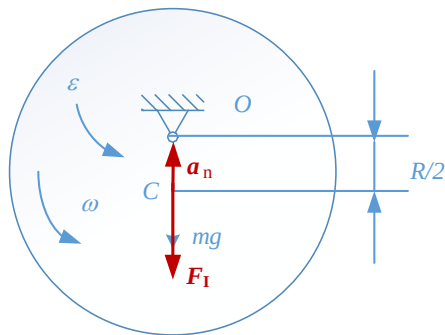
【解析】该题给了两个位置, 一个为初始位置, 第二个为铅垂位置。可用动能定理解答: $T_0 = 0$,

$$T_1 = \frac{1}{2}J_O\omega^2, J_O = \frac{1}{3}m\omega l^2, W = 0.5mgl, T_1 - T_0 = W, \frac{1}{2}\frac{1}{3}ml^2\omega^2 = 0.5mgl, \omega = \sqrt{\frac{3g}{l}}。$$

【2021-57】答案:C

【考点分析】动静法, 附加动反力。

【解析】



1、运动分析, 可知质心做匀速圆周运动, 其加速度为 $a_n = 0.5R\omega^2$ 指向转轴 O。

2、添加惯性力 $F_1 = ma_n = 0.5mR\omega^2$, 则附加动反力与该惯性力等值反向, 即附加动反力为 $0.5mR\omega^2$, 铅垂向上。

【2021-58】答案:B

【考点分析】单自由度振动, 串并联弹簧的等效刚度。

【解析】K2 与 K3 并联, 再与 K1 串联, 再与 K4 并联。

$$k_{23} = k_2 + k_3 = 9800, \frac{1}{k_{123}} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_{23}}, k_{123} = 4900,$$

$$k_{eq} = k_{123} + k_4 = 4900 + 19600 = 5 \times 4900, \omega_0 = \sqrt{\frac{k_{eq}}{m}} = \sqrt{\frac{5 \times 4900}{50}} = 22.1。$$

【2022-54】答案:B

【考点分析】牛顿第二定理

【解析】



物体受阻力下沉, 当其加速度为零时, 其速度达到最大, 此时 $F_R + mg = 0$, 则有 $F_R = -mg$, 即 $\mu v = mg$, 即有 $v = \frac{mg}{\mu}$ 。

【2022-55】答案:C

【考点分析】弹性力的功

【解析】 (若 C 为圆心) 由 $AC \perp BC$ 可知, $OB=AB$, 则弹簧初始变形量为 $\delta_1 = (10\sqrt{2} - 10)cm = 0.1(\sqrt{2} - 1)m$, 当弹簧一段位于 A 时弹簧变形量 $\delta_2 = 10cm = 0.1m$ 。由弹性力做功

$$W = \frac{k}{2}(\delta_1^2 - \delta_2^2) = \frac{4.9 \times 10^3 N/m}{2} \left[(0.1(\sqrt{2} - 1))^2 - 0.1^2 \right] m^2 = -20.3 N \cdot m。$$

【2022-56】答案:C

【考点分析】动量矩守恒定理

【解析】 由于系统运动始终, 外力矩为零, 因此系统动量矩守恒。初始时动量矩 $L_z = I\omega$, 位于 C 处时, 动量矩 $L_z = I\omega$, 因此角速度为 ω 。

【2022-57】答案:A

【考点分析】动反力、附加动反力

【解析】 当杆运动到铅直位置时, 其质心加速度为 $a_n = 0.5L\omega^2$, 则惯性力为: $F = ma_n = 0.5mL\omega^2 = \frac{3mg}{2}$, 向下。因此附加动反力为 $\frac{3mg}{2}$, 向上。

【2022-58】答案:B

【考点分析】弹簧的等效刚度

【解析】 由题意, 未截断的弹簧相当于两个弹簧串联, 设这两个弹簧的刚度分别为 k_1 和 k_2 。

串联弹簧的刚度为 $k = \frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2}$, 由题意两个弹簧等长可知, $k_1 = k_2$ 。因此有: $k = \frac{k_1 k_1}{k_1 + k_1} = \frac{k_1}{2}$,

可得: $k_1 = 2k$ 。

【2022 补-54】答案:C

【考点分析】牛顿第二定理

【解析】无质量绳索无惯性力，因此两个力相等。

【2022 补-55】答案:A

【考点分析】动能的计算，绕定轴转动刚体上点的速度

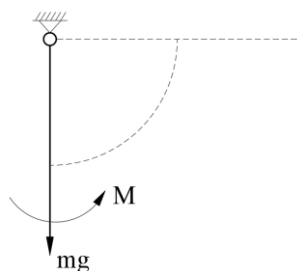
【解析】由 $\frac{V_B}{r_1} = \frac{V_A}{r_2}$ ，可得 $V_A = \frac{r_2 V_B}{r_1} = \frac{r_2 V}{r_1}$ ，则系统的动能：

$$T = \frac{1}{2} m_1 v^2 + \frac{1}{2} m_2 \left(\frac{r_2}{r_1} v \right)^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2}{r_1^2} \right) v^2$$

【2022 补-56】答案:A

【考点分析】动能定理的应用

【解析】



设转过 90 度时，杆的角速度为零，则有

$$T_1 = 0, T_2 = 0,$$

由动能定理有：

$$T_2 - T_1 = 0 = M\pi - mg \times 1$$

则有：

$$M = \frac{mg \times 1}{\pi} = \frac{4 \times 9.8 \times 1}{\pi} = 12.48 N \cdot m$$

【2022 补-57】答案:A

【考点分析】质点惯性力的计算，动量矩定理的应用

【解析】剪断绳索的瞬时，绳子 BA 可视为绕定轴转动刚体，此时其角速度为零，角加速度不为零。设此瞬时其速度为 v ，绳子长为 L 。由动量矩定理有：

$$\frac{d\left(\frac{Q}{g} v L\right)}{dt} = Q L \sin \alpha$$

可得： $\frac{Q}{g} a = Q \sin \alpha$ ，得到加速度为 $a = g \sin \alpha$ ，则惯性力大小为 $\frac{Q}{g} a = Q \sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2} Q$ 。

【2022 补-58】答案:C

【考点分析】相当刚度，振动频率

【解析】各弹簧系统的相当刚度为：

$$k_a = 2k; k_b = \frac{k}{2}; k_c = 3k;$$

因此各系统的周期为：

$$T_a = 2\pi\sqrt{\frac{m}{2K}}; T_b = 2\pi\sqrt{\frac{2m}{K}}; T_c = 2\pi\sqrt{\frac{m}{3K}};$$

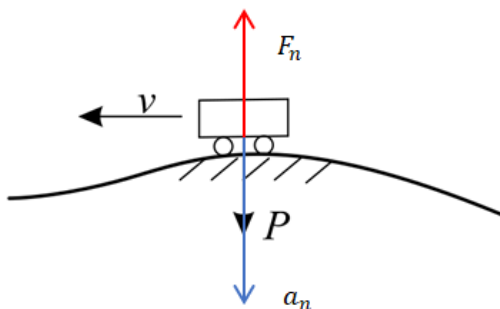
由 $f = \frac{1}{T}$ ，可知图 C 所示的弹簧系统振动频率最小。

【2023-54】答案:C

【考点分析】牛顿第二定理

【解析】由题意可知，汽车的切向加速度=0，在桥顶处时法向加速度向下指向曲率中心，

且有 $a_n = \frac{v^2}{R}$ ，受力分析如图。由牛顿第二定理 $ma_n = P - F_n$ ，可得 $F_n = P - ma_n = P - m\frac{v^2}{R}$



【2023-55】答案:A

【考点分析】绕定轴转动刚体动量的计算

【解析】圆环的角速度为 φ ，其质心的速度 $v = \omega R$ ，则其动量为 $P = mv_c = m\omega R$ 。

【2023-56】答案:B

【考点分析】动量矩定理

【解析】在 α 角从零逐渐增大 ($\leq 60^\circ$) 的过程中，F 对点 A 的力臂逐渐增大，则 $M_A(F)$ 逐渐增大，

则由刚体定轴转动微分方程 $J_A a = M_A(F)$ 可知，角加速度 a 逐渐增大。

【2023-57】答案:B

【考点分析】质点的惯性力

【解析】两物块的加速度大小相等，物块 A 的加速度方向水平向右，其惯性力的大小

$F_I = ma = 8\text{kg} \times 3.3\text{m/s}^2 = 26.4\text{N}$ ，方向与加速度方向相反，即水平向左。

【2023-58】答案:D

【考点分析】振动系统的固有频率

【解析】由系统的运动微分方程： $ml^2\ddot{\varphi} = (mgl - \frac{1}{4}l^2k)\varphi$ ，有 $\ddot{\varphi} - \frac{(mgl - \frac{1}{4}l^2k)}{ml^2}\varphi = \ddot{\varphi} +$

$$\frac{(\frac{1}{4}l^2k - mgl)}{ml^2}\varphi = 0, \text{ 则 } \omega^2 = \frac{(\frac{1}{4}l^2k - mgl)}{ml^2} = \frac{(\frac{1}{4}lk - mg)}{ml}, \text{ 即 } \omega = \sqrt{\frac{(lk - 4mg)}{4ml}}。$$

【2024-54】答案:C

【考点分析】质点动力学-牛顿第二定律

【解析】物体 A 和物体 B 有相同加速度，设绳中张力为 F_T ， $F_T - 6g = 40a$ ， $12g - F_T = 12a$ ， g

取 9.8m/s^2 ，以上方程联立解得 $F_T = 104\text{N}$ ，故选 C。

【2024-55】答案:D

【考点分析】力的功

【解析】将 100N 水平方向和竖直向下分解，水平方向是 $100\cos 20^\circ$ ，竖直向下是 $100\sin 20^\circ$ ，

$\Sigma W = (100 \cos 20^\circ - (100 \sin 20^\circ + 8 \times 9.8)) \times 4 = 241\text{N} \cdot \text{m}$ ，故选 D。

【2024-56】答案:D

【考点分析】动量矩定理

【解析】由转动定律， $M = J\alpha$ ，即 $mgR = \left(\frac{1}{2}mR^2 + mR^2\right)\alpha$ ，解得， $\alpha = \frac{2g}{3R}$ ，故选 D。

【2024-57】答案:B

【考点分析】附加动反力计算

【解析】对 A 点：由牛顿第二定律， $F_A - 0.5P = \frac{P}{2g}W^2e$ ，解得 $F_A = \frac{P}{2}\left(1 + \frac{e\omega^2}{g}\right)$ 。

同理，对 B 点：由牛顿第二定律， $F_B - 0.5P = \frac{P}{2g}W^2e$ ，解得 $F_B = \frac{P}{2}\left(1 + \frac{e\omega^2}{g}\right)$ ，故选 B。

【2024-58】答案:A

【考点分析】固有频率的概念和计算

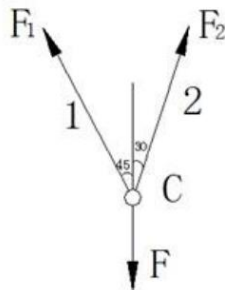
【解析】由运动微分方程为 $m\ddot{x} + kx = kx_0\sin\omega t$ ，所以 $\ddot{x} + \frac{k}{m}x = \frac{k}{m}x_0\sin\omega t$ ，所以 $W^2 = \frac{k}{m}$ ，

$W = \sqrt{\frac{k}{m}}$ ，故选 A。

答案及解析

【2013-59】答案：B

【考点分析】拉伸（压缩）正应力，汇交力系平衡方程。

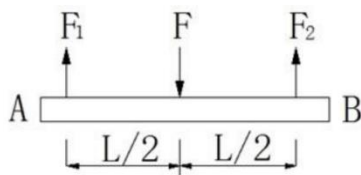


【解析】正应力公式 $\sigma = \frac{N}{A}$ ，两杆面积相同材料相同，则轴力最大的杆最先达到许用应力。

此题重点求出两杆的轴力。以铰 C 为研究对象受力分析如图。根据平衡条件，列平衡方程， $F_1 \sin 45^\circ = F_2 \sin 30^\circ$ ，则 $F_2 = \sqrt{2}F_1$ ，故选答案 B。

【2013-60】答案：B

【考点分析】拉伸（压缩）正应力，强度条件。



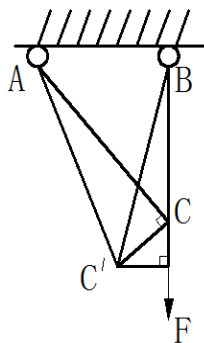
【解析】对 AB 杆受力对称则杆 1、2 的轴力分别为 $F_1 = F_2 = \frac{F}{2}$ ，应力 $\sigma_1 = \frac{F_1}{A}$ ， $\sigma_2 = \frac{F_2}{2A}$ ，可

知杆 1 最先发生强度失效，故该结构的许用荷载应为 $[F] = 2A[\sigma]$

【2014-59】答案：B

【考点分析】零杆的判断，小变形的概念。

【解析】根据静力平衡知，杆 1 为零杆，但是 BC 杆受拉伸长后与 AC 杆仍然相连，由杆的小变形的威利沃特法（williot）可知变形后 C 点位移到 C' 点，即 AC 杆仍然保持原长度，BC 杆保持伸长后的长度即 $l + \Delta l$ ，如下图所示。



【2014-60】答案：A

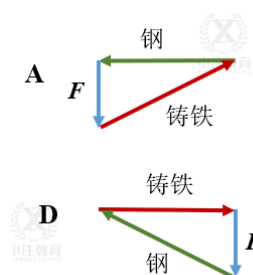
【考点分析】轴向拉压杆应力的计算。

【解析】BC 段, $\sigma = \frac{N}{A} = \frac{100\pi \times 10^3}{\frac{1}{4}\pi d^2} = 400MPa$, AB 段 $\sigma = \frac{N}{A} = \frac{300\pi \times 10^3}{\frac{1}{4}\pi \times 4d^2} = 300MPa$

【2014-61】答案：A

【考点分析】钢和铸铁的力学性能。

【解析】钢的抗拉性能好，铸铁抗压性能好，故排除 BC。比较 AD 中钢杆的内力，以 F 作用处的铰为研究对象，受力分析，比较 A 和 D 的力多边形，可知，A 中铸铁杆受压力较大，而钢杆受拉力较小，铸铁压缩的强度极限的大致是 600 左右，低碳钢屈服极限 235MPa，因此 A 比较合理。



【2016-59】答案：A

【考点分析】轴向拉压杆轴力计算。

【解析】根据截面法：

$$F_{AB} = -20kN \quad F_{BC} = -25kN \quad F_{CD} = 10kN。$$

【2017-59】答案：B

【考点分析】应变和泊松比。

【解析】纵向应变 $\varepsilon = F/EA = 1 \times 10^{-3}$ ，横向应变 $\varepsilon' = -\mu\varepsilon = -0.3 \times 10^{-3}$ 。

【2017-60】答案：C

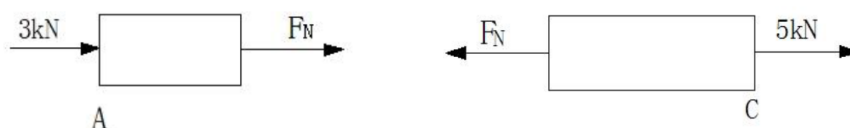
【考点分析】应力集中的概念。

【解析】由于沿横截面有微小裂纹，使得横截面的形心有变化，杆件由原来的轴向拉伸变为偏心拉伸，其应力 $\sigma = \frac{F_N}{A} + \frac{M_z}{W_z}$ 明显变大，故有裂纹的杆件的承载能力明显降低。

【2018-59】答案：B

【考点分析】轴向拉伸：截面法求轴力

【解析】 $F_{NAB} = -3kN, F_{NBC} = 5kN$ 。



【2018-60】答案：A

【考点分析】轴向拉伸：轴向拉伸变形。

【解析】 $F_{NAB} = -F, F_{NBC} = F$ 。 $\Delta l = \frac{-FL}{2EA} + \frac{FL}{EA} = \frac{FL}{2EA}$

【2019-59】答案：A

【考点分析】材料拉伸力学性能。

【解析】曲线最高的即为强度最大的。

【2019-60】答案：A

【考点分析】轴向拉伸变形计算。

【解析】 $F_{NAB} = F, F_{NBC} = -F$ 。 $\Delta l = \frac{FL}{EA} + \frac{-FL}{EA} = 0$ 。

【2020-59】答案：C

【考点分析】材料拉伸、压缩时的力学性能。

【解析】根据低碳钢拉伸、压缩时的力学性能：在加载到强化阶段后卸载，然后再加载，屈服点明显提高，断裂前变形明显减小，这种现象称作“冷作硬化”。故冷作硬化现象发生在强化阶段。

【2020-60】答案：D

【考点分析】轴向拉压变形量及其计算。

【解析】 $\Delta L = \Delta L_{AB} + \Delta L_{BC} = \frac{3Fa}{EA} + \frac{2Fa}{EA} = \frac{5Fa}{EA}$ 。

【2021-59】答案:B

【考点分析】铸铁的力学性能。

【解析】铸铁是脆性材料，抗拉强度最低。

【2021-60】答案:C

【考点分析】杆件轴向拉伸变形。

【解析】 $\Delta C = \frac{F \cdot \frac{l}{2}}{EA}$ 。

【2022-59】答案:B

【考点分析】铸铁的力学性能

【解析】 根据铸铁的拉伸压缩实验中的现象，可知其拉伸断面为横截面，压缩断口轴线大约成 45° 角。

【2022-60】答案:C

【考点分析】拉伸压缩杆件的变形

【解析】杆的轴力为： $F_{BC} = 0, F_{AB} = 0$ ，则 BC 段无变形。则杆端 C 的轴向位移 $\Delta_C = \Delta_{BC} =$

$$\frac{F_{BC}L}{EA} = \frac{FL}{EA}。$$

【2022 补-59】答案:D

【考点分析】应力应变曲线图的解读

【解析】等应力情况下，D 的应变最大。

【2022 补-60】答案:B

【考点分析】拉压变形计算

【解析】杆的各段内力为： $F_{BC} = F, F_{AB} = 0$ ，因此有： $\Delta l = \frac{Fa}{EA}。$

【2023-59】答案:C

【考点分析】材料拉伸力学性能。

【解析】内力的计算与外力有关，横截面位置不同，则涉及到的外力可能有所不同。因此内力与截面位置有关。

【2023-60】答案:B

【考点分析】拉压正应力

【解析】拉伸压缩正应力为 $\sigma = \frac{F_N}{A}$ ，由图可知 $F_{AB} = 300\text{kN}$ ， $F_{BC} = 100\text{kN}$ ，而 $A_{AB} = 4A_{BC}$ ，

由此可知最大正应力发生在 BC 段，且 $\sigma_{\max} = \frac{F_{BC}}{A_{BC}} = \frac{100\text{kN}}{2500\text{mm}^2} = 40\text{MPa}。$

【2023-63】答案:B

【考点分析】材料的力学性能

【解析】铸铁圆轴扭转试验现象。

【2024-59】答案:A

【考点分析】材料力学基本假设

【解析】材料力学基本假设之一。

【2024-60】答案:D

【考点分析】轴向拉压杆斜截面上的应力,切应力的概念

【解析】在 F 力作用下拉杆发生变形， $m-m$ 和 $n-n$ 界面之间发生变形一样，故两线仍平行，角 α 变大。故选 D。

答案及解析

【2013-61】答案：C

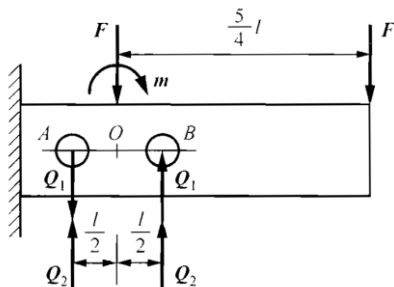
【考点分析】剪切强度和挤压强度实用计算。

【解析】要求最大切应力，要先求出最大剪力。构件的受力简图如下图所示。对A点取矩，

$$\sum M_A = 0, \text{ 得 } Q_B \cdot \frac{L}{2} - F \cdot \left(\frac{L}{2} + L\right) = 0, Q_B = 3F(\uparrow);$$

$$\sum Y = 0, \text{ 得 } Q_A = 3F - F = 2F(\downarrow);$$

$$\text{综上所述, } \tau_{\max} = \frac{F_{\max}}{A_S} = \frac{3F}{\frac{\pi}{4}d^2} = \frac{12F}{\pi d^2}。$$



【2013-62】答案：A

【考点分析】挤压强度计算。

【解析】挤压面为螺钉头去除螺钉后的面积，则 $\sigma_{bs} = \frac{F}{\frac{\pi(D^2 - d^2)}{4}}$ 。

【2014-62】答案：A

【考点分析】剪切强度的实用计算。

【解析】根据剪切强度条件有 $\tau_b = \frac{F}{\pi d} = \frac{F}{\pi 100 \times 10} = 300$ 求得 $F = 300\pi \text{ kN}$

注意单位： $\text{N/m}^2 = \text{Pa}$, $\text{N/mm}^2 = \text{MPa}$ 。

【2014-63】答案：A

【考点分析】轴向拉压强度、剪切强度的计算。

【解析】由螺钉杆的拉伸强度条件，得： $\sigma = \frac{F_N}{A} = \frac{F}{\frac{\pi}{4}d^2} = \frac{4F}{\pi d^2} = [\sigma]$ ，式（1）

由螺钉帽的剪切强度条件，得： $\tau = \frac{F_S}{A_S} = \frac{F}{\pi d h} = [\tau]$ ，式（2）

把式（1）和式（2）代入 $[\sigma] = 2[\tau]$ ，得 $\frac{4F}{\pi d^2} = 2 \frac{F}{\pi d h}$ ，即 $d = 2h$ 。

【2016-60】答案：B

【考点分析】剪切强度，挤压强度实用计算。

【解析】 $\tau = \frac{Q}{A_Q} = \frac{F}{\frac{\pi d^2}{4}} = \frac{4F}{\pi d^2} = [\tau]$ (1)

$\sigma_{bs} = \frac{P_{bs}}{A_{bs}} = \frac{F}{dt} = [\sigma_{bs}]$ (2)

再用式 (2) 除式 (1), 可得: $\frac{[\sigma_{bs}]}{[\tau]} = \frac{\frac{F}{dt}}{\frac{4F}{\pi d^2}} = \frac{F}{dt} \cdot \frac{\pi d^2}{4F} = \frac{\pi d}{4t}$, 即: $d = \frac{4t[\sigma_{bs}]}{\pi[\tau]}$ 。

【2017-61】答案: C

【考点分析】剪切与挤压的实用计算。

【解析】根据剪切实用计算 $F = \tau_s A_{bs} = \tau_s \pi dt$, 所以冲力与圆孔直径成正比。

【2018-61】答案: C

【考点分析】剪切与挤压的实用计算。

【解析】由图可知图示立柱发生剪切变形

1) 研究整体, 受力分析如图, 由平衡条件 $F = \frac{q}{4} \pi D^2$ 可知 $q = \frac{4F}{\pi D^2}$;

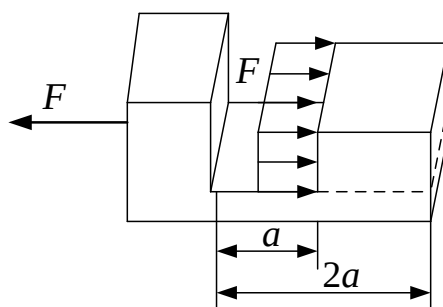
2) 研究立柱, 受力分析如图, F_t 为立柱所受剪切力, 由平衡条件 $F = \frac{q}{4} \pi d^2 + F_t$ 可知,

$F_t = F - \frac{q}{4} \pi d^2 = F - \frac{d^2}{D^2} F = 0.75F$ 。

【2019-61】答案: A

【考点分析】剪切与挤压的实用计算。

【解析】受力分析如图, 虚线位置为剪切面。所以 $\tau = \frac{F}{ab}$ 。



【2020-61】答案: A

【考点分析】挤压强度条件及应用。

【解析】 $\sigma_{bs} = \frac{P_{bs}}{A_{bs}} = \frac{F}{td} \leq [\sigma_{bs}]$ $d \geq \frac{F}{t[\sigma_{bs}]}$ 。

【2021-61】答案:A

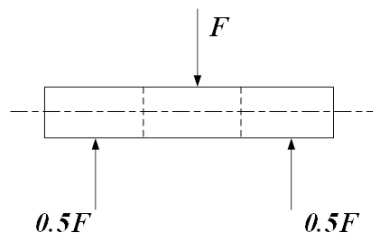
【考点分析】挤压实用计算。

【解析】利用中间杆件进行挤压强度校核， $\sigma_{bs} = \frac{F}{bd} \leq [\sigma_{bs}]$ 。

【2022-61】答案:A

【考点分析】挤压强度条件及应用。

【解析】

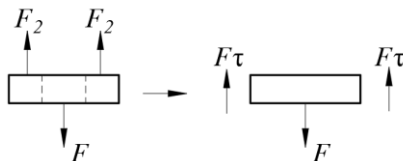


通过受力分析可知,销轴中间段挤压应力最大,为: $\sigma_{bs} = \frac{P_{bs}}{A_{bs}} = \frac{F}{td} \leq [\sigma_{bs}]$ 可得: $d \geq \frac{F}{t[\sigma_{bs}]}$ 。

【2022 补-61】答案:B

【考点分析】剪切强度

【解析】



对铰链轴做受力分析,可得剪切面上的剪切力为: $F_\tau = \frac{F}{2}$

根据剪切应力计算公式:

$$\tau = \frac{F_\tau}{A} = \frac{0.5F}{\frac{\pi d^2}{4}} \leq [\tau] \text{ 可得 } d^2 \geq \frac{2F}{\pi[\tau]}$$

【2023-61】答案:A

【考点分析】剪切应力的计算

【解析】本题要考虑剪切破坏,根据题意,轴与轴套发生扭转变形,销钉发生剪切变形。销

钉的剪切面面积为 $\frac{\pi d^2}{4}$,则结构若发生剪切破坏的剪切面面积为 $\frac{\pi d^2}{4}$ 。

【2024-61】答案:C

【考点分析】剪切强度

【解析】由 $\tau = \frac{0.5F}{\frac{\pi d^2}{4}} \leq [\tau]$,解得 $d^2 \geq \frac{F}{\pi[\tau]}$,故选 C。

答案及解析

【2013-63】答案：D

【考点分析】圆轴扭转最大切应力公式，扭转角公式。

【解析】同 2010 年 61 题。由 $\theta = \frac{T}{GI_p}$ ，得： $\frac{T}{I_p} = \theta G$ ，故 $\tau_{\max} = \frac{T}{I_p} \frac{d}{2} = \frac{\theta G d}{2}$ 。

【2013-64】答案：C

【考点分析】圆轴扭转最大切应力、抗弯截面系数的计算及应用。

【解析】最大切应力公式 $\tau_{\max} = \frac{T_{\max}}{W_p}$ ，只要比较 W_p 大小即可，设实心圆直径为 d ，空心圆外

径为 D ，空心圆内外径之比为 α ，根据两者截面积相等则有 $\frac{\pi}{4}d^2 = \frac{\pi}{4}D^2(1-\alpha^2)$ 即

$$d = D(1-\alpha^2)^{\frac{1}{2}}, \text{ 故有 } \frac{\tau_a}{\tau_b} = \frac{\frac{\frac{\pi}{16}d^3}{T}}{\frac{\frac{\pi}{16}D^3(1-\alpha^4)}{T}} = \frac{D^3(1-\alpha^4)}{d^3} = \frac{D^3(1-\alpha^2)(1+\alpha^2)}{D^3(1-\alpha^2)(1-\alpha^2)^{\frac{1}{2}}} = \frac{1+\alpha^2}{\sqrt{1-\alpha^2}} > 1, \text{ 显然空则}$$

$\tau_a > \tau_b$ 。

【2014-64】答案：B

【考点分析】受扭空心圆轴切应力分布。

【解析】受扭空心圆轴横截面上的切应力分布与半径成正比，而且在空心圆内径中无应力，切一条半径上切应力连线过圆心，只有 (B) 图是正确的。

【2014-65】答案：B

【考点分析】外力偶矩的计算。

【解析】扭矩等于外力偶矩，外力偶矩 $m = 9549 \frac{P_K}{n}$ ， P_K 为功率， n 为转速，可见 n 越小， m 越大，则扭矩 T 越大。

【2016-61】答案：D

【考点分析】圆轴扭转时最大切应力等公式的综合应用。

【解析】 $\tau_{\max} = \frac{T}{W_p}$

$$I_p = \frac{\pi d^4}{32}, \quad W_p = \frac{\pi d^3}{16}$$

$$\text{由题意: } \frac{\tau_{\max 1}}{\tau_{\max 2}} = \frac{W_{p2}}{W_{p1}} = \frac{d_2^3}{d_1^3} = \frac{2}{1}$$

$$\text{得: } \frac{d_2}{d_1} = \sqrt[3]{2}$$

【2016-62】答案：B

【考点分析】外力偶矩的计算。

【解析】扭矩等于外力偶矩，外力偶矩 $m = 9549 \frac{P_K}{n}$ ， P_K 为功率， n 为转速，可见 n 越小， m 越大，则扭矩 T 越大。

【2017-62】答案：C

【考点分析】空心圆轴扭转切应力。

【解析】空心圆轴扭转最大切应力 $\tau_{\max} = T/W_t$ ，其中， W_t 为抗扭截面系数， $W_t = \frac{\pi D^3}{16} \left(1 - \frac{d^4}{D^4}\right)$ 。

【2018-62】答案：D

【考点分析】圆截面极惯性矩公式、单位长度的扭转角公式及其应用。

【解析】 $I_p = \frac{\pi d^4}{32}$ $\theta = \frac{T}{G I_p}$ ，所以： $\frac{\theta_1}{\theta_2} = \frac{\frac{32T}{\pi d_1^4}}{\frac{32T}{\pi d_2^4}} = \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{16}$ 。

【2019-62】答案：D

【考点分析】圆轴扭转切应力公式。

【解析】公式推导过程以圆轴和线弹性为基础。

【2019-63】答案：C

【考点分析】圆轴扭转强度。

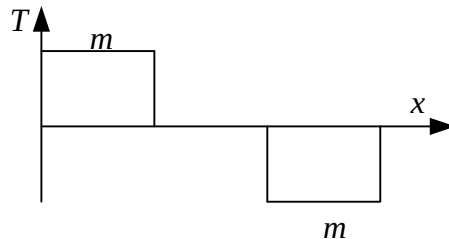
【解析】面积增加 1 倍，则 $d_2/d_1 = \sqrt{2}$ 。

根据公式 $\tau_{\max} = \frac{T}{W_t} = \frac{T}{\frac{\pi d^3}{16}} \leq [\tau]$ ， $\frac{T_1}{\frac{\pi d_1^3}{16}} = \frac{T_2}{\frac{\pi d_2^3}{16}}$ ，则 $T_2/T_1 = 2\sqrt{2}$ 。

【2021-62】答案：B

【考点分析】扭转变形计算。

【解析】根据扭矩图 $\theta_{DA} = \frac{ml}{G I_p} + 0 + \frac{-ml}{G I_p} = 0$ ， $\theta_{DB} = \frac{ml}{G I_p} + 0 = \frac{ml}{G I_p} = \theta_{DC}$ 。



【2022-62】答案：D

【考点分析】扭转内力-扭矩的计算

【解析】将最后两个皮带轮对调，此时轴上的最大扭矩为 4kN.m，是所有方案中最小的。

【2022-63】答案:A

【考点分析】受扭构件横截面上应力分布规律

【解析】根据扭转轴横截面应力分布规律，可知 A 为正确情况。

【2022 补-62】答案:C

【考点分析】最大扭矩切应力的计算

【解析】扭转最大切应力 $\tau_{\max} = \frac{T}{W_p}$ ，变化前： $W_{p1} = \frac{\pi D^3}{16}$ ，变化后： $W_{p2} = \frac{\pi (2D)^3}{16} = \frac{8\pi D^3}{16}$

则有： $\frac{\tau_2}{\tau_1} = \frac{W_{p1}}{W_{p2}} = \frac{1}{8}$ 。

【2022 补-63】答案:A

【考点分析】相对扭转角的计算

【解析】由相对扭转角的计算公式 $\varphi = \frac{Tl}{GIp}$ ，可得： $T = \frac{\varphi GIp}{l}$ 。

【2023-62】答案:D

【考点分析】抗扭截面模量

【解析】空心轴抗扭截面模量为 $w_p = \frac{\pi D^3}{16} \left(1 - \alpha^4\right) = \frac{\pi (2d)^3}{16} \left(1 - \left(\frac{d}{2d}\right)^4\right) = \frac{15\pi d^3}{32}$ 。

【2024-62】答案:B

【考点分析】最大扭矩切应力的计算

【解析】 $\tau_{\max 1} = \frac{4T}{W_p}$ ， $\tau_{\max 2} = \frac{2T}{W_p}$ ，所以 $\frac{\tau_{\max 2}}{\tau_{\max 1}} = \frac{1}{2}$ ，故选 B。

答案及解析

【2014-68】答案：A

【考点分析】抗弯截面系数的概念，梁的合理截面形式。

【解析】空心的抗弯截面系数最大。

【2016-63】答案：D

【考点分析】平面图形的二次轴矩（惯性矩）公式。

【解析】 $I_z = \int_A y^2 dA$ ，根据定义可知，同样的积分微元 dA ，距离 z 轴越远， y^2 越大，积分越大，故 $I_z(A) = I_z(B) > I_z(C)$ 。

【2017-69】答案：B

【考点分析】截面惯性矩：平行移轴公式

【解析】根据平行移轴公式： $I_z = I_{zc} + a^2 A$ ， a 表示 z 轴到形心轴 Z_C 的距离，故 $I_{z1} > I_{z2}$ 。

【2018-63】答案：A

【考点分析】圆截面极惯性矩公式、单位长度的扭转角公式及其应用。

【解析】图示圆截面对 z 轴的惯性矩为： $I_z = \frac{\pi d^4}{64}$

图示矩形截面对 z 轴的惯性矩为： $I_z = \frac{bh^3}{12} + bh \times \left(\frac{h}{2}\right)^2 = \frac{bh^3}{3}$ （根据移轴定理）

图示截面对 z 轴的惯性矩为： $I_z = \frac{\pi d^4}{64} - \frac{bh^3}{3}$

【2019-64】答案：D

【考点分析】平面图形的几何性质：静矩。

【解析】平面图形几何形状的中心即为形心，故形心一定在对称轴上，AB 选项正确；根据静矩定义及性质： $S_y = \int_A z dA = Az_c$ ，若轴过形心，则 $Z_c = 0$ ，即 $S_y = 0$ ，故 C 选项正确（对称轴必过形心，但是过形心的轴不一定是对称轴，对过形心的轴取静矩等于零）。

【2020-62】答案：D

【考点分析】极惯性矩公式及其应用

【解析】由截面极惯性矩公式计算。

大圆的极惯性矩： $I_{P_{大圆}} = \pi D^4/32$ ；小圆的极惯性矩： $I_{P_{小圆}} = \pi d^4/32$ ；

根据负面积法： $I_P = \pi D^4/32 - \pi d^4/32$ 。

【2020-63】答案: B

【考点分析】截面的几何性质

【解析】根据静矩和惯性积, 惯性矩的积分可知, 静矩和惯性积有正负和零。

【2021-63】答案:C

【考点分析】惯性矩和抗弯截面系数计算。

【解析】 $W_z = \frac{I_z}{a/2} = \frac{\frac{a^4}{12} - \frac{\pi d^4}{64}}{a/2} = \frac{a^3}{6} - \frac{\pi d^4}{32a}$ 。

【2022-64】答案:B

【考点分析】平面图形几何性质

【解析】平面图形对形心轴的静矩为零, 由静矩的定义 $S_z = \int y dA$ 可知, $S_z = S_{z1} + S_{z2} = 0$ 。

【2022 补-64】答案:A

【考点分析】惯性矩, 极惯性矩, 平行移轴定理

【解析】惯性矩 $I_x = I_y = \frac{a^4}{12}$

由平行移轴定理有: $I_{xo} = I_{yo} = \frac{a^4}{12} + \frac{a^4}{4} = \frac{a^4}{3}$

则截面关于角点 O 的极惯性矩 $I_p = I_{xo} + I_{yo} = \frac{2a^4}{3}$ 。

【2023-64】答案:A

【考点分析】平面图形的几何性质

【解析】由静矩的公式 $S_x = Ay_c$, $S_y = Ax_c$ 可知, 图 A 中质心的坐标 x, y 均为正, 则其对 x、y 轴的静矩均为正值。

【2024-64】答案:B

【考点分析】平面图形几何性质-静矩的概念

【解析】由静矩定义 $S_z = \int_A y dA$, z 是形心轴, 所以 $S_z = S_{\text{上}} + S_{\text{下}} = 0$, 所以 $S_{\text{上}} = S_{\text{下}}$, 故选 B。

答案及解析

【2013-65】答案：A

【考点分析】荷载集度、剪力、弯矩之间的关系。

【解析】荷载集度等于弯矩的二阶导，剪力的一阶导。 $q=0$ 剪力图为一平直线，弯矩图为一斜直线， $q \neq 0$ 剪力图为一直线，弯矩图为抛物线，集中力作用处剪力图突变，弯矩图出现转折，集中力偶处剪力图不变，弯矩图突变。由此答案为A。

【2013-66】答案：A

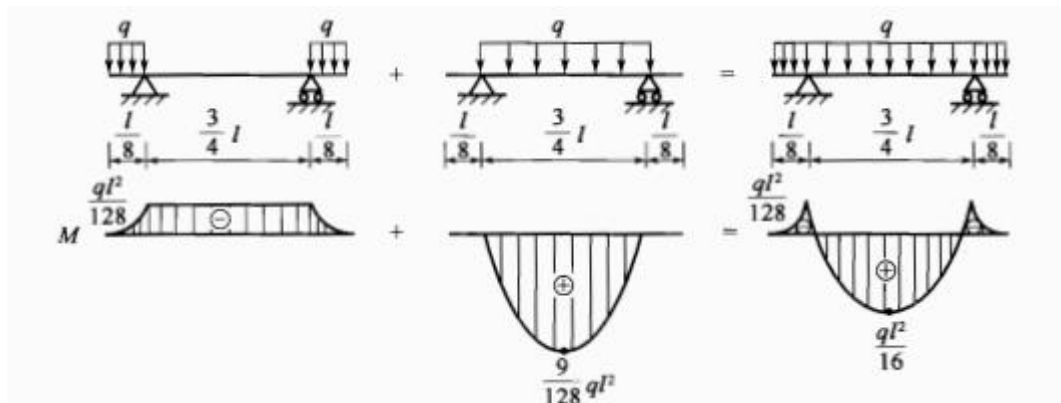
【考点分析】荷载集度、剪力、弯矩间的关系。

【解析】截面法求内力， $M_{B右} = F \times 1 = 6$ ，知 $F = 6\text{kN}$ ， $M_{B左} = -4$ ，B处弯矩突变，图变量为 10kN ，知B处有集中力偶大小为 $10\text{kN}\cdot\text{m}$ 。

【2013-67】答案：C

【考点分析】弯矩图，叠加法求内力图（此题也可用一般的截面法，不过叠加法相对简单）。

【解析】 $M_a = \frac{1}{8}ql^2$ ， M_b 用叠加法求得。



【2014-66】答案：B

【考点分析】弯矩和剪力的微分关系。

【解析】根据 $\frac{dM}{dx} = Q$ 可知，剪力为零的截面弯矩的导数为零，也即是弯矩有极值。

【2014-67】答案：A

【考点分析】轴向拉压时的应力。

【解析】根据公式 $\sigma = \frac{F}{A}$ ，知 $\frac{\sigma_a}{\sigma_b} = \frac{A_b}{A_a} = \frac{3ab}{2ab} = \frac{3}{2}$

$$(A) : \sigma_{amax} = \left| \frac{F_N}{A} \right| + \left| \frac{M}{W} \right| = \frac{F}{3ab} + \frac{F \times 0.5a}{b(3a)^2/6} = \frac{2F}{3ab}$$

$$(B) : \sigma_{b\max} = \left| \frac{F_N}{A} \right| = \frac{F}{2ab}$$

$$\frac{\sigma_a}{\sigma_b} = \frac{2F/3ab}{F/2ab} = \frac{4}{3}$$

【2016-64】答案：B

【考点分析】梁弯曲时弯矩、剪力、分布荷载之间的微分关系。

【解析】根据弯矩图 BC 段为恒定值 $M_{BC} = 10\text{kN} \cdot \text{m}$ ，故 $m = 10\text{kN} \cdot \text{m}$

$$\frac{dM(x)}{dx}|_{x=AB} = F_e(x) = 5\text{kN}, \text{ 故 } F=5\text{kN}.$$

【2016-66】答案：B

【考点分析】轴向压缩与弯曲组合变形的应力计算。

【解析】图 AB 段为轴向压缩： $\sigma_{\max} = \frac{F}{ab}$

图 BC 段为轴向压缩与弯曲的组合变形：

$$\sigma_{\max} = \frac{F}{2ab} + \frac{0.5Fa \times a}{\frac{b}{12}(2a)^3} = \frac{5F}{4ab}$$

$$\text{所以: } \frac{\sigma_{AB}}{\sigma_{BC}} = \frac{F}{ab} / \frac{5F}{4ab} = \frac{4}{5} = 0.8.$$

【2016-67】答案：C

【考点分析】梁弯曲时弯矩、剪力、分布荷载之间的微分关系。

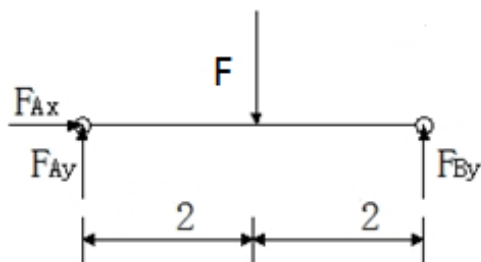
【解析】根据弯矩图中点截面处有突变值 $M = 50\text{kN} \cdot \text{m}$ ，故中点作用有集中力偶

$M = 50\text{kN} \cdot \text{m}$ ，根据剪力图中点截面处有突变值 $F_Q = 100\text{kN}$ ，故中点作用有集中力 $F = 100\text{kN}$ （方向根据 $\sum M_A(F) = 50 + 25 \times 2 - F_Q \times 1 = 0$ ，可知 $F_Q = 100\text{kN}$ ）。

【2016-68】答案：B

【考点分析】梁弯曲时强度条件及其相关公式的应用。

【解析】首先，画出受力图如下图所示，根据静力学平衡方程：



$$\sum M_A(F_i) = 0$$

$$F_{By} \times 4 - F \times 2 = 0$$

$$\text{即: } F_{By} = \frac{F}{2} = 50\text{kN}$$

$$\sum F_y = 0 \quad F_{By} + F_{Ay} - F = 0 \quad \text{即: } F_{Ay} = 50\text{kN}$$

$$\sum F_x = 0 \quad \text{即: } F_{Ax} = 0$$

采用截面法建立弯矩方程:

对于 AC 段 (C 为 midpoint) ($0 < x < 2$):

$$\sum M_o(F_i) = 0 \quad F_{Ay} \times x - M(x) = 0 \quad \text{即: } M(x) = 50x$$

对于 CB 段 ($2 < x < 4$):

$$\sum M_o(F_i) = 0 \quad F_{By} \times (4 - x) - M(x) = 0 \quad \text{即: } M(x) = 50(4 - x)$$

所以: $M_{\max} = 100\text{kN} \cdot \text{m}$

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{\max}}{W_z} = 100 \times \frac{6}{bh^2} = 150\text{Mpa}$$

【2017-63】答案: A

【考点分析】 弯曲内力: 弯矩图。

【解析】 根据弯矩图中弯矩的突变值为 14kNm 判断 $m=14\text{kNm}$, 根据中间点的弯矩为 $F \times 1\text{m}=8\text{kNm}$ 得 $F=8\text{kN}$ 。

【2017-64】答案: B

【考点分析】 弯曲应力: 弯曲强度。

【解析】 胶合面开裂前 $\sigma_{\max} = \frac{M_{\max}}{\frac{1}{6}b(3a)^2} = [\sigma]$, 胶合面开裂后 $\sigma_{\max} = \frac{M_{\max}/3}{\frac{1}{6}ba^2} = [\sigma]$,

所以开裂后承载能力变为 $1/3$ 。

【2017-65】答案: B

【考点分析】 弯曲应力: 弯曲切应力。

【解析】 对于矩形截面, 最大弯曲切应力位于中性轴; 对于截面有显著尺寸变化的截面, 则位于中性轴附近的截面尺寸变化位置处。

【2017-66】答案: B

【考点分析】 弯曲变形。

【解析】 对于受集中力偶作用的悬臂梁, $W = MI^2/2EI$ 。本题需要注意挠度公式中分子的格式即可。

【2017-67】答案: C

【考点分析】 弯曲变形。

【解析】 所有梁的弯矩挠度与惯性矩 I 成反比, $I_a = 1/12hb^3$, $I_b = 1/12bh^3$ 。所以在载荷不变的情况下, $W_a/W_b = I_b/I_a = h^2/b^2 = 4$ 。

【2018-65】答案：A

【考点分析】挠度公式及其应用。

【解析】上面梁的 $I_z = \frac{ba^3}{12}$ ，下面梁的 $I_z = \frac{b(2a)^3}{12} = \frac{8ba^3}{12}$ 。

由题意，上面梁和下面梁的挠度相同，则有：

$$W_{\text{上}} = W_{\text{下}} \quad \text{即} \quad \frac{m_{\text{上}}}{\frac{ba^3}{12}} = \frac{m_{\text{下}}}{\frac{8ba^3}{12}}, \quad \text{所以} \quad 8m_{\text{上}} = m_{\text{下}} m_{\text{上}} = m/9。$$

【2018-66】答案：C

【考点分析】平面弯曲的概念。

【解析】根据平面弯曲的受力特征：外力作用平面与杆件的形心主惯性平面重合或平行，横向外力作用线通过横截面的弯曲中心。而根据题意可知，集中力 F 作用在形心 C ，将力 F 分解为在轴方向的 2 个分量 Fy' 和 Fz' ，则 Fy' 使得悬臂梁 AB 在 xy' 平面内弯曲， Fz' 使得悬臂梁 AB 在平面 xz' 内弯曲，故选 C 答案。

【2019-65】答案：C

【考点分析】弯曲内力：弯矩图、剪力图。

【解析】集中力偶不引起剪力变化，集中力偶只引起弯矩的突变。

【2019-66】答案：C

【考点分析】弯曲正应力和切应力。

【解析】长度增加一倍，最大弯矩增加一倍，最大剪力不变，故正应力是原来的 2 倍，切应力不变。

【2019-67】答案：A

【考点分析】弯曲变形：挠曲线形状。

【解析】根据截面法可知最左边段的弯矩为 0，最右边段的弯矩为 0，中间段的弯矩为 $-m$ （向下弯曲），弯矩为零的部分，梁没有变形，保持直线，同时挠曲线一般是转角连续的，故选 A。

【2020-64】答案：B

【考点分析】弯矩图及其性质

【解析】由弯矩图知，B 处有跳跃，B 处有集中力偶，AB 段为抛物线，故 AB 段有均布荷载。

【2020-65】答案：D

【考点分析】弯曲正应力的计算

【解析】A: $\sigma_{\max} = \frac{M}{W_z} = \frac{M}{\frac{a^3}{6}}$

B: $\sigma_{\max} = \frac{M}{W_z} = \frac{0.5M}{\frac{0.5a^3}{6}}$

C: $\sigma_{\max} = \frac{M}{W_z} = \frac{\frac{1}{3}M}{\frac{\frac{1}{3}a^3}{6}}$

D: $\sigma_{\max} = \frac{M}{W_z} = \frac{\frac{1}{2}M}{\frac{a \cdot (0.5a)^2}{6}} = \frac{2M}{\frac{a^3}{6}}$

【2020-66】答案: C

【考点分析】小挠度微分方程的约束条件和连续条件

【解析】由挠度微积分方程约束条件, A 处为固定铰链支座, 挠度 $V_A=0$; B 处挠度变形等于 BD 杆伸长变形, $V_B = \Delta L$; C 处有集中力, 故挠度方程和转角方程发生改变并保证连续光滑, $V_{C_{左}} = V_{C_{右}}, \theta_{C_{左}} = \theta_{C_{右}}$

【2021-64】答案:C

【考点分析】弯曲内力。

【解析】约束力: $F_A=F/2, F_B=-F/2, F_C=-F/2, M_C=0$ 。

【2021-65】答案:C

【考点分析】弯曲内力。

【解析】剪力图与集中力偶的作用位置无关, 弯矩图与集中力偶的作用位置有关。

【2021-66】答案:B

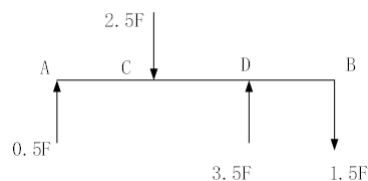
【考点分析】弯矩变形中挠曲线与弯矩的关系。

【解析】约束力 $F_A=0, F_B=2P$ 。所以前段 a 内的弯矩为零。根据 $\frac{1}{\rho} = \frac{M}{EI}$, 可得前段 a 不发生弯曲变形。同时, 挠曲线还要满足转角连续性条件。

【2022-65】答案:D

【考点分析】载荷集度、剪力弯矩的关系

【解析】



从弯矩图图形为直线、没有弯矩突变的情况可知, 梁上没有分布载荷、只有集中力作用。根

据弯矩图可知，最大弯矩为 $1.5Fa$ ，其计算过程应为： $1.5Fa = F_B \times a$ ，（ F_B 为梁上 B 处的主动力），由此可知： $F_B = 1.5F$ 。同理可知 $F_A = 0.5F$ （ F_A 为梁上 A 处的主动力）由平衡方程可确定，梁上的载荷作用如图所示，由此可知最大剪力发生在 BC 段， $F_{\max} = 2F$ 。

【2022-66】答案:C

【考点分析】 弯曲切应力的计算

【解析】 矩形截面梁横截面上中性轴位置的切应力为最大，此处即为该截面上胶合面，因此

$$\tau_{\max} = 1.5 \frac{F}{A} = \frac{3F}{2 \times 2ab} = \frac{3F}{4ab}。$$

【2022-67】答案:A

【考点分析】 危险点的应力计算（确定危险截面、危险点的应力计算）

【解析】 由受力分析可知，梁两端约束反力均为 $F_A = F_B = \frac{F}{2}$ 。该梁为对称结构对称载荷，

可知最大弯矩位于梁的中间截面， $M_{\max} = F_A \times 0.5L = \frac{FL}{4}$ ，该截面上最大弯曲正应力即为全梁

最大正应力。 $\sigma = \frac{M_{\max}}{W_z} = \frac{32FL}{4\pi d^3} = \frac{8FL}{\pi d^3}$ （圆截面梁的抗弯截面模量为： $W_z = \frac{\pi d^3}{32}$ ）。

【2022-68】答案:A

【考点分析】 弯曲强度分析、弯曲刚度分析，最大弯曲正应力，最大挠度。

【解析】 细长梁的弯曲强度由弯曲正应力主导，计算公式为 $\sigma = \frac{M_{\max}}{W_z}$ 。对于图 a， $M_{\max} = Fl$ ，

$$W_z = \frac{bh^2}{6}, \sigma_a = \frac{M_{\max}}{W_z} = \frac{6Fl}{bh^2}; \text{对于图 b, 每一根梁上最大弯矩为 } M_{\max} = 0.5Fl, W_z = \frac{b(0.5h)^2}{6} =$$

$$\frac{bh^2}{6 \times 4} = \frac{bh^2}{24}, \sigma_b = \frac{M_{\max}}{W_z} = \frac{24 \times 0.5Fl}{bh^2} = \frac{12Fl}{bh^2}, \text{因此两者强度不同; 梁的刚度由最大挠度主导, 对}$$

$$\text{于悬臂梁, 最大挠度为 } w_{\max} = \frac{Fl^3}{3EI} \text{ 对图 a, } I_z = \frac{bh^3}{12}, w_{\max} = \frac{Fl^3}{3EI} = \frac{12Fl^3}{3Ebh^3} = \frac{4Fl^3}{Ebh^3}; \text{对于图 b,}$$

$$\text{每一根梁有, } I_z = \frac{b(0.5l)^3}{12}, w_{\max} = \frac{0.5Fl^3}{3EI} = \frac{12 \times 8Fl^3}{6Ebl^3} = \frac{16Fl^3}{Ebl^3}, \text{因此两杆刚度不同。}$$

【2022 补-65】答案:C

【考点分析】 弯曲内力与载荷的关系

【解析】 由弯曲内力与载荷的关系可知，外力偶作用的截面上剪力图没有变化，而弯矩在此处会发生突变。

【2022 补-66】答案:D

【考点分析】 材料的力学性能，中性轴，弯曲强度

【解析】 铸铁材料抗压不抗拉，当铸铁材料作为承弯构件，一般采用横截面形状为不对称的

截面，例如上图中 C、D。由于 T 型截面的中性轴更偏向其翼的部分，因此 T 截面的尖点处离中性轴最远，其应力值最大，这里受压为最佳。根据梁上有向下均布载荷的情况可知，该梁各截面中性轴上部的材料受压，因此采用 D 图的形式最好。

【2022 补-67】答案:A

【考点分析】材料的力学性能，中性轴，弯曲强度

【解析】根据挠曲线近似微分方程 $w'' = \frac{M(x)}{EI_z}$ 以及题干条件可知，两个梁的挠度和转角是相同的。内力图与构件材料无关；两种材料的弹性模量差别较大，铝的弹性模量 E_1 为 69 GPa，钢的弹性模量 E_2 为 210 GPa，根据题干所说两个梁的弯曲刚度 EI 相同这一条件，可知它们的惯性矩不同。由弯曲正应力 $\sigma(y) = \frac{M_z y}{I_z}$ 可知，两个梁的弯曲正应力是不同的。

【2023-65】答案:C

【考点分析】载荷与剪力图的关系

【解析】根据剪力图，B 截面右侧最大剪力为 6kN，根据剪力的计算方法可知，该截面的剪力为 $F_s = q \times 1 = 6\text{kN}$ ，则由 $q = 6\text{kN/m}$ 。B 截面剪力突变值为 10kN，说明该截面上有大小为 10kN 的集中力，因此 $F=10\text{kN}$ 。

【2023-66】答案:D

【考点分析】弯曲正应力公式，抗弯截面模量公式

【解析】 $\sigma_{\max} = \frac{M}{W_z}$ ， $W_{Za} = \frac{bh^2}{6}$ ， $W_{Zb} = \frac{hb^2}{6}$ ，则有 $\frac{\sigma_{\max}}{\sigma_{b\max}} = \frac{W_{Zb}}{W_{Za}} = \frac{b}{h} = \frac{2}{3}$ 。

【2023-67】答案:A

【考点分析】挠曲线近似微分方程

【解析】由挠曲线近似微分方程 $w'' = \frac{M(x)}{EI_z}$ 可知，挠度与惯性矩 I_z 反比， $I_{z1} = \frac{ba^3}{12}$ ， $I_{z2} = \frac{8ba^3}{12}$ ，因此有 $\frac{w_2}{w_1} = \frac{I_1}{I_2} = \frac{1}{8}$ 。

【2024-63】答案:C

【考点分析】空心截面圆对形心轴的抗弯截面模量

【解析】 $W_y = \frac{\pi D^3}{32} \left(1 - \left(\frac{d}{D} \right)^4 \right) = \frac{8\pi d^3}{32} \left(1 - \frac{1}{16} \right) = \frac{15\pi d^3}{64}$

【2024-65】答案:B

【考点分析】弯曲内力图

【解析】根据图中受力方向可知，剪力对称，弯矩反对称，故选 B。

【2024-66】答案:D

【考点分析】弯曲切应力

【解析】 $I_z = \frac{b(3a)^3}{12} = \frac{9 \times 3 \times a^3 \times b}{12} = \frac{9}{4}a^3b$, $h = 3a$, $y = \frac{a}{2}$, $\tau(y) = \frac{F}{2I_z} \left(\frac{h^2}{4} - y^2 \right) = \frac{F}{2I_z} \left(\frac{(3a)^2}{4} - \left(\frac{a}{2} \right)^2 \right) = \frac{F}{2 \times \frac{9}{4}a^3b} \left(\frac{9a^2}{4} - \frac{a^2}{4} \right) = \frac{2F}{9a^3b} \times \frac{8a^2}{4} = \frac{4F}{9ab}$, 选 D。

【2024-67】答案:B

【考点分析】弯曲刚度

【解析】由 $w = \frac{M}{EI}$, M 和 E 不变, $\frac{w_1}{w_2} = \frac{l_2}{l_1} = \frac{bh^2}{12} / \frac{b(2h)^2}{12} = \frac{1}{4}$, 故选 B。

答案及解析

【2013-68】答案：B

【考点分析】主应力的判断，第三强度理论。

【解析】a 中 $\sigma_1 - \sigma_3 = 150 - 0 = 150$ ，B 中 $\sigma_1 - \sigma_3 = 100 - (-100) = 200$ 。答案选 B。

【2014-69】答案：D

【考点分析】第三强度理论，主应力公式。

【解析】a 图中 $\sigma_1 - \sigma_3 = 200$ ，b 图中 $\sigma_x = 100, \sigma_y = 0, \tau_x = -100$ 代入主应力公式，求出 $\sigma_1, \sigma_3 = 50 \pm 50\sqrt{5}$ 根据第三强度理论， $\sigma_1 - \sigma_3 = 100\sqrt{5}$ ，显然选答案 D。

【2016-65】答案：A

【考点分析】主应力，主平面方向角。

【解析】 $\sigma_x > 0, \sigma_y < 0, \tau_x < 0, \tan 2\alpha_0 = -\frac{2\tau_x}{\sigma_x - \sigma_y} > 0$ ，可知在第一象限， $\alpha_0 < 45^\circ$ ，即与 x 轴成小于 45° 的夹角，靠近 x 轴。

【2018-68】答案：D

【考点分析】应力状态分析：最大切应力计算。

【解析】 $\tau_{\max} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2}$

图 (A): $\sigma_1 = \sigma, \sigma_2 = \sigma, \sigma_3 = 0, \tau_{x_1} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} = \frac{\sigma}{2}$

图 (B): $\sigma_1 = \sigma, \sigma_2 = 0, \sigma_3 = -\sigma, \tau_m = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} = \sigma$

图 (C): $\sigma_1 = 2\sigma, \sigma_2 = 0, \sigma_3 = -0.5\sigma, \tau_{\max} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} = 1.25\sigma$

图 (D): $\sigma_1 = 3\sigma, \sigma_2 = \sigma, \sigma_3 = 0, \tau_{x=1} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} = \frac{3}{2}\sigma$

【2019-68】答案：B

【考点分析】应力状态分析：主应力、主方向。

【解析】根据应力圆法可知主应力大小相同，但方向面不一样。

【2020-67】答案：D

【考点分析】应力圆及其应用。

【解析】由应力图可知，最大切应力处正应力未必是零，排除 B、C；主应力是指切应力为零时的正应力，排除 A，则选 D。

【2020-68】答案: A

【考点分析】第一强度理论及其应用

【解析】根据第一强度理论表达是选 A。

【2021-67】答案:C

【考点分析】应力状态分析。

【解析】应力状态的判断只根据主应力, 这里轴向拉伸杆件内主应力为 $\sigma_1 = \frac{F}{A}$, $\sigma_2 = \sigma_3 = 0$, 所以相同。

【2021-68】答案:A

【考点分析】四个强度理论。

【解析】最大拉应力理论是第一强度理论。最大拉应力也是 σ_1 。

【2022-69】答案:C

【考点分析】主应力、最大切应力

【解析】在应力平面内, 应力圆半径为 $R = \tau_{\max} = \frac{\sigma_{\max} - \sigma_{\min}}{2}$,

图 A: $\sigma_{\max} = 30, \sigma_{\min} = -30, R = 30$;

图 B: $\sigma_{\max} = 40, \sigma_{\min} = -40, R = 40$;

图 C: $\sigma_{\max} = 120, \sigma_{\min} = 100, R = 10$;

图 D: $\sigma_{\max} = 40, \sigma_{\min} = 0, R = 20$ 。

【2022 补-68】答案:C

【考点分析】切应力极值

【解析】 $\tau_{\max} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2}$

图 (A): $\sigma_1 = \sigma, \sigma_2 = \sigma, \sigma_3 = 0, \tau_{x_1} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} = \frac{\sigma}{2}$

图 (B): $\sigma_1 = \sigma, \sigma_2 = 0, \sigma_3 = -\sigma, \tau_m = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} = \sigma$

图(C): $\sigma_1 = 2\sigma, \sigma_2 = 0, \sigma_3 = -0.5\sigma, \tau_{\max} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} = 1.25\sigma$

图 (D): $\sigma_1 = 2\sigma, \sigma_2 = \sigma, \sigma_3 = 0, \tau_{x=1} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} = \sigma$ 。

【2022 补-69】答案:B

【考点分析】强度理论

【解析】第二强度理论的表达式就是 B。

【2023-68】答案:C

【考点分析】应力状态

【解析】根据 $\sigma_z = 0$ 可知,该单元体为平面应力状态,各截面均与z轴平行。题目未说明 σ_1 与 σ_3 的关系,若其数值相等,则可知其为纯剪切应力状态,根据 σ_1 与 σ_3 的位置关系可知最大切应力所在平面与x轴正向成 45° 。

【2024-68】答案:B

【考点分析】应力状态

【解析】可通过应力圆理解,最大正应力方位面上无切应力。

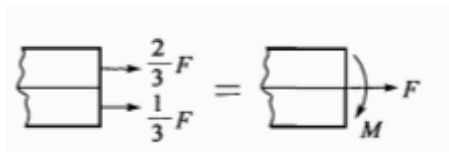
答案及解析

【2013-69】答案：B

【考点分析】拉弯组合变形。

【解析】假设杆1杆2内力分别为 F_1, F_2 , 则 $F_1 + F_2 = F$ 。根据两杆变形相等, 有 $\frac{F_1 l_1}{E_1 A_1} = \frac{F_2 l_1}{E_2 A_2}$, 得

$$F_1 = \frac{1}{3}F, F_2 = \frac{2}{3}F \text{ 如图}$$



, 则发生拉弯变形。

【2014-70】答案：A

【考点分析】拉伸和弯曲组合变形。

【解析】拉弯组合变形。利用公式

$$\sigma_a = \frac{F_x}{A} + \frac{M_x}{W_x} + \frac{M_y}{W_y} = \frac{F \cos \alpha}{a^2} + 0 + \frac{F a \cos \alpha}{\frac{a^3}{6}}, \quad \alpha = 0$$

$$\text{时 } \sigma_{\max} = \frac{7F}{a^2}, \quad \alpha = 45^\circ \text{ 时, } \sigma_{\max} = \frac{7\sqrt{2}F}{2a^2}。$$

注：此题有些问题根据提供的答案应该是 $\alpha = 45^\circ$ 时的最大应力值。

【2016-66】答案：B

【考点分析】轴向压缩与弯曲组合变形的应力计算。

【解析】图 AB 段为轴向压缩： $\sigma_{\max} = \frac{F}{ab}$

图 BC 段为轴向压缩与弯曲的组合变形：

$$\sigma_{\max}^- = \frac{F}{2ab} + \frac{0.5Fa \times a}{\frac{b}{12}(2a)^3} = \frac{5F}{4ab}$$

$$\text{所以: } \frac{\sigma_{AB}}{\sigma_{BC}} = \frac{F}{ab} / \frac{5F}{4ab} = \frac{4}{5} = 0.8。$$

【2016-69】答案：B

【考点分析】力系的简化、拉伸与弯曲的组合变形。

【解析】根据力线平移定理, 把力 F 平移到截面形心, 简化后可得一个力 F (使截面杆产生轴向拉伸变形) 和两个附加力偶矩 M_y (使截面杆产生绕 y 轴的弯曲变形) 及 M_z (使截面杆产生绕 z 轴的弯曲变形)。

【2017-68】答案：B

【考点分析】应力状态。

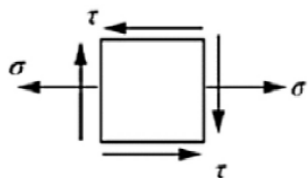
【解析】弯扭组合的应力状态, A 点在弯曲变形的中性轴上, 故没有正应力。

【2018-67】答案：C

【考点分析】拉扭组合变形、第三强度理论及其应用。

【解析】本题属拉扭组合变形，表面点的应力状态为

$$\text{产生的拉应力 } \sigma = \frac{F}{A} = \frac{4F}{\pi d^2}$$



$$\text{最大切应力 } \tau = \frac{T}{W_p} = \frac{16T}{\pi d^3}$$

$$\text{根据应力状态分析} \begin{cases} \sigma_{\max} \\ \sigma_{\min} = \frac{\sigma}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma}{2}\right)^2 + \tau^2} \end{cases}$$

根据强度理论

$$\sigma_{eq3} = \sigma_1 - \sigma_3 = \sigma_{\max} - \sigma_{\min} = 2\sqrt{\left(\frac{\sigma}{2}\right)^2 + \tau^2} = \sqrt{(\sigma)^2 + 4\tau^2} = \sqrt{\left(\frac{4F}{\pi d^2}\right)^2 + 4\left(\frac{16T}{\pi d^3}\right)^2}$$

【2018-69】答案：C

【考点分析】弯曲与扭转组合变形的应力状态。

【解析】此图为弯曲与扭转组合变形，力偶 T 在 A 点产生最大的切应力 τ ，力 F 在 A 点产生最大拉应力 σ ，所以 A 点处于复杂应力状态。

【2019-69】答案：C

【考点分析】拉弯扭组合变形。

【解析】截面正应力 $\sigma = \frac{F_N}{A} + \frac{M}{W}$ ，切应力为 $\tau = \frac{T}{2W}$

$$\sigma_{eq3} = \sigma_1 - \sigma_3 = \sigma_{\max} - \sigma_{\min} = 2\sqrt{\left(\frac{\sigma}{2}\right)^2 + \tau^2} = \sqrt{(\sigma)^2 + 4\tau^2} = \sqrt{\left(\frac{F_N}{A} + \frac{M}{W}\right)^2 + \left(\frac{T}{W}\right)^2}$$

【2020-69】答案：D

【考点分析】拉伸与弯曲的组合受力与变形

【解析】弯拉组合变形，移动前， $\sigma_{\max} = \frac{F}{A} = \frac{F}{a^2}$

移动后，增加了 $0.5Fa$ 的弯矩，则 $\sigma_{\max} = \frac{F}{A} + \frac{M}{W_z} = \frac{F}{a^2} + \frac{0.5Fa}{\frac{a^3}{6}} = \frac{4F}{a^2}$

【2021-69】答案：C

【考点分析】压弯组合变形的强度计算。

【解析】

$$\sigma = \frac{F}{A} + \frac{M_z}{W_z} + \frac{M_y}{W_y} = \frac{250000}{0.01} + \frac{250000 \times 0.05}{\frac{0.1^3}{6}} + \frac{250000 \times 0.05}{\frac{0.1^3}{6}} = (25 + 75 + 75) = 175 \text{MPa}。$$

【2023-69】答案:A

【考点分析】组合变形

【解析】实心圆轴弯扭组合变形的第三强度理论的相当应力 $\sigma_{r3} = \frac{\sqrt{M^2 + T^2}}{W} = \frac{32\sqrt{M^2 + T^2}}{\pi d^3}。$

【2024-69】答案:D

【考点分析】组合变形危险点应力的计算

【解析】 $W_P = \frac{\pi d^3}{16}$ ，因 $W_P = 2W$ ， $\sigma = \frac{\sqrt{M_y^2 + M_z^2}}{W} = \frac{32}{\pi d^3} \sqrt{M_y^2 + M_z^2}$ ，故选 D。

答案及解析

【2013-70】答案：A

【考点分析】压杆长度系数的确定。

【解析】杆端约束越弱， μ 越大。一端固定一段自由 $\mu = 2$ ，题中一端自由一端固定在简支梁，比一端固定一端自由约束要弱。故选 A。

【2016-70】答案：A

【考点分析】压杆长度系数的确定。

【解析】约束越强， μ 值越小。由图，上端为铰链链接，下端比固定端约束弱，故 μ 肯定大于 0.7，排除 CD 选项；上端为铰链链接，下端为铰链链接附加一个弹簧（约束比单纯的铰链强），故 $0.7 < \mu < 1$ 。

【2017-70】答案：A

【考点分析】压杆稳定：欧拉公式

【解析】根据欧拉公式： $F'_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{\left(2\frac{L}{2}\right)^2} = 4 \frac{\pi^2 EI}{(2L)^2} = 4F_{cr}$ ，故选 A。

【2018-70】答案：C

【考点分析】压杆稳定：欧拉公式

【解析】图（A）为两端铰支压杆，其长度系数 $\mu = 1$ ，当量长度 $\mu l = 5m$ 。

图（B）为一端固定、一端自由压杆，其长度系数 $\mu = 2$ ，当量长度 $\mu l = 6m$ 。

图（c）为一端固定、一端铰支压杆，其长度系数 $\mu = 0.7$ ，当量长度 $\mu l = 4.2m$ 。

而根据公式： $F_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(\mu L)^2}$ 所以， $F_{crc} > F_{cra} > F_{crb}$ 。

【2019-70】答案：D

【考点分析】压杆稳定：欧拉公式

【解析】

图（A）为两端铰支压杆，其长度系数 $\mu = 1$

图（B）为一端固定、一端铰支压杆，其长度系数 $\mu = 0.7$

图（C）为一端固定、一端自由压杆，其长度系数 $\mu = 2$

图（D）为两端固定压杆，其长度系数 $\mu = 0.5$

根据公式 $F_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(\mu L)^2}$ ，可知：图（D）的临界载荷最大。

【2020-70】答案：B

【考点分析】临界荷载及其计算

【解析】由压杆的临界荷载公式 $F_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(\mu l)^2}$

$$\frac{F'_{cr}}{F_{cr}} = \frac{\frac{1}{12} \times 2b \times (2b)^3}{\frac{1}{12} \times 2b \times b^3} = 8$$

【2021-70】答案:D

【考点分析】压杆稳定的欧拉公式计算。

【解析】

$$F_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(\mu l)^2}, \text{ (A) } \mu l = 1 \times 5 = 5, \text{ (B) } \mu l = 0.7 \times 7 = 4.9, \text{ (C) } \mu l = 0.5 \times 9 = 4.5, \text{ (D) }$$

$$\mu l = 2 \times 2 = 4.$$

【2022-70】答案:C

【考点分析】欧拉公式，长度因数

【解析】细长压杆临界力 $F_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(\mu l)^2}$ ，一端自由一端固定时，长度因数 $\mu_a = 2$ ，一端铰接一段固定时，长度因数 $\mu_b = 0.7$ 。当约束变化后，只有长度因数变化，其他均不变，因此有：

$$\frac{F_{crb}}{F_{cra}} = \frac{(\mu_a)^2}{(\mu_b)^2} = \left(\frac{2}{0.7}\right)^2.$$

【2022 补-70】答案:C

【考点分析】细长压杆临界力的计算

【解析】细长压杆临界力 $F_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(\mu l)^2}$

图(a)为两端固定，其长度系数 $\mu = 0.5$ ，相当长度 $(\mu l)_a = 0.5l$ ；

图(b)为两段长为 $0.5L$ 的一端固定、一端铰支压杆，取其中一段计算，其长度系数 $\mu = 0.7$ ，相

当长度为 $(\mu l)_b = 0.7 \times 0.5l = 0.35l$ ，则有：
$$\frac{F_{crb}}{F_{cra}} = \frac{(\mu l)_a^2}{(\mu l)_b^2} = \frac{0.25}{0.35^2} = \frac{1}{0.7^2}.$$

【2023-70】答案:C

【考点分析】压杆稳定

【解析】细长压杆的柔度 $\lambda = \frac{\mu l}{i}$ ，由题意可知可知各杆的长度与 i 均相等，由 $\mu_A = 1$ ， $\mu_B = 0.7$ ， $\mu_C = 2$ ， $\mu_D = 0.5$ 可知， $\lambda_C = 2$ 最大。根据细长压杆临界应力公式 $\sigma_{cr} = \frac{\pi^2 E}{\lambda^2}$ 可知，图 C 临界压力最小，最容易失稳。

【2024-70】答案:C

【考点分析】压杆稳定临界应力的计算

【解析】由 $F_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{\lambda^2}$ ，因 E 和 I 相同，a 图的 $\mu = 1, l=4$ ，b 图的 $\mu = 0.7, l=6$ ，c 图的 $\mu = 0.5, l=7$ ，

将数据带入公式计算得到 $F_{\text{crc}} > F_{\text{cra}} > F_{\text{crb}}$ ，故选 C。

答案及解析

【2013-71】答案：C

【考点分析】牛顿内摩擦定律应用。

【解析】切应力 $\tau = \mu(du/dy)$, 而 $y = R - r$, $dy = -dr$, $du/dy = -du/dr$ 。

根据题目可知 $du/dy = -du/dr = 4r/R^2$, 题设 $r_x = 0.2R$,

所以 $r_x = \mu(0.8/R)$, $r_2 = R$, 所以 $\tau_2 = \mu(4/R)$, $\tau_1/\tau_2 = 1/5$ 。

【2014-71】答案：D

【考点分析】液体压强公式使用。

【解析】 $P = \rho gh \cdot \pi r^2 = 1.54 \text{KN}$ 。

【2014-72】答案：B

【考点分析】绝对压强、相对压强概念及液体压强公式。

【解析】 $P_{\text{绝}} = \rho gh + P_0 = 107.6 \text{KN/m}^2$; $P_{\text{相}} = P_{\text{绝}} - P_a = 6.6 \text{KN/m}^2$ 。

【2016-71】答案：A

【考点分析】绝对压强的基本概念

【解析】标准大气压: $P_0 = 101.325 \text{kPa}$;

自由液面下相对压力: $P = \rho_{\text{水}} gh = 9800 \text{Pa}$

绝对压强 $P_{\text{总}} = P + P_0 = 111.125 \text{kPa} = 0.111 \text{MPa}$

【2017-71】答案：B

【考点分析】常见流体黏度特性，概念理解。

【解析】温度是影响动力粘度 μ 的主要因素，温度升高，液体的 μ 值减少，气体的 μ 值升高；

运动粘度 $\nu = \frac{\mu}{\rho}$ ，同等密度下与动力粘度成正比。

【2017-72】答案：C

【考点分析】液体压强公式使用。

【解析】 $P_A = P_0 + \rho gh = 90 + 1 \times 9.8 \times 1 = 99.8 \text{KN/m}^2$

$P_{\text{Or}} = P_A - P_a = 99.8 - 101 = -1.2 \text{KN/m}^2$

负压的绝对值称为真空压强

真空度 $P_{0v} = 1.2 \text{KN/m}^2$ ，故选择 C。

【2018-71】答案：C

【考点分析】流体静压强及其特性。

【解析】压力表测出的是相对压强，测真空度的压力表叫真空表。

【2019-71】答案：B

【考点分析】连续流体流动概念理解

【解析】流体力学连续介质假设的目的就是为了将密度、速度、压强等物理量表示为连续函数。

【2019-72】答案：A

【考点分析】液体压强公式使用。

【解析】 $P_1 = P_0 + \rho gh = 0 + 0 = 0$ （因为高度为0）

$$P_2 = P_0 + \rho gh = 0 + 1000 \times 9.8 \times (h_1 - h_2) = 4.9 \text{ kPa}$$

$P_3 = P_2 + \rho gh = 4.9 \times 1000 - 1000 \times 9.8 \times (h_3 - h_2) = -1.96 \text{ kPa}$ （深度向下为正，向上为负） $P_4 = P_3$ （因为点3和点4处于同一空气和空间内）

$$P_5 = P_4 + \rho g(h_5 - h_4) = -1.96 \times 1000 - 1000 \times 9.8 \times (1.33 - 0.75) = -7.644 \text{ kPa}$$

【2020-71】答案：A

【考点分析】流体的特点

【解析】静止流体不能承受剪切应力。静止流体承受剪切应力会发生运动和变形。

【2021-71】答案：D

【考点分析】静水压强的特性和计算。

【解析】静水压力指的是静止液体对相邻接触面所作用的压力。具有如下特征：垂直指向被压面；同一点各个方向静水压大小相等。

【2021-72】答案：D

【考点分析】流体的物性，流体的粘性。

【解析】粘度的定义：当流体运动时，在流体层间产生的内摩擦力具有阻碍流体运动的性质，故将这一特性称为流体的粘性。由于粘性的耗能作用，在无外界能量补充的情况下，运动的流体将逐渐停止下来。粘性对物体表面附近的流体运动产生重要作用使流速逐层减小并在物面上为零，在一定条件下也可使流体脱离物体表面（见边界层）。

以气体为例，说明粘性形成的原因。气体分子的速度是由平均速度和热运动速度两部分叠加而成，前者是气体团的宏观速度，后者决定气体的温度。若相邻两部分气体团以不同的宏观速度运动，由于它们之间有许多分子相互交换，从而带来动量的交换，使气体团的速度有平均化的趋势，这便是气体粘性的由来。

A 内聚力又叫粘聚力，是在同种物质内部相邻各部分之间的相互吸引力，这种相互吸引力是

同种物质分子之间存在分子力的表现。只有在各分子十分接近时（小于 10^{-6} 厘米）才显示出来。内聚力能使物质聚集成液体或固体。

B 气体的粘滞性产生于分子热运动引起的动量交换。

C 温度变化引起 A,B 变化。

D 内摩擦力 $\tau = \mu du/dy$, 内摩擦力与速度梯度有关。

【2022-72】答案:D

【考点分析】 流体静压强的计算

【解析】 分析可知水银和水的分界面处为等压面, 标记为 1-1 等压面, 水银柱液面高差为 h' 。由于题目问的是计示压强, 因此本题的压强均用相对压强表示。

$$P_{\text{计}} = \gamma_{\text{汞}} h' - \gamma_{\text{水}} h_2 - \gamma_{\text{油}} h_1 = (13.6 \times 0.5 - 0.6 - 0.85 \times 0.4) \gamma_{\text{水}} = 5.86 \times 9800 = 57428 \text{ pa}。$$

【2022 补-71】答案:A

【考点分析】 相对压强和绝对压强

【解析】 压力表读数为相对压强, 由此可知, 该点的相对压强即为 20 kpa, 绝对压强=当地大气压+相对压强=20+101=121 kpa, 因此答案为 A。

【2023-71】答案:A

【考点分析】 流体粘性的变化特性

【解析】 气体的粘性随温度的升高而增大, 液体的粘性随温度的升高而减小。

【2023-72】答案:B

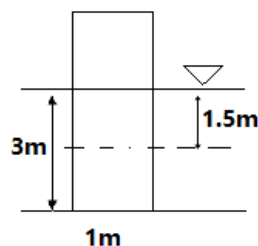
【考点分析】 压强的度量基准

【解析】 由绝对压强公式, 水箱底部 A 点的绝对压强 $P_A = P_0 + \gamma h = 50 + 9.8 \times 2 = 50 + 19.6 = 69.6 \text{ kpa}$, A 点处的真空度 $P_v = P_a - P_A = 101 - 69.6 = 31.4 \text{ kpa}$ 。

【2024-71】答案:C

【考点分析】 平面上的静水压力

【解析】 如图所示, 矩形平面水下部分的高度为 3m, 计算平面上的静水压力只考虑水下部分。由平面上的静水压力公式: $P = p_c A = \gamma h_c A = 9.8 \times 1.5 \times 3 \times 1 = 44.1 \text{ KN}$, 答案为 C。



答案及解析

【2013-72】答案：B

【考点分析】理想流体恒定元流的能量方程。

【解析】对断面 1-1 与 2-2 列能量方程： $\frac{p_1}{\rho g} + z_1 + \frac{u_1^2}{2g} = \frac{p_2}{\rho g} + z_2 + \frac{u_2^2}{2g}$ ，由于管道水平，因此 $z_1 = z_2$ ，又由于 $d_1 > d_2$ ，由连续方程可得 $V_1 < V_2$ ，因此 $p_1 > p_2$ 。

【2013-73】答案：B

【考点分析】动量方程应用。

【解析】由动量方程可知 $\sum F = \rho Qv = 1000 \times 0.2 \times 50 = 10 \text{ kN}$ 。

【2014-73】答案：C

【考点分析】不可压流体连续公式理解。

【解析】由 $du_x/dx + du_y/dy = 0$ 可知 C 答案中 $5 + (-5) = 0$ 。

【2016-72】答案：A

【考点分析】恒定流连续方程

【解析】管径不同，流量相同，即：

$$Q_1 = V_1 A_1 = Q_2 = V_2 A_2$$

$$\text{即 } V_1 \pi \frac{d_1^2}{4} = V_2 \pi \frac{d_2^2}{4}$$

$Q = v_1 \pi d_1^2 / 4 = v_2 \pi d_2^2 / 4$ 计算出 V 和 Q 的值。

【2017-73】答案：D

【考点分析】流线与迹线概念理解

【解析】流线是同时刻连续液体质点的流动方向线，而迹线是同一质点在连续时间内的流动轨迹线。

【2018-72】答案：B

【考点分析】恒定流连续方程

【解析】 $A = \frac{Q}{u} = \frac{15 \times 10^{-3}}{20} = 0.00075 \text{ m}^2$ 则， $d = \sqrt{4A/\pi} = 30.9 \text{ mm}$

【2019-73】答案：B

【考点分析】恒定流连续方程

【解析】流体的连续性方程为 $u_1 A_1 = u_2 A_2$ ，适用于不可压缩流体；对于可压缩流体，其连续性方程为 $\rho_1 u_1 A_1 = \rho_2 u_2 A_2$ 。

【2020-72】答案：A

【考点分析】伯努力方程和连续性方程的应用。

【解析】采用伯努利方程和连续性方程，对1截面和2截面列伯努利方程：

$$\frac{P_1}{\rho g} + Z_1 + \frac{v_1^2}{2g} = \frac{P_2}{\rho g} + Z_2 + \frac{v_2^2}{2g}$$

$$P_1 = P_2, Z_1 - Z_2 = 2m, v_1 = 1.8m/s, \text{ 带入得 } v_2 = 6.5m/s$$

$$v_1 \times A_1 = v_2 \times A_2, \text{ 其中 } A_1 = \pi d_1^2 \times (1/4), A_2 = \pi d_2^2 \times (1/4), \text{ 带入得 } d_2 = 0.0526m。$$

【2020-73】答案：B

【考点分析】动量方程的应用条件。

【解析】动量定理计算流体对固体壁面的作用力时，进出口截面上的压强按照表压计算，即相对压强。以真空为压强参考值计量的压强成为绝对压强（p）；以大气压（ p_a ）为参考压强，高出大气压部分的压强称为相对压强（ $p_b = p - p_a$ ）；以大气压（ p_a ）为参考压强，不足大气压部分的压强称为真空度（ $p_v = p_a - p$ ）；对于同一个压强值p，其相对压强 p_b 与真空度 p_v 之间的关系为： $p_b = -p_v$

【2021-73】答案:A

【考点分析】流体的运动，二元流。

【解析】在直角坐标系中（ $x=1m, y=2m$ ）的点上， $v_x = 5 \times 13 = 5m/s, v_y = 15 \times 12 \times 2 = 30m/s$ ，则v等于： $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{5^2 + (-30)^2} = 30.4m/s。$

【2022-72】答案: C

【考点分析】动量方程

【解析】动量方程的物理意义：流体所受的所有外力=动量对时间的变化率。因此 ΣF 表示的是流体所受的合外力。

【2022-75】答案:B

【考点分析】伯努利方程

【解析】对水箱的自由液面和水平管道出口两个断面列能量方程：

$$z_1 + \frac{p_1}{\gamma} + \frac{\alpha v_1^2}{2g} = z_2 + \frac{p_2}{\gamma} + \frac{\alpha v_2^2}{2g} + h_f$$

根据已知条件， $z_1=2m, z_2=0, p_1=19600pa, p_2=0, v_1=0, l=50m, d=100mm$ ，沿程损失系数为0.02。

$$2 + 2 + 0 = 0 + 0 + \frac{v_2^2}{2g} + \lambda \frac{l}{d} \frac{v_2^2}{2g}, v_2=2.67m/s, Q=VA=20.97m^3/s。$$

【2022 补-72】答案:D

【考点分析】不可压缩流体

【解析】不可压缩流是流速的散度等于零的流动；流线和迹线的重合条件是恒定流；流场中任意一条封闭曲线上的速度环量均为零，说明流动无旋和流体是否可压缩无直接关系；伯努利方程的适用条件除了流体不可压缩以外还要求流动必须是恒定流，两断面间没有能量输入或输出等其他条件。

【2022 补-73】答案:B

【考点分析】动量方程

【解析】矢量方程的计算中如果计算结果的数值是错的，说明可能是方程列错了或者计算错误，正负有错只能说明列方程时假设力的方向有问题，与实际方向相反。

【2023-73】答案:C

【考点分析】流体流动的研究方法

【解析】欧拉法研究的是某一时刻整个流场各空间点的流动参数的情况，质点、轨迹是拉格朗日法中的研究内容。

【2023-74】答案:B

【考点分析】能量方程、连续性方程

【解析】对如图所示的两个平面 1-1、2-2 列能量方程：

$$\frac{p_1}{\gamma} + H + \frac{u_1^2}{2g} = \frac{p_2}{\gamma} + 0 + \frac{u_2^2}{2g} + h_f + h_j$$

p_1 、 p_2 —分别为 1-1、2-2 两断面处的压强，因为两水箱均为敞口，因此两平面处的相对压强为 0，即 $p_1 = p_2 = 0$ ；

u_1 、 u_2 —分别为两水箱中水的流速，大体积水箱中的流速默认为 0，即 $u_1 = u_2 = 0$ ；

能量方程可简化为：

$$H = h_f + h_j$$

h_f —1-1 到 2-2 断面间的沿程损失， $h_f = \lambda_1 \frac{l_1}{d_1} \frac{v_1^2}{2g} + \lambda_2 \frac{l_2}{d_2} \frac{v_2^2}{2g}$ ；

h_j —1-1 到 2-2 断面间的局部损失， $h_j = (\xi_1 + \xi_2) \frac{v_1^2}{2g} + (\xi_3 + \xi_4 + \xi_5 + \xi_6) \frac{v_2^2}{2g}$ ；

由连续性方程可知： $\frac{v_1}{v_2} = \frac{d_2^2}{d_1^2} = \frac{1}{4}$

再将已知条件代入化简后的能量方程可得：

$$0.95 \frac{v_1^2}{2g} + 28.8 \frac{v_1^2}{2g} + \frac{v_1^2}{2g} + 32.38 \frac{v_1^2}{2g} = 5.204\text{m}$$

$$63.13 \frac{v_1^2}{2g} = 5.204, v_1^2 = 1.616 \quad v_1 = 1.27\text{m/s}$$

$$Q = v_1 \cdot A_1 = 1.27 \times \frac{\pi}{4} d_1^2 = 0.0399\text{m}^3 = 39.9\text{L}$$

【2023-75】答案:D

【考点分析】测压管水头线的沿程变化

【解析】粘性液体的测压管水头： $H_p = Z + \frac{p}{\gamma}$ ，在沿程管径和管段的高程 Z 变化都不确定的情况下，测压管水头沿程下降、水平、上升都有可能，相应的测压管水头线的变化也是三种情况都有可能。

【2024-72】答案:C

【考点分析】动量方程的适用条件

【解析】动量方程适用于理想流体和黏性流体恒定流动，因此答案为 C。

答案及解析

【2013-74】答案：B

【考点分析】均匀流基本方程理解。

【解析】由均匀流基本方程 $h_f = \frac{2\tau_0 l}{\rho g r_0}$ 或 $\tau_0 = \rho g \frac{r_0}{2} \frac{h_f}{l} = \rho g \frac{r_0}{2} J$ 可知沿程水头损失 h_f 与流程长度和壁面切应力成正比，与水力半径成反比。

【2014-74】答案：D

【考点分析】达西公式理解。

【解析】圆管层流的沿程损失系数的计算公式 $\lambda = 64/Re$, 它表明圆管层流的沿程阻力系数 λ 仅和雷诺数 Re 成反比，而和管壁粗糙度无关。

【2016-73】答案：D

【考点分析】流态的判别准则-临界雷诺数

【解析】雷诺数 $Re < 2300$ 为层流， $Re > 4000$ 为紊流 $Re = \rho v L / \mu$ ，其中 L 为特征长度，圆管流取水力直径，四倍截面积除以湿周

$$L = 4 \times \pi r^2 / 2\pi r = d = 20 \text{ mm}$$

$Re = 1000 \times 9 \times 0.02 / 0.0114 \times 10^{-3} = 1.57895 \times 10^5 > 4000$, 说明流态为紊流
流态转变时 $Re = 2300$, $v = Re \mu / \rho L = 0.001311 \text{ m/s}$

【2016-74】答案：C

【考点分析】边界层理论-边界层分离

【解析】由于边界层分离，在物体尾部形成旋涡区的压强较物体前部压强低，在流动方向产生压强差，形成作用于物体上的阻力。

【2017-74】答案：C

【考点分析】伯努力方程及其应用。

【解析】根据伯努利方程：

$$1-3 \text{ 管段流速: } v_1 = \frac{40 \times 10^{-3}}{\frac{\pi}{4} \times 0.2^2} = 1.273 \text{ m/s}$$

$$3-6 \text{ 管段流速: } v_2 = \frac{40 \times 10^{-3}}{\frac{\pi}{4} \times 0.1^2} = 5.095 \text{ m/s}$$

$$\begin{aligned} \frac{P_1}{\rho g} + H + \frac{u_1^2}{2g} &= \frac{P_2}{\rho g} + 0 + \frac{u_2^2}{2g} + (0.5 + 0.5) \frac{v_1^2}{2g} + (0.024 + 0.5 + 0.5 + 1) \frac{v_2^2}{2g} + \lambda_1 \times \frac{L_1}{d_1} \times \frac{v_1^2}{2g} + \lambda_2 \\ &\quad \times \frac{L_2}{d_2} \times \frac{v_2^2}{2g} \end{aligned}$$

式中： $P_1 = P_2$, $u_1 = u_2 = 0$

$$\text{即：} H = (0.5 + 0.5) \frac{1.273^2}{2g} + (0.024 + 0.5 + 0.5 + 1) \frac{5.095^2}{2g} + 0.019 \times \frac{10}{0.2} \times \frac{1.273^2}{2g} + 0.018 \times \frac{10}{0.1} \times \frac{5.095^2}{2g} = 5.22 \text{m}$$

【2018-73】答案：B

【考点分析】沿程损失系数的计算。

【解析】圆管层流的沿程阻力系数 $\lambda = \frac{64}{Re}$, $Re = \frac{vd_e}{\nu}$, 计算得 $Re = 0.23$ 。

【2019-74】答案：B

【考点分析】紊流运动的特征。

【解析】在紊流光滑区，随着雷诺数的增大，沿程损失系数将减小。

【2020-74】答案：B

【考点分析】沿程损失系数的计算。

【解析】圆管中的层流可通过公式: $\lambda = \frac{64}{Re}$, $Re = \frac{ud}{\nu}$, 带入计算得到沿程损失系数为 0.461。

【2021-74】答案:A

【考点分析】流体的动力学；流动的状态：层流和紊流，雷诺数。

【解析】表征液流惯性力与粘滞力相对大小，可用以判别流动形态的无因次数，记作 Re 。

雷诺数的定义式为: $Re = \rho vd/\mu$ 式中 ρ 、 μ 为液体的密度和动力粘滞系数; v 、 d 为流动的特征速度和特征长度。雷诺数小时,粘性效应在整个流场中起主要作用,流动为层流。雷诺数大时,紊动混掺起决定作用,流动为紊流。对于同样的液流装置,由层流转换为紊流时的雷诺数恒大于紊流向层流转换的雷诺数。前者称上临界雷诺数,其值随试验条件而变,很不稳定;后者称下临界雷诺数,其值比较稳定,管道条件下: $Re < 2320$ 为层流; $Re = 2320$ 为临界流,也称为临界雷诺数 (Re_K),其对应的是临界流速 (v_K); $Re > 2320$ 为紊流。

【2022-73】答案: D

【考点分析】流态的判别

【解析】圆管中流态的判据——雷诺数 Re , $Re \leq 2300$ 的流动为层流; $Re > 2300$ 的流动为紊流。

【2022 补-74】答案:B

【考点分析】雷诺数

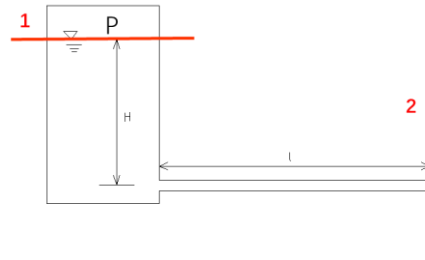
【解析】已知 $Re = \frac{vd}{\nu}$, 两管内的介质都为水, 雷诺数公式中分母上的粘滞系数相等, Re_1 :

$Re_2 = \frac{v_1 d_1}{v_2 d_2} = 1:2$, 两管的流量之比 $Q_1:Q_2 = \frac{v_1 d_1^2}{v_2 d_2^2} = \frac{v_1 d_1}{v_2 d_2} \times \frac{d_1}{d_2} = \frac{3}{4}$, 可得 $\frac{d_1}{d_2} = \frac{3}{2}$, 答案为 B。

【2024-73】答案:A

【考点分析】密度对水头损失的影响

【解析】对大体积水箱供水列能量方程；两个断面分别选在水箱液面和管道的出口如图：



$$z_1 + \frac{p_1}{\rho g} + \frac{\alpha_1 v_1^2}{2g} = z_2 + \frac{p_2}{\rho g} + \frac{\alpha_2 v_2^2}{2g} + h_w$$

其中 $z_1 = H$, $z_2 = 0$, $p_1 = p_2 = 0$, $v_1 = 0$, 上式可化简为: $H = \frac{\alpha_2 v_2^2}{2g} + h_w$

当流体密度增加时, 如果其他条件(如水位差、管径和管道粗糙度)保持不变, 流速可能会因为流体惯性的增加而略有减小(因为需要更多的能量来加速更重的流体), 两断面的水位差 H 不变, 流速减小, 则 h_w 变大, 即 $h'_w > h_w$ 。

答案及解析

【2013-75】答案：B

【考点分析】并联管路流动特性。

【解析】对并联管路，并联节点上的总流量为各支管中流量之和，并联各支管上的阻力损失相等，总的阻抗平方根倒数等于各支管阻抗平方根倒数之和。

【2014-75】答案：B

【考点分析】并联管道流量特性。

【解析】并联管道流量比等于该两段管道阻抗反比的平方根 $\frac{Q_1}{Q_2} = \sqrt{\frac{S_2}{S_1}} = \sqrt{\frac{8\lambda L_2}{\pi^2 g d_2^5} / \frac{8\lambda L_1}{\pi^2 g d_1^5}}$ 得 $Q_1/Q_2=0.63$ 。

【2016-75】答案：A

【考点分析】实际液体恒定总流的能量方程

【解析】由于能量守恒， $z_1 + \frac{p_1}{\rho g} + \frac{\alpha_1 v_1^2}{2g} = z_2 + \frac{p_2}{\rho g} + \frac{\alpha_2 v_2^2}{2g}$

对两个断面列能量方程，

$$P_0/\rho g + H = 0 + 0 + v^2/2g + \lambda l/d \times v^2/2g = 0 + 0 + 8Q^2/\pi g d^4 + \lambda l/d \times 8Q^2/\pi g d^4$$

解之得： $Q = 0.0838 \text{ m}^3/\text{s}$

【2017-75】答案：C

【考点分析】管道的串联和并联。

【解析】在有压管路中，如果局部水头损失仅占沿程水头损失的 10%以下，则在计算中可以将局部水头损失和流速水头忽略不计；两点间测压管水头的差值就是两点间的水头损失。

【2018-74】答案：D

【考点分析】管嘴出流量计算公式。

【解析】圆柱形外管嘴的恒定自由出流公式为：

$$Q = \mu A \sqrt{2gH_0}, \mu = 0.82$$

$$Q = \mu A \sqrt{2gH_0} = 0.82 \times 0.5 \times \pi \times 0.04^2 \sqrt{2 \times 9.8 \times 7.5} = 0.0125 \text{ m}^3/\text{s}$$

【2018-75】答案：D

【考点分析】自由出流与淹没出流的流量、流速计算。

【解析】孔口出流流量： $Q = \mu A \sqrt{2gH}$ ； μ 为流量系数，同一系统下相等。

【2019-75】答案：B

【考点分析】自由出流与淹没出流的流量、流速计算。

【解析】薄壁小孔口流量计算公式 $Q_{\text{孔口}} = \mu_{\text{孔口}} A_{\text{孔口}} \sqrt{2gH_{0\text{孔口}}}$ ；圆柱形外管嘴流量计算公式 $Q_{\text{管嘴}} = \mu_{\text{管嘴}} A_{\text{管嘴}} \sqrt{2gH_{0\text{管嘴}}}$ ；正常工作条件下的薄壁小孔口与圆柱形外管嘴，直径 d 相等，作用水头 H 相等； $\mu_{\text{孔口}} = 0.62$ ， $\mu_{\text{管嘴}} = 0.82$ ，故： $Q_{\text{孔口}} < Q_{\text{管嘴}}$ 。

【2020-75】答案：C

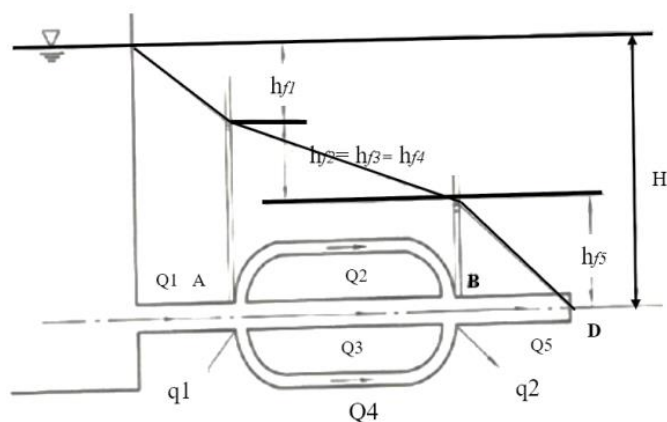
【考点分析】并联管路及其特征。

【解析】并联管路，管径和沿程阻力系数相等， $\lambda \frac{l_1 v_1^2}{d \cdot 2g} = \lambda \frac{l_2 v_2^2}{d \cdot 2g}$ ，将 $L_2 = 3L_1$ 代入，得到 $V_1 = 1.73V_2$ 。由于 $Q=VA$ ，因此的 $Q_1 = 1.73Q_2$

【2021-75】答案:D

【考点分析】管道流动，复杂管道流动。

【解析】组成并联管路的简单管道的水头损失均相等，即： $h_{f2} = h_{f3} = h_{f4} = h_{fab}$ ，根据连续性方程有 $S_{02}l_2Q_2^2 = S_{03}l_3Q_3^2 = S_{04}l_4Q_4^2$ ，由于各管的长度、直径、粗糙度等不同，因此流量也不相等，但总流量忽然要满足连续性条件，即： $Q_1 = q_1 + Q_2 + Q_3 + Q_4$ ， $Q_5 + q_2 = Q_2 + Q_3 + Q_4$ 。



【2022-74】答案: A

【考点分析】长管水力计算

【解析】在已知水压处和最远处两个断面间列能量方程： $\frac{p}{\gamma} = \lambda \frac{l}{d} \frac{v^2}{2g}$

由 $Q = vA = \frac{\pi d^2}{4} v$ ，可得 $v = 1.02 \text{ m/s}$ ； $Re = \frac{vd}{\nu} = \frac{1.02 \times 0.25}{0.0131 \times 10^{-4}} = 194656$

$\lambda = 0.11 \left(\frac{K}{d} + \frac{68}{Re} \right)^{0.25} = 0.11 \times 0.0019^{0.25} = 0.023$

$l = \frac{294.3 \times 0.5}{0.023 \times 1.02 \times 1.02} = 6149 \text{ m}$ 。

【2022 补-75】答案:D

【考点分析】管路并联

【解析】由并联管路的能量特点可知,两管路的沿程损失相等,即: $\lambda_1 \frac{L_1}{d_1} \frac{v_1^2}{2g} = \lambda_2 \frac{L_2}{d_2} \frac{v_2^2}{2g}$, 没有说明沿程损失系数的关系,不能确定长度比值,答案为 D。

【2024-74】答案:B

【考点分析】孔口和管嘴出流

【解析】各种资料说法不太一致:(1)在相同的条件下(如相同的管径 d 和液位差 H),外管嘴出流通常会比孔口出流产生更大的流量。这是因为外管嘴的设计通常能够更有效地减少流体流出时的阻力。具体来说,外管嘴通常具有更平滑的过渡和更优化的形状,这有助于减少流体在流出过程中的能量损失,从而提高流量。这种说法支持答案 A

(2)在相同的条件下(如相同的管径 d 和液位差 H),外管嘴出流通常会比孔口出流产生更大的流量,这是因为管嘴收缩断面处有一定的真空,导致管嘴中的流速变大,出流量变大。这种说法支持答案 B。

【2024-75】答案:B

【考点分析】自由出流和淹没出流

【解析】孔口的自由出流和淹没出流的流量公式完全相同: $Q = A_c v_c = \mu A \sqrt{2gH_0}$, 当作用水头不变时,由于出流形式改变时公式中的其他项也都不变,因此出流形式变化不影响流量,答案为 B。

答案及解析

【2013-76】答案：D

【考点分析】明渠均匀流的水力最优断面理解。

【解析】对于矩形断面，水力最优断面的底宽为水深的两倍。

注：对于圆形断面，水力最优断面的水力半径等于直径的四分之一；对于梯形断面，水力最优断面的水力半径等于水深的一半，且与边坡系数无关；对于矩形断面，水力最优断面的底宽为水深的两倍。

【2014-76】答案：A

【考点分析】谢才公式与曼宁公式运用。

【解析】根据谢才公式 $v = C\sqrt{Ri}$ ，由曼宁公式 $C = \frac{1}{n}R^{\frac{1}{6}}$ 求得， $C=19.27$ ，因此 $V=0.42 \text{ m/s}$ 。

【2016-76】答案：B

【考点分析】明渠均匀流的水力特性与计算

【解析】明渠均匀流计算公式： $Q = AC(Ri)^{1/2}$

断面面积 A 相等；粗糙系数 i 相等； R 为水力半径，即等于断面积除以湿周，断面积和湿周均相同，说明 R 相同； C 为谢才系数， $C = 1/n \times R^{1/6}$ ， n 相同（粗糙系数），则 Q 也相同。

【2017-76】答案：C

【考点分析】明渠均匀流的水力最优断面理解。

【解析】水力半径是水力学中的一个专有名称，指某输水断面的过流面积与水体接触的输水

管道边长（即湿周）之比 $\frac{bh}{2h+b} = \frac{3 \times 5}{2 \times 3 + 5} = 1.36 \text{ m}$ 故选择 C。

【2018-76】答案：B

【考点分析】谢才公式与曼宁公式运用。

【解析】 $v = C\sqrt{Ri}$ C 为谢才系数， $C = \frac{1}{n}R^{1/6}$ 则，

$$v = C\sqrt{Ri} = \frac{1}{n}R^{1/6}\sqrt{Ri} = \frac{1}{0.02} \times 1^{1/6} \times \sqrt{1 \times 0.0008} = 1.414 \text{ m/s}$$

故选择 B。

【2019-76】答案：C

【考点分析】明渠均匀流的水力最优断面理解。

【解析】水力半径是水力学中的一个专有名称，指某输水断面的过流面积与水体接触的输水

管道边长（即湿周）之比 $\frac{\pi r_0^2}{2 \times \pi r_0} = \frac{3.14 \times 16}{2 \times 3.14 \times 4} = 2 \text{ m}$ ，故选择 C。

【2020-76】答案：B

【考点分析】明渠均匀流的形成条件。

【解析】水力坡度=水面坡度=河底坡度，是明渠均匀流的特性。产生明渠均匀流必须满足以下条件：①渠中流量保持不变；②渠道为长直棱柱体；③顺坡渠道；④渠壁粗糙系数沿程不变，没有局部损失；⑤底坡不变、断面形状与面积不变等。故明渠均匀流只能发生在顺坡棱柱形渠道。

【2021-76】答案:B

【考点分析】明渠恒定流，及其形成条件。

【解析】(1) 明渠中水流必须是恒定流动的；(2) 流量沿程不变，沿程没有水流分出或汇入（流量不变）；(3) 明渠必须是长而值的顺坡（ $i>0$ ）棱柱形渠道，既要求 i 沿程不变(4) 渠道粗糙系数（ n ）沿程不变，且没有建筑物的局部干扰 只有顺坡才能形成均匀流，平坡和逆坡都不行。

总结：两个不变，三个相等，两个平衡。

【2022-76】答案: A

【考点分析】明渠均匀流的流量

【解析】当 i , n 及 A 大小一定时，湿周 χ 越小（即 $R = \frac{A}{\chi}$ 越大），其过水能力 Q 越大。

方形： $R=a/3$ ，矩形： $R=a/4.5$ ，因此 $Q_1 > Q_2$ 。

【2022 补-76】答案:B

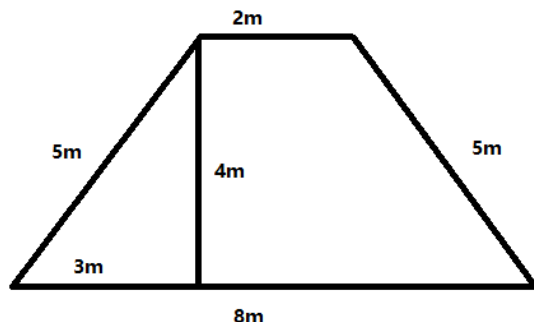
【考点分析】明渠均匀流的形成条件

【解析】明渠均匀流的产生条件：流量沿程不变，沿程没有水流分出或汇入；明渠必须是长而值的顺坡（正坡， $i>0$ ）棱柱形渠道。

【2023-76】答案:B

【考点分析】水力半径的计算

【解析】水力半径 $R = \frac{A}{X}$ —过水断面面积， X —湿周；



梯形过水断面面积： $A = \frac{\text{上底} + \text{下底}}{2} \times \text{高} = \frac{2+8}{2} \times 4 = 20\text{m}^2$

湿周： $X = \text{梯形两腰} + \text{下底} = 5 + 5 + 8 = 18\text{m}$ 水力半径 $R = \frac{A}{X} = \frac{20}{18} = 1.11\text{m}$ 。

【2024-76】答案:C

【考点分析】明渠流速计算

【解析】由明渠输水流速公式：

$$v = C\sqrt{RJ} = C\sqrt{Ri} \quad \text{其中, } C = \frac{1}{n}R^{\frac{1}{6}} \quad \text{代入已知条件可得:}$$

$$\text{输水流速 } v = \frac{1}{n}R^{\frac{1}{6}}\sqrt{Ri} = \frac{1}{0.01} \times \sqrt{1 \times 0.0008} = 100 \times 0.0283 = 2.83\text{m/s}, \text{答案为 C。}$$

答案及解析

【2013-77】答案：A

【考点分析】达西定律理解。

【解析】根据达西定律 $v = kJ$ ，式中： v 为渗流的断面平均流速， k 为渗流系数， J 为水力坡度。

【2014-77】答案：C

【考点分析】概念理解。

【解析】地下水的浸润线是指无压地下水的自由水面线。

【2016-77】答案：B

【考点分析】渗流基本定律-达西公式

【解析】渗流中通过的渗透流量 Q ，与圆管的横断面积 A 和水力坡度 J 成正比，并和岩石的渗透性能有关。即 $Q = kAJ$ ， k 为综合反映空隙介质透水性的系数及渗透系数；上式也可写为： $V = kJ$ ， k 为渗流系数， $J = (H+L)/L$ ， H 为水位到土的高度， L 为沿渗流方向的厚度。

【2017-77】答案：D

【考点分析】达西定律、井和集水廊道。

【解析】 $Q = 1.366k \frac{H^2 - h_0^2}{\log \frac{R}{r_0}}$ ， R -井的影响半径， k -土体渗透系数， r_0 -井的半径， H -含水层厚度， h_0 -井水深度，所以与土体渗透系数成正比。

【2018-77】答案：C

【考点分析】达西定律理解。

【解析】渗流达西定律根据恒定均匀渗流实验总结得到，适用于 $Re = \frac{vd}{\nu} \leq 1 \sim 10$ 的层流渗流。

【2019-77】答案：A

【考点分析】达西定律、井和集水廊道。

【解析】 $Q = 1.366k \frac{H^2 - h_0^2}{\log \frac{R}{r_0}}$ ，即： $0.0276 = 1.366 \times k \frac{15^2 - 10^2}{\log \frac{375}{0.3}}$ ，故： $k = 0.0005 \text{m/s}$ 。

【2020-77】答案：A

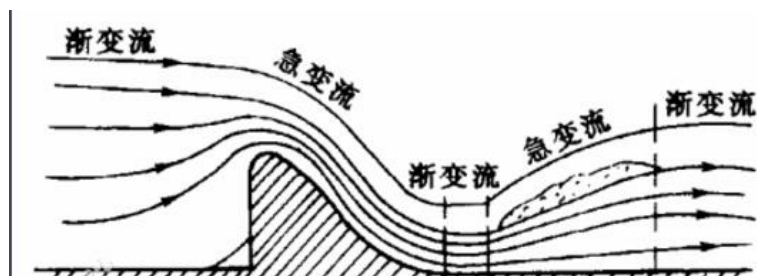
【考点分析】渗流速度的计算。

【解析】由达西公式可知，渗流区为均质柱形，过流断面面积为 A ，两过流断面间距为 l ，期间水头损失为 hw ，流过过流断面的流量为 Q ，则， $Q = kAJ$ ；或者 $v = kJ$ ； J 为水力坡度； v 为断面平均流速， k 为渗透系数。 $v = KJ = 0.5 \times 0.005 = 0.0025 \text{cm/s}$ 。

【2021-77】答案:B

【考点分析】渗流, 及其特点。

【解析】渐变流是指各流线接近于平行直线的流动。也就是说各流线之间的夹角很小, 而且流线的曲率半径很大。反之, 则为急变流。渐变流是属于非均匀流的范畴中的, 之所以称其为渐变流是指流线虽不互相平行却几乎接近平行直线, 其也可以称作缓变流。



潜水的运动方式以渗流为主, 流速很慢, 一般人为是层流, 符合线性渗透定律。即在地下水运动缓慢时, 粘滞性所产生的的摩擦力对水流运动的影响居绝对优势的地位, 惯性力可以忽略不计, 水流的运动付出达西定律; 当时当地运动加快时, 水流有着明显的连续变化的速度和加速度, 惯性力增大, 当其接近阻力的数量级时, 因惯性力与速度的平方成反比, 达西定律(线性渗透)不再适用, 这一现象发生在地下水的流态由层流转变为紊流之前。

工程上常见的地下水, 一般为潜水。潜水受重力具有一个自由水面, 通过包气带与大气相通。而包气带的水, 及潜水面以上的水, 只受分子力、毛管力和重力的作用, 所受的水压力小于大气压。

【2022-77】答案: C

【考点分析】渗流流速计算

【解析】渗流流速: $V=kJ$, k 为渗流系数, $J=\frac{\Delta H}{l}$ $v=0.005\text{cm/s}$ 。

【2022 补-77】答案: A

【考点分析】完全井的影响半径公式

【解析】影响半径 $R = 3000S\sqrt{K}$, $S = H - h_0$, 为井中水位深降; k 为土壤渗透系数; 代入已知条件可得影响半径之比为: $R_1:R_2=1:4$, 答案为 A。

【2023-77】答案:D

【考点分析】完全井的抽水量公式

【解析】潜水完全井的抽水流量公式: $Q = 1.366k \frac{H^2 - h_0^2}{\lg \frac{R}{r_0}} = 1.366k \frac{H^2 - h_0^2}{\lg R - \lg r_0}$, R -井的影响半径,

k -土体渗透系数, r_0 -井的半径, H -含水层厚度, h_0 -井水深度, 由公式可知潜水完全井的抽水量大小与土体渗透系数成正比。

【2024-77】答案:A

【考点分析】渗流流速计算

【解析】渗流流量公式： $Q = KA \frac{\Delta H}{l} = KAJ$ ，即流量渗流系数成正比，渗流系数越大，流量越大，答案为 A。

答案及解析

【2013-78】答案：A

【考点分析】相似原理和量纲分析-雷诺准则。

【解析】为满足粘性力相似应采用雷诺准则，此时比尺关系应用， $\frac{\lambda_v/\lambda_l}{\lambda_v} = 1$ 因此流速比例尺 $\lambda_v = \lambda_v/\lambda_l$ ，根据题意可知运动粘度比尺 $\lambda_v = 4$ ；长度比尺 $\lambda_l = 5$ ；所以 λ_v 为 4/5。因此模型空气的流速等于 $V_{\text{模}}/\lambda_v = 3/0.8 = 3.75\text{m/s}$ 。

【2014-78】答案：A

【考点分析】相似原理和量纲分析-雷诺准则。

【解析】为满足粘性力相似应采用雷诺准则，此时比尺关系应用 $\frac{\lambda_v/\lambda_l}{\lambda_v} = 1$ ，因同种介质，因此 λ_v 为 1，流速比尺 λ_v 为 $1/\lambda_l = 1/20$ ，则流量 $Q=4 \times (1/20)=0.2\text{m}^3/\text{s}$ 。

【2016-78】答案：B

【考点分析】雷诺数的基本含义。

【解析】雷诺数的物理意义为流体惯性力与黏性力比值的量度，答案选 B

C 选项为重力与惯性力之比(佛汝德数)。

【2017-78】答案：C

【考点分析】相似原理和量纲分析

【解析】力的量纲为 MLT^{-2} ，M、L、T 分别为质量、长度、时间的量纲。则有：密度的量纲为 ML^{-3} ，长度的量纲为 L，流速 v 的量纲为 LT^{-1} ，经组合之后，无量纲数为： $\frac{F}{\rho v^2 l^2}$ 。故选择 C。

【2018-78】答案：B

【考点分析】相似原理和量纲分析。

【解析】几何相似是运动相似和动力相似的前提

动力相似是决定流动相似的主要因素，运动相似是几何相似和动力相似的表现。

【2019-78】答案：D

【考点分析】量纲分析法。

【解析】 $h_f = \lambda \frac{L}{D} \frac{u^2}{2g}$ 即 $m = \lambda \frac{\text{m} \cdot (\text{m/s})^2}{\text{m} \cdot \text{m/s}^2}$ ，故 $\lambda = 1$ 为无量纲。

【2020-78】答案：A

【考点分析】雷诺准则及其应用。

【解析】研究管流阻力问题使用雷诺准则（粘性力相似），雷诺数反映惯性力与粘性力的比值。两个流动重力相似时，原型与模型的傅劳德数相等，傅劳德数反映惯性力与重力的比值；压力相似采用欧拉准则，级两个流动的动水压力相似；两个流动表面张力相似，考虑韦伯准则。

【2021-78】答案:A

【考点分析】相似原理和量纲分析。

【解析】已知 $s = 1.5\text{m}^2$ ； $u = 108\text{km/h} = 30\text{m/s}$ ， $u_m = 45\text{ m/s}$ ， $\rho = \rho_m$ ， $v = v_m$ 根据雷诺数相等，

$$\text{即：} \frac{us}{v} = \frac{u_m s_m}{v_m}$$

$$\text{得：} s_m = \left(\frac{u}{u_m}\right) \left(\frac{v_m}{v}\right) s = \left(\frac{30}{45}\right) \times 1 \times 1.5 = 1\text{m}^2。$$

【2022-78】答案: C

【考点分析】相似准数

【解析】弗劳德准则主要用于重力相似，弗劳德数代表原型和模型两种流动相应点上重力与惯性力之比。

【2022 补-78】答案:D

【考点分析】相似原理

【解析】要保证两个流动问题的相似必须满足：几何相似、运动相似、动力相似；几何相似是流体力学相似的前提，运动相似是流体力学相似的目标，动力相似是实现运动相似的保障，不包含质量相似。

【2023-78】答案:D

【考点分析】量纲分析

【解析】 $h_f = \lambda \frac{L}{D} \frac{u^2}{2g}$ 即 $m = \lambda \frac{m}{m} \frac{(m/s)^2}{m/s^2}$ ，故 $\lambda = 1$ 为无量纲。

【2024-78】答案:A

【考点分析】相似准则的适用条件

【解析】研究有压管流问题使用雷诺准则（粘性力相似），雷诺数反映粘性力与惯性力的比值。

答案及解析

【2013-79】答案：D

【考点分析】电荷与电场-电场强度计算。

【解析】静止的电荷周围只有电场，运动的电荷周围既有电场也有磁场。点电荷的电场公式可知道电场是球对称分布于整个空间中的。

【2014-79】答案：B

【考点分析】库仑公式。

【解析】 q_2 静止则表示其处于受力平衡，则 q_1 和 q_3 的库仑力大小相等，方向相反，采用点电荷的库仑力公式可知 $q_1 = q_3$ ，至于其大小和符号则无所谓，只有 B 选项符合。

【2016-79】答案：B

【考点分析】电荷与电场

【解析】一对正负点电荷周围的磁场分布起始于正电荷，终止于负电荷。

【2017-79】答案：D

【考点分析】磁场。

【解析】电流与磁场的方向可以根据右手螺旋定则确定，即让右手大拇指指向电流的方向，则四指的指向就是磁感线的环绕方向。

【2018-79】答案：B

【考点分析】磁场。

【解析】磁介质中的磁场安培环路定理， $\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = 2\pi r H = NI, H = \frac{NI}{2\pi r}$ 。

右手定则判断磁场方向。对于一个线圈，弯曲的四指指向电流的方向，伸开的大拇指指向磁场的方向。（注意：如果对于一根通电的直线产生磁场的方向判断，用右手握住导线，大拇指指向电流的方向，四指所指方向为磁场方向）。

【2019-79】答案：A

【考点分析】磁通量、欧姆定律。

【解析】由于线圈通过的是直流电，所以线圈内部没有磁通变化，因此根据欧姆定律，本题选择答案 A。

【2020-79】答案：A

【考点分析】电磁场、变压器。

【解析】直流电流作用下，左侧线圈产生恒定磁通，故右侧线圈感应电压为 0，选择 A。

【2021-79】答案:B

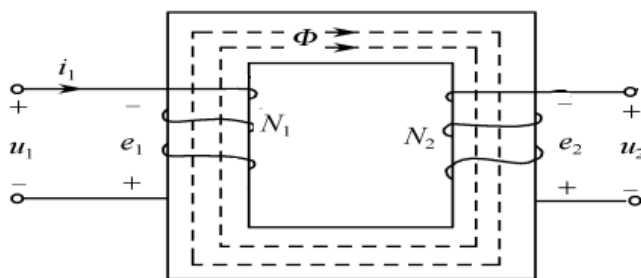
【考点分析】洛伦兹力。

【解析】运动电荷在磁场中受到洛伦兹力,可根据左手定则判断运动电子受到洛伦兹力的方向。

【2022-79】答案:B

【考点分析】变压器

【解析】



由于变压器一次侧输入交流电流,根据电磁感应定律,在一次侧产生自感电动势 $e_1 = -N_1 \frac{d\Phi}{dt}$,

在二次侧产生互感电动势 $e_2 = -N_2 \frac{d\Phi}{dt}$,且二次侧输出电压 $u_2 = -e_2$,即 $u_2 = N_2 \frac{d\Phi}{dt}$,因此选

B。

【2022 补-79】答案:B

【考点分析】电磁感应定律

【解析】安培环路定律反映了稳恒磁场的磁感应线和载流导线相互套连的性质;库仑定律描述静止点电荷相互作用力的规律;高斯定律(Gauss'law)表明在闭合曲面内的电荷分布与产生的电场之间的关系;电磁感应定律也叫法拉第电磁感应定律,电磁感应现象是指因磁通量变化产生感应电动势的现象,因此选 B。

【2023-79】答案:B

【考点分析】电磁感应定律

【解析】在均匀磁场中,导线做切割磁力线运动而产生的感应电动势的大小与磁感应强度B、导线长度L、导体运动的速度v、导体运动方向与磁场方向之间的夹角 θ 的正弦有关,其表达式为: $E = BLv \sin \theta$ 。由上式可知:当 $\theta = 90^\circ$ 是,此时 $E = BLv$ 为最大值,而当 $\theta = 0^\circ$ 时,即导体沿着磁力线方向运动时,导体中感应电动势为零,因此选 B。

【2024-79】答案:B

【考点分析】安培环路定律

【解析】磁场强度 H 沿磁场中任意一个闭合曲线的线积分等于穿过闭合曲线所围面积内各

个电流的代数和，和闭合曲线的位置与形状无关，其表达式为： $\oint \vec{H} d\vec{L} = \sum I$ ，磁场强度与磁感应强度及磁导率间满足关系式： $\vec{B} = \mu_0 \vec{H}$ ，且磁场方向与积分路径方向符合右手定则关系的电流取正号；方向与积分路径方向不符合右手定则关系的电流取负号，因此选 B。

答案及解析

【2013-80】答案：B

【考点分析】欧姆定律、电路功率计算。

【解析】考察的是欧姆定律和直流纯电阻电路的功率公式，记住公式没有难度，注意关联和非关联参考方向问题。

【2013-81】答案：C

【考点分析】KVL。

【解析】开路时只需考察理想电压源和 R_1 、 R_2 组成的串联回路，其余的问题则不难了。

【2013-82】答案：D

【考点分析】复数阻抗。

【解析】可以直接用各元件的复数阻抗公式，然后取绝对值即可得。直流稳态，就是 $\omega = 0$ 。

【2013-83】答案：B

【考点分析】向量法分析交变电路。

【解析】这里主要考察向量法分析交变电路，电容和电感并联，因此二者的电压降是一样的，都是 $u(t)$ ，而流过电感的电流比其两端的电压慢 $\pi/2$ 个相位，电容则相反，因此 i_L 和 i_C 刚好相差 π 个相位。题目中 R 上的压降为 0，说明 $i_L = -i_C$ ，二者有效值相等，相差半个周期。

【2013-84】答案：A

【考点分析】三相电路。

【解析】图为星接，题目中 $U_{NN'} = 0$ ，所以 B、C 选项都是不对的，那时不能满足这个条件，而由于满足这个条件，那么中线自然可以去掉，所以 D 也是不对的，只有 A 符合题意。

【2014-80】答案：C

【考点分析】KCL。

【解析】将 N_1 、 N_2 视为两个节点，利用 KCL 可以知道 $I_1 + I_2 = I_3$ ，所以选 C。

【2014-81】答案：C

【考点分析】叠加原理，欧姆定律。

【解析】根据叠加原理，考虑电压源单独作用时应将理想电流源断路，则容易用欧姆定律和电阻并联公式计算得到答案为 $(15/(40+40/2))/2=0.125A$ 。

【2014-82】答案：D

【考点分析】交流信号的向量描述。

【解析】考察交流信号的表达方式，当用时间描述时振幅为极大值，当用相位描述时前面应为有效值，所以答案为 D。

【2014-83】答案：D

【考点分析】正弦交流电的功率。

【解析】 $Z=10+j2$, $P=I \times I \times R = 10 \times 10 \times 10 = 1000W$, $Q=I \times I \times |(X_L - X_C)| = 200Var$, $S = \sqrt{P^2 + Q^2} = 1.02KVA$ 。

【2014-84】答案：C

【考点分析】电路的暂态。

【解析】电路的左边没有电容电感，并没有所谓暂态过程， i_1 会突变等于 i_s ，而右边电容上的电压时不能突变的，电容上积累的电量将通过右边的电阻回路释放，初始时刻的电流值仍然为 $1/2i_s$ ，但是将渐渐衰减到 0。

【2016-80】答案：C

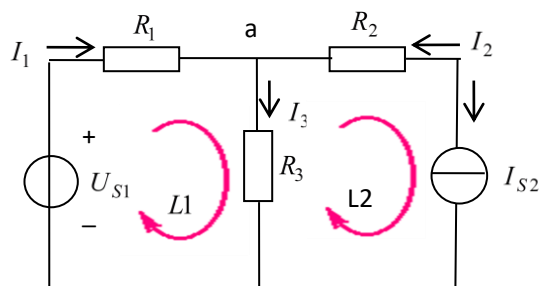
【考点分析】元件参数关系。

【解析】电阻： $i_R = \frac{u_R}{R}$ 电容： $i_C = C \frac{du_C}{dt}$ 电感： $u_L = L \frac{di}{dt}$ 。

【2016-81】答案：B

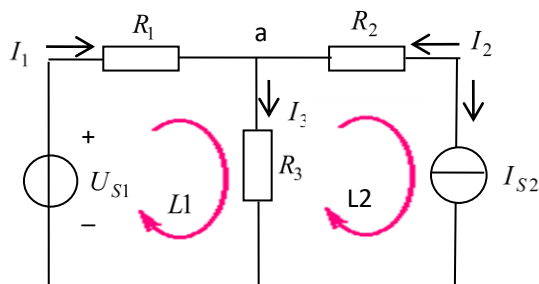
【考点分析】KCL，KVL。

【解析】



对L1列 KVL 方程， $I_1 R_1 + I_3 R_3 - U_{S1} = 0$ 。

对 a 点列 KCL 方程： $I_1 + I_2 = I_3$ 。



电流源的电流和参考方向相反，所以 。

【2016-82】答案：A

【考点分析】三要素分析法。

【解析】有效值是 10，最大值为 $10\sqrt{2}$ ，初相位为 -30° ，角频率为 ω 。

【2016-83】答案：B

【考点分析】向量分析法。

【解析】总阻抗为 $20 + \frac{200}{j20-j10} = 20 - j20$

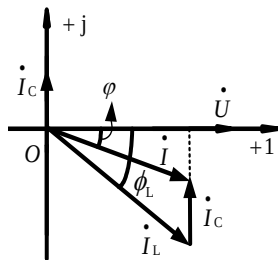
电流 $I = \frac{100}{20-j20} = 3.5\angle 45^\circ$ 。

【2016-84】答案：B

【考点分析】功率因数。

【解析】

由右图可以看出，设总电压的相位为 0，当总电流减小时，相位角减小，则总的功率因数 $\cos\alpha$ 变大，电流增大时，相位角变大，功率因数减小。



【2017-80】答案：C

【考点分析】基尔霍夫定律。

【解析】设 2V 电压源电流为向左 I' ，则： $I + I' = 0.1$ ， $I' = \frac{4-2}{10} = 0.2$ ，则 $I = -0.1V$ 。

【2017-81】答案：D

【考点分析】叠加定理。

【解析】电流源单独作用时，电压源短路，电路有三个电阻 R 并联与 6A 电流源串联。根据电阻并联分流， $I = 2A$ 。

【2017-82】答案：D

【考点分析】正弦交流电的相量描述。

【解析】测量结果为有效值，初相位为 10° 或 -170° 。

【2017-83】答案：A

【考点分析】正弦交流电路的功率。

【解析】直接带入公式计算, $P = UI\cos\phi$, $Q = UI\sin\phi$, $S = UI$ 。

【2017-84】答案: B

【考点分析】一阶电路暂态特性。

【解析】开关断开前,回路是两个2欧电阻与电压源串联,其中电容C与电阻R并联, $u=3V$;开关断开后,回路是三个电阻与电压源串联,其中电容C与电阻R并联, $u=2V$ 。开关断开后,等效电阻为 $\frac{4}{3}$ 。

【2018-80】答案: D

【考点分析】基尔霍夫电压定律。

【解析】根据基尔霍夫电压定律(即KVL),对回路有: $U+2\times 2+2=0$,解得, $U=-6V$ 。

【2018-81】答案: C

【考点分析】支路电流法。

【解析】根据支路电流法,三条及三条以上支路联结点为节点 $n=4$,闭合电路中不含其他支路的回路称为网孔 $m=3$ 。可以列 $n-1$ 个KCL方程和 m 个KVL方程。有电流源的电路,列 $m-k$ 个回路电压方程,其中 k 为电流源个数,本题 $k=1$,且选择不包含电流源的回路列些电压方程。故 $n-1=4-1=3$ 个KCL方程, $m-k=3-1=2$ 个KVL方程,且选择不包含电流源的回路列些电压方程。

【2018-82】答案: C

【考点分析】正弦交流电的时间函数描述。

【解析】本题求解正弦交流电三要素,幅值,角频率,初相位。把相关数据带入即可。

【2018-83】答案: D

【考点分析】幅频特性。

【解析】根据图b可知, $\omega = 100$ 时, $\left|\frac{U_0}{U_i}\right| = 1$; $\omega = 10000$ 时, $\left|\frac{U_0}{U_i}\right| = 0.1$ 。故 $u_{01} = 10V$, $u_{02} = 1V$ 。

【2018-84】答案: D

【考点分析】电容过补偿。

【解析】由于 $I_2 = \omega CU$,图c中 I_2 大于图b中的 I_2 ,所以 C_1 小于 C_2 ,故选项A错;因功率因数无负值,故选项B错;b图是欠补偿情况,c图是过补偿情况,由于线路中负荷大多是感性,过补偿时如果线路负荷波动增加,容易发生谐振引起系统不稳定,故不采取过补偿,所以选项C错,选项D正确。

【2019-80】答案：D

【考点分析】电路的欧姆定律。

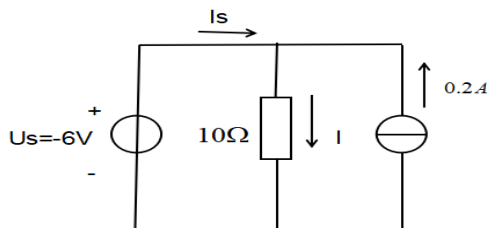
【解析】电感的电压和电流关系。

【2019-81】答案：A

【考点分析】电路的欧姆定律、KCL。

【解析】如图所示电路：

$$I_s + 0.2 = I \Rightarrow U_s = (I_s + 0.2)R = 10I_s + 2 \Rightarrow I_s = -0.8A$$



【2019-82】答案：A

【考点分析】电参量的相量表达。

【解析】由题图知，电压的初始相位是-90度，所以最大值是10，因此有效值为7.07，电流相位90度，最大值是3，有效值为2.12，选择A。

【2019-83】答案：B

【考点分析】电参量的相量表达。

【解析】根据 $P = UI \cos \varphi$ ，代入题给数据，得到答案选择B。

【2019-84】答案：A

【考点分析】电路的初始状态。

【解析】开关闭合瞬间，由于电感和电容元件没有初始储能，根据换路原则，那么电感的电流为0，电容的电压为0，电感相当于0A的电流源，等效成断路，电容相当于0V的电压源，等效成短路，所以相当于将电感连接在电源的两端充电，所以电感承受了10V的电压。

【2020-80】答案：B

【考点分析】电感元件的特性。

【解析】直流电路中，电感线圈的电阻阻值 $R = \frac{U}{I} = \frac{10}{1} = 10\Omega$ ，此时电感等效为电阻R的模型，若加交流电源，电感的部分等效为 $R + j\omega L$ ，选择B。

【2020-81】答案：D

【考点分析】等效电阻。

【解析】从 ab 看进去，电流源断路，等效电阻为 R_2 ，选择 D。

【2020-82】答案：D

【考点分析】正弦量表示。

【解析】由图可知，电流的周期是电压周期的 2 倍，则电流的角频率应为电压角频率的 $\frac{1}{2}$ ，
电流的初相位，由电压的初相位及和电流周期的关系，可知电流的初相位应为 -165° ，选择 D。

【2020-83】答案：A

【考点分析】串联谐振。

【解析】根据谐振的概念，阻抗虚部应为 0，则 $X_C = 8\Omega$ 。

【2020-84】答案：C

【考点分析】三相电路、安全用电。

【解析】保护接地的考点，三相五线制接 PE，相电压为相线与中性线之间电压，选择 C。

【2021-80】答案：D

【考点分析】KVL 定律。

【解析】列 KVL 方程： $4 - U_{ab} + 5 - 12 = 0 \Rightarrow U_{ab} = -3V$ 。

【2021-81】答案：D

【考点分析】叠加定理。

【解析】(1) 电压源单独作用时， $U' = \frac{100R_2}{R_1+R_2} = 20 \Rightarrow R_1 = 4R_2$

(2) 电流源单独作用时， $U'' = \frac{R_1 \times (-2)R_2}{R_1+R_2} = -0.4R$ 。

【2021-82】答案：D

【考点分析】阻抗。

【解析】 $Z_1 = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) = R$

$\frac{1}{Z_2} = \frac{1}{R} + \frac{1}{j\omega L} + j\omega C = \frac{1}{R} \Rightarrow Z_2 = R$ 。

【2021-83】答案：D

【考点分析】功率因数。

【解析】当 $u = U_m \sin 2\omega t$ 时

$Z = R + j2\omega L = 100 + j200$

$$\lambda = \cos \varphi = \frac{100}{\sqrt{100^2 + 200^2}} = 0.447。$$

【2021-84】答案:C

【考点分析】暂态分析。

【解析】由换路定则通过电感的电流不能突变，电容两端的电压不能突变分析电路。

【2022-80】答案:C

【考点分析】功率

【解析】由题可知，电流源的电压和电流为非关联参考方向，所以其吸收的功率为
 $P_{\text{吸收}} = -U_s I_s = -6 \times 0.2 = -1.2\text{W}$ ，吸收是负值，所以发出的功率为 1.2W。

【2022-81】答案:B

【考点分析】电源等效变换

【解析】根据电源等效变换，电路上半部分一个电阻和电流源的并联可以等效为一个电压源和电阻的串联，电压源的大小为电流源的大小乘以电阻的阻值，即 $6 \times 6 = 36\text{V}$ ，方向和电流源方向相反，即电压源的方向向上（上负下正），电路下半部分，任何元件和电压源的并联，均等效为电压源，即等效的电压源为 6V，方向向下（上正下负），然后 36V 电压源和 6V 电压源串联为 30V（最终方向为上负下正），再和 6Ω 电阻串联，因此答案选 B。

【2022-82】答案:D

【考点分析】单相交流电路分析

【解析】RLC 串联电路的阻抗 $Z = R + j(\omega L - \frac{1}{\omega C}) = 100 + j(314 - \frac{10^5}{314}) = 100 - j4.5$ ，
 总阻抗的模为 $|Z| = \sqrt{100^2 + 4.5^2} = 100.1\Omega$

【2022-83】答案:D

【考点分析】单相交流电路分析

【解析】 i_1 的有效值是 100mA， i_2 的有效值是 $\frac{100}{\sqrt{2}}$ mA， i_3 的相位为 -150° ， i_1 的相位为 -30° ，
 相位差为 -120° ，所以不是反相； $\dot{I}_2 = \frac{100}{\sqrt{2}} \angle -30^\circ \text{mA}$ ， $\dot{I}_3 = \frac{100}{\sqrt{2}} \angle -150^\circ \text{mA}$ ，所以选项 C 不对，因此选 D。

【2022-84】答案:C

【考点分析】功率因数

【解析】电阻 R 的电压与电流同相位，所以电流 i 的相位为 -20° ，电路的功率因数角为

$\varphi_u - \varphi_i = 30 - (-20) = 50^\circ$, 因此功率因数 λ 为 $\cos 50^\circ$, 所以选 C。

【2022 补-80】答案:A

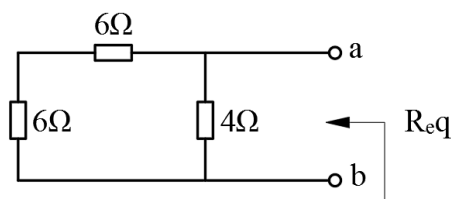
【考点分析】交流电路分析

【解析】电感在直流电相当于短路, 电容在直流电中, 相当于开路, 所以, 2 个电阻 R 串联分压, $u_2 = 2.5V$, $i_1 = i = 0.2A$, 因此选 A。

【2022 补-81】答案:C

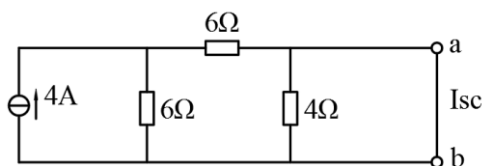
【考点分析】电源等效变换

【解析】等效电阻 R_{eq}



$$R_{eq} = (6 + 6) // 4 = 12 // 4 = 3\Omega$$

电流 I_{sc}



$$I_{sc} = 2A$$

因此选 C。

【2022 补-82】答案:B

【考点分析】正弦量三要素

【解析】有效值为 $I = \frac{I_m}{\sqrt{2}} = 70.7mA$, $T = \frac{2\pi}{\omega} = 6.28ms$, 因此选 B。

【2022 补-83】答案:D

【考点分析】交流电路分析

【解析】设 $A_3 = 1\angle 45^\circ$, 则 $A_2 = 1\angle -45^\circ$, $A_1 = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $A = \frac{3\sqrt{2}}{2} = 3A_1 = 3A_2$, 因此选 D。

【2022 补-84】答案:A

【考点分析】动态电路

【解析】根据换路定则, 电容电压不能突变, $U_C(0+) = U_C(0-) = 0V$, 电感的电流

不能突变所以, $i_L(0+) = i_L(0-) = 0A$, 换路瞬间, 电阻 R_1 、 R_2 上没有电流, 所以 U_{R1} 、

$U_{R2} = 0V$, 根据 KVL 定律, 电感 L 的电压 $U_L = 10V$, 所以选 A。

【2023-80】答案:B

【考点分析】 欧姆定律

【解析】 欧姆定律是一条物理学定律, 它描述了电阻与电流之间的关系, 内容为: 导体中的电流, 跟导体两端的电压成正比, 跟导体的电阻成反比, 适用于线性电阻电路。即由欧姆定律的内容可知是对无源网络的电压电流的关系, 若为含源线性网络, 这网络应等效为电压源与电阻的串联关系, 因此选 B。

【2023-81】答案:D

【考点分析】 欧姆定律

【解析】 由电路可知该电路含有 5 条支路, 3 个结点, 由于 5 条支路中含有电流源支路 (已知), 未知量只剩下四个, 根据支路电流法解题步骤, 由结点可列些 2 个 KCL 方程, 即方程 (1)、(2); 剩下 2 个方程需要回路电压方程列写, 即 (A)、(B) 错误, 且需避开电流源支路 (电流源电压未知), 即 (C) 错误, 因此选 D。

【2023-82】答案:A

【考点分析】 正弦交流电路分析

【解析】 由题意可知, $u(t) = 10 \sin 1000tV$ 时, $\dot{I}_L = \frac{\dot{U}}{j2\pi fL} = -j\frac{\dot{U}}{2\pi fL}$, $\dot{I}_C = \frac{\dot{U}}{-j\frac{1}{2\pi fC}} = j\frac{\dot{U}}{2\pi fC}$, 这时, $I_1 = 0$, $I = I_R$; 若 $u(t) = 10 \sin 2000tV$ 时, $\dot{I}_L = \frac{\dot{U}}{j4\pi fL} = -j\frac{\dot{U}}{4\pi fL}$, $\dot{I}_C = \frac{\dot{U}}{-j\frac{1}{4\pi fC}} = j\frac{\dot{U}}{4\pi fC}$, 即 I_L 变为原来的一半, 而 I_C 变为原来的 2 倍, 由于 $I_L \neq I_C$, 这时 $I_1 \neq 0$, $I \neq I_R$, 因此选 A。

【2023-83】答案:B

【考点分析】 正弦交流电路分析

【解析】 由于 $I_m = \sqrt{2}I$, 且 $I=1A$, 且 i_1 超前 $i_2 45^\circ$, 若 i_1 初相位为 φ_1 , 则 i_2 初相位为 $\varphi_1 - 45^\circ$,
(2) $i_1 = \sqrt{2} \sin(\omega t + \varphi_1)A$, $i_2 = \sqrt{2}(\omega t + \varphi_1 - 45^\circ)A$ 正确, 根据相量式表示方式 (有效值和初相位组成), 则 (3) $\dot{I}_1 = 1.0 \angle \varphi_1 A$, $\dot{I}_2 = 1.0 \angle (\varphi_1 - 45^\circ)A$ 正确, 因此选 B。

【2023-84】答案:D

【考点分析】 正弦交流电路分析

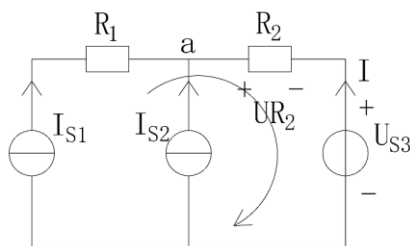
【解析】 设 $\dot{U} = U \angle 0^\circ$, 由题意可知, $Z_1 = R_1 + jX_L = 100 + j100 = 100\sqrt{2} \angle 45^\circ \Omega$,
 $Z_2 = R_2 - jX_C = 150 - j150 = 150\sqrt{2} \angle -45^\circ \Omega$, 则 $\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}}{Z_1} = 1.0 \angle -45^\circ A$, $\dot{I}_2 = \frac{\dot{U}}{Z_2} = 0.67 \angle 45^\circ A$, 可得 $U = 100\sqrt{2}$, $\dot{I} = 1.0 \angle -45^\circ + 0.67 \angle 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{6} (5 - j) A$ 。视在功率

$S = UI = 100\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{6} \times \sqrt{26} \approx 170\text{VA}$, 有功功率 $P = UI \cos \varphi = 170 \times \frac{5}{\sqrt{26}} \approx 167\text{W}$, 无功功率 $Q = UI \sin \varphi = 170 \times \frac{1}{\sqrt{26}} \approx 33\text{Var}$, 因此选 D。

【2024-80】答案:A

【考点分析】基尔霍夫定律

【解析】对结点 a 列 KCL 方程, $I = -(I_{S1} + I_{S2})$, 对电阻 R_2 列欧姆定律 $U_{R2} = (I_{S1} + I_{S2})R_2$, (3) 错在对大回路列方程时少了电流源 I_{S1} 两端的电压, 因此选 A。



【2024-81】答案:B

【考点分析】叠加定理

【解析】电流源不作用, 就是开路, 所以两个电阻 R 串联分压, 所以 $U = -\frac{10}{R+R}R = -5\text{V}$, 因此选 B。

【2024-82】答案:A

【考点分析】相量运算

【解析】由题意可知, $-\dot{I}_1 + \dot{I}_2 = -(8 + j6) + 8\angle 90^\circ = -(8 + j6) + j8 = -8 + j2\text{A}$, 因此选 A。

【2024-83】答案:D

【考点分析】三相电路分析

【解析】图示为负载星形联接的三相四线制电路, 即使 $Z_1 \neq Z_2 \neq Z_3$ 时, 也不会出现中点位移现象, 无论负载是否对称, 都有 $U_l = \sqrt{3}U_p$; 若将负载改为角形接法, 则负载电压为电源线电压, 负载对称时, 才有 $I_l = \sqrt{3}I_p$, 因此选 D。

【2024-84】答案:D

【考点分析】正弦交流电路分析

【解析】设 $\dot{I} = I\angle 0^\circ$, 由题意可知, 电路总阻抗

$$Z = R_1 + R_2 + j\omega L = \sqrt{(R_1 + R_2)^2 + (\omega L)^2} \angle \arctan \frac{\omega L}{R_1 + R_2},$$

$$\text{则 } \dot{U}_i = I \angle 0^\circ \times \sqrt{(R_1 + R_2)^2 + (\omega L)^2} \angle \arctan \frac{\omega L}{R_1 + R_2}$$

$$= I \sqrt{(R_1 + R_2)^2 + (\omega L)^2} \angle \arctan \frac{\omega L}{R_1 + R_2}$$

$$\dot{U}_o = R_2 I \angle 0^\circ,$$

$$\frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{R_2 I \angle 0^\circ}{I \sqrt{(R_1 + R_2)^2 + (\omega L)^2} \angle \arctan \frac{\omega L}{R_1 + R_2}} = \frac{R_2 I}{I \sqrt{(R_1 + R_2)^2 + (\omega L)^2}} \angle - \arctan \frac{\omega L}{R_1 + R_2}, \text{ 因此选 D。}$$

答案及解析

【2013-85】答案：C

【考点分析】理想变压器的阻抗变换。

【解析】将变压器和变压器端的负载视为二端网络,变换到一次线圈处作为负载。 $Z' = k^2 Z$,得到等效电路的负载为 $100 + 2 \times 2 \times 100 = 500$ 欧姆, 所以一次线圈的电流为 $0.002U$, 二次线圈的电流为 $0.004U$, 其他的电压值可以用欧姆定律求出。

【2013-86】答案：D

【考点分析】三相异步电机的启动。

【解析】鼠笼式三相异步电机可采用降压启动。降压启动分为Y- Δ 启动和自耦调压器降压启动,只适合于可以轻载甚至空载启动的场合。绕线式异步电动机允许串转子电阻启动,可以带满负荷启动。因此A、B、C选项都是不对的。

【2014-85】答案：C

【考点分析】理想变压器。

【解析】变压器的电压比 $K = U_1/U_2 = 2$ 。变压器二次侧开路,一次侧施加额定电压,施加电压侧的电流就是变压器的空载电流。空载电流主要包含2部分,一部分是有功电流,用来产生变压器的铁芯损耗和极少量的线圈电阻损耗。另一部分是无功电流,用来建立交变的磁场,以便让变压器能正常工作。忽略线圈电阻和铁芯损耗以及很小的空载励磁电流的变压器称为理想变压器,又可理解为一次回路是闭合回路,电阻上有压降。

【2014-86】答案：B

【考点分析】三相异步电机的启动。

【解析】Y- Δ 降压启动,启动电流和启动转矩是全压启动的 $1/3$ 。

【2016-85】答案：C

【考点分析】理想变压器

【解析】变压器的电压变换, $k = \frac{U_1}{U_2} = 2$ 。

【2016-86】答案：C

【考点分析】三相异步电动机启动

【解析】Y- Δ 降压启动,启动转矩是全压启动的 $\frac{1}{3}$ 。

【2017-85】答案：A

【考点分析】 变压器的电流变换。

【解析】 根据理想变压器关系有：

$$I_2 = \sqrt{\frac{P_2}{R_2}} = \sqrt{\frac{40}{10}} = 2\text{A}, K = \frac{I_2}{I_1} = 2, N_2 = \frac{N_1}{K} = \frac{100}{2} = 50 \text{匝}。$$

【2017-86】答案：B

【考点分析】 基本的继电-接触控制回路。

【解析】 实现对电动机的过载保护，除了将热继电器的热元件串联在电动机的主电路外，还应将热继电器的常闭触点串接在控制电路中。当电机过载时，这个常闭触点断开，控制电路供电通路断开。

【2018-85】答案：C

【考点分析】 变压器的电压变换。

【解析】 $\frac{U_1}{U_2} = \frac{K_1}{K_2}$ ，直接带入数据。

【2018-86】答案：C

【考点分析】 继电-接触控制电路。

【解析】 热继电器的常闭触点串接在电动机的控制电路中外，热元件应串接在主电路中。

【2019-85】答案：C

【考点分析】 电参量的相量表达。

【解析】 由题意， $k^2 R_L / 2 R_1 = R_1$ ，开关断开后， $k^2 R_L$ 和 R_1 分压得 $u_1 = 2/3 u_s = u_1 = 60\sqrt{2} \sin \omega t \text{V}$ 。

【2019-86】答案：C

【考点分析】 电动机的启动。

【解析】 绕线式的三相异步电动机转子串电阻的方法适应于不同接法的电动机，并且可以起到限制启动电流、增加启动转矩以及调速的作用。

【2020-85】答案：B

【考点分析】 三相异步电动机。

【解析】 三相异步电动机满载功率因素最大，空载最小，选择 B。

【2020-86】答案：A

【考点分析】 继电-接触器控制。

【解析】 实现连续运转，需要电路具有自锁功能，选择 A。

【2021-85】答案:B

【考点分析】变压器。

【解析】闭合后,折合到一次侧的阻抗为 $Z'_L = k^2(R_1//R_2)$,由于阻抗变小,一次侧电压变小,线圈匝数 k 不变, U_2 也变小,因此选B。

【2021-86】答案:B

【考点分析】三相异步电动机。

【解析】任意改变两根相线的相序可以改变三相异步电动机的转动方向。

【2022-85】答案:D

【考点分析】三相异步电动机

【解析】三相异步电动机的调速公式: $n = \frac{60f}{p}(1-s)$,机械转矩公式: $T = K \frac{sR_2 U_1^2}{R_2^2 + (sX_{20})^2}$ 。

调转差率调速只适用于绕线型三相异步电动机,通过改变转子电阻进行无级调速,因此A不对;调压调速是通过改变电源电压调节转速,根据调压调速的机械特性(转矩和电压的平方成正比),不能使转速高于额定转速,因此B不对;由题意所给出的两级异步电机,即磁极对数 $p=1$,不能改变磁极对数改变转速,因此C不对;根据调速公式,可调频调速,因此选D。

【2022-86】答案:C

【考点分析】继电器接触器控制

【解析】根据按钮SB和接触器KM的性质,A选项中,按下按钮SB₁,KM₁线圈得电,其常开辅助触点KM₁闭合,KM₁线圈得电自锁,这时按下按钮SB₂,由于常开辅助触点KM₁的闭合,KM₂线圈亦得电并自锁;若先按下按钮SB₂,由于常开辅助触点KM₁处于断开的工作状态,即不能启动,因此该电路可以实现:电机2必须在电机1启动后才能启动,由于没有停止按钮,因此无法实现:需要独立断开电机2,即A错误。B选项相对于A选项在KM₂线圈前少KM₁常开辅助触点,无法实现顺序启动,任意按启动按钮都可以启动对应电机,即B错误。D选项比B选项少KM₂常开辅助触点和SB₂的并联,无法实现电机2的自锁,且不能顺序启动。C选项比A选项多了停止按钮SB₃,可以独立断开电机2,即该电路即可以实现:电机2必须在电机1启动后才能启动,也可以实现:需要独立断开电机2,即C正确。

【2022 补-85】答案:C

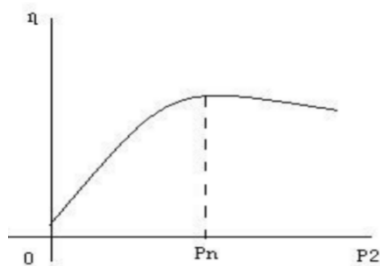
【考点分析】变压器

【解析】当 $R_1 = n^2 R_L$,将数据带入, $n=5$, $n = \frac{N_1}{N_2} = 5$,推出 $N_2 = 40$,因此选C。

【2022 补-86】答案:C

【考点分析】三相电机

【解析】额定负载时效率达到最大,负载和功率的关系曲线如图所示,所以选C。



【2023-85】答案:A

【考点分析】变压器

【解析】变压器阻抗匹配的条件是 $k^2 R_L = R_S$, k 为变压器变比(电压比或匝数比), 即 $k = \frac{R_L}{N_2}$, 因此选 A。

【2023-86】答案:A

【考点分析】继电器接触器控制

【解析】根据题意可知, M_1 控制为自锁控制, 若按下 M_1 启动按钮 $1SB_{stp}$, 则 M_1 连续运行, 且1KM常开辅助触点闭合, 不仅使得 M_1 自锁运行, 也能使2KM线圈得电, 即 M_2 运行; 只有按下 SB_{stp} 停止按钮 M_1 才能停止; 若按下 M_2 停止按钮 $2SB_{stp}$, 则2KM断电, 即 M_2 断电停止运行, 这时若抬起 $2SB_{stp}$, 2KM线圈继续得电, M_2 恢复运行, 因此选 A。

【2024-85】答案:A

【考点分析】变压器

【解析】开关闭合后, 二次侧电阻变小(R_{L1}/R_{L2}), 则等效电路的电阻变小($k^2(R_{L1}/R_{L2})$), u_1 变小, I_1 增大, $I_2 = kI_1$, I_2 也增大, 因此选 A。

【2024-86】答案:C

【考点分析】继电器接触器控制

【解析】根据题意可知, 使电动机 M_2 工作, 须先保证1KM常开辅助触点闭合, 再按下启动按钮 $2SB_{st}$, 电动机 M_2 才能工作, 而1KM常开辅助触点闭合, 须1KM线圈先得电, 即按下启动按钮 $1SB_{st}$, 因此选 C。

答案及解析

【2013-90】答案：B

【考点分析】数字信号的逻辑演算。

【解析】可以利用 $\overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$, $\overline{A + B} = \overline{A} \overline{B}$ 两个重要公式以及结合律、交换律等进行化简, 此外也可以分别对 A, B, C 等设置逻辑值, 然后对各选项进行验算, 此题只要对前两项进行结合律即可很快得到结果。

【2013-91】答案：D

【考点分析】基本逻辑门。

【解析】此题没有什么太多技巧可言, 分段进行演算就可以了, 不过如果记住要使 F 为假(低电平), 则需要 XY 都为真(高电平), 那么不难看出只有后半段有一小段 F 为低电平。

【2013-92】答案：A

【考点分析】BCD 码、十进制和二进制数的转换。

【解析】BCD 码以四位二进制表示一位十进制数, 其他则是十进制到二进制的转换, 第一位 3 转换成四位二进制是 0011, 第二位 2 转换成四位二进制是 0010。

【2013-95】答案：A

【考点分析】D 触发器。

【解析】从时钟信号 CP 的第一上升沿开始, 复位信号 R_D 一直处于高电平, 因此输出与复位信号无关, 复位信号的作用是设置初始输出为 $Q=0$ 。之后输出信号在 CP 信号的每次上升沿按照输入信号变化, 而输入信号是 A 与 $\overline{Q}$ 的异或。在 CP 的第一上升沿时, $A=1$, $\overline{Q}=1$, 因此输入为 0, 因此之后 $Q=0$, $\overline{Q}=1$, 第二个上升沿时情形与第一次相同, 所以答案为 A。

【2013-96】答案：C

【考点分析】JK 触发器。

【解析】复位信号的作用是置初始输出 $Q=0$, 之后的输出则是在每次时钟下降沿时根据输入 J、K 信号改变, 其中 J 输入为 A 与 Q 的与非, K 输入一直为 1。第一次下降沿时 $A=1$, $Q=0$, 所以 $J=1$, $K=1$, 输出变为前次的非, 即为 1。第二次下降沿时 $A=0$, $Q=1$, 所以 $J=1$, $K=1$, 输出仍然变为上次的非, 即为 0。

【2014-90】答案：C

【考点分析】数字信号的逻辑演算。

【解析】此题考察数字信号的逻辑演算。演算遵从交换律和结合律, 因此第一步可以先得到 B 的结果, 但是还需要考虑到式子的逻辑意义, AA 意义为 A 与自己的交集(取与), 所以

就是自己，AB 与 AC 都是 A 的子集，所以与 A“相加”（取或）仍然是 A，所以前三项就等于 A，答案为 C。由于是化简，所以对 A、B、C 取逻辑值验算是不方便的，但是可以用画集合的方法直观找到答案。

【2014-91】答案：D

【考点分析】数字信号的逻辑演算。

【解析】此题没有什么太多技巧可言，分段进行演算就可以了，不过如果记住要使 F 为假（低电平），则需要 XY 都为真（高电平），那么不难看出只有中间一小段和接近结尾一小段 F 为低电平。

【2014-92】答案：C

【考点分析】数字信号的逻辑演算。

【解析】方法一：利用卡诺图画包围圈进行化简，此法对逻辑运算法则掌握要求较高，比较耗时。

方法二：从表中取几个值对各个选项进行验算。仔细观察，可以发现 F 的值与 A 无关，而当 B、C 同号时则为真，B、C 异号时则为假，所以答案为 C。

【2014-95】答案：D

【考点分析】D 触发器。

【解析】从时钟信号 CP 的第一上升沿开始前，复位信号 $\overline{R_D}$ 有一段低电平，触发器复位，后一直处于高电平，因此输出与复位信号无关。输出信号在 CP 信号的每次上升沿按照输入信号变化，因此不难知道结果是 1,1，选 D。

【2014-96】答案：D

【考点分析】JK 触发器。

【解析】复位信号的作用是置初始输出 $Q = 0$ ，之后的输出则是在每次时钟下降沿时根据输入 J、K 信号改变，其中 J 输入为 A 与 Q 的与非，K 输入一直为 0。第一次下降沿时 $A=1, Q=0$ ，所以 $J=1, K=0$ ，输出变为 1。第二次下降沿时 $A=0, Q=1$ ，所以 $J=1, K=0$ ，输出仍然变为 1。

【2016-90】答案：A

【考点分析】摩根定律

【解析】 $\overline{AB} + \overline{BC} = \overline{A} + \overline{B} + \overline{B} + \overline{C} = \overline{A} + \overline{B} + \overline{C}$

【2016-91】答案：A

【考点分析】波形图，逻辑关系

【解析】 $F = AB + \bar{A}B$ 为异或，即不同为 1，相同处 0。

【2016-92】答案：A

【考点分析】进制转换

【解析】BCD 码是 4 位二进制数表示一位十进制数，所以十进制数 10，表示成 BCD 码是 00010000。

【2016-93】答案：A

【考点分析】逻辑关系

【解析】第一逻辑图为与运算，任何数和 0 相与都为 0，第二个图为或非 $F = \overline{B + 0} = \bar{B}$ 。

【2016-96】答案：A

【考点分析】JK 触发器

【解析】从图上可以看出是下降沿触发的 JK 触发器， $\overline{RD}$ 为异步清零，低电平有效，所以在第一个下降沿时，Q 为 0，A 为 1，经过与门，J 为 0，k 也为 0，所以保持原来状态 0，第二个下降沿时，Q 为 0，所以 J 还是 0，K 为 0，所以 Q 的状态还是 0。

【2017-90】答案：A

【考点分析】数字信号的逻辑演算

【解析】 $AC + DC + \overline{AD} \cdot C = (A + D + \overline{AD}) \cdot C = (A + D + \bar{A} + \bar{D}) \cdot C = 1 \cdot C = C$

【2017-91】答案：B

【考点分析】数字信号的逻辑演算

【解析】 $\overline{A + B} = F$ ，F 是个或非关系，可以用“有 1 则 0”的口诀处理。

【2017-92】答案：B

【考点分析】数字信号的符号信息处理

【解析】本题各选项均是用八位二进制 BCD 码表示的十进制数，即是以四位二进制表示一位十进制。十进制数字 88 的 BCD 码是 10001000。

【2017-95】答案：A

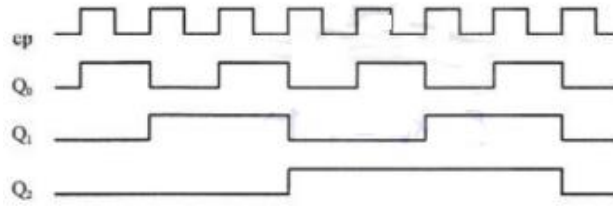
【考点分析】D 触发器

【解析】题图为一个时序逻辑电路， $Q^{n+1} = \overline{AQ}$ ，由解图可以看出，第一个和第二个时钟的下降沿时刻，输出 Q 均等于 0。

【2017-96】答案：C

【考点分析】D 触发器

【解析】图示为三位的异步二进制加法计数器，波形图分析如下：



【2018-90】答案：C

【考点分析】逻辑代数的基本运算。

【解析】 $\overline{AD + \overline{AD}} = \overline{AD\overline{AD}} = (\overline{A} + \overline{D})(\overline{A} + \overline{\overline{D}}) = \overline{A}D + A\overline{D}$

【2018-91】答案：A

【考点分析】数字信号的逻辑演算。

【解析】根据给定波形 A、B，可写出输入与输出的真值表。或直接带入验证。

【2018-92】答案：B

【考点分析】BCD 码。

【解析】BCD 码是用 4bit 二进制代码表示十进制数的 1 个位。

【2018-95】答案：A

【考点分析】D 触发器。

【解析】看图分析如下，1) D 触发器 CP 上升沿起作用；2) 存在复位端，低电平有效时复 0；3) 输入 $D = \overline{AQ}$ ；4) 复位端低电平有效时，输出 $Q=0$ ；5) 第一个 CP 脉冲上升沿起作用前 $D = \overline{AQ} = \overline{1 \cdot 1} = 0$ $D = A\overline{Q} = 1 \cdot \overline{0} = 1$ ；第一个 CP 脉冲上升沿起作用时， $Q=D=0$ 。6) 第二个 CP 脉冲上升沿起作用前， $D = \overline{AQ} = \overline{1 \cdot 1} = 0$ ；第二个 CP 脉冲上升沿起作用时， $Q=D=0$ 。

【2018-96】答案：A

【考点分析】时序逻辑电路。

【解析】看图分析如下，

- 1) 触发器 CP 上升沿起作用；
- 2) 存在置位端置 1，复位端复 0；
- 3) 置位端和复位端低电平有效，此时输出 $Q_2Q_1Q_0 = 101$ ；
- 4) 当 CP 脉冲第一个上升沿起作用前， $D_2 = Q_1 = 0, D_1 = Q_0 = 1, D_0 = Q_2 = 1$ 。当 CP 脉冲第一个上升沿起作用时， $Q_2 = D_2 = 0, Q_1 = D_1 = 1, Q_0 = D_0 = 1$ ，故输出 $Q_2Q_1Q_0 = 011$ 。

5) 当 CP 脉冲第二个上升沿起作用前, $D_2 = Q_1 = 1, D_1 = Q_0 = 1, D_0 = Q_2 = 0$ 。当 CP 脉冲第二个上升沿起作用时, $Q_2 = D_2 = 1, Q_1 = D_1 = 1, Q_0 = D_0 = 0$, 故输出 $Q_2Q_1Q_0 = 110$ 。

6) 当 CP 脉冲第三个上升沿起作用前, $D_2 = Q_1 = 1, D_1 = Q_0 = 0, D_0 = Q_2 = 1$ 。当 CP 脉冲第三个上升沿起作用时, $Q_2 = D_2 = 1, Q_1 = D_1 = 0, Q_0 = D_0 = 1$, 故输出 $Q_2Q_1Q_0 = 101$ 。

可见输出 $101 \rightarrow 011 \rightarrow 110 \rightarrow 101$, 综上时序逻辑电路为循环左移寄存器。

【2019-90】答案: A

【考点分析】逻辑表达式的化简。

【解析】 $F = ABC + \overline{A}\overline{B} + AB\overline{C} = AB(C + \overline{C}) + \overline{A}\overline{B} = AB + \overline{A}\overline{B} = A(B + \overline{B}) = A$ 。

【2019-91】答案: A

【考点分析】逻辑表达式和时序图的关系。

【解析】根据题目 $F = \overline{A+B} = \overline{A}\overline{B}$, 所以只要 B 为 1 的地方, 那么 $\overline{B} = 0$, 所以, F 开始将出现 4 个单位的 0, 只有 A 符合。

【2019-92】答案: B

【考点分析】真值表、逻辑表达式。

【解析】根据图中的真值表可以写出逻辑表达式为: $F = \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C}$ 。

【2019-95】答案: B

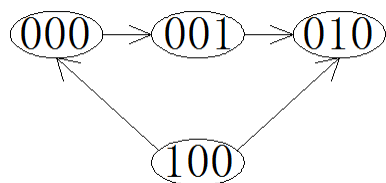
【考点分析】D 触发器、JK 触发器。

【解析】电路工作开始, $\overline{R}_D$ 有效, 所以使得 JK 触发器和 D 触发器的输出都清零, 当 CP 上升沿到来的时候, D 触发器工作, JK 触发器不工作, 所以 $Q_D = D = \overline{Q} = 1, Q_{JK} = 0$ 。

【2019-96】答案: C

【考点分析】时序电路。

【解析】根据图中的时序波形得到, 电路的工作状态为: 四进制计数器。



【2020-87】答案: D

【考点分析】数字信号的表达。

【解析】若定义高电平为 1, 低电平为 0, 则 A、C 选项为 10101, 而 D 选项或为 11001。

若定义高电平为 0, 低电平为 1, 则 B 为 10101, 而 D 则为 00110, 选择 D。

【2020-90】答案：B

【考点分析】逻辑函数的化简。

【解析】 $\overline{ABCD + \bar{A} + \bar{B} + \bar{C} + \bar{D}} = \overline{ABCD} \cdot \overline{ABCD} = 1$ ，选择 B。

【2020-91】答案：B

【考点分析】逻辑函数表示方法的相互转换。

【解析】根据题给函数 $F = \overline{AB}$ ，可知，当 AB 全部为 1 的时候，F 才为 0，其他情况 F 均为 1。

【2020-92】答案：D

【考点分析】逻辑函数表示方法的相互转换。

【解析】根据真值表可知 $F = \overline{A}BC + A\overline{B}C + ABC$ ，选择 D。

【2020-95】答案：D

【考点分析】逻辑门及其运算。

【解析】由题意可知， $F_1 = \overline{A \cdot 1} = \overline{A}$ ， $F_2 = B + 1 = 1$ ，选择 D。

【2020-96】答案：C

【考点分析】触发器的特性。

【解析】从 a 图可以看出，JK 触发器是 CP 的下降沿触发，而 D 触发器是 CP 的上升沿触发，且都接了 $\overline{R_D}$ 信号，由 b 图可知，在 CP 的第一个上升沿到来之前， $\overline{R_D}$ 信号有效，因此，JK 和 D 触发器的初始状态均为 0。由 JK 触发器的状态表可知， $J = K = 1$ 时，完成计数，即 $Q_{JK}^{n+1} = \overline{Q_{JK}^n}$ ， t_1 之前有 1 个 CP 的下升沿，所以 JK 的输出变换 1 次，最初状态为 0，所以变换 1 次后为 1。对于 D 触发器，其特征方程为 $Q_D^{n+1} = D$ ，由 a 图可知 $Q_D^{n+1} = D = \overline{Q_D^n}$ ， t_1 之前有 2 个 CP 的上升沿，于是 D 触发器有效工作两次，于是最后状态为 0。选择 C。

【2021-90】答案:D

【考点分析】逻辑函数化简。

【解析】由逻辑代数化简法：

$$\begin{aligned} & ABC + \overline{A}D + \overline{B}D + \overline{C}D \\ &= ABC + (\overline{A} + \overline{B} + \overline{C})D \\ &= ABC + \overline{A}\overline{B}\overline{C}D \\ &= ABC + D \end{aligned}$$

【2021-91】答案:C

【考点分析】逻辑函数描述。

【解析】 $F = \overline{AB} + A\overline{B}$ 为异或运算，运算规则为不同出 1，相同出 0，因此可以看出答案选 C。

【2021-92】答案:D

【考点分析】逻辑函数描述。

【解析】由真值表 F 写逻辑式时，取值为“1”的项为逻辑加，而每一个 $F = 1$ 对应输入为逻辑乘，输入为“0”写成反变量，输入为“1”写成原变量。

【2021-95】答案:C

【考点分析】基本逻辑关系。

【解析】 $F_1 = A \cdot 1 = A$, $F_2 = \overline{B + 1} = 0$, C 正确。

【2021-96】答案:C

【考点分析】移位寄存器。

【解析】由 D 触发器构成的串入串出的寄存器，数据由右端输入，每到一个上升沿，左移一位，构成三位左移寄存器。

【2022-90】答案:D

【考点分析】函数化简

【解析】

$$\begin{aligned} AB + \overline{A}C + BCDE &= AB + \overline{A}C + (A + \overline{A})BCDE = AB + \overline{A}C + ABCDE + \overline{A}BCDE \\ &= AB(1 + CDE) + \overline{A}C(1 + BDE) = AB + \overline{A}C, \text{ 因此选 D。} \end{aligned}$$

【2022-91】答案:C

【考点分析】逻辑运算

【解析】 $F = \overline{AB} + A\overline{B}$ 为异或逻辑运算，其逻辑功能为相同为零，不同为 1，根据输入信号 A 和 B 的波形变化，可知 C 选项正确。

【2022-92】答案:D

【考点分析】逻辑函数描述

【解析】由真值表 F 写逻辑式时，取值为“1”的项为逻辑加，而每一个 $F = 1$ 对应输入为逻辑乘，输入为“0”写成反变量，输入为“1”写成原变量。根据真值表里 $ABC = 100$ 和 $ABC = 111$ ，则 $F = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + ABC$ ，即选择 D。

【2022-95】答案:B

【考点分析】逻辑函数描述

【解析】 $F_1 = \overline{A \cdot 0} = 1$, $F_2 = \overline{B + 0} = \overline{B}$ 。即选择 B。

【2022-96】答案:C

【考点分析】D 触发器

【解析】由题意可知, 复位信号 $\overline{R_D}$, 置位信号 $\overline{S_D}$ 均低电平有效, t_1 时刻, $\overline{S_D}=0$, 具有置位功能, 即 $Q=1$, t_2 时刻前, $\overline{R_D}=0$, 具有复位功能, 即 $Q=0$, 由于复位后时钟脉冲没有上升沿, 即 $Q=0$ 一致保持到 t_2 时刻。所以答案选 C。

【2022 补-88】答案:D

【考点分析】数字信号处理

【解析】01111 二进制按位权展开是 $16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 31$, 因此选 D。

【2022 补-92】答案:A

【考点分析】逻辑代数

【解析】 $1 + 1 = 1$, $1 + B = 1$, $1 \cdot B = B$, 所以选 A。

【2022 补-95】答案:B

【考点分析】逻辑代数运算

【解析】 $A \oplus 0 = A$, $F_1 = \overline{A + B} = \overline{AB}$, $A \oplus 1 = \overline{A}$, $F_1 = \overline{A + B} = \overline{AB}$, 所以选 B。

【2022 补-96】答案:A

【考点分析】触发器

【解析】JK 触发器特性方程: $Q^{n+1} = J\overline{Q^n} + \overline{K}Q^n = \overline{Q^n}$, ($J=K=1$, CP 下降沿触发), D 触发器特性方程: $Q^{n+1} = \overline{Q^n}$ (CP 上升沿触发), 由题意可知, $\overline{R_D}$ 到来下降沿, Q_{JK} 和 Q_D 清零, 即 $Q_{JK}=Q_D=0$ 。 t_1 时刻时, D 触发器经过两次上升沿, 发生两次翻转, $Q_D=0$, JK 触发器经过两次下降沿, 亦发生两次翻转, 即 $Q_{JK}=0$, 因此选 A。

【2023-88】答案:A

【考点分析】数制

【解析】由题意可知, $D1 = (11)_{16} = 16 + 1 = (17)_{10}$, $D2 = (21)_8 = 2 \times 8 + 1 = (17)_{10}$, 因此选 A。

【2023-92】答案:B

【考点分析】逻辑函数化简

【解析】 $F = \overline{AB + BC + AB} = \overline{AB \cdot BC + AB} = \overline{ABC + AB} = \overline{C + AB}$, 因此选 B。

【2023-95】答案:A

【考点分析】逻辑函数描述

【解析】 $F_1 = A + 1 = 0$, $F_2 = B \oplus 1 = B \oplus 1 = B$, 因此选 A。

【2023-96】答案:B

【考点分析】D 触发器

【解析】由题意可知，复位信号 $\overline{R_D}$ 低电平有效，因此脉冲下降沿前触发器复位，即 $Q=0$ ，JK 触发器特性方程： $Q^{n+1} = J\overline{Q}^n + \overline{K}Q^n$ ，且 $J = A \oplus \overline{Q}^n$ ， $K = \overline{Q}^n$ ，则 $Q^{n+1} = \overline{A}\overline{Q}^n$ ，第一个时钟脉冲下降沿来时， $Q^{n+1} = \overline{1}\overline{Q}^n = 0$ ，第二个时钟脉冲下降沿来时， $Q^{n+1} = \overline{0}\overline{Q}^n = \overline{Q}^n = 1$ ，因此选 B。

【2024-88】答案:D

【考点分析】数字信号描述

【解析】由题意可知， $X = (11)_{16} = (10001)_2$ ， $Y = (11)_{10} = (1011)_2$ ， $Z = (11)_2$ ，因此选 D。

【2024-92】答案:B

【考点分析】逻辑函数化简

【解析】 $F = (A + \overline{A})(B + \overline{B}C) = B + \overline{B}C = B + C$ ，因此选 B。

【2024-95】答案:B

【考点分析】逻辑函数描述

【解析】 $F_1 = A + 1 = 1$ ， $F_2 = B \oplus 1 = \overline{B}$ ，因此选 B。

【2024-96】答案:D

【考点分析】触发器

【解析】由电路可知， $J = A \oplus Q^n$ ， $K = A$ ，JK 触发器特性方程： $Q^{n+1} = J\overline{Q}^n + \overline{K}Q^n$ ，则 $Q^{n+1} = J\overline{Q}^n + \overline{K}Q^n = (\overline{A}Q^n + A\overline{Q}^n)\overline{Q}^n + \overline{A}Q^n = \overline{A}Q^n + A\overline{Q}^n = A \oplus Q^n$ ，复位信号 $\overline{R_D}$ 低电平有效，因此脉冲下降沿前触发器复位，即 $Q^n = 0$ ，第一个时钟脉冲下降沿来时， $A = 1$ ， $Q^n = 0$ ， $Q^{n+1} = 1$ ，第二个时钟脉冲下降沿来时， $A = 0$ ， $Q^n = 1$ ， $Q^{n+1} = 1$ ，因此选 D。

答案及解析

【2013-87】答案：A

【考点分析】信息、信号与数据的概念。

【解析】简单比喻，信息是货，信号是车，媒体是路，所以 B、D 选项都是不对的，而 1001 这样的二进制信息可以表达的东西很多，反而 1001 解读成 3 是不对的。

【2013-88】答案：B

【考点分析】模拟信号的时间域描述。

【解析】考察模拟信号的时间域描述，特别是常用的模拟型号单位阶跃函数，记住单位阶跃函数的形式，以及注意到次信号只有在 $[1,3]$ 区间不为 0，则不难知道答案为 B。对于此类题目，也可以在取值不同的区间上各取代表点坐标代入各个选项，检验各个选项的正误。

【2014-87】答案：A

【考点分析】信号的分类。

【解析】在任意时刻，都有输出信号，因此是连续时间信号，但是输出电压只有高低电平，所以取值是离散的，选 A。

【2014-88】答案：C

【考点分析】模拟信号的时间域描述（常见的模拟信号）。

【解析】记住阶跃函数的定义，不难看出答案为 C，如果无法确定，则可以在跃迁点附近取值进行验算，例如取 $t = t_0$ 前后附近的两点进行验算。

【2014-89】答案：D

【考点分析】模拟信号的增强。

【解析】对模拟信号进行线性放大，是为了增强信号幅值，不应该改变其频率和相位。

【2016-87】答案：D

【考点分析】信号逻辑

【解析】二进制代码信号：认为生成并按照既定的编码规则用来对信息进行编码的信号。

连续时间信号：可以用连续时间函数或连续时间曲线表述的信号，特点：时间是连续的，幅值可以是连续的也可以是离散化的。

离散时间信号：用离散时间序列函数或离散时间曲线描述的信号。

【2016-88】答案：A

【考点分析】信号处理

【解析】将图示信号拆分为两个信号，

$u_1(t) = 10 \cdot 1(t)$, $u_2(t) = -10 \cdot 1(t-1)$, $u(t) = u_1(t) + u_2(t)$ 。选 A。

【2016-89】答案：B

【考点分析】滤波

【解析】噪声信号是高频，有用信号是低频，要让低频有用信号通过，所以选择低通滤波器。

【2017-87】答案：D

【考点分析】信号的分类

【解析】时间和数值都连续的信号称为连续信号。

【2017-88】答案：A

【考点分析】模拟信号的频谱

【解析】周期信号的谐波是按照级数形式分解出来的，所以频谱是离散的频谱

【2017-89】答案：C

【考点分析】模拟信号滤波

【解析】该放大器是一个低通滤波器，低通滤波器阻挡了频率大于 f_H 的谐波信号通过。

【2018-87】答案：A

【考点分析】信号的分类。

【解析】模拟信号是对实际物理量测量的结果，是由原始时间信号转换而来的电信号。采样信号是一种离散信号，在时间上断续，数值连续（仅在采样点上有定义的离散信号）。数字信号是指幅值离散并以二进制代码表示的离散信号。a图是原始信号，b图是模拟信号，c图是离散信号，d图是采样保持信号。

【2018-88】答案：B

【考点分析】模拟信号分析。

【解析】本题要求解傅里叶级数展开式。周期信号由一系列谐波信号叠加而成，随着谐波次数的增加，叠加后的信号越趋近于原始信号。因为周期信号的幅度频谱随谐波次数的增加而迅速减小，故较所携带的信息更加完整，更加细致。

【2018-89】答案：B

【考点分析】低通滤波器。

【解析】由图可判断该放大器是低通滤波器，因低通滤波器只允许低于截止频率 f_H 的信号通过，若要使输出信号频率不失真，只需输入信号中最大频率 f_m 小于截止频率 f_H 即可，故选B。

【2019-87】答案：A

【考点分析】连续信号和离散信号的比较。

【解析】连续时间信号是定义域和值域都连续的信号，采样信号是对模拟信号进行了离散化处理，所以采样信号一定是离散信号。排除法，选择 A。

【2019-88】答案：C

【考点分析】周期信号的频谱。

【解析】周期信号的频谱是离散谱,选择 C。

【2019-89】答案：D

【考点分析】放大器的作用。

【解析】放大器主要是对信号的幅值放大。

【2020-88】答案：B

【考点分析】周期信号的频谱。

【解析】周期信号的频谱是离散谱，非周期信号的频谱是连续谱，选择 B。

【2020-89】答案：D

【考点分析】滤波器的作用。

【解析】如滤波器会改变矩形信号的波形，选择 D。

【2021-87】答案:C

【考点分析】信号的分类。

【解析】数字信号是指数值和时间都离散的信号,是现代信息技术中最常用的一种代码信号。

【2021-88】答案:A

【考点分析】频谱分析。

【解析】周期信号的幅值频谱是离散的，非周期信号的幅值频谱是连续的。

【2021-89】答案:C

【考点分析】滤波器。

【解析】低通滤波的频率是 10KHz， $u(t)$ 信号没有 10KHz 以上的信号，所以不变。

【2022-87】答案:B

【考点分析】信号分类

【解析】模拟信号是由观测对象直接发出的原始形态的信号转换而来的电信号，模拟信号在时间上和数值上都是连续取值的信号，数字信号是指在时间上和数值上都是离散取值的信号，它是经过人工处理后以数字编码形式出现的离散电脉冲序列，属于代码信号。因此选 B。

【2022-88】答案:A

【考点分析】信号描述

【解析】模拟信号在时间域里是随时间变化的函数,是在实数域的描述;模拟信号的频域描述是随频率变化的函数,是在复数域的描述,因此选 A。

【2022-89】答案:A

【考点分析】滤波与放大

【解析】高通滤波是高频通过,低频不通过,如下图 a 所示;低通滤波是低频通过,高频不通过,如下图 b 所示,带通滤波只允许某一段频率的信号通过滤波器,如图 c 所示,因此选 A。

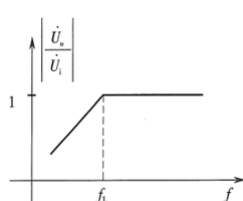


图 a 高通滤波

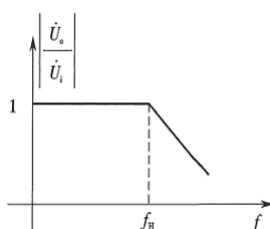


图 b 低通滤波

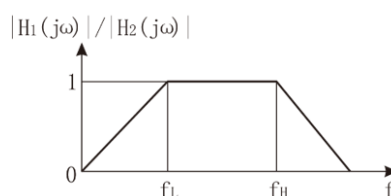


图 c 带通滤波

【2022 补-87】答案:D

【考点分析】信号与信息

【解析】信号是一种电压信号,信息隐含在信号中,信号和信息是两个不相同的概念。

【2022 补-89】答案:C

【考点分析】模拟信号处理

【解析】 $u(t)$ 是电信号且是模拟的,所以选 C。

【2022 补-90】答案:D

【考点分析】模拟信号描述

【解析】 $u(t) = -t + 2, 0 < t < 2$, 所以应该是 $(-t + 2)[1(t) - (1(t - 2))]$, 所以选 D。

【2022 补-91】答案:B

【考点分析】模拟信号处理

【解析】模拟信号放大器完成对信号幅度的放大,不放大频率,因此选 B。

【2023-87】答案:B

【考点分析】信息与信号

【解析】借助被测对象发出的真实信号直接获取信息。例如,通过观测化学反应器中的温度、压力、流量等随时间变化的信号可以获取化工过程的信息;通过观测机械零件和建筑结构中的应力、变形等信号可以获取机械和建筑物的状态信息等,因此选 B。

【2023-89】答案:D

【考点分析】数字信号处理

【解析】数字信号是指在时间上和数值上都是离散取值的信号，它是经过人工处理后以数字编码形式出现的离散电脉冲序列，属于代码信号，并用“0”和“1”代码对包括文字在内的任何其他符号进行编码，并以数字信号的形式进行信息的传输和处理，因此选 D。

【2023-90】答案:C

【考点分析】模拟信号时间域描述

【解析】 $u(t)$ 为非正弦周期信号的傅里叶级数展开式，信号中各次谐波的幅值通常是随着频率的增加而减少的，因此选 C。

【2023-91】答案:D

【考点分析】模拟信号描述

【解析】由图可以分析，当输入信号 $|u_i| \ll 2V$ 时，放大电路工作在线性工作区，即 $u_o = 5u_i$ ；当输入信号 $|u_i| \gg 2V$ 时，放大电路工作在非线性工作区，即 $u_o = \pm 10V$ ，因此选 D。

【2024-87】答案:A

【考点分析】信息与信号

【解析】通过采用等时间间隔(称为采样周期)读取连续信号瞬时值方法所获取的信号为采样信号。它是连续信号的离散化形式；将采样得到的每一个瞬时值在其采样周期内保持不变所形成的信号称为采样保持信号，因此选 A。

【2024-89】答案:B

【考点分析】数字信号处理

【解析】A/D 转换是将采样信号通过 A/D 转换为数字信号的过程，而不是将采样保持信号直接转换为数字信号，因此选 B。

【2024-90】答案:B

【考点分析】模拟信号时间域描述

【解析】由离散频谱可知信号为周期性连续时间函数，因此选 B。

【2024-91】答案:B

【考点分析】滤波

【解析】由波形可知，周期为 T 的函数无衰减的通过，由于 $f = \frac{1}{T}$ ，因此选 B。

答案及解析

【2013-89】答案：C

【考点分析】运算放大器。

【解析】显然这没有做到线性放大，波形图出现了严重的变形，但是频率并未改变，所以 A、B、D 都不对。

【2013-93】答案：C

【考点分析】二极管的整流、KVL。

【解析】由于二极管有整流作用，因此当 $u_i < 0$ 时只需要考虑右边的回路，此时 U_0 为 2.5V，因此很容易知道选 C。

【2013-94】答案：C

【考点分析】晶体管放大电路。

【解析】此图为分压式偏置，并入电容即为含旁路电容，否则即为不含旁路电容的情形，根据考点上的分析可知含旁路电容的情形放大倍数大并且输入阻抗小。要在考场上做此电路的分析很难，但此考点很单一，应记住此考点。

【2014-93】答案：C

【考点分析】二极管整流电路。

【解析】单个二极管的半波整流电路，输出电压的平均值是输入电压的有效值之间的 0.45 倍，由于负半周导通，所以本题选 C。

【2014-94】答案：C

【考点分析】运算放大器。

【解析】题中第一次时为反相比例运算， $u_0 = -R_2/R_1 * u_i$ ，所以， $R_2/R_1 = 4$ 。第二次为同相比例运算， $u_0 = (1 + R_2/R_1) * u_i = 10V$ 。

【2016-95】答案：D

【考点分析】二极管整流电路

【解析】由于输出电压的方向与实际是相反的，则单相桥式整流电路的整流输出电压的平均值为 $U_0 = -0.9U_2 = -0.9 \times \frac{10}{\sqrt{2}}$ 。

【2016-96】答案：C

【考点分析】运算放大器

【解析】题中第一次时为反相比比例运算， $u_{o1} = -\frac{R_2}{R_1}u_A$ ，所以， $\frac{R_2}{R_1} = 4$ 。第二次为同相比比例运算， $u_{o2} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)u_B = -12.5V$ ，由于运算放大器输出电压的极限值为 ± 11 ，因此 $u_{o2} = -11V$ 。

【2017-93】答案：B

【考点分析】晶体二极管

【解析】当输入电压正向时，二极管截止，输出电压为 0；输入电压反向时，二极管导通，输出电压为负。

【2017-94】答案：D

【考点分析】基于运算放大器的比较电路

【解析】首先判断是比较放大器。 U_{i1} 从 1V 调至 1.5V，输出电压将变小，平均值降低。

【2018-93】答案：B

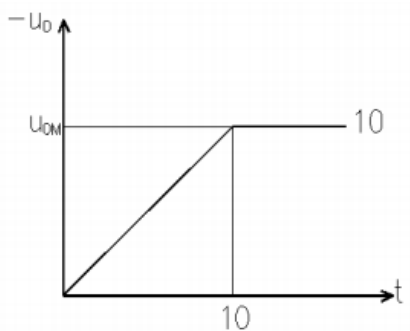
【考点分析】二极管。

【解析】 $u_A > u_B$ ，二极管 D2 导通，D1 截止。

【2018-94】答案：D

【考点分析】运算放大器。

【解析】由图可知这是一个反相积分运算放大器， $u_o = -\frac{1}{RC} \int u_i dt$ ， $0 - u_o \approx \frac{1}{C} \int \frac{u_i}{R} dt = \frac{1 \times 1}{10^{-6} \times 10^6} \int_0^t dt = t$ ，又因 $u_{oM} = \pm 10V$ ，所以输出电压 u_o 与时间 t 成近似线性关系，如下图所示：



由图可知，当 $t < 10s$ 时， $u_o = -t$ ； $t \geq 10s$ 时， $u_o = -10V$ 。

【2019-93】答案：A

【考点分析】二极管

【解析】根据图中电路，二极管 D2 先导通，D1 不导通；所以电阻两端电压是 5V，则

$$i_R = \frac{U_R}{R} = \frac{5}{1000} = 5\text{mA}$$

【2019-94】答案：A

【考点分析】加法电路、减法电路。

【解析】图 a 是反相加法运算电路。图 b 是同相相加法运算电路。图 c 是减法运算电路。

【2020-93】答案：C

【考点分析】分压偏置式放大电路分析。

【解析】电容具有隔直通交的作用，直流通路时，并入电容 C_E 前后，三极管射极电阻 R_E 都接地，即静态工作点不变。交流通路时，并入电容 C_E 前，输入电阻 $r_i = R_{B1} // R_{B2} // (r_{be} + (1 + \beta)R_E)$ ，电压放大倍数 $A_u = -\beta \frac{R'_L}{r_{be} + (1 + \beta)R_E}$ ，并入电容 C_E 后，输入电阻： $r_i = R_{B1} // R_{B2} // r_{be}$ ，电压放大倍数 $A_u = -\beta \frac{R'_L}{r_{be}}$ ，其中： $R'_L = R_C // R_L$ ，因此，并入电容后，输入电阻和放大倍数发生变化，选择 C。

【2020-94】答案：D

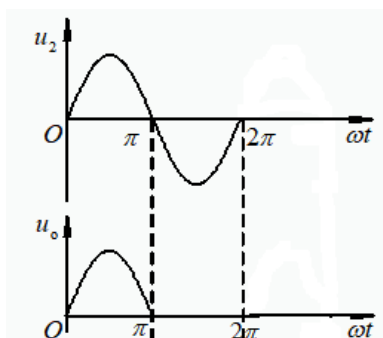
【考点分析】运算放大器。

【解析】若输入电压信号 $u_i = \sin \omega t$ 从电路的“A”端送入，电路的“B”端接地，信号接在集成运放的反相输入端，则 U_{o1} 的输出应该首先出现负的波形。若输入电压信号 $u_i = \sin \omega t$ 从电路的“B”端送入，电路的“A”端接地，信号接在集成运放的同相输入端，所以应该 $u_{o2} = -u_{o1}$

【2021-93】答案:C

【考点分析】半波整流。

【解析】 $U_o = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi \sqrt{2}U_2 \sin \omega t d\omega t = \frac{\sqrt{2}}{\pi} U_2 = 0.45U_2 = 0.45 \times \frac{10}{\sqrt{2}} = 3.18\text{V}$



【2021-94】答案:A

【考点分析】集成运算放大器非线性应用。

【解析】 $u_{u_{i1}} = 1\text{V}$ ， $u_+ = u_{i2} = 2 \sin \omega t \text{V}$ ， $u_+ < u_-$ 时，输出负的最大电压， $u_+ > u_-$ 时，

输出正的最大电压，A 正确。

【2022-93】答案:C

【考点分析】桥式整流。

【解析】从电源的正极电位是逐渐减小的，沿着电位减小的方向，先走二极管阳极，再走二极管阴极，二极管导通，若先走二极管阴极，再走二极管阳极，则二极管截止，因此，正半轴时，D4 和 D1 导通，选择 C。

【2022-94】答案:A

【考点分析】集成运算放大器非线性应用。

【解析】 $u_- = u_{i1} = 1V$, $u_+ = u_{i2} = 2 \sin \omega t V$, $u_+ > u_-$ 时，输出正的最大电压，当 $u_+ < u_-$ 时，输出负的最大电压，即 A 正确。

【2022 补-93】答案:C

【考点分析】三极管

【解析】 $i_C = \frac{12-0.3}{1K} = 11.7mA$, $i_C < \beta i_B$, 推出 $i_B = \frac{5}{R_B} > \frac{11.7}{50}$, 推出 $R_B < 20K$, 所以选 C。

【2022 补-94】答案:D

【考点分析】集成运算放大器

【解析】当 $U_0 = 10^5 U_i$, 运放处于线性区，所以 U_i 小于 $0.1mV$ ，且大于 $-0.1mV$ 。所以选 D。

【2023-93】答案:A

【考点分析】桥式整流

【解析】输入信号正半轴时，电路中电位从电源的正极是逐渐减小的，沿着电位减小的方向，先走二极管阳极，再走二极管阴极，二极管导通，若先走二极管阴极，再走二极管阳极，则二极管截止，因此，输入正半轴时，D₁和D₄导通；输入信号负半轴时，电路中电位从电源的负极是逐渐减小的，沿着电位减小的方向，先走二极管阳极，再走二极管阴极，二极管导通，若先走二极管阴极，再走二极管阳极，则二极管截止，因此，输入正半轴时，D₃和D₂导通；然而，由于电路中D₃反接，输入信号正半轴时，D₁和D₃导通使得电路短路，输入信号负半轴时，二极管D₃和D₄均不同，则电路不同，因此选 A。

【2023-94】答案:B

【考点分析】基本放大电路分析

【解析】晶体三极管放大电路小信号模型为：发射极直接接地，基极和发射极除输入信号外，应为R_B和r_{be}（电流为i_b）并联，集电极和发射极之间应为输出电阻R_C和受控的电流源（βi_b）并联，且电流均流向发射极E（地），因此选 B。

【2024-93】答案:C

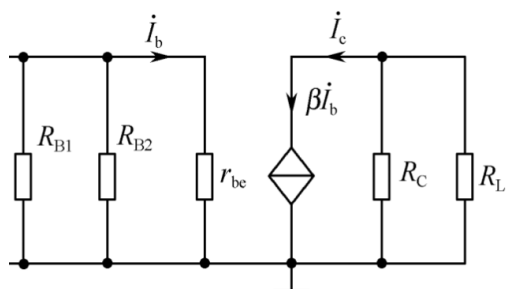
【考点分析】半波整流

【解析】二极管阳极和阴极处分别用 a、b 表示，令 u_i 负极接地，移开二极管，比较 V_a 和 V_b ， $V_a > V_b$ (5V) 时，二极管导通，此时 $u_o = u_i$ ， $V_a < V_b$ (5V) 时，二极管截止， $u_o = 5V$ ，因此选 C。

【2024-94】答案:B

【考点分析】基本放大电路分析

【解析】晶体三极管放大电路小信号模型为：



可知输出电阻 $r_o = R_C$ ，因此选 B。

答案及解析

【2013-97】答案：C

【考点分析】此题考察对计算机前沿发展的了解，需要一定程度关注。

【解析】三网合一又叫做“三网融合”，意指电信网络、有线电视网络和计算机网络的相互渗透、互相兼容、并逐步整合成为全世界统一的信息通信网络，其中互联网是其核心部分。

【2013-98】答案：D

【考点分析】计算机硬件系统的组成。

【解析】运算器上只能进行算术运算和逻辑运算，其他的计算功能需要用软件编程利用以上两种运算来实现。

【2013-99】答案：C

【考点分析】计算机硬件系统的组成。

【解析】控制总线：用来传送控制信息。

【2013-100】答案：B

【考点分析】计算机软件系统的组成-应用软件。

【解析】其他三种都不是计算机辅助设计软件，而是一般的应用软件。

【2013-101】答案：B

【考点分析】信息存储单位。

【解析】这是计算机存储单位的常识，最小的单位是位（bit），指一位二进制信息。

【2013-102】答案：B

【考点分析】数值数据在计算机内的表示。

【解析】机器数包括 4 种数据形式，分别为原码、反码、补码和 BCD 码。ASCII 码不属于机器数，实际 ASCII 码是非数值数据在计算机内的编码方式。

【2013-103】答案：D

【考点分析】多媒体数据在计算机内的表示。

【解析】640×480 表示每行有 640 个像素，每列包含 480 个像素，显然 D 选项正确。

【2013-104】答案：D

【考点分析】计算机进程。

【解析】进程具有以下四个特征：动态性、并发性、独立性、异步性。

【2013-105】答案：A

【考点分析】计算机操作系统（Windows 系统）-设备管理。

【解析】这是考察计算机操作系统的相关概念，只有记住一条路。

【2013-106】答案：A

【考点分析】计算机网络的概念、功能。

【解析】考察计算机网络的概念，只有记住，答案为 A。

【2014-97】答案：B

【考点分析】计算机硬件系统的组成。

【解析】总线按照传输信息的类别可分为数据总线、地址总线和控制总线，其中地址总线传输的是主存储器的地址码或外围设备码，这是计算机硬件系统组成-总线节应该记住的关键内容之一。

【2014-98】答案：D

【考点分析】计算机软件系统的组成。

【解析】这是概念题，只有记住计算机软件系统中各种软件的定义和功能方可无误答出，此题答案是 D。

【2014-99】答案：A

【考点分析】计算机语言。

【解析】高级语言编写的程序首先要通过语言翻译器（编译程序或解释程序）翻译成目标程序，然后还需要通过连接程序将目标程序和有关的系统函数库等连接起来才能称为可执行程序。

【2014-100】答案：C

【考点分析】不同进制之间的转换。

【解析】十进制数转换成其他进制，整数以上部分采用带余除法，每次的商下次再做带余除法，余数逐次写在更高一位上得到最终结果。 $256/16=16$ 余 0, $16/16$ 余 1，因此 256 转换成 16 进制就是 100，小数点右边为 $0.625 \times 16 = A$ 。

【2014-101】答案：D

【考点分析】信息保密。

【解析】此为信息加密技术的功能和意义的论述，如果有记忆可以直接选出答案，如果记不清，根据加密技术的实质也可知道与清楚病毒无关，选 D。

【2014-102】答案：A

【考点分析】Windows 系统—进程和处理器管理。

【解析】进程可以视为一段运行中的程序，此为 Windows 系统—进程和处理器管理考点一节中的论述，其他选项都不正确。

【2014-103】答案：A

【考点分析】Windows 系统—文件管理。

【解析】文件管理是对计算机系统软件资源的管理，考点有论述，根据经验也不难选出正确答案。

【2014-104】答案：A

【考点分析】计算机网络的组成。

【解析】计算机网络可以分为资源子网与通信子网，前者主要负责全网的信息处理，后者主要负责全网的数据通信，而局域网和广域网则是按作用范围分的。

【2014-105】答案：A

【考点分析】计算机网络的分类。

【解析】此一节考点上有论述，同时也不难看出 B、C、D 的分类方法不是按传输介质进行划分的，因此选 A。

【2014-106】答案：A

【考点分析】计算机网络的组成。

【解析】B、C、D 的答案都是不完整的。网络硬件系统包括主机、传输介质和网络互联设备，而网络软件系统则包括网络协议和网络操作系统。

【2016-97】答案：B

【考点分析】计算机的发展

【解析】计算机未来的发展趋势——人性化，即计算机发展的人性化的一个重要方面是：“使用傻瓜化”。

【2016-98】答案：B

【考点分析】信息存储单位

【解析】计算机存储器是按字节进行编址的，一个字节由 8 位二进制数字组成，一个字由两个字节 32 位组成。

【2016-99】答案：D

【考点分析】计算机软件系统的组成

【解析】操作系统负责管理、控制和维护计算机系统的全部软硬件资源以及数据资源，可以

使计算机系统的所有资源最大限度地高效地发挥作用，为用户提供高效、方便友好的服务界面。

【2016-100】答案：A

【考点分析】计算机软件系统的组成

【解析】软件可分为系统软件、支撑软件和应用软件三类。

【2016-101】答案：C

【考点分析】windows 操作系统

【解析】进程与处理器调度负责把 CPU 的运行时间合理地分配给各个程序，以使处理器的软硬件资源得以充分的利用。

【2016-102】答案：D

【考点分析】多媒体数据在计算机内的表示

【解析】影响图像质量的主要参数有分辨率、颜色深度、图像文件的尺寸和文件保存格式。

【2016-103】答案：C

【考点分析】windows 操作系统——设备管理

【解析】设备管理是指计算机系统中对于除 CPU 和内存储器以外的所有输入/输出设备的管理。

【2016-104】答案：A

【考点分析】信息保密

【解析】数字签名必须保证：接受者能够核实发送者对报文的签名；发送者事后不能对报文的签名进行抵赖；接受者不能伪造对报文的签名。

【2016-105】答案：D

【考点分析】计算机网络

【解析】计算机网络的功能：资源共享、数据通信、提高可靠性和增强系统处理功能。

【2016-106】答案：A

【考点分析】计算机网络分类

【解析】局域网是将小区域的各种通信设备互连在一起的网络，其分布范围局限在一个办公室、一幢大楼或一个校园内，用于连接个人计算机、工作站和各类外围设备以实现资源共享和信息交换。

【2017-97】答案：B

【考点分析】计算机系统的组成

【解析】计算机硬件的组成包括输入/输出设备、存储器、运算器、控制器。内存储器是主机的一部分，属于计算机的硬件系统。

【2017-98】答案：C

【考点分析】计算机硬件系统的组成

【解析】根据冯·诺依曼结构原理，计算机硬件是由运算器、控制器、存储器、I/O 设备组成。

【2017-99】答案：B

【考点分析】总线

【解析】当要对存储器中的内容进行读写操作时，来自地址总线的存储器地址经地址译码器译码之后，选中指定的存储单元，而读写控制电路根据读写命令实施对存储器的存取操作，数据总线则用来传送写入内存储器或从内存储器读出的信息。

【2017-100】答案：C

【考点分析】操作系统

【解析】操作系统的运行是在一个随机的环境中进行的，也就是说，人们不能对于所运行的程序的行为以及硬件设备的情况做任何的假定，一个设备可能在任何时候向微处理器发出中断请求。人们也无法知道运行着的程序会在什么时候做了些什么事情，也无法确切的知道操作系统正处于什么样的状态之中，这就是随机性的含义。

【2017-101】答案：B

【考点分析】操作系统

【解析】多任务操作系统是指可以同时运行多个应用程序。比如：在操作系统下，在打开网页的同时还可以打开进行聊天，可以打开播放器看视频等。目前的操作系统都是多任务的操作系统。

【2017-102】答案：D

【考点分析】数制之间的转换

【解析】先将十进制数转换为二进制数($100000000+0.101=100000000.101$)，而后三位二进制数对应于一位八进制数。

【2017-103】答案：D

【考点分析】信息存储单位

【解析】 $1\text{kB} = 2^{10}\text{B} = 1024\text{B}$ ， $1\text{MB} = 2^{20}\text{B} = 1024\text{kB}$ ， $1\text{GB} = 2^{30}\text{B} = 1024\text{MB} = 1024 \times 1024\text{kB}$ ， $1\text{TB} = 2^{40}\text{B} = 1024\text{GB} = 1024 \times 1024\text{MB}$ 。

【2017-104】答案：D

【考点分析】信息安全

【解析】计算机病毒特点包括非授权执行性、复制传染性、依附性、寄生性、潜伏性、破坏性、隐蔽性、可触发性。

【2017-105】答案：C

【考点分析】计算机网络的分类

【解析】通常人们按照作用范围的大小，将计算机网络分为三类：局域网、城域网和广域网。

【2017-106】答案：B

【考点分析】网络拓扑结构

【解析】常见的局域网拓扑结构分为星形网、环形网、总线网，以及它们的混合型。

【2018-97】答案：A

【考点分析】计算机的分类。

【解析】按用途可分为专用计算器和通用计算器；按所处理的量值不同，可分为模拟计算器和数字计算器。

【2018-98】答案：A

【考点分析】存储器。

【解析】计算机的内存储器多数是半导体存储器。

【2018-99】答案：B

【考点分析】操作系统。

【解析】批处理操作系统是指将用户的一批作业有序排列在一起，形成一个庞大的作业流。计算机指令系统会自动的顺序执行作业流。批处理特点是系统运行时不允许用户与作业进行交互，缺点是无论成批输入还是作业的转换执行都是在主机 CPU 控制下执行。

【2018-100】答案：D

【考点分析】软件。

【解析】杀毒软件应具有的功能是检查并消除病毒。

【2018-101】答案：B

【考点分析】非数值数据在计算机内的表示。

【解析】微机系统中普遍使用的字符信息编码是 ACSII 编码。

【2018-102】答案：C

【考点分析】 Windows 操作系统。

【解析】 Windows 操作系统是一个多任务的操作系统。

【2018-103】答案：D

【考点分析】 存储管理。

【解析】 虚拟存储管理是利用大容量的外存储器来扩充内存储器的容量。

【2018-104】答案：D

【考点分析】 计算机网络的功能。

【解析】 计算机网络的主要功能包括资源共享、数据通信、提高可靠性、增强系统处理功能。

【2018-105】答案：D

【考点分析】 因特网。

【解析】 因特网提供的服务包括电子邮件服务、远程登录服务、文件传输服务、WWW 服务、信息搜索服务。

【2018-106】答案：A

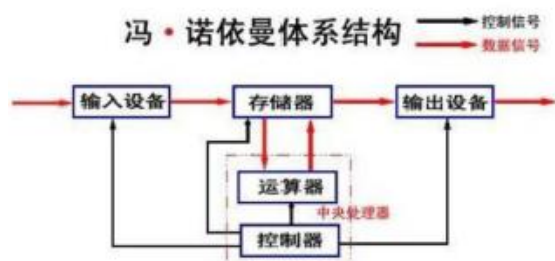
【考点分析】 计算机网络的分类。

【解析】 按采用的传输介质分为双绞线网、同轴电缆网、光纤网、无线网等；按网络传输技术可分为广播式网络和点到点网络；按线路上所传输信号的不同，可分为基带网和宽带网两种。

【2019-97】答案：A

【考点分析】 冯诺依曼结构。

【解析】 冯诺依曼体系结构。



【2019-98】答案：A

【考点分析】 总线的作用

【解析】 总线 (Bus) 是计算机各种功能部件之间传送信息的公共通信干线，它是由导线组成的传输线束，按照计算机所传输的信息种类，计算机的总线可以划分为数据总线、地址总线

和控制总线，分别用来传输数据、地址和控制信号。总线是一种内部结构，它是 CPU、内存、输入、输出设备传递信息的公用通道，主机的各个部件通过总线相连接，外部设备通过相应的接口电路再与总线相连接，从而形成了计算机硬件系统。

【2019-99】答案：C

【考点分析】操作系统的类别。

【解析】分布式操作系统的网络中各台计算机没有主次之分，在任意两台计算机间的可进行信息交换和资源共享。这一点上分布式操作系统和网络操作系统差别不大，他们的本质区别在于：分布式操作系统能使系统中若干计算机相互协作完成一个共同的任务，这使得各台计算机组成一个完整的，功能强大的计算机系统。

【2019-100】答案：C

【考点分析】计算机编程语言。

【解析】计算机接受的语言是机器语言（二进制代码）。其他三种语言，都需要编码、编译器或者虚拟机。

【2019-101】答案：B

【考点分析】汉字码和 ASCII 的编码方式。

【解析】国标码是汉字信息交换的标准编码，但因其前后字节的最高位为 0，与 ASCII 码发生冲突，于是，汉字的机内码采用变形国标码。其变换方法为：将国标码的每个字节都加上 128，即将两个字节的最高位由 0 改 1，其余 7 位不变，因此机内码前后字节最高位都为 1。

【2019-102】答案：C

【考点分析】计算机存储容量的换算。

【解析】1GB 简称 1G。1G=1024MB，1MB=1024KB，1KB=1024 字节。

【2019-103】答案：D

【考点分析】计算机病毒。

【解析】计算机用完锁起来并不能有效地预防计算机病毒。

【2019-104】答案：A

【考点分析】操作系统的特征。

【解析】操作系统的特征有并发性、共享性和随机性。

【2019-105】答案：A

【考点分析】信息化社会的主体技术。

【解析】构成信息化社会的主要技术支柱只有三个：计算机技术、通信技术和网络技术。

【2019-106】答案：B

【考点分析】网络安全

【解析】防火墙作为一种边界安全的手段，在网络安全保护中起着重要作用。其主要功能是控制对网络的非法访问。

【2020-97】答案：B

【考点分析】计算机信号的处理。

【解析】 计算机处理的信号是数字信号，数字信号是离散信号，选择 B。

【2020-98】答案：C

【考点分析】程序计数器的作用。

【解析】 程序计数器是用于存放下一条指令所在单元地址的地方。当执行一条指令时，根据 PC 中存放的指令地址，将指令由内存取到指令寄存器中，此过程称为“取指令”，故选择 C。

【2020-99】答案：B

【考点分析】系统软件组成。

【解析】 计算机软件由系统软件、支撑软件和应用软件（用户软件）组成，选择 B。

【2020-100】答案：B

【考点分析】操作系统分类。

【解析】分时操作系统(time-sharing system)，是指多个用户分享使用同一台计算机，多个程序分时共享硬件和软件资源。分时操作系统是一个多用户交互式操作系统，允许多个用户以交互方式使用计算机操作系统，选择 B。

【2020-101】答案：D

【考点分析】ASCII 码。

【解析】 ASCII ((American Standard Code for Information Interchange): 美国信息交换标准代码) 是基于拉丁字母的一套电脑编码系统，主要用于显示现代英语和其他西欧语言。它是最通用的信息交换标准，并等同于国际标准 ISO/IEC 646。ASCII 第一次以规范标准的类型发表是在 1967 年，最后一次更新则是在 1986 年，到目前为止共定义了 128 个字符，是为常用字符设置的编码，选择 D。

【2020-102】答案：A

【考点分析】计算机存储。

【解析】计算机的存储系统是一字节为单位存储数据，一个字节对应一个基本单元，对应一个地址，选择 A。

【2020-103】答案：D

【考点分析】计算机网络、信息安全。

【解析】信息隐藏和数据加密的主要区别：

目标不同:加密仅仅隐藏了信息的内容;信息隐藏既隐藏了信息内容,还掩盖了信息的存在。

实现方式不同:加密依靠数学运算;而信息隐藏充分运用载体的冗余空间。

应用场合不同:加密只关注加密内容的安全,而信息隐藏还关注载体与隐藏信息的关系。

信息隐藏和数据加密的联系:

理论上相互借用,应用上互补。信息先加密,再隐藏。选择 D。

【2020-104】答案：C

【考点分析】进程、线程。

【解析】进程是具有一定独立功能的程序关于某个数据集合上的一次运行活动,进程是系统进行资源分配和调度的一个独立单位。

线程是进程的一个实体,是 CPU 调度和分派的基本单位,它是比进程更小的能独立运行的基本单位。线程自己基本上不拥有系统资源,只拥有一点在运行中必不可少的资源(如程序计数器,一组寄存器和栈),但是它可与同属一个进程的其他的线程共享进程所拥有的全部资源,选择 C。

【2020-105】答案：C

【考点分析】信息化、通信技术、计算机技术。

【解析】信息化社会必须具备计算机、通信技术和网络技术等,综合利用促进其发展的,选择 C。

【2020-106】答案：C

【考点分析】IP 地址、域名服务器。

【解析】域名服务器 (Domain Name Server,DNS) 是进行域名 (domain name) 和与之对应的 IP 地址 (IP address) 转换的服务器, DNS 可以将域名和 IP 地址相互映射为一个分布式数据库,能够使人更方便的访问互联网,而不用去记住能够被机器直接读取的 IP 数串,选择 C。

【2021-97】答案:C

【考点分析】计算机分类。

【解析】现在使用的 PC 机属于微型、通用计算机, C 正确。

【2021-99】答案:C

【考点分析】计算机软件组成。

【解析】计算机软件分为系统软件和应用软件, C 正确。

【2021-100】答案:B

【考点分析】计算机软件组成。

【解析】支撑软件是支撑各种软件的开发与维护的软件,又称为软件开发环境。它主要包括环境数据库、各种接口软件和工具组, B 正确。

【2021-101】答案:A

【考点分析】信息的特征。

【解析】信息的基本特征:传递性、共享性、依附性和可处理性、价值相对性、时效性、真伪性、不完整性、普遍性和可增值性, A 错误。

【2021-102】答案:D

【考点分析】多媒体数据在计算机内的表示。

【解析】分辨率是指图像在水平和垂直方向上的所容纳的最大像素数。图像分辨率是水平像素数*垂直像素数, D 正确。

【2021-103】答案:B

【考点分析】计算机病毒。

【解析】计算机病毒是编制或者在计算机程序中插入的破坏计算机功能或者破坏数据,影响计算机使用并且能够自我复制的一组计算机指令或者程序代码, B 错误。

【2021-104】答案:D

【考点分析】操作系统的功能。

【解析】操作系统的存储管理功能包括:分页存储管理、段式存储管理、段页式存储管理和虚拟存储管理, D 错误。

【2021-105】答案:C

【考点分析】网络协议。

【解析】协议三要素:语法、语义和同步。

(1) 语法:数据的控制信息的结构或格式。

(2) 语义:需要发生何种控制信息,完成何种动作以及做出何种应答。

(3) 同步:事件实现顺序的详细说明。

【2021-106】答案:D

【考点分析】计算机网络。

【解析】按数据交换方式分,计算机网络可分为电路交换网、报文交换网和分组交换网, D 正确。

【2022-97】答案:B

【考点分析】计算机结构。

【解析】计算机新体系结构思想是将多个微处理器集成在一个芯片内,是对称多处理系统的延伸。

【2022-98】答案:A

【考点分析】存储器。

【解析】存储器(Memory)是计算机存放程序和数据的设备。

【2022-99】答案:B

【考点分析】计算机组成。

【解析】硬件环境是计算机及其外围设备组成的计算机物理系统,计算机硬件系统由控制器、运算器、存储器、输入设备和输出设备五部分组成。输入/输出设备实现了外部世界与计算机之间的信息交换,为人机交互提供了硬件环境。

【2022-100】答案:D

【考点分析】操作系统。

【解析】从资源管理的角度来说,操作系统的主要任务是对系统中的硬件、软件实施有效的管理,以提高系统资源的利用率。

计算机硬件资源主要是指处理机、主存储器和外部设备,软件资源主要是指信息(文件系统)。

【2022-101】答案:A

【考点分析】编码。

【解析】我国公布的《通用汉字字符集(基本集)及其交换码标准》GB2312-80 共收集了7445个字符,用两个字节编码一个字符,每个字节最高位为0,而GB2312-80编码简称国标码。每个字节只有7位与ASCII码相似。

【2022-102】答案:C

【考点分析】计算机信息表示。

【解析】1PB=1024TB, 1EB=1024PB, 1ZB = 1024 EB,1YB = 1024 ZB。

【2022-103】答案:D

【考点分析】计算机病毒。

【解析】只读光盘中的程序用户只能读取,不能被修改,即只读型光盘主要用于一次写入而无需修改的数据,不能在光盘上追加数据。

【2022-104】答案:D

【考点分析】操作系统的功能。

【解析】操作系统的主要任务是对系统中的硬件、软件实施有效的管理,以提高系统资源的利用率。计算机硬件资源主要是指处理机管理、存储管理、设备管理,软件资源的管理称为信息管理,即文件管理。

【2022-105】答案:C

【考点分析】计算机网络。

【解析】计算机资源包括硬件资源、软件资源、数据资源和通信信道,而硬件资源的共享可以提高设备的利用率,避免设备的重复投资,如利用计算机网络建立网络打印机。

【2022-106】答案:C

【考点分析】计算机网络。

【解析】广域网是连接不同地区局域网或城域网计算机通信的远程网,广域网通常由两个或多个局域网组成。计算机通过使用运营商提供的设备作为信息传输平台,如通过公用网络、电话网、光纤连接到广域网,是将地理位置上相距较远的多个计算机系统,通过通信线路按照网络协议连接起来,在局域网用户可以自己掌握所有设备和网络的宽带,广域网用户无法建立广域连接所需要的所有技术和通信设备,只能由第三方提供。

目前,局域网的传输速率一般可达到 10MB/S 和 100MB/S,高速局域网传输速率可达到 1000MB/S,广域网的典型速率是从 56kbps 到 155Mbps,已有 622Mbps、2.4Gbps 甚至更高速率的广域网;传播延迟可从几毫秒到几百毫秒。

【2022 补-97】答案:B

【考点分析】计算机软件

【解析】系统软件包括操作系统和一系列基本的工具(比如编译器,数据库管理,存储器格式化,文件系统管理,用户身份验证,驱动管理,网络连接等方面的工具),是支持计算机系统正常运行并实现用户操作的那部分软件,因此选 B。

【2022 补-98】答案:A

【考点分析】总线

【解析】所谓总线,就是一组公共信息传输线路,它能为多个部件服务,可分时地发送与接收各部件的信息。根据总线传送信息的类别,可以把总线分为数据总线、地址总线和控制总线。数据总线用于传送程序或数据;地址总线用于传送主存储器地址码或外围设备码;控制总线用于传送控制信息,因此选 A。

【2022 补-99】答案:A

【考点分析】分时操作系统

【解析】同时性:允许多个用户同时使用一台计算机;交互性:提供人机交互;独立性:系统中多个用户可以彼此独立的进行操作;及时性:用户请求能在很短时间内获得相应,因此

选 A。

【2022 补-100】答案:A

【考点分析】 计算机语言

【解析】 计算机语言发展经历了由最初的机器语言，发展到使用符号表示的汇编语言，继而开发出人们使用方便的高级语言，因此应选择 A。

【2022 补-101】答案:A

【考点分析】 数值数据在计算机内的表示

【解析】 既有整数又有小数的数称其为实数（浮点数），浮点数由阶码（表示指数）和尾数（表示有效数）组成，位数必须为小数，阶码必须为整数，因此应选择 A。

【2022 补-102】答案:A

【考点分析】 编码

【解析】 N 位二进制数可以表示 2^N 种不同状态，则 16 种颜色需要二进制位数为 4，因此选择 A。

【2022 补-103】答案:B

【考点分析】 计算机病毒

【解析】 计算机病毒（ComputerVirus）是指编制或者在计算机程序中插入的破坏计算机功能或者破坏数据，影响计算机使用并且能够自我复制的一组计算机指令或者程序代码。计算机病毒实际上是一种功能较特殊的、具有破坏性的计算机程序并非真是医学上所称的病毒，这里只是借用了“病毒”的名称，对人体本身没有任何作用，他们所危害的是计算机系统，因此选择 B。

【2022 补-104】答案:D

【考点分析】 操作系统

【解析】 操作系统是最基本的、最重要的系统软件，是一组具有控制和管理计算机硬软件资源，合理组织计算机工作流程以及方便用户使用的程序集合。操作系统是计算机硬件和各种用户程序之间的接口程序，它位于各种软件的最底层，因此应选择 D。

【2022 补-105】答案:B

【考点分析】 计算机网络

【解析】 从物理结构角度，人们给计算机网络的定义：在网络协议控制下，由多台计算机、若干终端、数据传输设备、通信设备组成的计算机复合系统，因此应选择 B。

【2022 补-106】答案:C

【考点分析】 局域网

【解析】 计算机网络中常用的传输介质中传输速率最快的是“光纤”，因此应选择 C。

【2023-97】答案:C

【考点分析】 计算机指令

【解析】精简指令集计算机是一种指令长度较短的计算机，其运行速度比 CISC 要快。RISC 和 CISC 是 CPU 从指令集的特点上可以分为两类：CISC 和 RISC。RISC 是“精简指令运算集”，CISC 就是“复杂指令运算集”。RISC 的指令系统相对简单，它只要求硬件执行很有限且最常用的那部分指令，大部分复杂的操作则使用成熟的编译技术，由简单指令合成。因此选 C。

【2023-98】答案:B

【考点分析】计算机组成

【解析】CPU 是分析指令和执行指令的部件，是计算机的核心。它主要是由运算器、控制器组成，因此选 B。

【2023-99】答案:A

【考点分析】操作系统

【解析】为了使计算机系统所有软硬件资源有条不紊、高效、协调、致地进行工作，需要一个软件来实施统一管理和统一调度工作，这种软件就是操作系统。操作系统是计算机硬件和各种用户程序之间的接口程序，它位于各种软件的最底层，因此选 A。

【2023-100】答案:D

【考点分析】操作系统

【解析】将一台计算机连接多个终端，用户通过各自的终端把作业输入计算机，计算机又通过终端向用户报告其作业的运行情况。这种计算机能轮流地为各终端用户服务并能及时地对用户请求予以响应，这就是分时系统，因此选 D。

【2023-101】答案:C

【考点分析】数制与编码

【解析】二进制数 10100000.111 对应十进制数为 160.875，八进制数 240.6 对应十进制数为 160.75...，十六进制数 A0.F 对应十进制数为 160.9375，因此选 C。

【2023-102】答案:D

【考点分析】信息表示

【解析】“分辨率”被表示成每一个方向上的像素数量，因此选 D。

【2023-103】答案:C

【考点分析】计算机病毒

【解析】C 为计算机病毒特征，因此选 C。

【2023-104】答案:B

【考点分析】计算机指令

【解析】一条计算机指令中，通常包含操作码和操作数，因此选 B。

【2023-105】答案:D

【考点分析】计算机网络

【解析】一个典型的计算机网络主要由网络硬件系统和网络软件系统两大部分组成。网络硬

件是计算机网络系统的物质基础。常见的网络硬件包括：主机、传输介质和网络互联设备。网络软件是实现网络功能不可缺少的软件环境。网络软件主要包括：网络协议和网络操作系统，因此选 D。

【2023-106】答案:B

【考点分析】计算机网络

【解析】局域网通常在有限范围内，如一个实验室内、一幢大楼内、一个校园内等等。地理覆盖范围一般从几十米到几公里。现在局域网随着整个计算机网络技术的发展和提高得到充分的应用和普及，几乎每个单位都有自己的局域网，甚至有的家庭中都有自己的小型局域网。广域网是连接不同地区局域网或城域网计算机通信的远程网，广域网通常由两个或多个局域网组成。计算机通过使用运营商提供的设备作为信息传输平台，如通过公用网络、电话网、光纤连接到广域网，是将地理位置上相距较远的多个计算机系统，通过通信线路按照网络协议连接起来，在局域网用户可以自己掌握所有设备和网络的宽带，广域网用户无法建立广域连接所需要的所有技术和通信设备，只能由第三方提供。

目前，局域网的传输速率一般可达到 10MB/S 和 100MB/S，高速局域网传输速率可达到 1000MB/S，广域网的典型速率是从 56kbps 到 155Mbps，已有 622Mbps、2.4Gbps 甚至更高速率的广域网；传播延迟可从几毫秒到几百毫秒。因此选 B。

【2024-97】答案:D

【考点分析】计算机发展组成

【解析】计算机人性化特点：操作直观性、以人为本的设计理念、智能化的服务和反馈，因此选 D。

【2024-98】答案:C

【考点分析】计算机组成

【解析】地址寄存器是内存地址总线地址信息的发源地。无论是要执行的指令的地址，还是指令中所涉及的操作数的地址，都必须先送到地址寄存器，然后才能送至内存，因此选 C。

【2024-99】答案:C

【考点分析】计算机组成

【解析】一个存储器包含许多存储单元，每个存储单元可存放一个字节(微机按字节编址)。每个存储单元的位置都有一个编号，即存储地址。一个存储器中所有存储单元可存放数据的总和称为它的存储容量，因此选 C。

【2024-100】答案:D

【考点分析】计算机语言

【解析】编译程序：将用高级语言编写的程序（源程序）翻译成机器语言程序（目标程序），这一翻译过程称为编译；解释程序：边扫描边翻译边执行的翻译程序，因此选 D。

【2024-101】答案:A

【考点分析】信息表示

【解析】计算机内信息都是用二进制数码表示的，因此选 A。

【2024-102】答案:B

【考点分析】信息表示

【解析】8 位二进制数有 $2^8 = 256$ 种不同组合，因此选 B。

【2024-103】答案:D

【考点分析】计算机病毒

【解析】计算机病毒特征：非授权执行性、传染性、寄生性、潜伏性、破坏性、可触发性，因此选 D。

【2024-104】答案:A

【考点分析】信息表示

【解析】1GB=1024MB，1TB=1024GB，1PB=1024TB，1EB=1024PB，1ZB=1024EB，1YB=1024ZB，因此选 A。

【2024-105】答案:A

【考点分析】计算机网络

【解析】计算机网络的主要功能：数据通信、资源共享、提高计算机系统的可靠性、增强系统的处理功能，因此选 A。

【2024-106】答案:A

【考点分析】计算机网络

【解析】服务器是局域网的核心设备，用于存储和处理数据。服务器的选购应根据局域网的需求而定，包括存储容量、计算能力、可靠性等因素。因此选 A。

答案及解析

【2013-107】答案：C

【考点分析】参见第四册教材第3页,实际利率。

【解析】根据实际利率计算公式。

$$i = \left(1 + \frac{r}{m}\right)^m - 1 = \left(1 + \frac{8\%}{4}\right)^4 - 1 = (1 + 2\%)^4 - 1 = 8.24\%$$

【2013-108】答案：A

【考点分析】经营成本。

【解析】经营成本=外购原材料、燃料和动力费+工资及福利费+修理费+其他费用。

【2013-109】答案：C

【考点分析】投资回收期。

【解析】 $T = 5 + \frac{|-60|}{240} = 5 + 0.25 = 5.25$ 年。

【2013-110】答案：D

【考点分析】等额资金现值的计算。

【解析】 $NPV = -5000 + A(P/A, 15\%, 10)(P/F, 15\%, 1) = 0$ ，解得 $A = 5000 \div (5.0188 \times 0.8696) = 1145.65$ 万元

【2013-111】答案：C

【考点分析】经济效益和费用的识别原则。

【解析】经济效益分析不考虑沉没成本，应按照“有无对比”原则识别，不得计算转移支付的影响。

【2013-112】答案：A

【考点分析】方案经济比选方法（效益比选法）。

【解析】两个寿命周期相同的互斥方案，增量内部收益率大于基准收益率，应优先选用投资大的方案。

【2013-113】答案：D

【考点分析】改扩建财务分析层次。

【解析】改扩建项目的财务分析一般应进行以下两个层次的分析。

(1) 项目层次分析。a. 盈利能力分析。应遵循“有无对比”原则。

b. 清偿能力分析。c. 财务生存能力分析。(2) 企业层次分析。以上分析方法都很重要，不

存在以哪种分析方法为主的说法。应遵循“有无对比”原则是正确的。

【2013-114】答案：C

【考点分析】价值公式中成本的概念。

【解析】价值是指功能与成本的比值；其中价值指的是作为某种产品所具有的工程与获得该功能的全部费用的比值，是对象的比较价值，是个比值；成本指产品在寿命期内发生的全部费用。

【2014-107】答案：B

【考点分析】资金时间价值计算中资本回收类型。

【解析】已经起初投资 $P=100$ 万， $i=10\%$, $n=5$, 典型的求资本回收的题， $A=P \cdot (A/P, i, n)$
 $A=100 \cdot 0.2638=26.38$ 。

【2014-108】答案：C

【考点分析】总成本费用的构成。

【解析】总成本费用指在一定时期内为生产和销售产品花费的全部费用，题目中已知经营成本 5000 万，年折旧费和摊销费为 2000 万元，起码已经有 7000 万的费用，而总成本费用还包括其他，所以大于 7000 万元。

【2014-109】答案：C

【考点分析】盈利能力分析指标。

【解析】该题中，只有投资回收期是盈利指标能力。

【2014-110】答案：A

【考点分析】资金时间价值。

【解析】从题中可知净收益为零, $NPC=0$ ，累计现金流出现值 $(5000-100 \cdot 0.3220) = 4967.8$ 万元。因为 $NPC=0$ ，累计现金流入现值=累计现金流出现值=4967.8，除以 $(P/A, 12\%, 10)$ 可知道年现金流入，既年净收益。

【2014-111】答案：D

【考点分析】盈亏平衡点。

【解析】单位变动成本 $= (30000-10000) / 40000 = 0.5$ 盈亏点
 $1 \times Q - 0.5Q - 10000 = 0$ 得 $Q=20000$ ，盈亏平衡点用率来表示 $20000/40000=50\%$

【2014-112】答案：B

【考点分析】互斥方案选择方法。

【解析】对于寿命期限相同的互斥方案，用内部收益率判断并不合适，因为在现金流量不同的情况下有不同的内含报酬率，应选择用净现值对比，乙项目净现值 320 大于甲方案，所以选择乙方案。

【2014-113】答案：B

【考点分析】互斥方案的选择方法。

【解析】寿命不等的互斥方案，可以采用最小公倍数法比较。

【2014-114】答案：C

【考点分析】价值工程功能评价。

【解析】本题考查的功能评价时的现实成本计算。根据提供的答案，题干中项目总目标成本应改为 10 万元，或者功能评价系数改为 0.03。则该功能的目标成本=3 万元，有根据成本改进幅度=现实成本-目标成本，则现实成本=2.5 万元。

【2016-107】答案：B

【考点分析】实际利率和名义利率。

【解析】第一步：实际利率： $i = \left(1 + \frac{8\%}{4}\right)^4 - 1 = 8.24\%$

第二步：由一次支付现值公式求得现值： $P = \frac{F}{(1+i)^n} = \frac{300}{(1+0.0824)^3} = 236.569$

【2016-108】答案：C

【考点分析】建设投资。

【解析】生产性建设项目总投资包括建设投资（含固定资产投资、无形资产投资、递延资产投资等）、建设期借款利息和铺底流动资金三部分。

固定资产投资包括：建筑工程费、设备购置费、安装工程费、其他费用。其中其他费用：项目实施费用——可行性研究费用、其他有关费用项目实施期间发生的费用——土地征用费、设计费、生产准备、职工培训。预备费：基本预备费、涨价预备费。即预备费包含在项目建设投资的固定资产投资内。

【2016-109】答案：C

【考点分析】利息及计算

【解析】

第一年： $400 + 2400 \times 8\% = 592$

第二年： $400 + 2000 \times 8\% = 560$

第三年： $400 + 1600 \times 8\% = 528$

第四年： $400 + 1200 \times 8\% = 496$

第五年： $400 + 800 \times 8\% = 464$

第六年：400+400*8%=432

【2016-110】答案：D

【考点分析】项目计算期

【解析】动态投资回收期是按照给定的折现率用项目的净收益的现值将总投资现值回收所需的时间。

【2016-111】答案：C

【考点分析】影子价格

【解析】进口产出的影子价格（到厂价）=到岸价(CIF)*影子汇率+进口费用

【2016-112】答案：B

【考点分析】方案经济比选的方法

【解析】计算求得的差额内部收益率 ΔIRB 与基准收益率 i_0 相比较，当 $\Delta IRB < i_0$ 时，则投资小的方案为优。

【2016-113】答案：D

【考点分析】改扩建项目的经济评价特点

【解析】改扩建项目经济评价特点，

改扩建项目在完成财力费用效益识别和估算后，要进行融资分析、盈利能力分析、项目层次的偿债能力分析、企业层次偿债能力分析以及生存能力分析。

1、融资分析：一方面考虑项目未来的现金流量，项目是否仍可能盈利；另一方面要考虑企业的信用与还款能力。

2、盈利能力分析：通过比较“有项目”与“无项目”的净现金流，求出增量净现金流，依“增量”现金流量判别项目的盈利能力。

3、偿债能力分析

A、B、C认为以某一项为主要分析的说法不正确。

【2016-114】答案：C

【考点分析】价值系数

【解析】

甲：0.85/0.92=0.924 与1相差7.6%

乙：0.6/0.7=0.857 与1相差14.3%

丙：0.94/0.88=1.068 与1相差6.8%

丁：0.67/0.82=0.817 与1相差18.3%

【2017-107】答案：C

【考点分析】实际利率和名义利率。

【解析】年有效利率 $i_{eff} = (1 + \text{年名义利率 } r / \text{年内计息次数 } m)^{\text{计息周期的倍数}}$

$$-1=(1+6\%/2)^2-1=6.09\% \quad i_{\text{eff}}-6\%=0.09\%。$$

【2017-108】答案：D

【考点分析】建设期贷款利息计算。

【解析】第一年贷款利息： $400/2 \times 6\% = 12$ 万，

第二年贷款利息： $(400+12+800/2) \times 6\% = 48.72$ 万；

建设期贷款利息： $12+48.72=60.72$ 万。

【2017-109】答案：D

【考点分析】普通股资金成本率计算公式。

【解析】普通股的资金成本=第一年发放的普通股总额的股利/股金总额 $\times$ (1-筹资费率)+普通股股利预计每年增长率= $(8000 \times 10\%) / 8000 \times (1-3\%) + 5\% = 15.31\%$ 。

【2017-110】答案：C

【考点分析】净现金流量。

【解析】回收营运资金为现金流入，项目第 10 年的净现金流量为： $25+20=45$ 万元。

【2017-111】答案：D

【考点分析】社会折现率概念。

【解析】社会折现率是以衡量资金时间经济价值的重要参数，代表资金占用的机会成本，并且用作不同年份之间资金价值转换的折现率。

【2017-112】答案：A

【考点分析】敏感性分析。

【解析】产品价格变化较小就使得项目净现值为零，随意因素最敏感。

【2017-113】答案：A

【考点分析】差额投资财务内部收益率法。

【解析】差额投资内部收益率是两个方案个各年净现金流量差额的现值之和等于零时的折现率；差额内部收益率等于基准收益率时，两个方案的净现值相等，即两个方案的优劣相等。

【2017-114】答案：C

【考点分析】强制确定法确定功能评价系数。

【解析】F3 的功能系数= $4 \div (3+5+4+1+2) = 0.27$

【2018-107】答案：B

【考点分析】资金等值计算。

【解析】根据等额支付偿债基金公式（已知 F，求 A）：

$$A = F \left[\frac{i}{(1+i)^n - 1} \right] = F \left(\frac{A}{F}, i, n \right) = 600 \times (A/F, 5\%, 5) = 600 \times 0.18097 = 108.58 \text{ 万元。}$$

【2018-108】答案：B

【考点分析】财务分析。

【解析】从企业角度进行投资项目现金流量分析时,可不考虑增值税,因为增值税是价外税,不进入企业成本也不进入销售收入。执行新的《中华人民共和国增值税暂行条例》以后,为了体现固定资产进项税抵扣导致企业应纳增值税的降低进而致使净现金流量增加的作用,应在现金流入中增加销项税额,同时在现金流出中增加进项税额以及应纳增值税。

【2018-109】答案：A

【考点分析】利息计算。

【解析】注意题目问的是第2年年末偿还的利息(不包括本金)。

等额本息法每年还款的本利和相等,根据等额支付资金回收公式(已知P求A),每年年末还本付息金额为:

$$A = P \left[\frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1} \right] = P (A/P, 8\%, 5) = 150 \times 0.2505 = 37.575 \text{ 万元}$$

则第1年年末偿还利息为 $150 \times 8\% = 12$ 万元,偿还本金为 $37.575 - 12 = 25.575$ 万元;第1年已经偿还本金 25.575 万元,尚未偿还本金为 $150 - 25.575 = 124.425$ 万元;第2年年末应偿还利息为 $(150 - 25.575) \times 8\% = 9.954$ 万元。

【2018-110】答案：D

【考点分析】财务分析。

【解析】内部收益率是指项目在计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的收益率,属于动态评价指标。计算内部收益率不需要事先给定基准收益率 i_e ,计算出内部收益率后,再与项目的基准收益率 i_e 比较,以判定项目财务上的可行性。

常规项目投资方案是指除了建设期初或投产期初的净现金流量为负值外,以后年份的净现金流量均为正值,计算期内净现金流量由负到正只变化一次,这类项目只要累计净现金流量大于零,内部收益率就有唯一解,即项目的内部收益率。

【2018-111】答案：B

【考点分析】国民经济评价。

【解析】影子价格是能够反映资源真实价值和市场供求关系的价格。

【2018-112】答案：A

【考点分析】不确定性分析。

【解析】生产能力利用率的盈亏平衡点指标数值越低,说明较低的生产能力利用率即可达到盈亏平衡,也即说明企业经营抗风险能力较强。

【2018-113】答案：C

【考点分析】财务评价。

【解析】由于残值可以回收，并没有真正形成费用消耗，故应从费用中将残值减掉。

甲方案的费用现值：

$$P=4(P/A, 20\%, 20) + 25-8(P/F, 20\%, 20) = 4 \times 4.8696 + 25-8 \times 0.02608 = 44.27 \text{ 万元}$$

乙方案的费用现值：

$$P=6(P/A, 20\%, 20) + 12-6(P/F, 20\%, 20) = 6 \times 4.8696 + 12-6 \times 0.02608 = 41.06 \text{ 万元}$$

【2018-114】答案：D

【考点分析】价值工程。

【解析】该零件的成本系数C为： $C=880 \div 10000=0.088$

该零部件的价值指数V为： $V=0.14 \div 0.088=1.591$

【2019-107】答案：D

【考点分析】名义利率与实际利率

【解析】年有效利率 $i_{\text{eff}} = (1 + \text{年名义利率 } r / \text{年内计息、次数 } m)^{\text{计息周期的倍数}} - 1 = (1 +$

$$r/2)^2 - 1 = 8.6\%$$

$$r=8.42\%。$$

【2019-108】答案：A

【考点分析】财务分析。

【解析】市场运作的经营性项目，其财务效益主要是指所获取的营业收入。对于国家鼓励的经营性项目可以得到增值税的优惠。按照会计及税收制度，先征后返的增值税应记作补贴收入，作为财务效益进行核算。

【2019-109】答案：B

【考点分析】项目融资分析。

【解析】建设项目可通过政府投资、股东直接投资、发行股票、利用外资直接投资等多种方式来筹集资本金。

【2019-110】答案：C

【考点分析】财务分析。

【解析】偿债备付率=可用于还本付息资金/当期应还本付息金额。

还本付息资金=息税前利润+折旧和摊销-企业所得税

$$\text{偿债备付率} = (200+30-20) / 100 = 2.1$$

判别标准：偿债备付率应 >1 ，一般不宜低于1.3。

【2019-111】答案：B

【考点分析】项目融资分析。

【解析】整个项目的融资前税前(即息税前)现金流量，其现金流出一般包括：建设投资、流动资金、经营成本、营业税金及附加、维持运营投资(如设备更新投资)。如进行税后现金流量分析，则应在上述各项现金流出的基础上增加所得税。

【2019-112】答案：D

【考点分析】不确定性分析。

【解析】生产能力利用率=固定成本/(年营业收入-年可变成本-年营业税金及附加)
=10000000/(60000*1000-800*6000)*100%=83.3%。

【2019-113】答案：A

【考点分析】财务评价。

【解析】已知年金值A，求现值P。

甲：P=A(P/A, i, n)=140×6.1446=860.244, 净现金=860.244-500=360.244。

乙：P=A(P/A, i, n)=250×6.1446=1536.15, 净现金=1536.15-1000=536.15。

两项目的差额净现值=乙-甲=536.15-360.244=175.906 万元。

【2019-114】答案：A

【考点分析】价值工程。

【解析】提高价值的途径有五种形式。

(1) 双向型---在提高产品功能的同时，又降低产品成本，这是最理想的途径。

(2) 改进型---在产品成本不变的条件下，通过改进设计，提高产品功能，提高利用资源的成果，增加某些用户希望的功能，达到提高价值的目的。

(3) 节约型---在产品功能不变的前提下，通过降低成本达到提高价值的目的。

(4) 投资型---产品功能有大幅度提高，成本有较少提高。即功能的提高超过了成本的提高，因此价值还是提高了。

(5) 牺牲型---在产品功能略有下降、产品成本大幅度降低的情况下，也达到提高产品价值的目的。

【2020-107】答案：C

【考点分析】等值计算。

【解析】复利公式： $F = P(1 + i)^n$

P—本金；i—计息周期利率；n—计息周期数；F—n 期后本利和

$F = P(1 + i)^n$ 50 = P × (1 + 5.06%)ⁿ

$$P = 50 / (1 + 5.06\%)^n = 39.06 \text{ 万元}$$

【2020-108】答案：C

【考点分析】 财务分析

【解析】 流动资金估算的基本公式为：流动资金=流动资产-流动负债
流动资金估算一般采用分项详细估算法。

【2020-109】答案：C

【考点分析】 财务分析

【解析】 按照所筹渠道可分为：银行借款、发行债券、融资租赁、商业信用等

1 银行借款

向银行借款是由企业根据借款合同从有关银行或非银行金融机构借入所需资金的一种筹资方式，又称银行借款筹资。

2 发行债券

公司债券是指公司按照法定程序发行的、预定在一定期限还本付息的有价证券。

3 融资租赁

租赁是指出租人在承租人给予一定报酬的条件下，授予承租人在约定的期限内占有和使用财产权利的一种契约性行为。融资租赁又称财务租赁，是区别于经营租赁的一种长期租赁形式，由于它可满足企业对资产的长期需要，故有时也称为资本租赁。

4 商业信用

商业信用是指商品交易中的延期付款或延期交货所形成的借贷关系，是企业之间的一种直接信用关系。利用商业信用，又称商业信用融资，是一种形式多样、适用范围很广的短期资金。

【2020-110】答案：D

【考点分析】 财务指标之利息备付率

【解析】 $\text{利息备付率} = (\text{息税前利润} / \text{当期应付利息}) \times 100\% = (\text{利润总额} + \text{当期应付利息}) / \text{当期应付利息} \times 100\% = (200 + 100 - 50) / 100 = 2.5$

息税前利润=利润总额+计入总成本费用的利息费用。

当期应付利息是指计入总成本费用的全部利息。

判别标准：利息备付率应>1。

【2020-111】答案：C

【考点分析】 投资回收期。

【解析】 累计净现金流量依次为：

年份	0	1	2	3	4	5
净现金流量	-100	-50	40	60	60	60
累计净现金流量	第0年与第一年是一年为-150		-110	-50	10	70

投资回收期为： $3+50/60=3.83$ 年。

【2020-112】答案：A

【考点分析】国民经济评价之影子价格。

【解析】出口产出物的影子价格（出厂价）=离岸价（FOB）×影子汇率-出口费用
 $=100 \times 6 - 100 = 500$ 元。

【2020-113】答案：B

【考点分析】财务净现值。

【解析】已知年金值 A，求现值 P。

甲： $P=A(P/A, i, n) = 140 \times 6.7101 = 939.414$, 净现值 $= 939.414 - 500 = 439.414$ 。

乙： $P=A(P/A, i, n) = 250 \times 6.7101 = 1677.525$, 净现值 $= 1677.525 - 1000 = 677.525$ 。

所以，乙方案的净现值大于甲方案，故应选择乙方案。

【2020-114】答案：D

【考点分析】价值工程。

【解析】一般情况下，零件成本比重应与其功能水平相平衡协调，即价值系数应等于 1 或接近 1。若价值系数小于 1，即功能评价系数低于成本系数，说明该零件功能重要性较小，而所占成本较高，存在降低成本的潜力。若价值系数大于 1，说明功能过高或成本过低，应剔除过剩功能或在重要功能上适当增加成本。

【2021-107】答案：B

【考点分析】等额资金回收公式。

【解析】按等额支付资金回收公式 $A = P \frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}$ ，式中： $\frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}$ 称为资金回收系数，记为

$(P/A, i, n)$ 。 $P = P \times (P/A, 8\%, 5)$, $A = \frac{P}{(P/A, 8\%, 5)} = \frac{1000}{3.9927} = 250.46$ 万元。

【2021-108】答案:A

【考点分析】建设期利息的定义。

【解析】建设期利息的定义：工程项目在建设期间内发生并计入固定资产的利息。

【2021-109】答案:D

【考点分析】优先股的优先权。

【解析】与普通股票相比较，优先股票的特点表现在如下四个方面：

(1)股息率固定优先股票在发行之时就约定了固定的股息率，今后无论公司经营状况和盈利水平如何变化，该股息率不变。

(2)股息分派优先在股份公司盈利分配顺序上，优先股票排在普通股票之前。

(3)剩余资产分配优先当股份公司因破产或解散进行清算时,在对公司剩余财产的分配上,优先股股东排在债权人之后,但排在普通股股东之前。

(4)一般无表决权,优先股股东通常不享有公司的经营参与权。

【2021-110】答案:D

【考点分析】利息备付率。

【解析】利息备付率低于1,表示没有足够资金支付利息,偿债风险很大。

【2021-111】答案:B

【考点分析】净收益

【解析】 $P' = A \times (P/A, 12\%, 10) = 200 \times 5.6502 = 1130.04$ 万元,

净收益 $= P' - P = 1130.04 - 1000 = 130.04$ 万元,

转化为净年值: $130.04 = A \times (P/A, 12\%, 10) = A \times 5.6502$

$A = \frac{130.04}{5.6502} = 23.02$ 万元。

【2021-112】答案:A

【考点分析】盈亏平衡分析

【解析】线性盈亏平衡分析的基本假设条件包括:

- 1.生产量等于销售量;
- 2.每批生产量的固定成本不变,单位变动成本与生产量成正比变化;
- 3.销售单价不变,销售收入是销售量的线性函数。
- 4.只按单一产品计算,若生产多种产品,产品结构比例不变。

【2021-113】答案:A

【考点分析】方案经济比选中的净年值比较法

【解析】甲: $P' = A \times (P/A, 10\%, 10) = 52 \times 6.1446 = 319.52$ 万元,

净收益 $= P' - P = 319.52 - 300 = 19.52$ 万元,

乙: $P' = A \times (P/A, 10\%, 10) = 30 \times 6.1446 = 184.34$ 万元,

净收益 $= P' - P = 184.34 - 200 = -15.66$ 万元,

选择甲方案。

【2021-114】答案:B

【考点分析】价值工程分析阶段的工作

【解析】价值工程分析阶段的工作有功能定义、功能整理、功能成本分析、功能评价、确定改进范围。

【2022-107】答案:C

【考点分析】贷款利率

【解析】 $F = P \times (1+i)^3, 2700 = 2000 \times (1+i)^3, i = 10.5\%$

【2022-108】答案:A

【考点分析】各年应计建设期利息=(年初借款本息累计+本年借款额/2)×年利率

【解析】第一年利息=1/2×1000×4%=20 万元

第二年利息=(1000+20+1/2×1000)×4%=80.8 万元

建设期利息=20+80.8=100.8 万元。

【2022-109】答案:C

【考点分析】普通股融资方式

【解析】(1) 发行普通股筹措资本具有永久性, 无到期日, 不需归还。这对保证公司对资本的最低需要、维持公司长期稳定发展极为有益。因此, 普通股可以作为公司长期股权激励的一种形式。

(2) 发行普通股筹资没有固定的股利负担, 股利的支付与否和支付多少, 视公司有无盈利和经营需要而定, 经营波动给公司带来的财务负担相对较小。由于普通股筹资没有固定的到期还本付息的压力, 所以筹资风险较小。

(3) 发行普通股筹集的资本是公司最基本的资金来源, 它反映了公司的实力, 可作为其他方式筹资的基础, 尤其可为债权人提供保障, 增强公司的举债能力。

(4) 由于普通股的预期收益较高并可一定程度地抵消通货膨胀的影响(通常在通货膨胀期间, 不动产升值时普通股也随之升值), 因此普通股筹资容易吸收资金。

【2022-110】答案:B

【考点分析】偿债备付率

【解析】该指标反映偿付债务本息的保障程度和支付能力。偿债备付率低, 表示偿付债务本息的资金不足, 偿债风险大。

区别: 利息备付率高, 表明利息偿付的保障程度高, 偿债风险小。利息备付率小于 1, 表示没有足够资金支付利息, 偿债风险大。(2021 年真题)

【2022-111】答案:B

【考点分析】净收益

【解析】 $NPV = -1000 + P_A + F \times \left(\frac{P}{F}, 12\%, 10\right) = 0, A \times \left(\frac{P}{A}, 12\%, 10\right) + F \times \left(\frac{P}{F}, 12\%, 10\right) = 1000, A = 174.14$ 万元。

【2022-112】答案:C

【考点分析】影子价格

【解析】直接进口投入物的影子价格（到厂价）=到岸价（CIF）×影子汇率+进口费用
=100×6+100=700 元人民币。

【2022-113】答案:A

【考点分析】方案经济比选

【解析】互斥型是指方案具有排他性，选择了一个方案，就不能选择另外的方案。只能在不同方案中选择其一。如厂址选择方案、建设规模方案等都是互斥方案。

【2022-114】答案:D

【考点分析】价值工程的工作程序与方法

【解析】创新阶段要做的工作包括初步设计、评价设计方案进行改进选优、书面化。

【2022 补-107】答案:B

【考点分析】终值公式的计算

【解析】第一年利息为：1000×9%=90 元，第二年利息为：1000×9%=90 元，两年到期后应付本利和为：1000+90+90=1180 元。第三年起，以 1180 元为本金，按照 8%的复利计息，借款 3 年，则 3 年到期后的本利和为： $F=P\times(1+8\%)^3=1486.46$ 元。

【2022 补-108】答案:A

【考点分析】建设投资的组成

【解析】建设投资的组成由工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分。

【2022 补-109】答案:A

【考点分析】融资租赁

【解析】A 选项，融资租赁需要借助租赁公司的平台，是间接筹资，也属于债务筹资。

【2022 补-110】答案:B

【考点分析】现金流出的内容

【解析】项目资本金现金流量表中的现金流出主要包括建设投资和流动资金中的项目资本金部分、经营成本、营业税金及附加、还本付息和所得税。该所得税应等同于利润和利润分配表等财务报表中的所得税，而区别于项目投资现金流量表中的调整所得税。如果计算期内需要投入维持运营投资，也应将其作为现金流出(通常设定维持运营投资由企业自有资金支付)。

【2022 补-111】答案:C

【考点分析】净态投资回收期

【解析】固定资产年折旧率=(1-预计净残值率)/预计使用寿命(年)=(1-5%)/10=9.5%，则每一年的折旧额为：100×9.5%=9.5 万。则每年的净收益为 15+9.5=24.5 万元。
当技术方案实施后各年的净收益相同时，实用公式： $P_t=I/A=100/(15+9.5)=4.08$ 年

I 为技术方案总投资；A 为技术方案每年的净收益。

【2022 补-112】答案:A

【考点分析】单因素敏感性分析的步骤

【解析】如果主要分析方案状态和参数变化对方案投资回收快慢的影响，则可选用投资回收期作为分析指标；如果主要分析产品价格波动对方案净收益的影响，则可选用净现值作为分析指标；如果主要分析投资大小对方案资金回收能力的影响，则可选用内部收益率指标等。

【2022 补-113】答案:B

【考点分析】年金的求解

【解析】A 选项， $P=A(P/A, 10\%, 5) \Rightarrow A=P/(P/A, 10\%, 5)=63.05$ 万元

B 选项， $P=A(P/A, 10\%, 5) \Rightarrow A=P/(P/A, 10\%, 5)=64.89$ 万元

C 选项， $P=A(P/A, 10\%, 10) \Rightarrow A=P/(P/A, 10\%, 10)=50.78$ 万元

D 选项， $P=A(P/A, 10\%, 10) \Rightarrow A=P/(P/A, 10\%, 10)=56.96$ 万元。

【2022 补-114】答案:A

【考点分析】价值工程在准备阶段的工作

【解析】准备阶段：工作对象选择，信息搜集。

【2023-107】答案:C

【考点分析】等额支付现值公式（已知 A，求 P）

【解析】永久性建筑物的设计使用年限为 100 年以上。

$$P = A \times \frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n} = 2 \times \frac{(1+8\%)^{100} - 1}{8\%(1+8\%)^{100}} = 25 \text{ 万元 (约等于 25 万元)}。$$

【2023-108】答案:C

【考点分析】增值税

【解析】增值税是以商品（含应税劳务）在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。实行价外税，也就是由消费者负担，有增值才征税没增值不征税。作为一般纳税人的建筑企业，增值税应按税前造价的 9% 缴纳。

【2023-109】答案:B

【考点分析】资金成本率

$$\text{【解析】} \text{借款资金成本率} = \frac{\text{借款额} \times \text{借款利率} \times (1 - \text{所得税率})}{\text{借款净额}} = \frac{4000 \times 8\% \times (1 - 25\%)}{4000} = 6\%$$

【2023-110】答案:D

【考点分析】静态投资回收期的概念

【解析】在技术方案投资现金流量表中累计净现金流量由负值变为零的时点。

【2023-111】答案:C

【考点分析】内部收益率的计算

【解析】

$$\text{财务内部收益率(FIRR)} = i_1 + \frac{\text{FNPV}_1 \times (i_2 - i_1)}{\text{FNPV}_1 + |\text{FNPV}_2|} = 16\% + \frac{130 \times (18\% - 16\%)}{130 + |-90|} = 17.2\%$$

【2023-112】答案:A

【考点分析】敏感性分析

【解析】敏感性分析是通过测定一个或者多个不确定因素的变化所导致财务或经济评价指标的变化幅度,了解各种因素变化对实现预期目标的影响程度,从而对外部因素发生变化时项目投资方案的承受能力做出判断。利用敏感分析图判断因素敏感性:直线斜率越大,敏感度越高。

【2023-113】答案:C

【考点分析】年金的求解

【解析】A选项, $P=A(P/A, 10\%, 5) \Rightarrow A=P/(P/A, 10\%, 5)=92.33$ 万元

B选项, $P=A(P/A, 10\%, 5) \Rightarrow A=P/(P/A, 10\%, 5)=82.3$ 万元

C选项, $P=A(P/A, 10\%, 10) \Rightarrow A=P/(P/A, 10\%, 10)=92.76$ 万元

D选项, $P=A(P/A, 10\%, 10) \Rightarrow A=P/(P/A, 10\%, 10)=90$ 万元

【2023-114】答案:D

【考点分析】价值工程对象选择的方法

【解析】价值工程对象选择的方法有4种,经验分析法、百分比法(费用比重分析法)、用户评分法、ABC分析法。

【2024-107】答案:C

【考点分析】单利和复利计算

【解析】已知期初借出本金 $P=1500$ 元,第一阶段计息方式是复利计息,借出10年,

第一阶段的本利和: $F_1 = P \times (F/P, 7\%, 10) = 1500 \times 1.967 = 2950.5$ 元

第二阶段:以 $F_1=2950.5$ 元为本金,继续单利借出5年,15年期末的本利和:

$F_2 = P(1 + i \cdot n) = F_1 \times (1 + 9\% \times 5) = 2950.5 \times 1.45 = 4278.23$ 元,答案为C。

【2024-108】答案:C

【考点分析】增值税

【解析】增值税是以商品(含应税劳务)在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。实行价外税,也就是由消费者负担,有增值才征税没增值不征税。所以A、B错,C正确;增值税应纳税额 = 当期销项税额 - 当期进项税额,所以D错。

【2024-109】答案:A

【考点分析】资金成本率

【解析】借款资金成本率 = $\frac{\text{借款额} \times \text{借款利率} \times (1 - \text{所得税率})}{\text{借款净额}} = \frac{8000 \times 7\% \times (1 - 25\%)}{8000} = 5.25\%$ 。

【2024-110】答案:C

【考点分析】动态投资回收期的概念

【解析】动态投资回收期是项目从投资开始起，到累计折现现金流量等于0时所需的时间。

【2024-111】答案:D

【考点分析】内部收益率

【解析】财务内部收益率(FIRR) = $i_1 + \frac{FNPV_1 \times (i_2 - i_1)}{FNPV_1 + |FNPV_2|} = 16\% + \frac{130 \times (18\% - 16\%)}{130 + |-90|} = 17.2\%$ 。

【2024-112】答案:B

【考点分析】盈亏平衡分析

【解析】盈亏平衡产量 = $\frac{\text{年固定总成本}}{\text{单位产品销售价格} - \text{单位产品可变成本} - \text{单位产品营业税金及附加}} = \frac{280}{120 - 100 - 6} = 20$ 万件，答案为B。

【2024-113】答案:B

【考点分析】互斥方案的选择

【解析】适用于对寿命期不同的互斥方案评价的财务评价方法主要包括以下几种：净年值法，最小公倍数法和研究期法。

【2024-114】答案:A

【考点分析】功能的分类

【解析】产品或作业的功能从用户需求的角度可分为两类：必要功能和不必要功能。

答案及解析

【2013-115】答案：B

【考点分析】《建筑法》施工许可证的时效。

【解析】《建筑法》施工许可证的时效：建设单位应当自领取施工许可证之日3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。

【2013-116】答案：D

【考点分析】《安全生产法》生产经营单位的安全生产保障。

【解析】《安全生产法》安全管理机构和人员配备：矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

【2013-117】答案：B

【考点分析】《招标投标法》招标方式。

【解析】《招标投标法》招标方式分为公开招标和邀请招标。公开招标指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。邀请招标指招标人以投标邀请书特定的法人或者其他组织投标。

【2013-118】答案：B

【考点分析】《合同法》要约邀请方式。

【解析】《合同法》中要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等为要约邀请。

【2013-119】答案：D

【考点分析】《行政许可法》行政许可决定期限。

【解析】《中华人民共和国行政许可法》第四十二条：除可以当场作出行政许可决定的外，行政机关应当自受理行政许可申请之日起二十日内作出行政许可决定。二十日内不能作出决定的，经本行政机关负责人批准，可以延长十日，并应当将延长期限的理由告知申请人。但是，法律、法规另有规定的，依照其规定。

【2013-120】答案：A

【考点分析】《建筑法》法律责任。

【解析】《建筑法》中工程转包或违法分包。承包单位因转包工程或者违法分包的工程不符

合规定的质量标准造成的损失，与接受转包或者分包的单位承包连带赔偿责任。

【2014-115】答案：B

【考点分析】考查监理单位资质等级的划分条件。

【解析】工程监理企业应当按照所拥有的注册资本、专业技术人员数量和工程监理业绩等资质条件申请资质，经审查合格，取得相应等级的资质证书后，才能在其资质等级许可的范围内从事工程监理活动。

【2014-116】答案：B

【考点分析】《安全生产法》特种设备投入使用的条件。

【解析】《安全生产法》11.2.2 生产经营单位的安全生产保障 8.安全设备标准及保养、检测
(3) 生产经营单位使用的涉及生命安全、危险性较大的特种设备，以及危险物品的容器、运输工具，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。

【2014-117】答案：A

【考点分析】《招标投标法》基本原则考查。

【解析】《招标投标法》基本原则：(1) 招标投标活动应该遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。(2) 任何单位和个人不得将依法必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标。(3) 依法必须进行招标的项目，其招标投标活动不受地区或者部门的限制。任何单位和个人不得违法限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者组织参加投标，不得以任何方式非法干涉招标投标活动。

【2014-118】答案：D

【考点分析】要约的撤回和撤销。

【解析】要约的撤回和撤销。

要约可以撤回。撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人。
要约可以撤销。撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。

【2014-119】答案：C

【考点分析】行政许可的注销。

【解析】有下列情形之一的，行政机关应当依法办理有关行政许可的注销手续：(1) 行政许可有效期届满未延续的。(2) 赋予公民特定资格的行政许可，该公民死亡或者丧失行为能力的。(3) 法人或者其他组织依法终止的。(4) 行政许可依法被撤销、撤回，或者行政许可证件依法被吊销的。(5) 因不可抗力导致行政许可事项无法实施的。(6) 法律、法规规定的应当注销行政许可的其他情形。

【2014-120】答案：A

【考点分析】建设单位竣工验收应当具备的条件。

【解析】建设单位竣工验收应当具备以下条件：(1) 完成建设单位工程设计和合同约定的各项内容。(2) 有完整的技术档案和施工管理资料。(3) 有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场实验报告。(4) 有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件。(5) 有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的，方可交付使用。

【2016-115】答案：C

【考点分析】《建筑法》工程发包与承包

【解析】(1) 发包方式：招标发包、直接发包。政府及其所属部门不得滥用行政权力，限定发包单位将招标发包的建筑工程发包给指定的承包单位。

(2) 发包模式：提倡对建筑工程实行总承包，严禁将建筑工程肢解发包。

【2016-116】答案：C

【考点分析】《建筑工程安全生产管理条例》安全管理机构和人员配备

【解析】(1) 矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。 建筑施工单位主要负责人和安全生产管理人员应当考核合格后方可任职。

(2) 其他生产经营单位，从业人员超过 300 人的，应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员；从业人员在 300 人以下时，应当配备专职或兼职的安全生产管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务，但保证安全生产的责任仍由本单位负责。

【2016-117】答案：C

【考点分析】《招标投标法》招标文件

【解析】招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件。招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。

【2016-118】答案：B

【考点分析】《合同法》承诺的期限

【解析】要约以信件或者电报作出的，承诺期限自信件载明的日期或者电报交发之日开始计算。信件未载明日期的，自投寄该信件的邮戳日期开始计算。要约以电话、传真等快速通讯方式作出的，承诺期限自要约到达受要约人时开始计算。

【2016-119】答案：D

【考点分析】《环境保护法》制度措施

【解析】建设项目防治污染设施的“三同时”制度，建设项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防止污染的措施必须经原审批环境影响报告书的环境保护行政主管部门验收合格后，该建设项目方可投入生产或者使用。

【2016-120】答案：D

【考点分析】《建设工程质量管理条例》工程监理依据

【解析】工程监理的依据包括监理合同以及相关法律法规。监理合同是最主要的依据。其他依据：法律法规、技术标准、相关合同和文件。

【2017-115】答案：D

【考点分析】建筑工程发包与承包。

【解析】两个以上不同资质等级的单位实行联合体共同承包的，应当按照资质等级较低的业务许可范围承揽工程。

【2017-116】答案：B

【考点分析】从业人员的权利与义务。

【解析】从业业员安全产保障义务：(1)遵章守规服管理义务 (2)确佩戴使用劳防护用品义务 (3)接受安全教育掌握安全产技能义务 (4)危险报告义务 即业员发现事故隐患或者其安全素应立即向现场安全产管理员或者本单位负责报告。

【2017-117】答案：B

【考点分析】开标。

【解析】《招标投标法》第 28 条规定：

投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点；在截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。

招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。

【2017-118】答案：C

【考点分析】可撤销合同。

【解析】具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权的，撤销权消灭。

【2017-119】答案：C

【考点分析】质量保修制度和最低保修期限。

【解析】第三十九条 建设工程实行质量保修制度。

建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。

第四十条建设工程的最低保修期限为：

(一)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

(二)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为 5 年；

(三)供热与供冷系统，为 2 个采暖期、供冷期；

(四)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为 2 年。

建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。

【2017-120】答案：A

【考点分析】建设单位的安全责任。

【解析】第八条 建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。

【2018-115】答案：B

【考点分析】建筑法。

【解析】《中华人民共和国建筑法》第三十四条规定，工程监理单位应当根据建设单位的委托，客观、公正地执行监理任务。

选项 C 和 D 明显错误。选项 A 也是错误的。因为监理单位承揽监理业务的范围是根据其单位资质决定的，而不是和甲方签订的合同所决定的。

【2018-116】答案：A

【考点分析】安全生产许可。

【解析】《中华人民共和国安全法》第六十条规定，负有安全生产监督管理职责的部门依照有关法律、法规的规定，对涉及安全生产的事项需要审查批准（包括批准、核准、许可、注册，认证、颁发证照等，下同）或者验收的，必须严格依照有关法律、法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件和程序进行审查；不符合有关法律、法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件的，不得批准或者验收通过。对未依法取得批准或者验收合格的单位擅自从事有关活动的，负责行政审批的部门发现或者接到举报后应当立即予以取缔，并依法予以处理。对已经依法取得批准的单位，负责行政审批的部门发现其不再具备安全生产条件的，应当撤销原批准。

【2018-117】答案：B

【考点分析】招投标法。

【解析】《中华人民共和国建筑法》第二十七条规定，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。

两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。

【2018-118】答案：A

【考点分析】合同法。

【解析】《中华人民共和国合同法》第六十二条第二款规定，价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行。

【2018-119】答案：A

【考点分析】环境保护法。

【解析】《中华人民共和国环境保护法》第三十五条规定，城乡建设应当结合当地自然环境的特点，保护植被、水域和自然景观。加强城市园林、绿地和风景名胜区的建设与管理。

【2018-120】答案：A

【考点分析】安全生产法。

【解析】《中华人民共和国安全法》第十八条规定，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

- (一) 建立、健全本单位安全生产责任制；
- (二) 组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；
- (三) 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；
- (四) 保证本单位安全生产投入的有效实施；
- (五) 督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
- (六) 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；
- (七) 及时、如实报告生产安全事故。

【2019-115】答案：C

【考点分析】建筑法。

【解析】施工许可证申请条件。

- 1) 已经办理该建设工程用地批准手续；
- 2) 在城市规划区的，取得规划许可证；
- 3) 需要拆迁的，拆迁进度符合施工要求；
- 4) 已经确定建筑施工企业；
- 5) 有满足施工需要的施工图纸和技术资料；
- 6) 有保证工程质量和安全的具体措施；
- 7) 建设资金已经落实；
- 8) 法律、行政法规规定的其他条件。



【2019-116】答案：C

【考点分析】安全生产法。

【解析】《中华人民共和国安全生产法》第十七条规定，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

- (1) 建立、健全本单位安全生产责任制；
- (2) 组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；
- (3) 保证本单位安全生产投入的有效实施；
- (4) 督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
- (5) 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

(6)及时、如实报告生产安全事故

【2019-117】答案：D

【考点分析】招标投标法。

【解析】按照《招标投标法实施条例》第9条规定，有下列情形之一的，可以不进行招标：

①需要采用不可替代的专利或者专有技术；②采购人依法能够自行建设、生产或者提供；③已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供；④需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求；⑤规定的其他特殊情形。

《招标投标法》第66条规定，涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家有关规定可以不进行招标。

【2019-118】答案：C

【考点分析】合同法。

【解析】要约的主要构成要件如下：

(1) 要约必须是特定的合同当事人所为的意思表示。

(2) 要约必须具有缔结合同的主观目的。要约是一种意思表示，但这种意思表示须具有与被要约人订立合同的真实意愿，其外在表现形式为要约人主动要求与被要约人订立合同。凡不具有以自己主动提出订立合同为目的的行为，尽管貌似要约，也不应视为要约。这是要约与要约邀请的主要区别。

(3) 要约须是向相对人发出的意思表示。

(4) 要约的内容必须确定和完整。

(5) 要约必须送达受要约人。

【2019-119】答案：D

【考点分析】行政许可法。

【解析】关于行政许可申请的处理，《行政许可法》第32条规定：“行政机关对申请人提出的行政许可申请，应当根据下列情况分别作出处理：

(一)申请事项依法不需要取得行政许可的，应当即时告知申请人不受理；

(二)申请事项依法不属于本行政机关职权范围的，应当即时作出不予受理的决定，并告知申请人向有关行政机关申请；

(三)申请材料存在可以当场更正的错误的，应当允许申请人当场更正；

(四)申请材料不齐全或者不符合法定形式的，应当当场或者在五日内一次告知申请人需要补正的全部内容，逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理

(五)申请事项属于本行政机关职权范围，申请材料齐全、符合法定形式，或者申请人按照本行政机关的要求提交全部补正申请材料的，应当受理行政许可申请。行政机关受理或者不予

受理行政许可申请，应当出具加盖本行政机关专用印章和注明日期的书面凭证。”

【2019-120】答案：D

【考点分析】建设工程质量管理条例。

【解析】(1) 建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位。建设单位不得将建设工程肢解发包。

(2) 建设单位应当依法对建设工程项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购进行招标。

(3) 建设单位必须向有关勘察、设计、施工、工程监理等单位提供与建设工程有关的原始材料。原始资料必须真实、准确、齐全。

(4) 建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。建设单位不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量。

(5) 建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。

(6) 建设单位不得明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备。

【2020-115】答案：A

【考点分析】建筑法。

【解析】建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的，应当在期满前向发证机关申请延期，并说明理由；延期以两次为限，每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期次数、时限的，施工许可证自行废止。在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起二个月内向发证机关报告，报告内容包括中止施工的时间、原因、在施部位、维修管理措施等，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。许可证的有效期是合同的工期。

【2020-116】答案：C

【考点分析】安全生产法。

【解析】第二十五条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

【2020-117】答案：A

【考点分析】招投标法。

【解析】招标人行办理招标事宜，应当具有编制招标文件和组织评标的能力，具体包括：

具有项目法人资格(或者法人资格)；

(二) 具有与招标项目规模和复杂程度相适应的工程技术、概预算、财务和工程管理等方面专业技术力量；

(三) 有从事同类工程建设项目招标的经验；

(四) 设有专门的招标机构或者拥有 3 名以上专职招标业务人员；(五) 熟悉和掌握招标投标法及有关法规规章。

【2020-118】答案：A

【考点分析】合同法。

【解析】一般规定，要约到达受要约人时生效。

特殊情况下的生效时间：

采用数据电文形式订立合同，收件人指定特定系统接收数据电文的，该数据电文进入该特定系统的时间，视为到达时间；未指定特定系统的，该数据电文进入收件人的任何系统的首次时间，视为到达时间。4 月 8 日下午收到甲方以电子邮件方式发出的要约，该要约生效。

【2020-119】答案：D

【考点分析】行政许可证。

【解析】

根据《行政许可法》规定，行政许可采取统一办理或者联合办理的，办理的时间不得超过 45 日。

【2020-120】答案：C

【考点分析】建设工程质量管理条例关于竣工验收规定。

【解析】建设单位收到施工单位提交的建设工程竣工验收报告申请后，应当组织有关单位进行竣工验收，参加验收的单位有施工单位、监理单位、设计单位、建设单位、勘察单位、设计单位。

【2021-115】答案:A

【考点分析】《建筑法》

【解析】第十四条 从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可的范围内从事建筑活动。

【2021-116】答案:A

【考点分析】《安全生产法》

【解析】第三十七条 生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。

【2021-117】答案:D

【考点分析】《招标投标法》

【解析】第十六条第二款规定，招标公告应当载明招标人的名称和地址、招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。

【2021-118】答案:A

【考点分析】承诺

【解析】承诺必须与要约的内容完全一致。即承诺必须是无条件地接受要约的所有条件。

【2021-119】答案:A

【考点分析】《中华人民共和国节约能源法》

【解析】《中华人民共和国节约能源法》所称节约能源（简称节能），是指加强用能管理，采取技术上可行、经济上合理以及环境和社会可以承受的措施。

【2021-120】答案:B

【考点分析】《建设工程质量管理条例》

【解析】 折叠施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。

【2022-115】答案:A

【考点分析】《建筑法》

【解析】 提倡对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包。

建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位，也可以将建筑工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项发包给一个工程总承包单位；但是，不得将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位。

【2022-116】答案:B

【考点分析】《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》

【解析】《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件：

- (1) 建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；
- (2) 保证本单位安全生产条件所需资金的投入；

- (3) 设置安全生产管理机构, 按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员;
- (4) 主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格;
- (5) 特种作业人员经有关业务主管部门考核合格, 取得特种作业操作资格证书;
- (6) 管理人员和作业人员每年至少进行 1 次安全生产教育培训并考核合格;
- (7) 依法参加工伤保险, 依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险, 为从业人员交纳保险费;
- (8) 施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求;
- (9) 有职业危害防治措施, 并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装;
- (10) 有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案;
- (11) 有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员, 配备必要的应急救援器材、设备;

【2022-117】答案:C

【考点分析】《招标投标法》

【解析】依法必须进行招标的项目, 自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止, 最短不得少于 20 日。

【2022-118】答案:B

【考点分析】承诺

【解析】承诺是受要约人同意要约的意思表示。采用数据电文形式订立合同, 收件人指定特定系统接收数据电文的, 该数据电文进入该特定系统的时间, 视为到达时间。未指定特定系统的, 该数据电文进入收件人的任何系统的首次时间, 视为到达时间。承诺生效时合同成立。

【2022-119】答案:C

【考点分析】《节约能源法》

【解析】国家对家用电器等使用面广、耗能量大的用能产品, 实行能源效率标识管理。国家对落后的耗能过高的用能产品、设备和生产工艺实行淘汰制度。

【2022-120】答案:B

【考点分析】执行监理工程师签证制度

【解析】未经监理工程师签字, 建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装, 施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字, 建设单位不拨付工程款, 不

进行竣工验收。

【2022 补-115】答案:C

【考点分析】建筑法，总分包之间的关系

【解析】1.分包与责任承担。建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。

2.禁止转包和肢解分包。禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

【2022 补-116】答案:D

【考点分析】安全生产法

【解析】从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况下，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业现场。

【2022 补-117】答案:A

【考点分析】招标投标法，投标文件的编制依据

【解析】投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。

【2022 补-118】答案:A

【考点分析】要约概念

【解析】要约---希望和他人订立合同的意思表示。

【2022 补-119】答案:D

【考点分析】节能技术进步

【解析】国务院管理节能工作的部门会同国务院科技主管部门发布节能技术政策大纲。

【2022 补-120】答案:B

【考点分析】建设工程质量管理条例

【解析】第四十三条 国家实行建设工程质量监督管理制度。国务院建设行政主管部门对全国的建设工程质量实施统一监督管理。国务院铁路、交通、水利等有关部门按照国务院规定的职责分工，负责对全国的有关专业建设工程质量的监督管理。

【2023-115】答案:D

【考点分析】工程监理单位及其人员的权利

【解析】《建筑法》规定，建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施监督。

【2023-116】答案:C

【考点分析】安全生产监督管理职责

【解析】《安全生产法》规定,对未依法取得批准或者验收合格的单位擅自从事有关活动的,负责行政审批的部门发现或者接到举报后,应当立即予以取缔,并依法予以处理。

【2023-117】答案:A

【考点分析】招标投标法

【解析】投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前,可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件,并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

【2023-118】答案:A

【考点分析】合同履行的原则

【解析】全面履行原则,要求当事人按合同约定的标的及其质量、数量,合同约定的履行期限、履行地点、适当的履行方式、全面完成合同义务的履行原则。

【2023-119】答案:D

【考点分析】环境保护法

【解析】国务院环境保护行政主管部门根据国家环境质量标准、国家经济、技术条件,制定国家污染物排放标准。

【2023-120】答案:D

【考点分析】建设工程安全生产管理条例

【解析】建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位。建设单位应当在拆除工程施工 15 日前,将下列材料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

- 1) 施工单位资质等级证明。
- 2) 拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明。
- 3) 拆除施工组织方案。
- 4) 堆放、清除废弃物的措施。

【2024-115】答案:C

【考点分析】《建设工程质量管理条例》-第八章罚则

【解析】根据《建设工程质量管理条例》-第八章罚则 第六十七条 工程监理单位有下列行为之一的,责令改正,处 50 万元以上 100 万元以下的罚款,降低资质等级或者吊销资质证书;有违法所得的,予以没收;造成损失的,承担连带赔偿责任:

- (一)与建设单位或者施工单位串通,弄虚作假、降低工程质量的;
- (二)将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的。

【2024-116】答案:D

【考点分析】《安全生产法》-安全生产的监督管理

【解析】《安全生产法》-第四章安全生产的监督管理 第六十五条 应急管理部门和其他负

有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生产行政执法工作,对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查,行使以下职权:

(一) 进入生产经营单位进行检查,调阅有关资料,向有关单位和人员了解情况;

(二) 对检查中发现的安全生产违法行为,当场予以纠正或者要求限期改正;对依法应当给予行政处罚的行为,依照本法和其他有关法律、行政法规的规定作出行政处罚决定;

(三) 对检查中发现的事故隐患,应当责令立即排除;重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的,应当责令从危险区域内撤出作业人员,责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备;重大事故隐患排除后,经审查同意,方可恢复生产经营和使用;

(四) 对有根据认为不符合保障安全生产的国家标准或者行业标准的设施、设备、器材以及违法生产、储存、使用、经营、运输的危险物品予以查封或者扣押,对违法生产、储存、使用、经营危险物品的作业场所予以查封,并依法作出处理决定。

监督检查不得影响被检查单位的正常生产经营活动。

D 选项的表述和 (四) 说法不同,因此本题答案为 D。

【2024-117】答案:C

【考点分析】《招标投标法》-第三章 投标

【解析】根据《招标投标法》-第三章 投标 第三十一条两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体,以一个投标人的身份共同投标。联合体中标的,联合体各方应当共同与招标人签订合同,就中标项目向招标人承担连带责任,C 选项的表述正确。

【2024-118】答案:B

【考点分析】《合同法》-第四章 合同的履行

【解析】《合同法》-第四章 合同的履行 第六十二条 当事人就有关内容约定不明确,依照本法第六十一条的规定仍不能确定的,适用下列规定:

(一) 质量要求不明确的,按照国家标准、行业标准履行;没有国家标准、行业标准的,按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(二) 价款或者报酬不明确的,按照订立合同时履行地的市场价格履行;依法应当执行政府定价或者政府指导价的,按照规定履行。

(三) 履行地点不明确,给付货币的,在接受货币一方所在地履行;交付不动产的,在不动产所在地履行;其他标的,在履行义务一方所在地履行。本题中要支付的是运费,应当在接受运费一方的所在地沈阳,答案为 B。

【2024-119】答案:C

【考点分析】“三同时”

【解析】第四十一条建设项目中防治污染的设施,应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施应当符合经批准的环境影响评价文件的要求,不得擅自拆除或者闲置,C 选项的描述与本条规定一致。

【2024-120】答案:C

【考点分析】施工单位的安全责任

【解析】第二十四条 建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。

总承包单位应当自行完成建设工程主体结构的施工。

总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。

分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。只有 C 选项说法正确。